

Jagadish Chandra Bose (1858-1937)
Sir Jagadish Chandra Bose, also known as J.C. Bose was born on November 30-11-1858 at Munshiganj district, now in Bangladesh. He demonstrated that just like humans plants too have feelings. He invented a device called crescograph, that could detect very small motions within plant tissues. He was awarded companion of the Indian Empire (1903), Companion of the Star of India (1911), Knight Bachelor. He died on 23 November 1937 in Giridih, Bihar.

www.apteachers.in

State Council of Educational Research and Training
Andhra Pradesh

Our World

మన ప్రపంచం

ENVIRONMENTAL STUDIES

Free distribution by Samagra Shiksha, Government of Andhra Pradesh

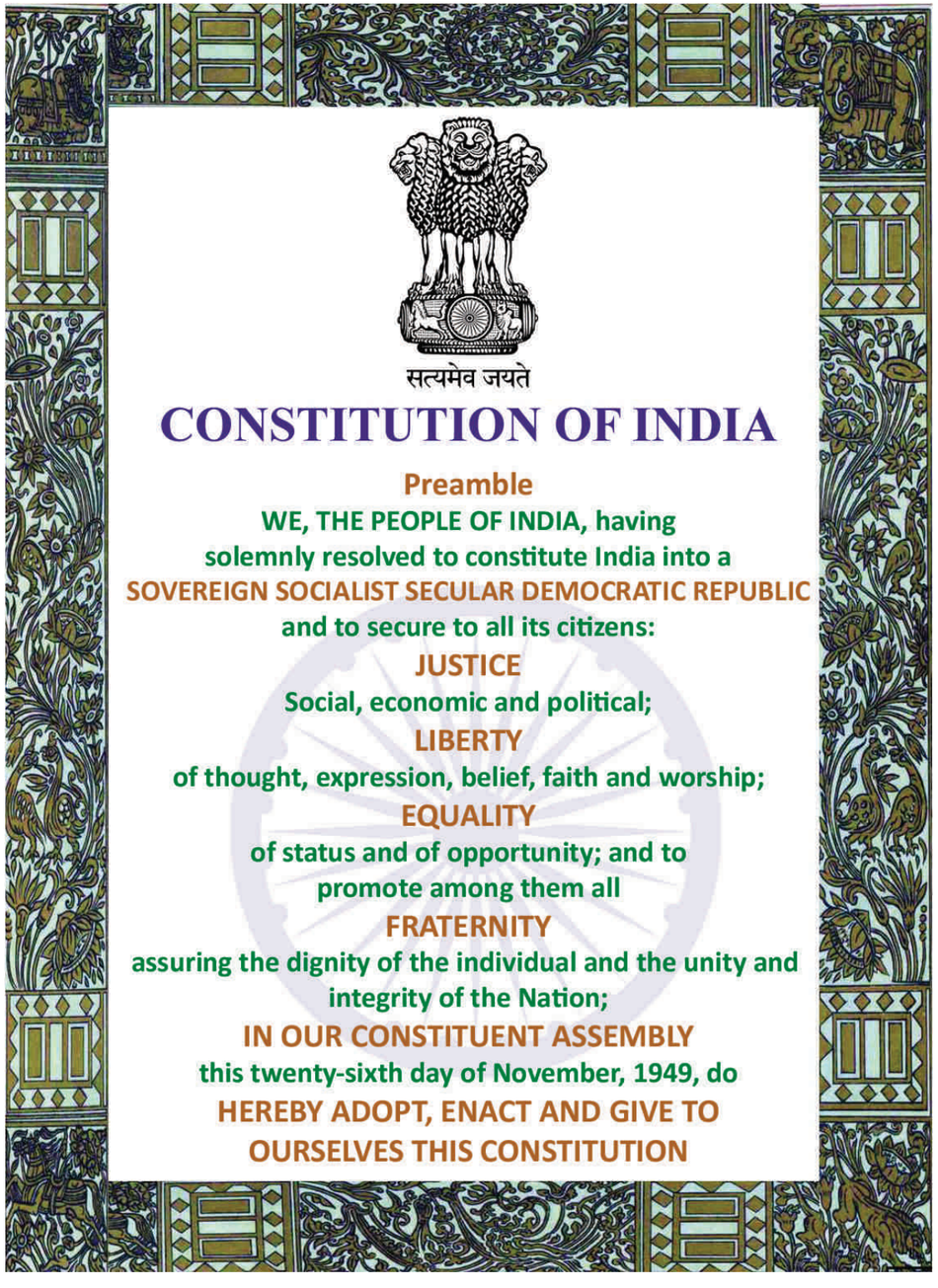
4

Semester (సెమిస్టర్) - 1



L4S6C2

www.apteachers.in



భారత రాజ్యాంగం - పౌర విధులు

1. రాజ్యాంగమునకు బద్ధుడై వుండుట, దాని ఆదర్శాలను, సంస్థలను, జాతీయ పతాకమును,జాతీయ గీతమును గౌరవించుట;
2. జాతీయ స్వాతంత్ర్య పోరాటమునకు స్ఫూర్తినిచ్చిన ఉన్నతాదర్శములను మనస్సుయందు ఉంచుకొని వాటిని అనుసరించుట;
3. భారత సార్వభౌమత్వం, ఐక్యత, అఖండతను సమర్థించుట మరియు సంరక్షించుట.
4. దేశమును రక్షించుట మరియు కోరినపుడు జాతికి సేవ చేయుట;
5. భారత ప్రజల మధ్య మత, భాష, ప్రాంతీయ, వర్గ వైవిధ్యములను అధిగమించి, సామరస్యమును, సోదర భావమును పెంపొందించుట, స్త్రీల గౌరవం తగ్గించు ఆచారములను విడనాడుట;
6. మన ఉమ్మడి సంస్కృతినీ, సుసంపన్న సంప్రదాయాలను గౌరవించి రక్షించుట;
7. అడవులు, సరస్సులు, నదులు, అడవి జంతువులతో సహా ప్రాకృతిక పరిసరాలను కాపాడి అభివృద్ధి చేయుట మరియు సమస్త జీవుల యెడల కరుణార్ద్రత కలిగి వుండుట.
8. శాస్త్రీయ దృక్పథాన్ని, మానవతావాదాన్ని, జిజ్ఞాసను, సంస్కరణ తత్వాన్ని పెంపొందించుకొనుటం;
9. ప్రజల ఆస్తిని సంరక్షించుట, హింసను విడనాడుట;
10. ప్రయత్నాలు, సాధనల ఉన్నతస్థాయిలను నిరంతరం అందుకొనునట్లుగా వైయక్తిక, సమిష్టి కార్య రంగాలన్నింటిలో శ్రేష్ఠత కోసం, కృషి చేయుట ప్రాథమిక కర్తవ్యమై వుండవలెను.
11. ఆరు నుండి పద్నాలుగు సంవత్సరముల వయస్సు కలిగిన బాలునికి లేదా బాలికకు తల్లి తండ్రి లేదా సంరక్షకునిగావున్న వ్యక్తి తనబిడ్డ లేదా సందర్భానుసారము తన సంరక్షితునికి విద్యార్జనకు అవకాశములు కల్పించవలెను.

(అధికరణం 51 A)

విద్యాహక్కు చట్టం

6 నుండి 14 సంవత్సరముల పిల్లలందరికి ఉచిత నిర్భంద ఎలిమెంటరీ విద్యనందించడానికి ఉద్దేశించబడినవి. ఇది ఏప్రిల్ 1, 2010 నుండి అమల్లోకి వచ్చింది.

చట్టంలోని ముఖ్యాంశాలు:

- పిల్లలందరికి అందుబాటులో పాఠశాలలను ఏర్పాటుచేయాలి.
- పాఠశాలలకు మౌలిక వసతులను కల్పించాలి.
- పిల్లలందరిని వయస్సుకు తగిన తరగతిలో చేర్పించాలి.
- వయస్సుకు తగ్గ తరగతిలో చేర్చిన తర్వాత తోటి వారితో సమానంగా ఉండటానికి ప్రత్యేకశిక్షణ ఇప్పించాలి.
- ప్రత్యేక అవసరాలు కల్గిన పిల్లలకు సాధారణ పిల్లలతోపాటు విద్యకొనసాగించడానికి తగువసతులు ఏర్పాట్లు చేయాలి.
- బడిలో చేర్చుకోడానికి ఎలాంటి పరీక్షలు నిర్వహించరాదు. ఎటువంటి రుసుము, చార్జీలు వసూలు చేయరాదు.
- బడిలో చేరిన పిల్లల పేరు తీసివేయడం, అదే తరగతిలో కొనసాగించడం చేయరాదు.
- పిల్లల్ని శారీరకంగా, మానసికంగా హింసించరాదు.
- వయస్సు నిర్ధారణ పత్రం, ఇతర ధృవీకరణ పత్రాలు లేవనే కారణం చేత పిల్లలకు బడిలో ప్రవేశాన్ని నిరాకరించరాదు.
- తగిన అర్హతలున్న వారిని మాత్రమే ఉపాధ్యాయులుగా నియమించాలి.
- పిల్లలు నిర్దేశించిన సామర్థ్యాలు సాధించేలా బోధనాభ్యసనం, మూల్యాంకనం ఉండాలి.
- ఎలిమెంటరీ విద్య పూర్తయ్యేవరకు పిల్లలకు ఎలాంటి బోర్డు పరీక్షలు నిర్వహించరాదు.
- పద్నాలుగు సంవత్సరాలు పూర్తయినప్పటికినీ, ఎలిమెంటరీ విద్య పూర్తయ్యేవరకు పాఠశాలలో పిల్లలు కొనసాగవచ్చును.
- బలహీన వర్గాలకు, ప్రతికూల పరిస్థితులను ఎదుర్కొంటున్న బృందాలకు చెందిన పిల్లలు ఏ విధమైన వివక్షతకు గురికాకుండా చూడాలి.
- రాజ్యాంగంలో పొందుపరిచిన విలువలకు అనుగుణంగా, విద్యార్థులను భయం, ఆందోళనకు గురిచేయని రీతిలో వారి సర్వతోముఖాభివృద్ధికి తోడ్పడే పాఠ్యప్రణాళిక రూపొందించాలి.

www.apteachers.in

ENVIRONMENTAL STUDIES

Class - 4 (Semester - 1)

Textbook Development Committee

Sri. **S. Suresh Kumar** IAS
Commissioner of School Education & State Project Director, SS, AP, Amaravati.

Smt. **Vetriselvi. K** IAS
Special Officer, English Medium Project, O/o CSE-AP, Amaravati.

Dr. **B. Pratap Reddy** MA., B.Ed., Ph.D.
Director, SCERT, AP, Amaravati.

Sri **K. Ravindranath Reddy** MA., B.Ed.
Director, Govt. Textbook Press, AP, Amaravati.

Editors

Dr. **K. N. Shoba** M.A., M.Phil., Ph.D (English), M.A. (Edu.)
Asst. Professor, Anna University, Chennai.

Dr. **E. Uday Bhaskar Reddy** Prof. (Retd.)
Andhra University, Visakhapatnam.

Dr. **Suman Bandi** Prof.
Regional Institute of English, Bangalore.

Dr. **K. Sreeramulu** Prof. (Retd.)
Head of the Dept. of Zoology,
VSR & NVR College, Nagarjuna University.

Dr. **R. Pardhasaradhi**
Associate Professor and Head,
Sri Y.N. College, Narsapur.

Dr. **D. Gopala Krishna** Principal (Retd.)
IASE, Rajamahendravaram.

Dr. **G. Chenna Reddy** Associate Prof.
Acharya Nagarjuna University, Guntur.

Dr. **N. Upendar Reddy** Prof. (Retd.)
SCERT, Hyderabad.

Dr. **P. Vinay Kumar** Principal,
DIET, Angaluru, Krishna (Dt.).

Dr. **V. Raghava Rao** Lecturer (Retd.)
APRJC, Hyderabad.

Published by Samagra Shiksha, Government of Andhra Pradesh, Amaravati.

www.apteachers.in

www.apteachers.in

© Government of Andhra Pradesh, Amaravati

First Published 2020
New Impression 2021, 2022, 2023

All rights reserved

No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means without the prior permission in writing of the publisher, nor be otherwise circulated in any form of binding or cover other than that in which it is published and without a similar condition including this condition being imposed on the subsequent purchaser.

The copy right holder of this book is the Commissioner of School Education, Amaravati, Andhra Pradesh.

This book has been printed on 70 G.S.M. SS Maplitho
Title Page 200 G.S.M. White Art Card

Free distribution by Samagra Shiksha, Government of Andhra Pradesh

Printed in India
at the A.P. Govt. Textbook Press
Amaravati
Andhra Pradesh

www.apteachers.in

Co-ordinators

Dr. **T. V. S. Ramesh,** M.Sc., M.Ed., Ph.D.
Dept. of C&T, SCERT, AP.

Sri **D. David,** M.Sc., M.Ed.
Assessment Cell, SCERT, AP

Smt **S. Umamaheswari,** M.Sc., B.Ed.
Digital Education, SCERT, AP

Authors

Sri. **M. Hari Prasad,** SA (BS),
ZPHS, Giddaluru, Kurnool District

Sri. **V. Srinivasulu,** SA (BS),
MPUPS, Chintalapalli, Kurnool District

Sri. **C. Nagendra Prasad,** SGT,
MPPS, GC Palem, Bandiatmakur, Kurnool District

Smt. **K. Sabitha Lakshmi,** SA
ZPHS, Kannurupalem, Visakhapatnam District

Smt. **S.Padmavathi,** SA
ZPHS, Vepagunta, Visakhapatnam District

Smt. **N. Kusuma,** SGT
GDET, MCPS, Patamata, Vijayawada, Krishna District

Sri **B. RajaSekhar,** SGT
MPUPS, Chukkavalasa, Vijayanagaram District.

Smt. **G. Sujatha,** SA
ZPHS, Kalluru, Ananthapuram District.

Smt. **K. Sri Latha,** SGT
MPPS, Kothagudem, West Godavari District.

Sri **M. Zakir Hussain,** SGT
MPPS, Palyamthanda, Pamidi, Ananthapuram District.

Illustrator

Uttam
Sri **P. Ramachandra Rao,** MPPS, Jakeru, Vizianagaram District
Sri **T. Kalidasu,** ZPHS, Vepagunta, Visakhapatnam

DTP & Designing

Star Media Services, Hyderabad.
Sri **A. Ramaraju,** Lasya Graphics, Vijayawada.

www.apteachers.in

www.apteachers.in

Foreword

The Government of Andhra Pradesh has unleashed a new era in school education by introducing extensive curricular reforms from the academic year 2020-21. The Government has taken up curricular reforms intending to enhance the learning outcomes of the children with focus on building solid foundational learning and to build up an environment conducive for an effective teaching-learning process. To achieve this objective, special care has been taken in designing the textbooks to achieve global standards.

As a part of the curricular reform, in order to ensure quality transaction of textbooks, handbooks are given to teachers with elaborate lesson plans for better pedagogical techniques. For the practice of the students, workbooks are given which will reinforce the learning in the classroom. Parental handbooks are prepared to impart awareness regarding the teaching-learning process to the parent community. QR codes are incorporated in the beginning of each lesson to enable learning outside the classroom.

Semester system is going to be implemented from this academic year for 1 to 5 classes. Environmental studies textbooks have been developed in bilingual approach. In this textbook, eleven lessons have been incorporated on various themes like Family, Plants and Animals around us, Our body, Food, Water, Shelter, Travel, Relations, Games and Recreations etc. In order to reinforce the concepts, several projects and activities are given to inculcate scientific temperament. Questions are framed for each lesson to recapitulate the conceptual understanding and to achieve competencies required for project work, drawings and model makings. Each lesson is provided with eye catching illustrations to engage the children. The key concepts of the lessons are included under key words and the salient features of the lessons are given under the title "What we have learnt " for the review of the important concepts. An effort has been made to relate the scientific concepts with the real-life events thereby developing and promoting scientific temperament.

We are grateful to Honourable Chief Minister Sri.Y.S. Jagan Mohan Reddy for being our source of inspiration to carry out this extensive reform in the education department. We extend our gratitude to Sri. Botcha Satyanarayana, Honourable Minister of Education for striving towards qualitative education. Our special thanks to Sri. Budithi Rajsekhar, IAS, Special Secretary, School Education, Sri. S. Suresh Kumar, IAS, Commissioner of School Education & State Project Director, SS, Smt. Vetriselvi.K, IAS, Special Officer, English Medium Project for their constant motivation and guidance.

We convey our thanks to the textbook writers who studied curriculum from Chicago to Singapore and recommended best practices across the globe to reach global standards. Our heartfelt thanks to NCERT, SCERT of Kerala, Tamilnadu and Karnataka in designing the textbooks. We also thank our textbook writers, editors, artists and layout designers for their contribution in the development of this textbook. We invite constructive feedback from the teachers and parents in further refinement of the textbook.

Dr. B. Pratap Reddy
Director
SCERT, Andhra Pradesh

www.apteachers.in

ముందుమాట

ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం 2020-21 విద్యా సంవత్సరం నుండి పాఠశాల విద్యా ప్రణాళికలో విస్తృత సంస్కరణలను ప్రవేశపెట్టడం ద్వారా నవశకానికి నాంది పలికింది. పటిష్టమైన పునాది అక్షరాస్యతను లక్ష్యంగా చేసుకొని అభ్యసన ఫలితాలు సాధించేందుకు నాణ్యమైన బోధనాభ్యసన విధానాన్ని ప్రభావవంతంగా అమలు చేయడానికి విద్యా ప్రణాళిక సంస్కరణలతో కూడిన పాఠ్య పుస్తకాలు రూపొందించారు.

విద్యా సంస్కరణలలో భాగంగా మునుపెన్నడూ లేని విధంగా పాఠ్యపుస్తకాల రూపకల్పనతోపాటు నాణ్యమైన బోధనావ్యూహాలు అమలు పరచేందుకు వీలుగా ఉపాధ్యాయుల కోసం పాఠ్యప్రణాళికలు కరదీపికలు రూపొందించారు. బాలలు అభ్యాసం చేసేందుకు వీలుగా వర్క్‌బుక్‌లు రూపొందించారు. ఇవి బాలలు తరగతిగదిలో నేర్చుకున్న అంశాలను పునశ్చరణ చేసుకునేందుకు దోహదపడతాయి. పాఠశాలలో అమలవుతున్న నూతన బోధనాభ్యసన వ్యూహాలను అవగతం చేసుకునేందుకు తల్లిదండ్రుల కోసం కూడా ఒక కరదీపిక రూపొందించారు. విద్యా సంవత్సరం ప్రారంభంలో మొదటి రెండు నెలల పాటు బాలలను పాఠశాలకు సంసిద్ధం చేసే కార్యక్రమాలను రూపొందించి అమలు చేయడం జరుగుతుంది. ఇది వారు బడికి, అభ్యసన వాతావరణానికి అలవాటుపడేలా చేస్తుంది. పాఠ్యపుస్తకంలో భావనలకు అదనంగా నేర్చుకోవడం కోసం ప్రతి పాఠంలో క్యూ.ఆర్. కోడ్‌లు జతచేయబడ్డాయి.

ఈ విద్యా సంవత్సరం నుండి 1-5 తరగతులలో సెమిస్టరు విధానాన్ని ప్రవేశ పెడుతున్నాం. పరిసరాల విజ్ఞానం పాఠ్య పుస్తకాలలో ద్విభాషా విధానంలో ముద్రిస్తున్నాం. ఈ పాఠ్యపుస్తకంలో 11 పాఠ్యాంశాలు కుటుంబం, మొక్కలు - జంతువులు, ఆహారం - నీరు, నివాసం, సమాచారం - రవాణా, మన సంస్కృతి - సంప్రదాయాలు, విశ్వం మొదలైన ఇతి వృత్తాల ఆధారంగా తయారుచేయబడ్డాయి. భావనలను బలోపేతం చేయడానికి, శాస్త్రీయ దృక్పథాన్ని పెంపొందించడానికి వీలుగా ప్రాజెక్టులు, కృత్యాలు ఇవ్వబడ్డాయి. విషయ అవగాహనను పునశ్చరణ చేసుకోవటానికి, ప్రాజెక్టు పనులు చేయడం, బొమ్మలు గీయడం, నమూనాల తయారీకి అవసరమైన సామర్థ్యాలను సాధించడానికి ప్రతి పాఠం చివర ప్రశ్నలు ఇవ్వబడ్డాయి. పిల్లలను అభ్యసన ప్రక్రియలో చురుకుగా పాల్గొనేలా చేయుటకు ప్రతి పాఠంలో ఆకర్షణీయమైన చిత్రాలు ఉన్నాయి. కీలక భావనలను "కీలక పదాలు" అనే శీర్షిక కింద, ముఖ్యమైన భావనలను "మనం ఏం నేర్చుకున్నాం" అనే శీర్షిక కింద పునఃశ్చరణ చేయుటకు వీలుగా ఇవ్వబడ్డాయి. శాస్త్రీయ భావనలను నిజజీవిత సంఘటనలతో కలిపి నేర్చుకోవడానికి, శాస్త్రీయ దృక్పథాన్ని అభివృద్ధి చేయడానికి ఈ పాఠ్యపుస్తకాలు దోహదపడతాయి.

పాఠశాల విద్యలో సంస్కరణలు చేపట్టేందుకు నిరంతరం స్ఫూర్తినిస్తూ ముందుకు నడిపించిన గౌరవనీయ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ వై.యస్. జగన్ మోహన్ రెడ్డి గారికి హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. గుణాత్మక విద్యను అందించేందుకు నిరంతరం కృషి చేస్తున్న మాన్య మంత్రివర్యులు శ్రీ బొత్స సత్యనారాయణ గారికి నమస్కృతులు. తమ అమూల్యమైన సూచనలు, సలహాలతో పాఠ్యపుస్తక రూపకల్పనలో దిశానిర్దేశం చేసిన శ్రీ బుడితి రాజశేఖర్ IAS పాఠశాల విద్య ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి గారికి, పాఠశాల విద్య కమీషనర్ & స్టేట్ ప్రాజెక్ట్ డైరెక్టర్ సమగ్ర శిక్ష, శ్రీ ఎస్. సురేష్‌కుమార్, ఐ.ఎ.ఎస్.గారికి, ఆంగ్ల మాధ్యమ ప్రత్యేక అధికారిణి, పాఠశాల విద్య కె. వెట్రిసెల్వి, ఐ.ఎ.ఎస్.గారికి, ధన్యవాదాలు.

అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో కూడిన పాఠ్యాంశాలు రూపొందించేందుకు సింగపూర్ నుండి చికాగో వరకు విద్యా ప్రణాళికలను అధ్యయనం చేసిన పాఠ్యపుస్తక రచయితలకు ధన్యవాదాలు. తమ అమ్యూల్యమైన సలహాలిచ్చిన డా॥ మాయా గుణవర్ధన, కాన్‌బెర్రా యూనివర్సిటి, ఆస్ట్రేలియా వారికి ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు. కేరళ, తమిళనాడు, కర్ణాటక, మహారాష్ట్ర, రాజస్థాన్, హరియానా, ఛత్తీస్‌ఘడ్ రాష్ట్రాల విద్యా పరిశోధన కేంద్రాలకు ధన్యవాదాలు. పాఠ్యపుస్తక రూపకల్పనలో విశేష కృషి చేసిన రచయితలు, సంపాదకులు, చిత్రకారులు, డి.టి.పి. లే-అవుట్ డిజైనింగ్ వారందరికీ ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. ఈ పాఠ్యపుస్తకంపై ఉపాధ్యాయులు, తల్లిదండ్రుల నుండి నిర్మాణాత్మక సూచనలు, సలహాలు స్వాగతిస్తున్నాం.

డా. బి. ప్రతాప్ రెడ్డి
సంచాలకులు
రాష్ట్ర విద్యా పరిశోధన శిక్షణా సంస్థ

www.apteachers.in

www.apteachers.in

Instructions to the Teachers

- Children should understand, observe, explore and love their environment. Hence, the text book on Environmental studies at primary level is given the title 'Our World'.
- The syllabus and lessons are written according to the context of our Andhra Pradesh State and the themes based on the learning outcomes of the National Council For Educational Research And Training (NCERT).
- The contents of the lessons are prepared on the themes family, plants and animals, food and water, where do we live, communication and transport, our traditions and cultures and our universe.
- There are eleven lessons under seven themes. Each lesson is enriched with colourful pictures to make children understand the concepts better.
- Every lesson starts with either a real life situation or child experiences. It give opportunity to hands on experience.
- Children are encouraged to talk about the concepts and their experiences in the classroom.
- Activities are designed in such a way that the children observe and explore their surroundings, discuss with their friends, family members, elders and collect the information, tabulate the data, do experiments, participate in activities and projects.
- This textbook focuses mainly on the processing skills. Hence whole classroom, groups or individual activities, logos and Q.R codes are also given to specify the different activities . The cat logo poses a question for children to observe their surroundings and the practices to be followed. The bird logo comes up with certain suggestions and practices children can do.
- Exercises are given not only to know what children have learnt, but also to exhibit and express their creativity, experiences and thoughts. So all children should be given a chance to participate in the activities.
- In each lesson there is an activity 'Let us do', to give scope for children to explore. Children should do these activities either individually or in a group.
- There is another activity by the title 'Think and Discuss.' A scope is provided for the children to think and discuss them with teachers or elders. Children should identify them independently.
- 'Key words' are given at the end of each lesson. These are the important concepts of the lesson. Children's conceptual understanding should be evaluated with the key words. Salient features of the lesson are given by the title 'What we have learnt'. Children should be made to read these features. These are given to review the concept.
- In each and every lesson, the activities are incorporated keeping in view the Continuous and Comprehensive Evaluation (C.C.E).
- Teacher should note down the progress of children based on the competencies achieved.
- If 80% of the children can do this, then only the next lesson should be taken up and remedial coaching should be conducted for those children lagging behind.

www.apteachers.in

ఉపాధ్యాయులకు సూచనలు

- పిల్లలు వారు నివసించే పరిసరాల గురించి అర్థం చేసుకోవాలి, పరిశీలించాలి, అన్వేషించాలి మరియు ప్రేమించాలి. కాబట్టి ఈ పాఠ్యపుస్తకానికి "మన ప్రపంచం" అను శీర్షిక ఇవ్వబడింది.
- మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర పరిస్థితులను అనుసరించి, జాతీయ విద్యా పరిశోధన, శిక్షణా సంస్థ ప్రతిపాదించిన ఇతివృత్తాలు, అభ్యసన ఫలితాల ఆధారంగా సిలబస్, పాఠ్యాంశాలు రూపొందాయి.
- పాఠ్యాంశ విషయాలు కుటుంబం, మొక్కలు – జంతువులు, ఆహారం – నీరు, నివాసం, సమాచారం – రవాణా, మన సంస్కృతి – సంప్రదాయాలు, విశ్వం మొదలైన ఇతివృత్తాల ఆధారంగా తయారు చేయబడ్డాయి.
- ఇందులో 7 ఇతివృత్తాలలో 11 పాఠ్యాంశాలు తయారు చేయబడ్డాయి. విద్యార్థులు భావనలను బాగా అర్థం చేసుకొనుటకు ప్రతిపాఠం రంగురంగుల చిత్రాలతో రూపొందింది.
- ప్రతి పాఠం నిజజీవిత పరిస్థితులు, పిల్లల అనుభవాలతో ప్రారంభమవుతుంది. ఇది ప్రత్యక్ష అనుభవాన్ని కలిగించడానికి అవకాశం కల్పిస్తుంది.
- తరగతిగదిలో పిల్లలు తమ భావాలను అనుభవాలను గురించి మాట్లాడడానికి ప్రోత్సహించాలి.
- పిల్లలు వారి పరిసరాలను గమనించి, అన్వేషించడానికి, వారి స్నేహితులు, కుటుంబ సభ్యులు, పెద్దలతో చర్చించి సమాచారాన్ని సేకరించడం, దత్తాంశాన్ని పట్టిక రూపంలో రాయుట, ప్రయోగాలు చేయుట, కృత్యాలు మరియు ప్రాజెక్టులలో పాల్గొనడం వంటి కృత్యాలు ఉన్నాయి.
- ఈ పాఠ్యపుస్తకం ప్రధానంగా ప్రక్రియ నైపుణ్యాలపై దృష్టి పెడుతుంది కాబట్టి పూర్తి తరగతి, జట్టు మరియు వ్యక్తిగత కృత్యాలు రూపొందించబడ్డాయి. లోగోలు మరియు సంకేతాలు విభిన్న కృత్యాలను సూచిస్తాయి. సరైన బోధనాభ్యసన సామగ్రిని ఉపయోగించి బోధనాభ్యసన ప్రక్రియను చేపట్టాలి, కాబట్టి ఉపాధ్యాయుడు అవసరమైన టి.ఎల్.ఎం.ను సిద్ధం చేసుకోవాలి. వర్చువల్, డిజిటల్ తరగతులను సమర్థవంతంగా ఉపయోగించుకోవాలి.
- పిల్లలు ఎంత వరకు నేర్చుకున్నారో తెలుసుకోవడమే కాకుండా వారి సృజనాత్మకతను, అనుభవాలను, ఆలోచనలను ప్రదర్శించడానికి, వ్యక్తీకరించడానికి వీలుగా కృత్యాలను నిర్వహించాలి. కాబట్టి పిల్లలందరు కృత్యాలలో పాల్గొనుటకు అవకాశం కల్పించాలి.
- ప్రతి పాఠంలో ఇవ్వబడిన "ఇలా చేద్దాం" అనే శీర్షికలోని కృత్యాలు చేస్తూ నేర్చుకోడానికి అవకాశం కల్పిస్తాయి. పిల్లలు ఈ కృత్యాలను వ్యక్తిగతంగా గాని జట్టుగా గాని చేయాలి.
- "ఆలోచించండి–చర్చించండి" అనే కృత్యం పిల్లలు తమ సహచరులు, ఉపాధ్యాయులు, పెద్దలతో ఆలోచించి చర్చించేందుకు వీలుగా రూపొందాయి. పిల్లలు వాటిని సొంతగా నిర్వహించాలి.
- "కీలక భావనలు" పాఠం చివర ఇవ్వబడ్డాయి. ఇవి పాఠంలోని ముఖ్యభావనలు. పిల్లలు విషయాన్ని ఎంత వరకు అవగాహన చేసుకున్నారో తెలుసుకోవడానికి వీటి గురించి పిల్లలతో మాట్లాడించాలి.
- పాఠంలోని ముఖ్య భావనలు "మనం ఏం నేర్చుకున్నాం" అనే శీర్షిక కింద ఇవ్వబడ్డాయి. వీటిని పిల్లలు చదివేలా ప్రోత్సహించాలి.
- నిరంతర సమగ్ర మూల్యాంకనం చేయడానికి వీలుగా ప్రతి పాఠంలోని "అభ్యసనం మెరుగుపరచుకోండి" శీర్షికలో ప్రశ్నలు ఇవ్వబడ్డాయి. వీటిని పిల్లలతో సాధన చేయించాలి.
- 80% మంది పిల్లలు తరగతికి నిర్దేశించిన సామర్థ్యాలను సాధించారని నిర్ధారించుకున్న తరువాత మాత్రమే పాఠంలోనికి వెళ్ళాలి. వెనుక బడిన పిల్లలకు సంసిద్ధతా కార్యక్రమాల్ని చేపట్టాలి. విద్యార్థి సాధించిన సామర్థ్యాలను ఉపాధ్యాయుడు రిజిష్టరులో నమోదు చెయ్యాలి.

www.apteachers.in

www.apteachers.in

Our National Anthem | జాతీయ గీతం

Jana-gana-mana-adhinayaka jaya he	జనగణమన అధినాయక జయహే!
Bharata-bhagya-vidhata	భారత భాగ్యవిధాతా!
Panjaba-Sindhu-Gujarata-Maratha	పంజాబ, సింధు, గుజరాత, మరాఠా,
Dravida-Utkala-Banga	ద్రావిడ, ఉత్కళ, వంగా!
Vindhya-Himachala-Yamuna-Ganga	వింధ్య, హిమాచల, యమునా, గంగా!
uchchala-jaladhi-taranga	ఉచ్చల జలధి తరంగా!
Tava Subha name jage,	తవ శుభనామే జాగే!
tave subha asisa mage,	తవ శుభ ఆశిష మాంగే
gahe tava jaya-gatha.	గాహే తవ జయగాథా!
Jana-gana-mangala-dayaka jaya he	జనగణ మంగళదాయక జయహే!
Bharata-bhagya-vidhata.	భారత భాగ్య విధాతా!
Jaya he, Jaya he, Jaya he,	జయహే! జయహే! జయహే!
jaya jaya jaya jaya he.	జయ జయ జయ జయహే!!

- Rabindranath Tagore

– రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్

Pledge | ప్రతిజ్ఞ

India is my country. All Indians are my brothers and sisters.
I love my country and I am proud of its rich and varied heritage.
I shall always strive to be worthy of it.
I shall give my parents, teachers and all elders respect,
and treat everyone with courtesy. I shall be kind to animals.
To my country and my people, I pledge my devotion.
In their well-being and prosperity alone lies my happiness.

- Pydimarri Venkata Subba Rao

భారతదేశం నా మాతృభూమి. భారతీయులందరూ నా సహోదరులు.
నేను నా దేశాన్ని ప్రేమిస్తున్నాను. సుసంపన్నమైన, బహువిధమైన నా దేశ వారసత్వ సంపద నాకు గర్వకారణం.
దీనికి అర్హత పొందడానికై సర్వదా నేను కృషి చేస్తాను.
నా తల్లిదండ్రుల్ని, ఉపాధ్యాయుల్ని, పెద్దలందర్ని గౌరవిస్తాను. ప్రతివారితోను మర్యాదగా నడుచుకొంటాను.
జంతువులపట్ల దయతో ఉంటాను.
నా దేశంపట్ల, నా ప్రజలపట్ల సేవానిరతితో ఉంటానని ప్రతిజ్ఞ చేస్తున్నాను.
వారి శ్రేయోభివృద్ధులే నా ఆనందానికి మూలం.

– పైడిమర్రి వెంకట సుబ్బారావు

www.apteachers.in

Learning Outcomes - Academic Standards

The Learning outcomes - academic standards to be achieved through the Class - 4 Text book 'Our World' have been given below. These should be achieved by the end of the academic year. The Teaching-Learning process should be carried out with the inclusion of these standards. The following processing skills should be developed among the children.

1) **Conceptual Understanding :** Children should understand the different concepts given in the 11 lessons of this text book. They should compare these with their real life experiences. They should be able to give examples, say similarities and differences, classify, explain and give the reasons.

2) **Questioning and Hypothesis:** Children should be able to question about the surroundings, situations and incidents they have seen and observed.

3) **Doing and Explaining:** Children should be able to do smaller and simpler experiments and explain the concepts. They should be able to tell the sequence of the steps of the experiment and the things that are used.

4) **Information Skills - Projects :** Children should grasp, note, tabulate and analyze the things by observation, reading and discussing with others. They should be able to infer the analysis and do the generalization. They should participate actively in the projects. Projects should be exhibited and explained by them in the class.

5) **Drawing and Model Making:** Children should be able to explain the concepts by drawing and colouring the pictures and by making models.

6) **Appreciation:** Good attitudes should be developed among the children. They should recognize and appreciate the greatness of animals, birds, plants and people of their society. The values like kindness, co-operation, working together etc., should be inculcated. They should be able to identify and appreciate the diversities of the surroundings and society. They should be able to appreciate different food habits, life styles, cultures and traditions. Personal hygiene, good food habits, doing the personal work by themselves, helping the elders and children with special needs should be encouraged.

www.apteachers.in

www.apteachers.in

విద్యా ప్రమాణాలు - అభ్యసన ఫలితాలు

4వ తరగతి పాఠ్యపుస్తకం "మన ప్రపంచం" ద్వారా సాధించాల్సిన విద్యా ప్రమాణాలు కింద ఇవ్వబడ్డాయి. విద్యా సంవత్సరం పూర్తయ్యే సరికి విద్యార్థులు వీటిని సాధించాలి. ఈ విద్యా ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా బోధనాభ్యసన ప్రక్రియలు చేపట్టాలి. ఈ కింద ఇవ్వబడిన నైపుణ్యాలు పిల్లలలో అభివృద్ధి చేయాలి.

1) **విషయావగాహన :** పిల్లలు పాఠ్యపుస్తకంలోని వివిధ భావనలను అర్థంచేసుకొని, నిజజీవిత సంఘటనలతో పోలుస్తారు. వారు నేర్చుకున్న భావనలకు ఉదాహరణలు ఇవ్వడం. పోలికలు బేధాలు చెప్పడం. వర్గీకరించడం, కారణాలను వివరించడం చేస్తారు.

2) **ప్రశ్నించడం-పరికల్పనలు చేయడం :** పిల్లలు తాము పరిశీలించిన పరిసరాలలోని పరిస్థితులను, సంఘటనలను గురించి ప్రశ్నిస్తారు, ఏమి జరుగుతుందో ఊహిస్తారు.

3) **ప్రయోగాలు చేయడం :** పిల్లలు సరళమైన ప్రయోగాలుచేసి వాటి ద్వారా భావనలను అవగాహన చేసుకుంటారు, వివరిస్తారు. ప్రయోగం చేయుటకు ఉపయోగించిన పరికరాలను, విధానాన్ని వివరిస్తారు, జాగ్రత్తలు పాటిస్తారు.

4) **సమాచార నైపుణ్యాలు - ప్రాజెక్టు పనులు :** పిల్లలు పరిశీలించడం, చదవడం, చర్చించడం ద్వారా సమాచారాన్ని సేకరించడం, నమోదుచేయడం, పట్టిక రూపంలోకి మార్చడం, విశ్లేషించడం చేస్తారు. హేతుబద్ధంగా విశ్లేషించి సాధారణీకరిస్తారు. ప్రాజెక్టు పనులలో చురుకుగా పాల్గొంటారు. వారు చేసిన ప్రాజెక్టులను తరగతిగదిలో ప్రదర్శించి వివరిస్తారు.

5) **బొమ్మలు గీయడం - నమూనాలు చేయడం :** పిల్లలు వారు నేర్చుకున్న భావనలకు చిత్రాలను గీసి రంగులు వేయుట ద్వారా వివరిస్తారు. వివిధ రకాల సామగ్రిని ఉపయోగించి నమూనాలు తయారుచేస్తారు. పిల్లలు వారి తరగతిగది, పాఠశాల, వారు నివసించే వీధి, గ్రామం మొదలైన పటాలు గీయ గలరు. వారు పటాలలోని చిహ్నాల ద్వారా సమాచారాన్ని గ్రహిస్తారు, వివరిస్తారు.

6) **ప్రశంస :** పిల్లలలో మంచి వైఖరులు అభివృద్ధి చేయాలి. వారు తమ చుట్టూ ఉన్న జంతువులు, పక్షులు, మొక్కలు, సంఘంలోని మనుషుల యొక్క గొప్పతనాన్ని గుర్తించి ప్రశంసిస్తారు. దయ, సహకారం, కలిసి పని చేయటం వంటి విలువలను పొందుతారు. సంఘం, పరిసరాలలోని భిన్నత్వాలను గుర్తించి ప్రశంసిస్తారు. రకరకాల ఆహారపు అలవాట్లు, జీవన విధానాలు, సంస్కృతి-సంప్రదాయాలను ప్రశంసిస్తారు. వ్యక్తిగత పరిశుభ్రత, మంచి ఆహారపు అలవాట్లు తమ పనులను తామే స్వయంగా చేసుకోవడం, పెద్దలకు, ప్రత్యేక అవసరాలు కలిగిన వ్యక్తులకు సహాయం చేయడం వంటి గుణాలు అలవాటు చేసుకుంటారు.

www.apteachers.in

ENVIRONMENTAL STUDIES

పరిసరాల విజ్ఞానం

Class (తరగతి) - 4

Semester (సెమిస్టర్) - 1

Lesson No. పాఠం సంఖ్య	Lesson Name పాఠం పేరు	No. of Periods పీరియడ్లు	Month నెల	Pages పేజీలు
1.	Family కుటుంబం	10	June జూన్	2-23
2.	Green World హరిత ప్రపంచం	11	July జులై	24-39
3.	Animals Around Us మన చుట్టూ ఉన్న జంతువులు	9	July జులై	40-55
4.	Sense Organs జ్ఞానేంద్రియాలు	9	August ఆగష్టు	56-77
5.	Eat Together మనం తినే ఆహారం	10	September సెప్టెంబరు	78-93
6.	Water నీరు	10	October అక్టోబరు	94-109

I7Q1J9
Teacher corner

L6V8Q8
Student corner

www.apteachers.in

www.apteachers.in



Chapter 1 Family

Y3H3F4

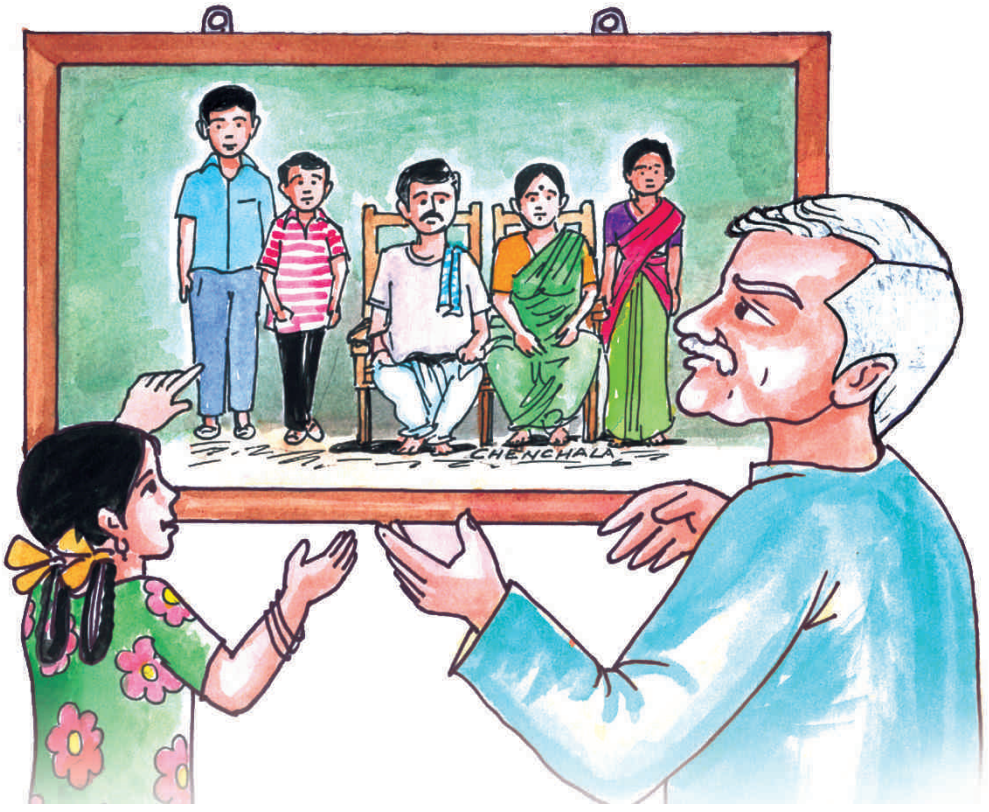
Learning Outcomes

Pupils will be able to:

- understand the relationships among the members of a family.
- understand an extended family and changes in families.
- identify different types of families.
- identify different types of home appliances.

www.apteachers.in

Deepika went to her grandparent's house during summer vacation. She saw an old photo of her family members and wanted to know the persons in the photo. Her grandfather went on to explain:



పాఠం 1



కుటుంబం

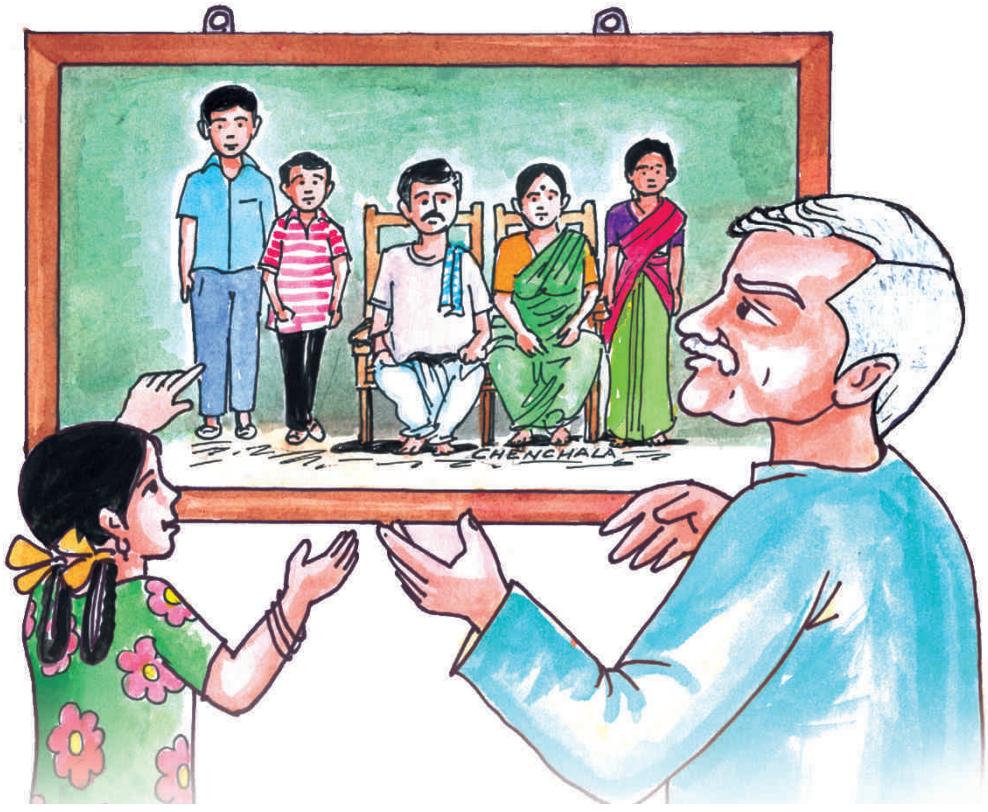
P8T1H2

అభ్యసన ఫలితాలు

విద్యార్థులకు సిద్ధించే సామర్థ్యాలు:

- కుటుంబంలోని సభ్యుల మధ్యనుండే సంబంధాలను అవగాహన చేసుకుంటారు.
- కుటుంబాలలో జరిగే మార్పులను, విస్తరించిన కుటుంబం గురించి అవగాహన చేసుకుంటారు.
- వివిధ రకాల కుటుంబాలను గుర్తిస్తారు.
- వివిధ రకాల గృహోపకరణాలను గుర్తిస్తారు.

దీపిక వేసవి సెలవుల్లో తాతయ్య గారింటికి వెళ్ళింది. అక్కడ ఆమె ఒక పాత ఫొటోను చూసింది. అది వారి కుటుంబ సభ్యులకు సంబంధించింది. దీపిక ఆ ఫొటోలోని వ్యక్తుల గురించి తెలుసుకోవాలని అనుకుంది. దీపిక తాతయ్య ఆమెకు వివరించటం మొదలుపెట్టాడు.

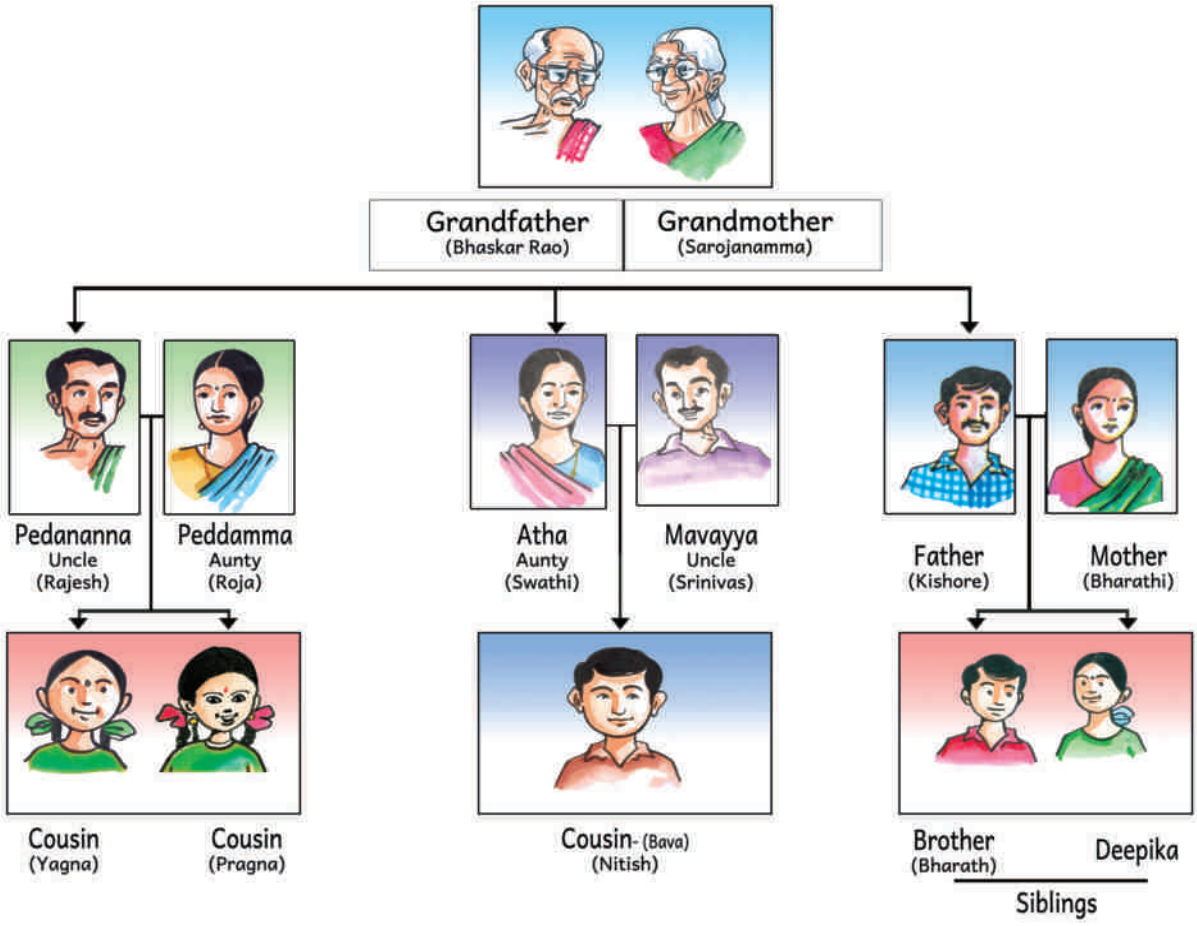


www.apteachers.in

Deepika : Grandpa! Who is the tall man in the photo?
Grandfather : He is your father,
Deepika : Oh! Then, who is this girl in a half saree?
Grandfather : Don't you recognize her? She is your aunt.
Deepika : Then, this is uncle Rajesh! Am I right?
Grandfather : Yes, you recognized him rightly.
Deepika : Where is he now?
Grandfather : He is in Nellore.
Deepika : Grandpa, why is he in Nellore?
Grandfather : He works there.

Family Tree

All families are not the same. Some families consists of only father, mother and children. In some families, along with father, mother and children, grandparents like grandfather and grandmother also live together.
Now, let us observe Deepika's Family Tree.



www.apteachers.in

దీపిక : తాతయ్య! ఫోటోలో పొడవుగా ఉన్న వ్యక్తి ఎవరు?

తాతయ్య : ఆయన మీ నాన్నగారు.

దీపిక : ఓ, అయితే ఈ ఓణీ కట్టుకుని ఉన్న అమ్మాయి ఎవరు?

తాతయ్య : గుర్తుపట్టలేదా? ఆమె మీ అత్త.

దీపిక : అయితే ఇతను రాజేష్ పెదనాన్న అవునా? నేను సరిగా చెప్పానా?

తాతయ్య : అవును, నీవు సరిగా గుర్తించావు.

దీపిక : ఇప్పుడు ఆయన ఎక్కడ ఉన్నారు?

తాతయ్య : ఆయన నెల్లూరులో ఉన్నాడు.

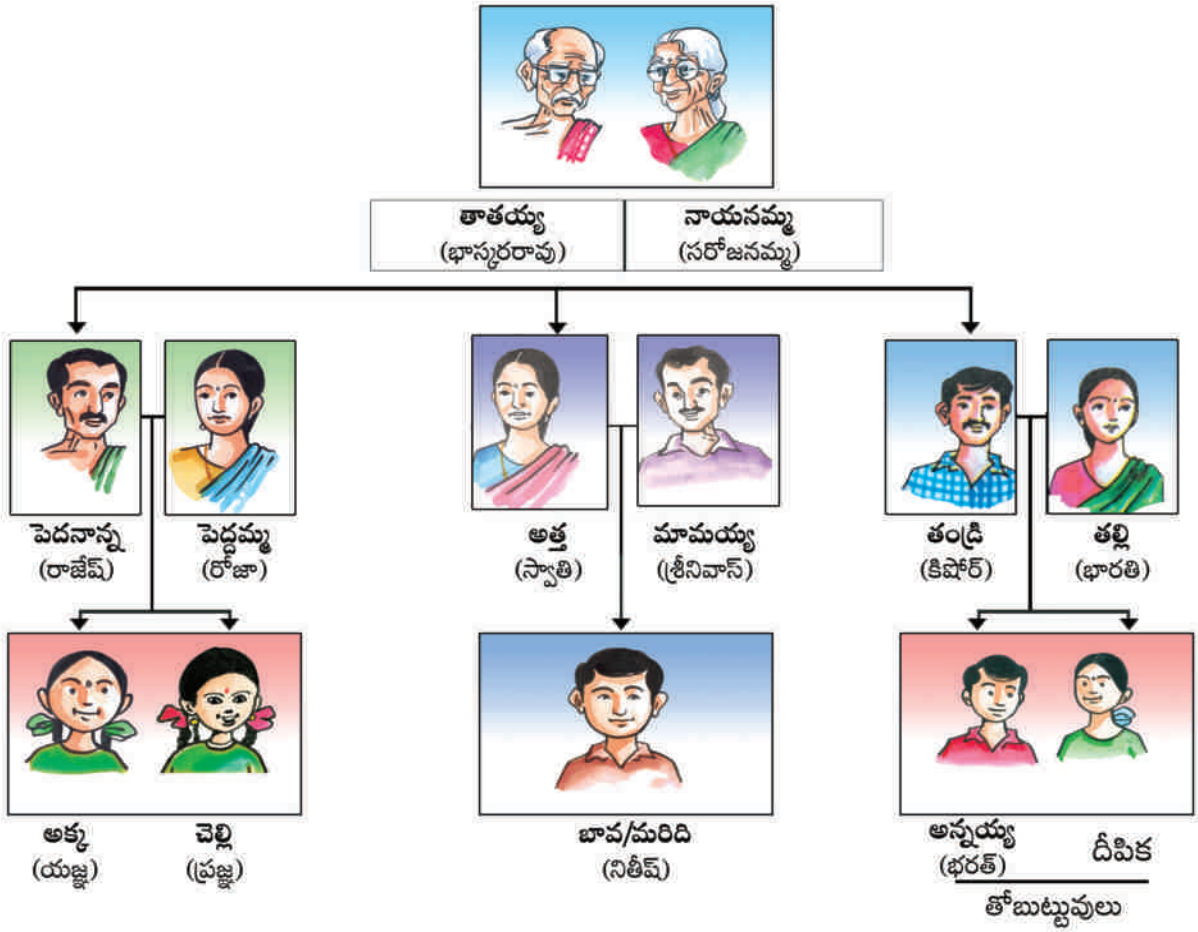
దీపిక : తాతయ్యా ఆయన ఎందుకు నెల్లూరులో ఉన్నారు?

తాతయ్య : అక్కడ అతను ఉద్యోగం చేస్తున్నాడు.

వంశ వృక్షం

కుటుంబాలు అన్నీ ఒకేవిధంగా ఉండవు. కొన్ని కుటుంబాలలో తల్లి, తండ్రి, పిల్లలు మాత్రమే ఉంటారు. కొన్ని కుటుంబాలలో తల్లిదండ్రులు, పిల్లలతో పాటుగా తాతయ్య, నాయనమ్మ కూడా కలసి నివసిస్తారు.

ఇప్పుడు మనం దీపిక వంశవృక్షాన్ని పరిశీలిద్దాం.



www.apteachers.in

Deepika's Family

Name of the member	Relation to Deepika	Description
Bhaskar Rao	Grandfather	Father's father
Sarojanamma	Grandmother	Father's mother
Rajesh	Uncle (పెద్దనాన్న)	Father's brother
Roja	Aunty (పెద్దనాన్న)	Uncle's (పెద్దనాన్న) wife
Srinivas	Uncle (మామ)	Aunty (అత్త) husband
Swathi	Aunty (అత్త)	Father's sister
Kishore	Father	-
Bharathi	Mother	-
Yagna	Cousin	Uncle's (పెద్దనాన్న) daughter
Pragna	Cousin	Uncle's (పెద్దనాన్న) daughter
Nitish	Cousin (బావ)	Aunty (అత్త) son
Bharath	Brother	Sibling (తోబుట్టువు)



The members of the family who are related to your mother are your maternal family members. The members of your family who are related to your father are your paternal family members. The parents of your mother are your maternal grandparents. The parents of your father are paternal grandparents.

My mother has one brother. He has two children Revanth and Sanjana. Sanjana is my mother's niece (మేనకోడలు). Revanth is my mother's nephew (మేనల్లుడు).



Match the following:

1. Father's father ( ) a. Grandmother
2. Father's mother ( ) b. Aunty
3. Father's brother ( ) c. Uncle
4. Father's sister ( ) d . Grandfather

www.apteachers.in

దీపిక కుటుంబం

కుటుంబ సభ్యుని పేర్లు	దీపికతో గల సంబంధం	వివరణ
భాస్కరరావు	తాతయ్య	తండ్రికి తండ్రి
సరోజనమ్మ	నాయనమ్మ	తండ్రికి తల్లి
రాజేష్	పెదనాన్న	తండ్రికి సోదరుడు
రోజా	పెద్దమ్మ	పెదనాన్న భార్య
శ్రీనివాస్	మామ	అత్తయ్యభర్త
స్వాతి	అత్తయ్య	తండ్రికి సోదరి
కిషోర్	తండ్రి	–
భారతి	తల్లి	–
యజ్ఞ	అక్క/చెల్లి	పెదనాన్న కూతురు
ప్రజ్ఞ	అక్క/చెల్లి	పెదనాన్న కూతురు
నితీష్	బావ	అత్త కొడుకు
భరత్	సోదరుడు	తోబుట్టువు



మీ తల్లికి చెందిన కుటుంబ సభ్యులను తల్లి తరపు కుటుంబ సభ్యులు అంటాం. తండ్రికి చెందిన కుటుంబ సభ్యులను తండ్రి తరపు కుటుంబ సభ్యులు అంటాం. తల్లి యొక్క తల్లిదండ్రులను అమ్మమ్మ, తాతయ్య, అనీ తండ్రి యొక్క తల్లిదండ్రులను నాయనమ్మ, తాతయ్యలని పిలుస్తాం.

మా అమ్మకు ఒక సోదరుడు ఉన్నారు. ఆయనకు ఇద్దరు పిల్లలు. రేవంత్, సంజన. సంజన మా అమ్మకు మేనకోడలు. రేవంత్ మా అమ్మకు మేనల్లుడు.

మనం చేద్దాం



జతపరచండి:

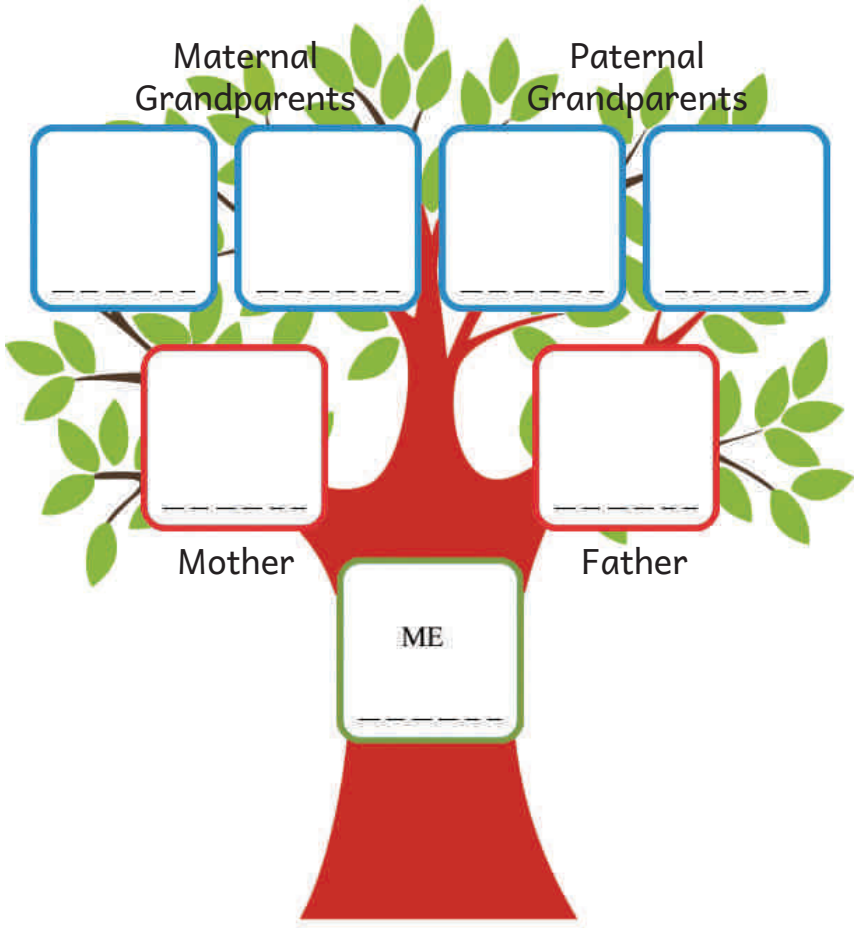
1. తండ్రికి తండ్రి ( ) అ) నాయనమ్మ
2. తండ్రికి తల్లి ( ) ఆ) అత్త
3. తల్లికి సోదరుడు ( ) ఇ) బాబాయి / పెదనాన్న
4. తండ్రికి సోదరి ( ) ఈ) తాతయ్య

www.apteachers.in

www.apteachers.in

Activity

Write the names of your family members and make your family tree.



Our aunts, uncles and their children are our relatives. They are also a part of our family. We call them our extended family.

Let us see how a change occurred in Anil's family.

Wedding

Anil's uncle got married last month. Anil likes his new aunt a lot. Yesterday she cooked his favourite recipe. She also helps him with his homework. Our family will change when new relatives join our family.



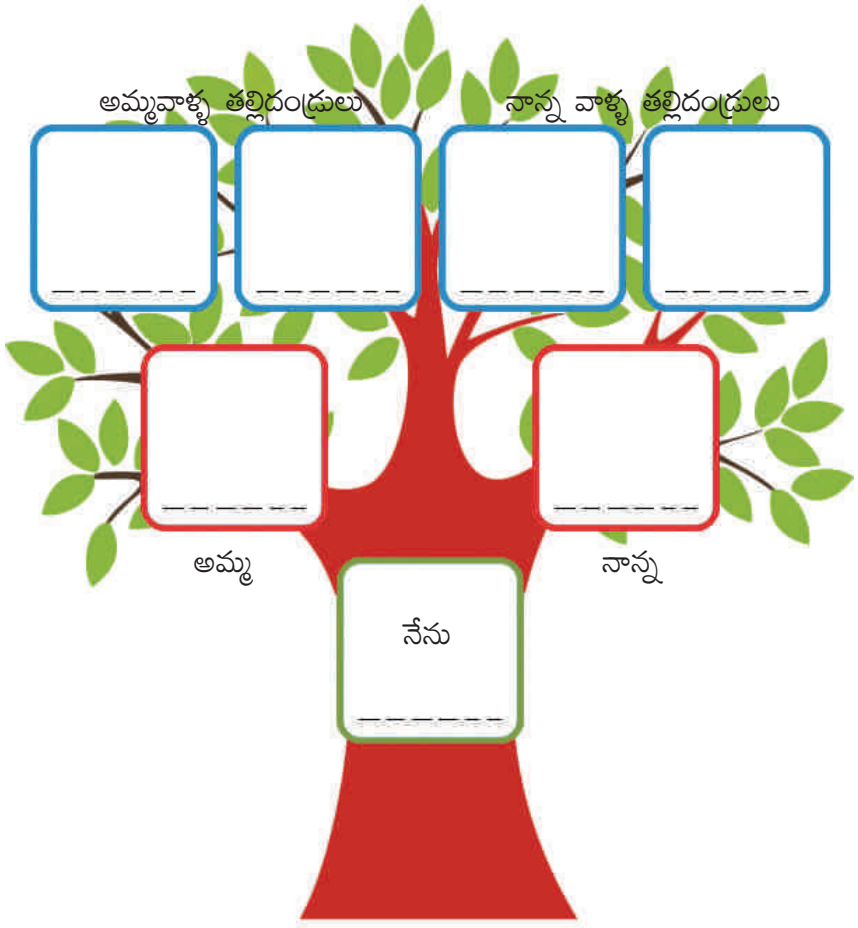


Do you think there will be any change in Anil's family after this wedding?

www.apteachers.in

కృత్యం

మీ కుటుంబ సభ్యుల పేర్లు రాసి, వారితో మీ వంశవృక్షాన్ని తయారుచేయండి.



మన అత్తలు, మామయ్యలు, వారి పిల్లలు మన బంధువులు. వీరందరూ మన కుటుంబంలో భాగమే. వీరందరినీ మనం విస్తరించిన కుటుంబం అంటాం.

అనిల్ కుటుంబంలో మార్పు ఎలా వచ్చిందో మనం చూద్దాం.

వివాహము

అనిల్ వాళ్ళ బాబాయికి గత నెలలో వివాహం జరిగింది. అనిల్‌కి కొత్తగా వచ్చిన పిన్ని అంటే చాలా ఇష్టం. నిన్న ఆమె అతనికి ఇష్టమైన వంట వండింది. అనీల్‌కి చదువులో కూడా సహాయం చేస్తుంది. మన కుటుంబంలో కొత్త వ్యక్తులు వచ్చినప్పుడు మార్పులు చోటు చేసుకుంటాయి.





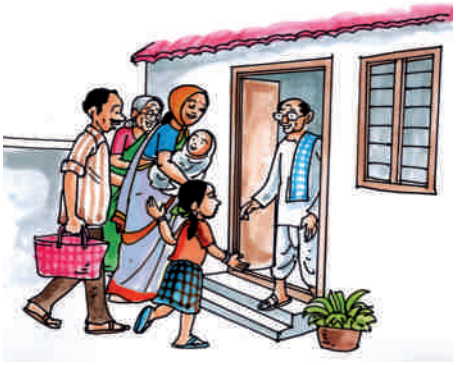
అనిల్ కుటుంబంలో ఈ వివాహం తరువాత మార్పులు చోటు చేసుకుంటాయని నీవు భావిస్తున్నావా?

www.apteachers.in

www.apteachers.in

This is Komala's Family. She is more excited to see her newborn sister and has decided to give her a name too.







Who are the new arrivals in Komala's family?
Write about some exciting things in your family.

One of the reasons for changing the structure may be a wedding or a birth in the family. Some changes took place in the families of Komala and Anil due to different reasons.

Write down the reasons for these changes

- In Komala's family

_____

- In Anil's family

_____

There can be many reasons for changes in families. Like Anil and Komala, we should also welcome our new relatives with love and affection. This will help them to become a part of the family.



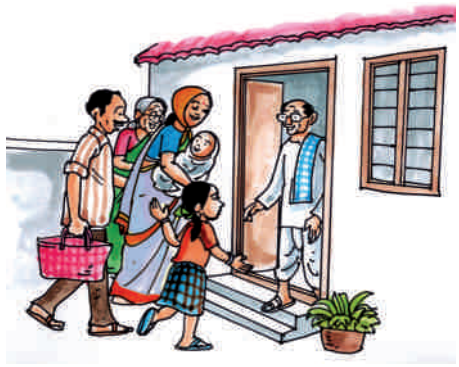
Can you think of some more reasons?

The changes in a family are either due to joining or leaving. This is a very natural change that anyone may experience. Some leave their homes on the purpose of a job, or to study. Changes may takes place when someone in the family gets married or when someone expires in the family. We feel happy when someone joins our family and we feel sad when someone leaves us.

www.apteachers.in

ఇది కోమల కుటుంబం. కోమల అప్పుడే పుట్టిన తన చిట్టి చెల్లిని చూడాలని చాలా ఆతృతగా ఉన్నది. ఆ పాపకు తనే పేరు పెట్టాలని కూడా నిర్ణయించుకుంది.







కోమల కుటుంబంలో కొత్తగా వచ్చినవారెవరు?
మీ ఇంటిలో జరిగిన ఇలాంటి సంతోషకరమైన సంగతులను గురించి రాయండి.

వివాహం లేదా పుట్టుక వలన కుటుంబ రూపంలో మార్పులు వస్తాయి. కోమల, అనిల్ కుటుంబాలలో వేరు వేరు కారణాల వలన కొన్ని మార్పులు చోటు చేసుకున్నాయి.

ఈ మార్పులకు కారణాలను రాయండి

• కోమల కుటుంబంలో

• అనిల్ కుటుంబంలో

కుటుంబంలో మార్పులు జరగడానికి అనేక కారణాలు ఉంటాయి. అనిల్, కోమల వలె మన కుటుంబంలోనికి వచ్చిన కొత్త బంధువులను మనం ప్రేమతో ఆహ్వానించాలి. ఇది వారు మన కుటుంబంలో భాగంగా మారిపోవడానికి ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది.



ఇంకా ఏమైనా కారణాలను గురించి ఆలోచించగలరా?

కుటుంబంలోని సభ్యులు కొత్తగా చేరినప్పుడు లేదా దూరమైనప్పుడు మార్పులు సంభవిస్తాయి. ఇది అందరమూ అనుభవించే సహజమైన విషయం. ఉద్యోగం కోసమో, చదువు కోసమో కొందరు ఇంటినుండి దూరంగా వెళతారు. వివాహం చేసుకుని వెళ్ళిపోవడం, కుటుంబసభ్యులు ఎవరైన మరణించడం వలన కుటుంబంలో మార్పులు కలుగుతాయి. కుటుంబంలోకి సభ్యులు చేరినప్పుడు మనం ఆనందంగానూ, దూరమైనప్పుడు చాలా బాధగానూ అనుభూతి చెందుతాం.

www.apteachers.in

www.apteachers.in



Think and Discuss

Besides these, what other reasons could bring changes in families?

Let us see how certain changes occured in the families of Peter and Varun.

Peter's family lives in Ongole. Peter's father received a letter from his office. The letter said that he was promoted. He had to leave for Nellore. Peter's family vacated the house and left for the new town. Similarly, Varun's father also got a promotion. He was transferred from Vijayawada to Nuzvid. But Varuns's father did not take his family to the new town. He travels to office from home.





Discuss with your friends and speak out the changes that might come in the families of employees.

Peter's Family	Varun's Family
• Where did they reside before promotion?	• Where did they reside before promotion?
• Where is the family after promotion?	• Where is the family after promotion?
• What changes might have come in Peter's family after shifting?	• What changes might have come in Varun's family after his father started travelling to the new town from his home daily?

Families will not be in the same state always. Changes come in the families due to various reasons. You have seen that the changes occur in families due to certain reasons such as marriages, births, transfers to other towns and so on. The changes may occur not only because of these reasons but also due to business, studies, employment or death of a member in the family etc. Besides these, when we compare the present times with the past, we find many changes have taken place in the families. This results in the increase of small families.

www.apteachers.in



ఆలోచించండి - చర్చించండి

ఇవే కాకుండా, కుటుంబాలలో మార్పును తీసుకునివచ్చే ఇతర కారణాలు ఏమున్నాయి?

పీటర్, వరుణ్ కుటుంబాలలో సంభవించిన మార్పులను పరిశీలిద్దాం.



పీటర్ కుటుంబం ఒంగోలులో నివసిస్తుంది. పీటర్ నాన్నగారు తన ఆఫీసు నుండి ఒక ఉత్తరం అందుకున్నారు. ఆ ఉత్తరంలో పీటర్ నాన్న గారికి ఉద్యోగంలో ప్రమోషన్ వచ్చినట్లు, నెల్లూరు వెళ్ళవలసినట్లు రాసి ఉన్నది. పీటర్ కుటుంబం ప్రస్తుతం ఉంటున్న, ఇంటిని ఖాళీచేసి, కొత్త ఊరికి బయలుదేరింది. అలాగే, వరుణ్ నాన్నగారికి కూడా ఉద్యోగంలో ప్రమోషన్ వచ్చింది. అతనికి విజయవాడ నుండి నూజివీడుకు బదిలీ అయ్యింది. అయితే వరుణ్ వాళ్ళ నాన్నగారు తన కుటుంబాన్ని ఆ కొత్త ఊరికి తీసుకుని వెళ్ళలేదు. ప్రతిరోజూ ఇంటి నుండి ఆఫీసుకు ప్రయాణం చేసి వెళ్ళి వచ్చేవారు.



ఉద్యోగం చేసే వారి కుటుంబాలలో కలిగే మార్పులను గురించి మీ స్నేహితులతో చర్చించండి.

పీటర్ కుటుంబం	వరుణ్ కుటుంబం
• ప్రమోషన్ లభించడానికి ముందు వీరి కుటుంబం ఎక్కడ నివసించేది?	• ప్రమోషన్ లభించడానికి ముందు వీరి కుటుంబం ఎక్కడ నివసించేది?
• ప్రమోషన్ లభించిన తరువాత ఎక్కడ ఉంటున్నారు?	• ప్రమోషన్ లభించిన తరువాత ఎక్కడ ఉంటున్నారు?
• ఊరు మారిన తరువాత పీటర్ కుటుంబంలో ఏయే మార్పులు వచ్చి ఉండవచ్చు?	• వరుణ్ వాళ్ళ నాన్నగారు ఇంటికీ ఆఫీసుకీ మధ్య ప్రతిరోజూ ప్రయాణం చేసే క్రమంలో వారి కుటుంబంలో ఏయే మార్పులు వచ్చి ఉండవచ్చు?

కుటుంబాలు ఎల్లప్పుడూ ఒకేస్థితిలో ఉండటం జరగదు. రకరకాల కారణాల వలన కుటుంబాలలో మార్పులు చోటు చేసుకుంటాయి. వివాహం, జననం, ఊరికి బదిలీకావటం వంటి కారణాలు కుటుంబాలలో ఎటువంటి మార్పులను కలుగచేస్తాయో మీరు చూసి ఉన్నారు. పై కారణాల వలననే కాకుండా వ్యాపారము, చదువు, ఉద్యోగం, కుటుంబములోని ముఖ్యమైన వ్యక్తుల మరణం వంటి కారణాల వలన కూడా కుటుంబాలలో మార్పులు చోటుచేసుకుంటున్నాయి. ఇవేకాకుండా, పూర్వకాలం నుండి ప్రస్తుతకాలాన్ని బేరీజు వేసి చూసినట్లయితే కుటుంబ స్థితిగతులలో అనేక మార్పులు వచ్చినట్లుగా గమనిస్తాము. ఈ కారణాలు చిన్న కుటుంబాల పెరుగుదలకు దారి తీస్తాయి.

www.apteachers.in

www.apteachers.in

Look at these pictures:





What differences do we find in these pictures?

Types of families

In the above pictures we see two types of families. One is a joint family and the other is a small family.



A family with mother, father and children is called a nuclear family. A family with grandparents, parents, uncles, aunts and cousins is called a joint family.

Let us know more about the types of families that we find in our society.

Nuclear Family





Hello! I'm Kiran, I live with my mother and father. I have a sister. My parents take care of us.

www.apteachers.in

కింది చిత్రాలను పరిశీలించండి







ఈ చిత్రాలలో మనం ఏయే తేడాలను కనుగొనగలం?

వివిధ రకాల కుటుంబాలు

పై చిత్రాలలో మనం రెండు రకాలైన కుటుంబాలను చూస్తాం. ఒకటి ఉమ్మడి కుటుంబం కాగా రెండవది చిన్న కుటుంబం.



తల్లి, తండ్రి, పిల్లలతో ఉన్న కుటుంబాన్ని చిన్న కుటుంబం అంటారు. తాతయ్య, నాయనమ్మ, తల్లిదండ్రులు, పెద్దనాన్నలు, అత్తలు, అక్క/చెల్లి ఉన్న కుటుంబాన్ని ఉమ్మడి కుటుంబం అంటారు.

మన సమాజంలో సాధారణంగా కనిపించే విభిన్న కుటుంబాల గురించి తెలుసుకుందాము.

చిన్న కుటుంబము





హలో! నేను కిరణ్, నేను నా తల్లిదండ్రులతో కలిసి ఉంటున్నాను. నాకొక చిన్న చెల్లి ఉంది. మా తల్లిదండ్రులు మా సంరక్షణ బాధ్యతను చూస్తారు.

www.apteachers.in

www.apteachers.in

Joint Family



Hi! I'm Pushpa. I live with my parents. I have a sister, uncle, aunt and cousins. My grandparents also live with us.



Single parent Family





I am John. These are my mother, brother and sister. I lost my father in an accident. My mother takes care of us.

Grandparent Family



Hi! I am Rahul. I live with my grandparents. I lost my parents in an accident. My grandparents look after me.



Mother Dependent Family





Hi! I'm Srinu. I live with my parents, but my mother takes care of the family because my father is ill.

www.apteachers.in



హాయ్! నేను పుష్పను. నేను నా తల్లిదండ్రులతో ఉంటాను. నాకొక చెల్లి, పెదనాన్న, పెద్దమ్మ, వాళ్ళ పిల్లలు ఉన్నారు. నాయనమ్మ, తాతయ్యలు కూడా మాతోనే ఉంటారు.

ఉమ్మడి కుటుంబం



ఏక సంరక్షణ కుటుంబం





నేను జాన్‌ను వీళ్ళు మా అమ్మ మా అన్న మరియు అక్క మేము మా తండ్రిని ఒక ప్రమాదంలో పోగొట్టుకున్నాం. మా తల్లి మా సంరక్షణ బాధ్యతను చూస్తుంది.

నాయనమ్మ తాతయ్యల కుటుంబం





హాయ్! నేను రాహుల్‌ను. నేను తాత నాయనమ్మల వద్ద నివసిస్తున్నాను. ఒక ప్రమాదంలో నా తల్లిదండ్రులను కోల్పోయాను. మా తాతానాయనమ్మలు నన్ను సంరక్షిస్తున్నారు.

తల్లిపై ఆధారపడిన కుటుంబం





హాయ్! నేను శ్రీను. నేను నా తల్లిదండ్రులతో నివసిస్తున్నాను. అయితే మానాన్నగారి అనారోగ్యం కారణంగా నా తల్లి మా సంరక్షణ బాధ్యతలు చూస్తుంది.

www.apteachers.in

www.apteachers.in

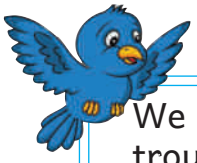


Which family do you belong to?

Usually, father and mother take care of a family. But, due to some reasons certain families face problems. When parents become sick or get into some bad habits, the children feel that they are ignored. Sometimes they also get into some bad habits and the environment of the family is totally disturbed. Due to this, the responsibility of the family lies on the single parent (mother or father). The parent has to work to earn as well do the household chores.



Do you know how hard your mother works?



We see many families becoming victims of alcohol and putting them into troubles. Consumption of alcohol is injurious to health. Therefore, the Government of Andhra Pradesh is taking steps to ban alcohol consumption in a phased manner.

Srinu's father got addicted to alcohol. One day Srinu's father promised him that he would not take alcohol. After that he could spend more time for his family.



Group Activity

Discuss with your friends and write the type of family they belong to:

S.No.	Friend's Name	Type of Family
1		
2		
3		

Usage of Home appliances

Just as there are changes in families, there are changes in their life styles. Previously people did all the household works manually. But now-a-days, we use different appliances that make our work easier and faster.

www.apteachers.in



పై కుటుంబాలలో ఏ రకమైన కుటుంబానికి నీవు చెందుతావు?

సాధారణంగా తల్లిదండ్రులిద్దరూ కుటుంబాన్ని సంరక్షిస్తుంటారు. అయితే కొన్ని కారణాల వలన కొన్ని కుటుంబాలు సమస్యలు ఎదుర్కొంటాయి. తల్లిదండ్రులు జబ్బు పడినప్పుడు లేదా దురలవాట్లకు బానిసైనప్పుడు, పిల్లలు తమనెవరూ పట్టించుకోవడం లేదని భావిస్తారు. కొన్నిసార్లు, పిల్లలు కూడా అటువంటి వ్యసనాలకే లోనైతే, కుటుంబ వాతావరణం అంతా పూర్తిగా పాడైపోతుంది. ఈ కారణంగా కుటుంబం యొక్క బాధ్యత తల్లిపై లేదా తండ్రిపై పడుతుంది. ఆ ఒక్కరే సంపాదించడానికి మరియు ఇంట్లో పని చేయడానికి కష్టపడవలసి వస్తుంది.



మీ తల్లి ఎంత కష్టపడుతుందో మీరు ఎప్పుడైనా గమనించారా?



అనేక కుటుంబాలు మద్యపానం అనే వ్యసనానికి బలై కష్టాలలోనికి నెట్టివేయబడినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉంటాం. మద్యపానం ఆరోగ్యానికి హానికరం. అందుకనే మన ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం మద్యపానాన్ని దశలవారిగా నిషేధించే దిశగా చర్యలు తీసుకుంటోంది.

శ్రీను తండ్రి మద్యపానానికి బానిసయ్యాడు. ఒకరోజు శ్రీను తండ్రి "మద్యం ముట్టనని" ప్రమాణం చేశాడు. ఆ తరువాత శ్రీనుకు తండ్రితో ఆడుకునే సమయం దొరికింది.



బృంద కృత్యం

మీ స్నేహితులతో చర్చించి వారు ఏ రకమైన కుటుంబానికి చెందినవారో రాయండి.

వ.సంఖ్య	స్నేహితుని పేరు	ఏ రకమైన కుటుంబం
1		
2		
3		

గృహోపకరణాల వినియోగం

కుటుంబాలలో మార్పులు వచ్చినట్లే జీవన విధానంలో కూడా మార్పులు చోటు చేసుకుంటూ ఉంటాయి. పూర్వం ప్రజలు ఇంటి పనులన్నిటినీ స్వహస్తాలతోనే చేసుకునేవారు. ఈరోజుల్లో మనం అనేక రకాల గృహోపకరణాలను ఉపయోగిస్తూ మన పనులను తేలికగాను, వేగంగానూ చేసుకోగలుగుతున్నాం.

www.apteachers.in

www.apteachers.in

Observe the pictures given below.


Refrigerator


Washing Machine


Table Fan


Television


Grinder


Mixie


Cooker


Mobile Phone



Have you seen these home appliances?

www.apteachers.in

Then and Now

Then - People slept in verandahs and in courtyards. They enjoyed the fresh air of palm leaves or bamboo fans.

Now - Mostly people sleep indoors as it is safer. They sleep under ceiling fans or some use aircoolers in the room. The use of airconditioners and refrigerators has become very common. But do you know the gas used for cooling in such appliances, when leaked out, pollutes the atmosphere? It is dangerous.

Think and Discuss



- Why do people use these appliances?
- How did people do the different kinds of work, when these appliances were not there?

Electrical home appliances have changed the method of working. Due to this we are consuming more electricity and have reduced physical exercise to the body.



Key words

nuclear family, joint family, single parent family, mother dependent family, siblings, transfer, promotion, home appliances, family tree.

కింది చిత్రాలను పరిశీలించండి.


ఫ్రిడ్జ్


వాషింగ్‌మెషిన్


టేబుల్ ఫ్యాను


టివి


గ్రైండర్


మిక్సీ


కుక్కర్


మొబైల్ ఫోను



ఈ గృహోపకరణాలను మీరెప్పుడయినా చూశారా?

అప్పుడు - ఇప్పుడు

అప్పుడు – ప్రజలు వరండాలలో, ఇంటి ముందు ఆవరణలో నిద్రించేవారు. తాటాకులు, వెదురుతో చేసిన విసనకర్రల నుండి వచ్చే గాలిని ఆస్వాదించేవారు.

ఇప్పుడు – చాలావరకూ ప్రజలు ఇంటిలోపల నిద్రించటమే క్షేమకరంగా భావిస్తున్నారు. సీలింగ్ ఫ్యాను కింద నిద్రిస్తున్నారు. కొందరు ఎయిర్‌కూలర్‌లను ఉపయోగిస్తున్నారు. ఎయిర్‌కండిషన్లు, రిఫ్రిజిరేటర్లు వినియోగం ప్రస్తుతకాలంలో సర్వసాధారణంగా మారింది. ఈ ఉపకరణాలలో చల్లదనం కోసం ఉపయోగించే వాయువులు బయటకు వెలువడిన తరువాత వాతావరణాన్ని కలుషితం చేస్తాయని నీకు తెలుసా? ఇది ప్రమాదకరమైన విషయం.

ఆలోచించండి - చర్చించండి



- ప్రజలు ఈ ఉపకరణాలను ఎందుకు ఉపయోగిస్తున్నారు?
- ఈ ఉపకరణాలు లేని కాలంలో ప్రజలు వివిధ పనులను ఎలా చేసుకుని ఉంటారు?

విద్యుత్ ఉపకరణాలు మనం పనిచేసే విధానాన్ని మార్చివేశాయి. దీని వలన మనం విద్యుత్‌ను ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తూ శారీరక శ్రమను తగ్గించుకుంటున్నాం.

కీలక పదాలు

చిన్న కుటుంబం, ఉమ్మడి కుటుంబం, ఏక సంరక్షక కుటుంబం, తల్లిపై ఆధారపడిన కుటుంబం, తోబుట్టువులు, బదిలీ, పదోన్నతి, గృహోపకరణాలు, వంశవృక్షం

www.apteachers.in

www.apteachers.in



What we have learnt

Q8A9N2

- The relationship among the members of a family in a family tree.
- Our relatives are also a part of our family. We call them our extended family.
- A wedding, the arrival of a new born baby and transfers etc., are the reasons for changes in the structure of a family.
- A family with mother, father and children is called a nuclear family.
- A family with grandparents, parents, uncles, aunts and cousins is called a joint family.
- In our society there are many types of families like single parent family, grandparent family, mother dependent family.
- To help us in our household work, we use home appliances.

www.apteachers.in



Improve Your Learning

I. Conceptual Understanding.

1. State two reasons for the increase of nuclear families.
2. Write the resons for changes in a family?
3. Give two reasons how the use of home applainces changed the life style of people.

II. Questioning and Hypothesis.

4. A new family moved to your neighbourhood. What questions will you ask to know about their family?

III. Experiments and Field Observations.

5. Draw some pictures of home appliances.

IV. Information Skills and Projects.

6. Collect names of your family members and draw your family tree.

V. Drawing and Model making.

7. Make your family tree with paper carving.

VI. Appreciation.

8. Whom do you like most in your family, write a few lines about them ?



మనం ఏమి నేర్చుకున్నాం

V9Z6D4

- వంశవృక్షం ద్వారా కుటుంబంలోని సభ్యుల మధ్య సంబంధాలను గురించి తెలుసుకున్నాం.
- మన బంధువులు కూడా మన కుటుంబంలో భాగమే. వారిని విస్తరించిన కుటుంబం అంటారు.
- వివాహము, కొత్తగా శిశు జననం మరియు ఉద్యోగంలో బదిలీ మొదలైనవి కుటుంబ నిర్మాణంలో కలిగే మార్పులకు కారణాలు.
- తల్లి, తండ్రి, పిల్లలు మాత్రమే ఉన్న కుటుంబాన్ని చిన్న కుటుంబం అంటారు.
- నాయనమ్మ తాతయ్య, తల్లిదండ్రులు, పెదనాన్న, పెద్దమ్మ, అక్క / చెల్లెలితో కూడిన కుటుంబాన్ని ఉమ్మడి కుటుంబం అంటారు.
- సమాజంలో ఏక సంరక్షక కుటుంబం, తాతయ్య నాయనమ్మల కుటుంబం, తల్లిపై ఆధారపడే కుటుంబం మొదలైన కుటుంబాలు ఉంటాయి.
- ఇంటిపనిలో సహాయం కోసం గృహోపకరణాలను వినియోగిస్తున్నాం.



అభ్యసనం మెరుగుపరుచుకోండి

I. విషయావగాహన.

1. చిన్న కుటుంబాలు పెరగడానికి రెండు కారణాలు రాయండి?
2. కుటుంబాలలో కలిగే మార్పులకు కారణాలను రాయండి.
3. గృహోపకరణాలు వినియోగం మనిషి యొక్క జీవన విధానాన్ని ఎలా ప్రభావితం చేసిందో రెడు కారణాలు రాయండి.

II. ప్రశ్నించడం - పరికల్పనలు చేయడం.

4. మీ గ్రామంలోనికి ఒక కొత్త కుటుంబం వచ్చింది. వారి గురించి తెలుసుకొనుటకు వారిని ఏయే ప్రశ్నలు అడుగుతావు?

III. ప్రయోగాలు - క్షేత్ర పరిశీలనలు.

5. ఏవైనా కొన్ని గృహోపకరణాలను పరిశీలించి చిత్రాలను గీయండి.

IV. సమాచార నైపుణ్యాలు - ప్రాజెక్టులు.

6. మీ కుటుంబ సభ్యులందరి పేర్లను సేకరించి, మీ వంశ వృక్షాన్ని గీయండి.

V. బొమ్మలు గీయడం - నమూనాలు తయారు చేయడం.

7. కాగితాలను ఉపయోగించి మీ వంశవృక్షాన్ని తయారు చేయండి.

VI. ప్రశంస.

8. మీ కుటుంబంలో నీకు అత్యంత ఇష్టమైన వారు ఎవరు? వారి గురించి రాయండి.

www.apteachers.in

www.apteachers.in

Chapter 2



Green World

E1C7P5

Learning Outcomes

Pupils will be able to:

- identify simple observable features of root, flowers and fruits in their immediate surroundings.
- understand how plants prepare food.
- identify the different types of fruits and their benefits.

www.apteachers.in



Hima, with her grandfather went to a garden on a holiday. Hima observed all the plants in the garden.

Hima : Grand pa, do plants grow everywhere?

Grand pa : Yes, my dear, plants grow almost everywhere in the world.

Hima : Grand pa, do all kinds of plants grow everywhere ?

Grand pa : No Hima, different plants grow in different places.

పాఠం 2



హరిత ప్రపంచం

Q2T7D4

అభ్యసన ఫలితాలు

విద్యార్థులకు సిద్ధించే సామర్థ్యాలు:

- తమ చుట్టూ ఉన్న పరిసరాలలో సాధారణంగా పరిశీలించదగ్గ వేరు, పుష్పాలు, పండ్ల లక్షణాలను గురించి తెలుసుకుంటారు.
- మొక్కలు ఆహారాన్ని ఎలా తయారుచేసుకుంటాయో అవగాహన చేసుకుంటారు.
- వివిధ రకాల పండ్లను, వాటి ఉపయోగాలను గ్రహిస్తారు.



హిమ, తన తాతగారితో కలసి ఒక సెలవురోజున తోటకు వెళ్ళింది. అక్కడి మొక్కలన్నిటినీ పరిశీలించింది.

హిమ : తాతా! మొక్కలు అన్ని ప్రదేశాలలోనూ పెరుగుతాయా?

తాత : అవును తల్లీ, మొక్కలు ప్రపంచంలోని అన్ని ప్రదేశాలలో పెరుగుతాయి.

హిమ : తాతా! అన్ని ప్రదేశాలలోనూ అన్ని రకాల మొక్కలూ పెరుగుతాయా?

తాత : లేదు హిమా! వేరువేరు మొక్కలు వేరువేరు ప్రదేశాలలో పెరుగుతాయి.

www.apteachers.in



Do you know where plants grow?

We can see different plants and trees around us. They make the world green and colourful.
Do the same kinds of plants grow in all regions?
Different plants grow in different regions depending on the soil and climate.
Based on their dwelling places, plants are of two types- Terrestrial and Aquatic.

Terrestrial plants



Trees like banyan, peepal, mango, tamarind and blackberry grow in plains.



Tall trees like pine, oak grow on mountains.

Desert plants



Cactus plants grow in deserts.



Do You Know

Cactus, barrel cactus, golden barrel cactus grow in deserts. They store water in their thick stems and use it.

Plants that grow on land are called Terrestrial Plants.



Have you ever seen plants growing in water?

www.apteachers.in



మొక్కలు ఎక్కడెక్కడ పెరుగుతాయో మీకు తెలుసా ?

మన చుట్టూ అనేకరకాల మొక్కలూ, వృక్షాలను మనం చూస్తుంటాం. అవి మన ప్రపంచాన్ని పచ్చగా, రంగులమయంగా చేస్తాయి. ఇటువంటి మొక్కలే ప్రపంచంలోని అన్ని ప్రాంతాలలోనూ పెరుగుతుంటాయా?

నేల, వాతావరణాన్ని బట్టి వివిధ ప్రాంతాలలో వివిధ మొక్కలు పెరుగుతాయి. వాటి నివాసస్థలాల ఆధారంగా మొక్కలు రెండు రకాలు. అవి నేలపై పెరిగే మొక్కలు, నీటి మొక్కలు.

నేలపై పెరిగే మొక్కలు



మర్రి, రావి, మామిడి, చింత, బ్లాక్‌బెర్రీ వంటి వృక్షాలు మైదానప్రాంతాల్లో పెరుగుతాయి.



పైన్, ఓక్ వంటి పొడవుగా పెరిగే వృక్షాలు పర్వత ప్రాంతాలలో పెరుగుతాయి.

ఎడారి మొక్కలు



బ్రహ్మజెముడు మొక్కలు ఎడారిలో పెరుగుతాయి.



మీకు తెలుసా

బ్రహ్మజెముడు, నాగజెముడు వంటి మొక్కలు ఎక్కువగా ఎడారి ప్రాంతాలలో పెరుగుతాయి. ఎడారి మొక్కలు వాటి దళసరి కాండాలలో నీటిని నిల్వ చేసుకుని ఉపయోగించుకుంటాయి.

నేలపై పెరిగే మొక్కలను నేల మొక్కలు అంటారు.



నీటిలో పెరిగే మొక్కలను ఎప్పుడైనా చూసావా?

www.apteachers.in

www.apteachers.in

Aquatic plants

Plants that grow in water are called Aquatic plants.



Duckweed and water hyacinth float freely on water.



Water lily and lotus have roots that fix the plants to the bottom of the ponds and lakes.



Hydrilla and tape-grass grow under water.



Mangroves grow in marshy or swampy areas.

www.apteachers.in

Let us Do

Write the names of plants based on their dwelling places:

Aquatic Plants	Terrestrial plants

Hima : Grand pa, this is a tomato plant. Isn't it ?

Grand pa : Yes, please pick one and observe it.

A plant is divided into two systems, the root system and the shoot system. The part of the plant above the soil is called the shoot system and the part that is below the soil is called the root system.

నీటి మొక్కలు

నీటిలో పెరిగే మొక్కలను నీటి మొక్కలు అంటారు.



డక్‌వీడ్, గుర్రపుడెక్క వంటి మొక్కలు నీటిపై తేలే మొక్కలు.



కలువ, తామర మొక్కల వేర్లు చెరువు, సరస్సుల అడుగు భాగంలో పాతుకుని ఉంటాయి.



హైడ్రిల్లా, టేప్‌గ్రాస్ మొక్కలు నీటిలోపల పెరుగుతాయి.



మడచెట్లు బురద లేదా చిత్తడి నేలల్లో పెరుగుతాయి.

మనం చేద్దాం

మొక్కల పేర్లను, అవి ఉండే ప్రదేశాన్ని బట్టి రాయండి:

నీటి మొక్కలు	భూమిపై పెరిగే మొక్కలు

హిమ : తాతా! ఇది టమోట మొక్క కదా. అవును కదా?

తాత : అవును, ఒక మొక్కను తీసుకుని పరిశీలించు.

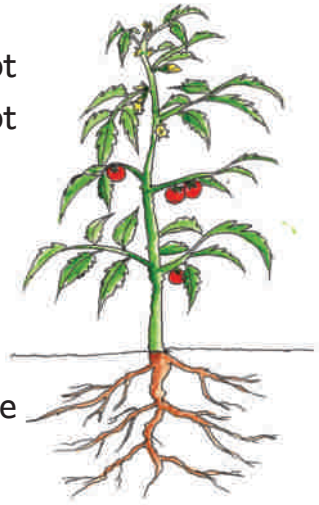
మొక్కను రెండు వ్యవస్థలుగా విడదీయవచ్చు, వేరువ్యవస్థ, ప్రకాండ వ్యవస్థ. నేలకు పైన పెరిగే మొక్క భాగాన్ని ప్రకాండ వ్యవస్థ అనీ, నేలలోపల పెరిగే మొక్క భాగాన్ని వేరువ్యవస్థ అనీ అంటారు.

www.apteachers.in

Hima : Thatha, that rabbit is digging the carrot in the garden. But why is there a carrot inside the soil instead of a root?

Thatha : Yes, Hima some plants store their food in their roots. Carrot is also a root that stores food. So it is inside the soil. Beetroot and raddish are also roots growing inside the soil.

Tomato plant





Do the roots of all plants grow inside the soil? How are roots useful to plants ?

Roots hold the plant firmly to the soil and absorb nutrients from the soil.



Tap root

Roots are of two types. The tap root has a thick main root that goes deep into the soil and several thin side roots grow from the main root.

Example: neem, tamarind etc.



Fibrous roots

Fibrous roots are bushy. A number of tiny roots are attached to the lower end of the stem like a bunch.

Example: paddy (rice), jowar, maize, grains etc.

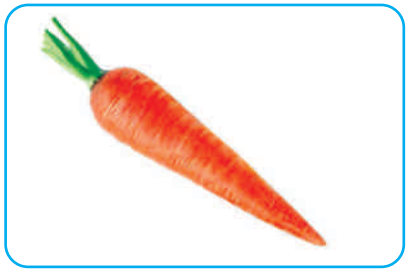
For trees like banyan, neem and tamarind the roots grow deep into the soil. For the plants like rose, jasmine etc., the roots do not grow very deep into the soil. The roots of water plants are soft and spongy to help them float. Root are generally brown in colour.



Aquatic roots

Uses of roots

Carrot, beetroot, radish are taken as food.



Carrot



Beetroot



Radish

www.apteachers.in

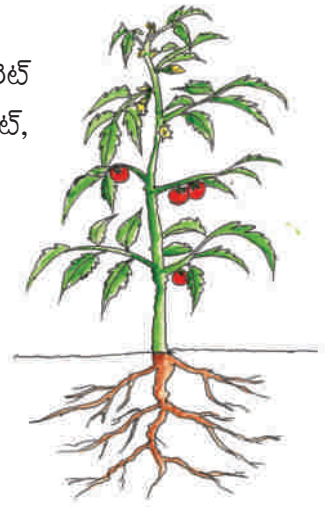
హిమ : తాత మనతోటలో కుందేలు క్యారెట్ దుంపలు తవ్వుతోంది చూడు.
కాని వేరుకు బదులు క్యారెట్ దుంప నేల లోపల ఎందుకు ఉంది ?

తాత : అవును హిమ కొన్ని మొక్కలు వేర్లలో ఆహారాన్ని నిల్వచేసుకుంటాయి. క్యారెట్ కూడా ఆహారాన్ని నిల్వచేసే ఒక వేరు. కనుక ఇది నేల లోపల ఉంది. బీట్‌రూట్, ముల్లంగి కూడా నేలలోపల పెరిగే వేర్లు.



అన్ని మొక్కల వేర్లూ నేలలోనే పెరుగుతాయా ?
వేర్ల వలన మొక్కకు కలిగే ఉపయోగం ఏమిటి ?

టమాట మొక్క



వేర్లు మొక్కను నేలలో గట్టిగా పట్టి ఉంచి నేలనుండి పోషకాలను గ్రహిస్తాయి.



తల్లివేరు

మొక్కల్లో వేర్లు రెండు రకాలు. తల్లి వేరు ఒక బలమైన ప్రధాన వేరును కలిగి ఉంటుంది. ఇది నేలలోకి లోతుగా చొచ్చుకుపోతుంది. ప్రధాన వేరుకి అన్ని వైపుల సన్నని వేర్లు పెరుగుతాయి. ఉదా:- వేప, చింత మొదలైనవి.



గుబురు వేర్లు

గుబురు వేర్లు లేదా పీచువేర్లు గుబురుగా పెరుగుతాయి. కాండం అడుగు భాగం నుండి అనేక సన్నని చిన్న వేర్లు గుత్తుగా పెరుగుతాయి.
ఉదా:- వరి, జొన్న, మొక్కజొన్న మొదలైనవి.

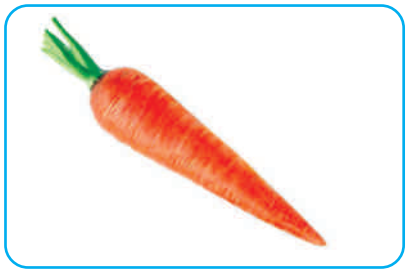
మర్రి, వేప, చింత వంటి వృక్షాలలో వేర్లు నేలలోతులలోకి చొచ్చుకొనిపోయి ఉంటాయి. గులాబి, మల్లె వంటి మొక్కలలో వేర్లు లోతులోనికి పెరగవు. నీటి మొక్కల వేర్లు మృదువుగా స్పాంజిలాగా ఉండి తేలడానికి సహకరిస్తాయి. వేర్లు సాధారణంగా బూడిద వర్ణంలో ఉంటాయి.



నీటిమొక్కల వేర్లు

వేర్లు ఉపయోగాలు

క్యారెట్, బీట్‌రూట్, ముల్లంగి మొదలైన వాటిని ఆహారంగా తీసుకుంటాం.



క్యారెట్



బీట్‌రూట్



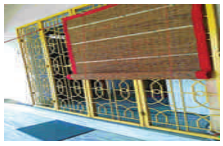
ముల్లంగి

www.apteachers.in

www.apteachers.in

Do You Know





Camel grass (vattiverlu) is used as cooling mats during summer and as a freshener in the almirahs.

Lemon grass roots are used in fragrant oils and insect repellents.





Think and Discuss

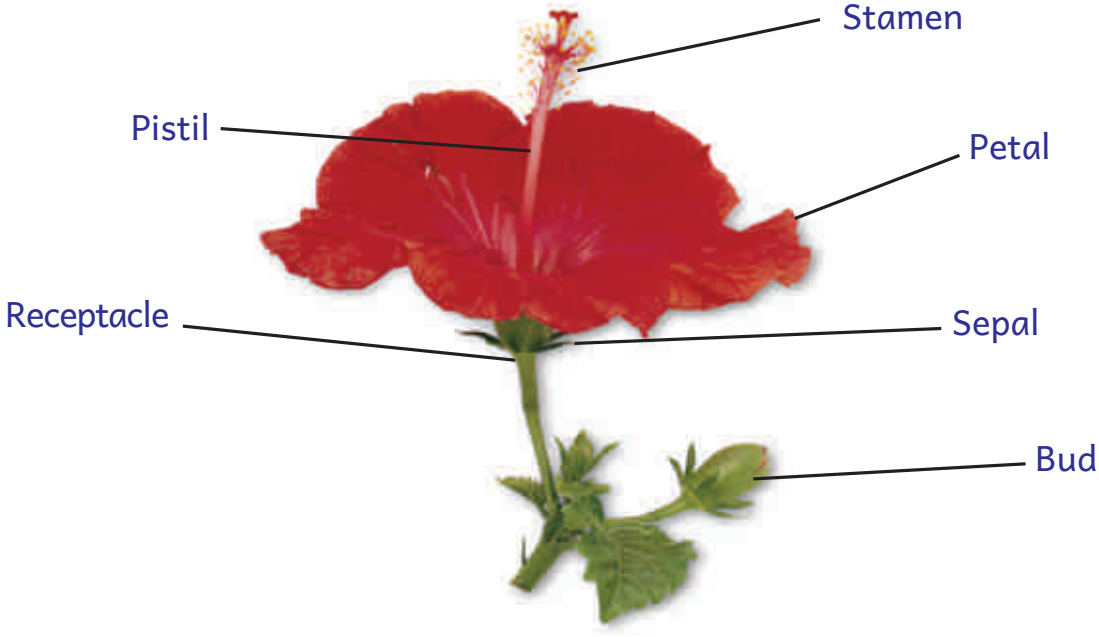


Which part of the plant attracts you very much?
Do you know how we use flowers ?

Hima plucked a Hibiscus

Thatha : Hima, do you know the parts of a flower?
Hima : I do not know, Thatha.
Thatha : The colourful part of a flower is called a petal. Apart from that it has a sepal, receptacle, stamen and pistil.

Let us observe the parts of a hibiscus flower in detail



www.apteachers.in

మీకు తెలుసా





వట్టి వేర్లను వేసవిలో చల్లదనం కోసం ఉపయోగించే కూల్‌మ్యాట్స్‌లోనూ, దుస్తులు ఉంచే అలమరల్లో మంచి వాసన కోసం ఉపయోగిస్తారు.



నిమ్మగడ్డి వేర్లను సువాసన తైలాలలోను, దోమలను తరిమే పదార్థాలలోనూ ఉపయోగిస్తారు.



ఆలోచించండి - చర్చించండి



మొక్కలలో ఏ భాగం నిన్ను ఎక్కువగా ఆకర్షిస్తుంది?
పుష్పాలను మనం ఎలా ఉపపయోగిస్తామో మీకు తెలుసా ?

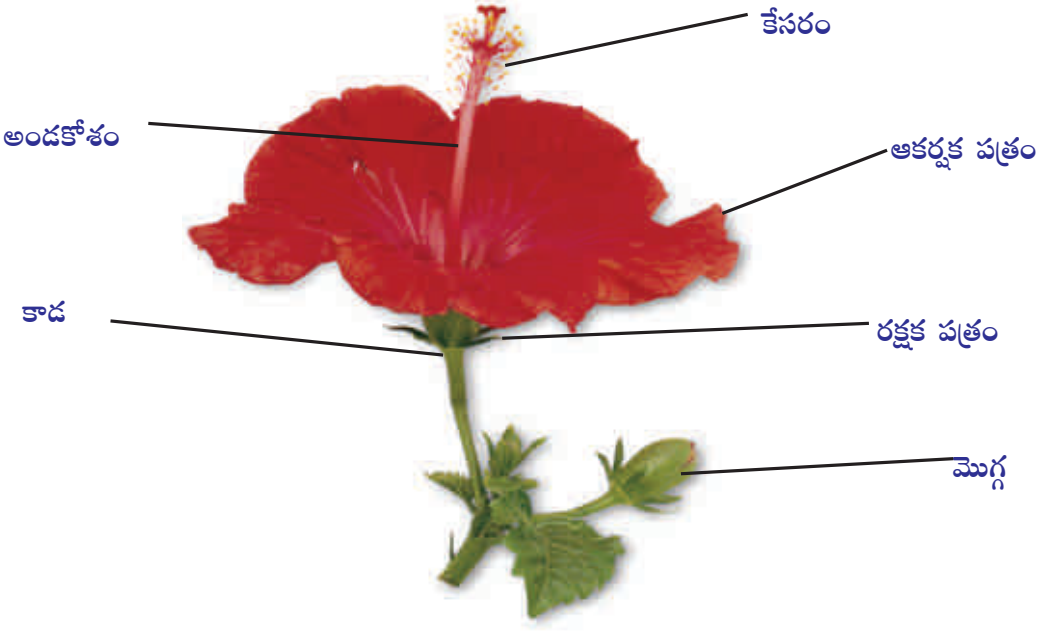
హిమ ఒక మందారపువ్వును తెంపింది.

తాత : హిమా! నీకు పువ్వులోని భాగాలు తెలుసా?

హిమ : నాకు తెలియదు తాతా.

తాత : పువ్వు యొక్క రంగురంగుల భాగాన్ని ఆకర్షక పత్రం అని పిలుస్తారు. అవి కాకుండా పువ్వుకు రక్షక పత్రం, కాడ, కేసరం, అండకోశం కూడా ఉంటాయి.

మందార పుష్పంలోని భాగాలను పరిశీలిద్దాం



www.apteachers.in








Flowers are of different shapes, colours and sizes. Flowers are used for decorations. Hibiscus, Neem and Tulasi are used in making medicines. Rose, Jasmine, Lily and Lavender give pleasant fragrance and are used in making beauty oils and perfumes. Some flowers can also be eaten as food. Example: Cauliflower.

Grand pa : Hima, do you know that flowers grow into fruits.

Hima : Really! Thatha I am feeling hungry, shall we eat some fruits?
Thatha gave her some grapes and sapotas to eat. She ate that grapes and was surprised to find no seeds in them.

Hima : Thatha, I know all fruits have seeds. But why there are no seeds in these grapes?

Grand pa : Recently farmers have started producing seed-less fruits through hybrid technology.

Fruits are an excellent source of vitamins and minerals and they are high in fibre.

www.apteachers.in

Do You Know



Ugadi pickle is a special festival food item. This is the most popular dish of Ugadi festival in A.P., Telangana and Karnataka. This is a mixture that has six different tastes i.e. sweet (తీపి), sour (పులుపు), salt (ఉప్పు), acrid (వగరు), spice (కారం) and bitter (చేదు). This is made of ingredients like raw mango, tamarind, jaggery, neem flowers and raw coconut. Most of the ingredients are obtained from plants. These six tastes symbolically represent the six emotions in life.




Fruits like lemon and amla have medicinal values.

Fruits like soap-nuts (kunkudu), shikakai are used for cleansing hair.











పుష్పాలు వివిధ ఆకారాలు, రంగులు, పరిమాణాలలో ఉంటాయి. పుష్పాలను అలంకరణకోసం ఉపయోగిస్తారు. మందార, వేప, తులసి మొక్కల పుష్పాలను ఔషధాల తయారీలో ఉపయోగిస్తారు. గులాబీ, మల్లె, లిల్లీ, లావెండర్ పుష్పాల నుండి సువాసన వెలువడుతుంది కాబట్టి వాటిని సెంట్లు తయారీలోనూ, సౌందర్య తైలాల తయారీలో ఉపయోగిస్తారు. కొన్ని పువ్వులను ఆహారంగా కూడా తీసుకుంటాం. ఉదా : కాలీఫ్లవర్

తాత : హిమ పువ్వులు పండ్లుగా పెరుగుతాయని నీకు తెలుసా?

హిమ : నిజమా! తాతా నాకు ఆకలి వేస్తోంది. కొన్ని పండ్లు తిందామా?

తాత ఆమెకు కొన్ని ద్రాక్షపండ్లు మరియు సపోటా పండ్లు ఇచ్చాడు. ఆమె ఆ పండ్లను తిని, వాటిలో విత్తనాలు లేకపోవడం చూసి ఆశ్చర్యపోయింది.

హిమ : తాతా, పండ్లన్నిటిలోనూ విత్తనాలు ఉంటాయని నాకు తెలుసు. కానీ నేను తిన్న ద్రాక్షపండ్లలో విత్తనాలు లేవు ఎందుకని?

తాత : ప్రస్తుతకాలంలో రైతులు విత్తనాలు లేని పండ్లను సంకరణీకరణ పద్ధతి సాంకేతికత ద్వారా పండిస్తున్నారు. ఫలాలు లేదా పండ్లు విటమిన్లు, ఖనిజలవణాలను మనకు అందించే అద్భుత వనరులు. ఇవి పీచుపదార్థాన్ని అధికంగా కలిగి ఉంటాయి.

మీకు తెలుసా



ఉగాది పచ్చడి ప్రత్యేకంగా పండుగనాడు మాత్రమే తయారుచేసే పదార్థం. ఆంధ్రప్రదేశ్ తమిళనాడు, కర్ణాటకల్లో ఉగాది పండుగ యొక్క ప్రత్యేక వంటకంగా ప్రసిద్ధి చెందింది. ఈ వంటకం ఆరు రకాల రుచులను కలిగి ఉంటుంది. అవి – తీపి, పులుపు, ఉప్పు, వగరు, కారం, చేదు. పచ్చి మామిడి, చింతపండు, బెల్లం, వేపపూత, పచ్చి కొబ్బరితో ఉగాది పచ్చడిని తయారుచేస్తారు. చాలా వరకు దినుసులన్నీ మొక్కల నుండి పొందినవే. ఉగాది పచ్చడిలోని షడ్రుచులు జీవితంలో మనకు ఆరు భావోద్వేగాలను సూచిస్తాయి.




నిమ్మ, ఉసిరి వంటి ఫలాలు ఔషధ విలువలను కలిగి ఉంటాయి.



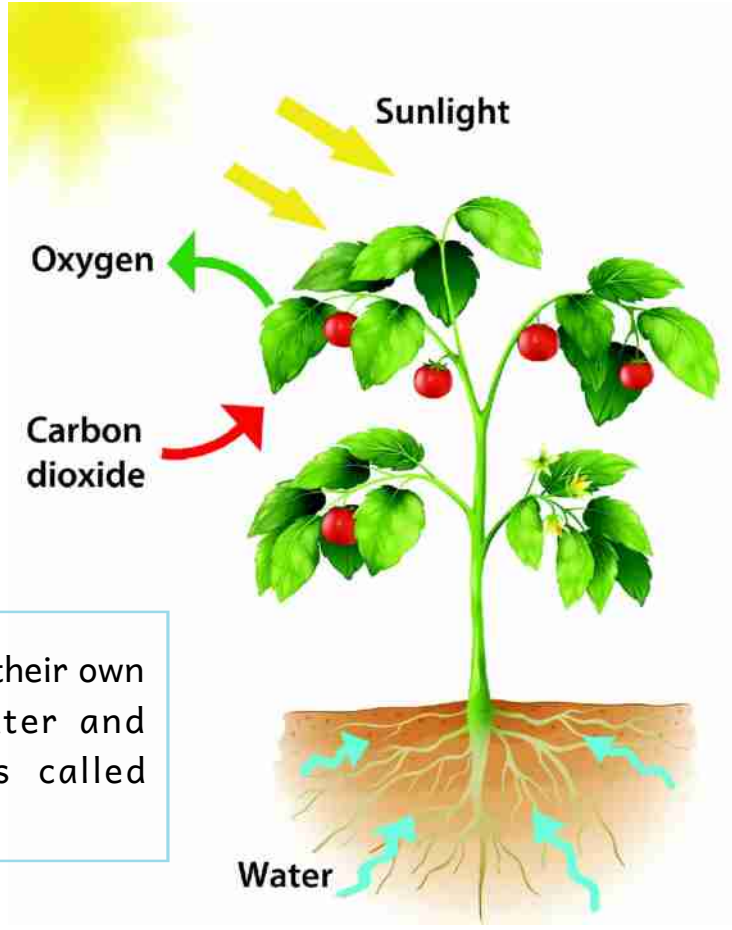

కుంకుడుకాయ, శీకాకాయ వంటి ఫలాలను వెంట్రుకలను శుభ్రపరచుకోవడానికి ఉపయోగిస్తారు.

www.apteachers.in

www.apteachers.in

Hima : Grand pa, each part of the plant is very useful to us. Is'nt it?

Grand pa: Yes Hima, plants are a great gift of nature.



Do You Know

Plants prepare their food on their own using carbon dioxide, water and sunlight. This process is called photosynthesis.

www.apteachers.in

Hima : Thatha, I collected some fruits and flowers from our garden. I made a garland with these flowers.This is my gift for you.

Grand pa: Thank you dear, it looks beautiful.



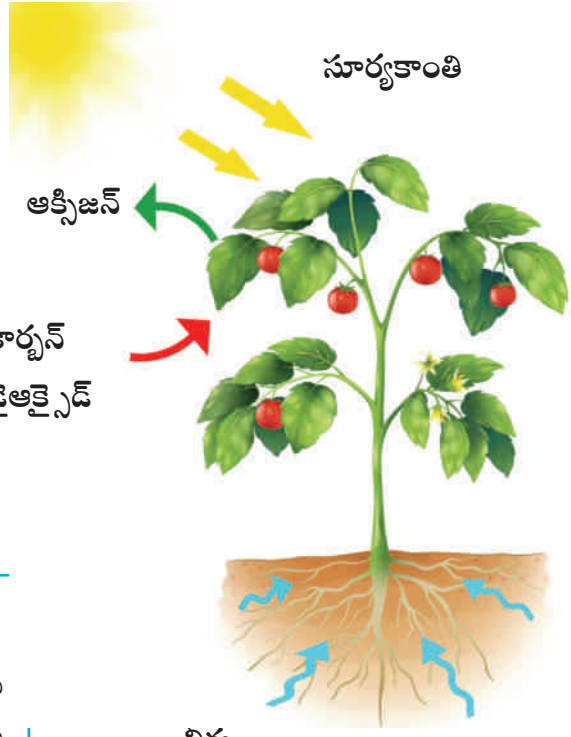
Plants and trees are gift of Mother Nature. There are many uses of plants and trees. In the name of development we are cutting down trees and we are not planting again. This causes a lot of climatic changes. Let us safeguard nature by protecting our environment and planting lot of trees.

Key words

shoot system, root system, tap root, fibrous root, minerals, turmeric, nutrients, garland, aquatic, terrestrial, marshy swampy, climate

హిమ : తాతా, మొక్కలోని ప్రతిభాగమూ మనకు చాలా ఉపయోగకరం అవును కదా ?

తాత : అవును హిమా, మొక్కలు మానవునికి ప్రకృతి ప్రసాదించిన వరం.



మీకు తెలుసా

మొక్కలు కార్బన్‌డై ఆక్సైడ్, నీరు, సూర్యరశ్మిని ఉపయోగించుకుని ఆహారాన్ని స్వంతంగా తయారు చేసుకుంటాయి. ఈ ప్రక్రియను కిరణజన్య సంయోగ క్రియ అంటారు.



హిమ : తాతా నేను మన తోటనుండి కొన్ని ఫలాలను, పుష్పాలను సేకరించాను. పుష్పాలతో మంచి పూలదండను తయారుచేశాను. ఇది నేను నీకు ఇచ్చే బహుమతి.

తాత : కృతజ్ఞతలు! ఇది చూడడానికి చాలా అందంగా ఉంది.

మొక్కలు, చెట్లు ప్రకృతి మనకు ప్రసాదించిన వరం. మొక్కలు, వృక్షాల వలన మనకు అనేక ఉపయోగాలున్నాయి. మనం అభివృద్ధి అనే ముసుగులో చెట్లను విచక్షణా రహితంగా నరికి వేస్తున్నాం. కానీ తిరిగి మొక్కలను నాటడం లేదు. ఇది శీతోష్ణస్థితిలో అనేక మార్పులకు కారణం అవుతోంది. మనం ఎక్కువ మొక్కలను నాటి పరిసరాలను పరిరక్షించడం ద్వారా ప్రకృతిని కాపాడుకుందాం.

కీలక పదాలు

ప్రకాండ వ్యవస్థ, వేరు వ్యవస్థ, తల్లి వేరు, గుబురు వేరు, ఖనిజలవణాలు, పసుపు, పోషకాలు, పూల దండ, జలచరాలు, భూచర, చిత్తడి, బురద, వాతావరణం.

www.apteachers.in

www.apteachers.in



What we have learnt

C5R8I9

- Plants that grow in plains or mountains are terrestrial and that grow in water are aquatic.
- A plant body has two systems - the shoot system and the root system.
- Roots are of two types - Tap root and Fibrous root.
- Flowers are useful in many ways. They produce fruits. Fruits are rich in vitamins, minerals and fibre.
- We must protect our environment.



Improve Your Learning

I. Conceptual Understanding.

1. Write a brief note on the uses of plants.
2. Give examples of land and water plants.
3. Identify and write some desert plants in your surroundings.

II. Questioning and Hypothesis.

4. What questions would you like to ask a gardener in your village to know about different types of plants ?

III. Experiments and Field Observations.

5. Go to a nearby garden or nursery identify and write the names of as many flowers, plants.

IV. Information Skills and Projects.

6. Make a chart on the types of plants based on stems and hang it in your class room.

V. Drawing and Model making.

7. Make some flowers using colour papers and decorate your class.

VI. Appreciation.

8. Grow a flowering plant at your home.
   Record the progress of its growth and discuss with your friends.

www.apteachers.in



మనం ఏమి నేర్చుకున్నాం

Z8D8E3

- మైదానాలు, పర్వతాలపై పెరిగే మొక్కలు నేల మొక్కలు. నీటిలో పెరిగే మొక్కలు నీటి మొక్కలు.
- మొక్కలలో రెండు వ్యవస్థలు ఉంటాయి. 1) ప్రకాండ వ్యవస్థ 2) వేరు వ్యవస్థ
- వేర్లు రెండు రకాలు – తల్లివేర్లు, గుబురు లేదా పీచువేర్లు
- పుష్పాలు చాలా విధాలుగా ఉపయోగపడతాయి. వాటి నుండి ఫలాలు వస్తాయి. పండ్లు, విటమిన్లు, ఖనిజ లవణాలు, పీచు పదార్థాలను కలిగి ఉంటాయి.
- మనం మన ప్రకృతిని పరిరక్షించాలి.



అభ్యసనం మెరుగుపరుచుకోండి

I. విషయావగాహన.

1. మొక్కల వలన కలిగే ఉపయోగాలను గురించి రాయండి.
2. భూమి మీద పెరిగే మొక్కలకు, నీటి మొక్కలకు కొన్ని ఉదాహరణలనివ్వండి.
3. మీ పరిసరాలలోని కొన్ని ఎడారి మొక్కలను గుర్తించి మరియు వాటి గురించి రాయండి.

II. ప్రశ్నించడం – పరికల్పనలు చేయడం.

4. మీ గ్రామంలోని ఎవరైనా తోటమాలిని వివిధ రకాలైన మొక్కలను గురించి తెలుసుకోవడానికి ఏయే ప్రశ్నలు వేస్తావు?

III. ప్రయోగాలు – క్షేత్ర పరిశీలనలు.

5. దగ్గరలోని పార్కుకు లేదా నర్సరీకి పిల్లలను తీసుకొని వెళ్ళండి. వారిని వీలయినన్ని మొక్కలను, పుష్పాలను గుర్తించి, వాటి పేర్లను రాయమని చెప్పండి.

IV. సమాచార నైపుణ్యాలు – ప్రాజెక్టులు.

6. మొక్కలలోని కాండాన్ని బట్టి వేరువేరు రకాలైన మొక్కల వివరాలతో ఒక చార్టును తయారుచేసి మీ తరగతి గదిలో ప్రదర్శించండి.

V. బొమ్మలు గీయడం – నమూనాలు తయారు చేయడం.

7. రంగు కాగితాలతో పుష్పాలను తయారు చేసి వాటితో మీ తరగతి గదిని అలంకరించండి.

VI. ప్రశంస.

8. ఒక పుష్పించే మొక్కను మీ ఇంటిలో పెంచండి. దాని పెరుగుదలను నోటుపుస్తకంలో రాసి, స్నేహితులతో చర్చించండి.

www.apteachers.in

www.apteachers.in

Chapter 3



Animals Around Us

X8P9E4

Learning Outcomes

Pupils will be able to:

- identify different features (beak, teeth, claws, ears, hair, nests / shelters) of birds and animals.
- Differentiate between carnivores, herbivores and omnivores.
- know about the group behaviour of animals and birds.
- show concern towards animals and birds.

www.apteachers.in

Sarath likes to watch programmes of animals on the T.V. But he wanted to see the animals directly.

During summer vacation Sarath visited a zoo with his family. He saw many animals and birds there. After the vacation he shared his experiences with his friends in the school.



Sarath: Sudha! I saw a big elephant in the zoo. It has very big ears.

Sudha: Did you see a rabbit there?

Sarath: Yes, I saw the rabbit and its ears are quite big. There I bought a book "Animal world". The pictures of the animals are interesting. Do you want to see it? His friends saw the picture and started laughing. Can you guess why?

That's because the ears of the animals have been misplaced.



What is your favourite animal?

పాఠం 3



మన చుట్టూ ఉన్న జంతువులు

B3E9T5

అభ్యసన ఫలితాలు

విద్యార్థులకు సిద్ధించే సామర్థ్యాలు:

- వివిధ పక్షుల, జంతువుల లక్షణాలను (ముక్కు / దంతాలు, గోళ్ళు, చెవులు, వెంట్రుకలు, గూళ్ళు / నివాసాలు) గుర్తిస్తారు.
- మాంసాహారులు, శాకాహారులు, ఉభయాహారులకు మధ్య తేడాలను చెప్తారు.
- జంతువులు, పక్షులలో ఉన్న సమూహ ప్రవర్తన గూర్చి తెలుసుకుంటారు.
- జంతువులు, పక్షుల పట్ల ప్రేమగా మెలుగుతారు.

www.apteachers.in

శరత్ టీవీలో జంతువుల గురించి ప్రసారమయ్యే కార్యక్రమాలు చూడటానికి ఇష్టపడతాడు అయితే అతను ఆ జంతువులను ప్రత్యక్షంగా చూడాలను కుంటున్నాడు.



వేనవి శెలవులలో శరత్ తన కుటుంబంతో కలసి ఒక జంతు ప్రదర్శనశాల (జూ)ను నందర్శించాడు. అక్కడ అనేక జంతువులను, పక్షులను చూశాడు. శెలవుల తర్వాత బడికి వెళ్ళగానే తన అనుభవాలను స్నేహితులతో పంచుకున్నాడు.

శరత్ : సుధా! నేను జూలో పెద్ద ఏనుగును చూశాను. దానికి చాలా పెద్ద చెవులున్నాయి!

సుధ : కుందేలును చూశావా అక్కడ ?

శరత్ : అవును, అక్కడ కుందేలును చూశాను, అది పెద్ద చెవులను కలిగి ఉన్నది. అక్కడ నేను "జంతువుల ప్రపంచం" అనే పుస్తకం కూడా కొన్నాను. అందులోని జంతువుల చిత్రాలు చాలా ఆసక్తికరంగా ఉన్నాయి. నీకు కూడా చూడాలని ఉందా?

ఆ పుస్తకంలోని చిత్రాలను చూసిన శరత్ స్నేహితులు నవ్వడం ప్రారంభించారు. ఎందుకో ఊహించగలరా?

ఎందుకంటే ఆ జంతువుల చెవులన్నీ ఒక జంతువుతో మరొకటి మారిపోయి ఉన్నాయి.



నీకు ఇష్టమైన జంతువు ఏది?

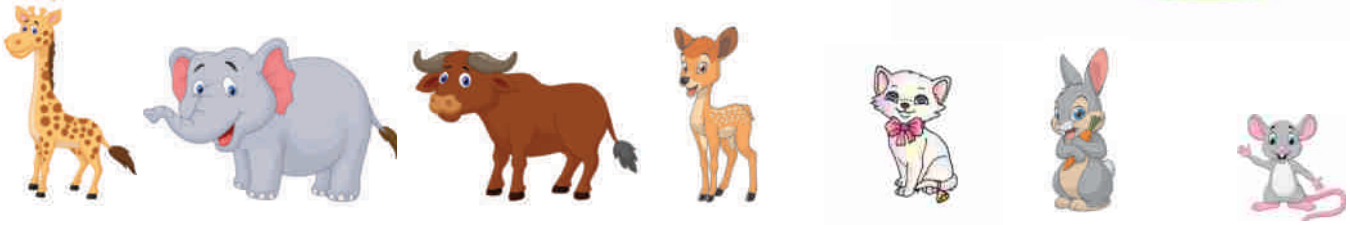
www.apteachers.in



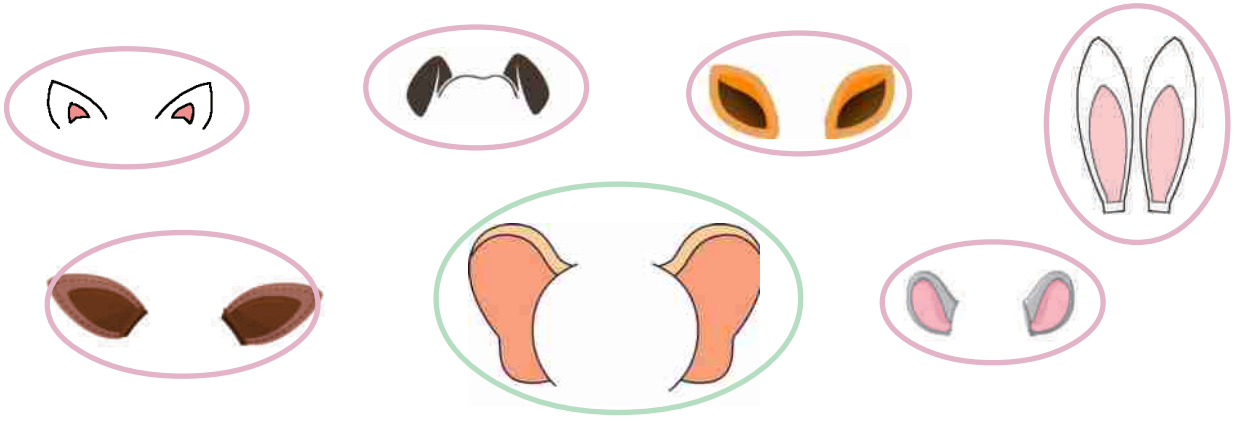
Activity



Observe the picture in the previous page. The elephant has small ears. Its funny. Actually these are not the elephant's ears. These are the rat's ears. Now match the correct ears to the animals given below.



Giraffe Elephant Buffalo Deer Cat Rabbit Mouse

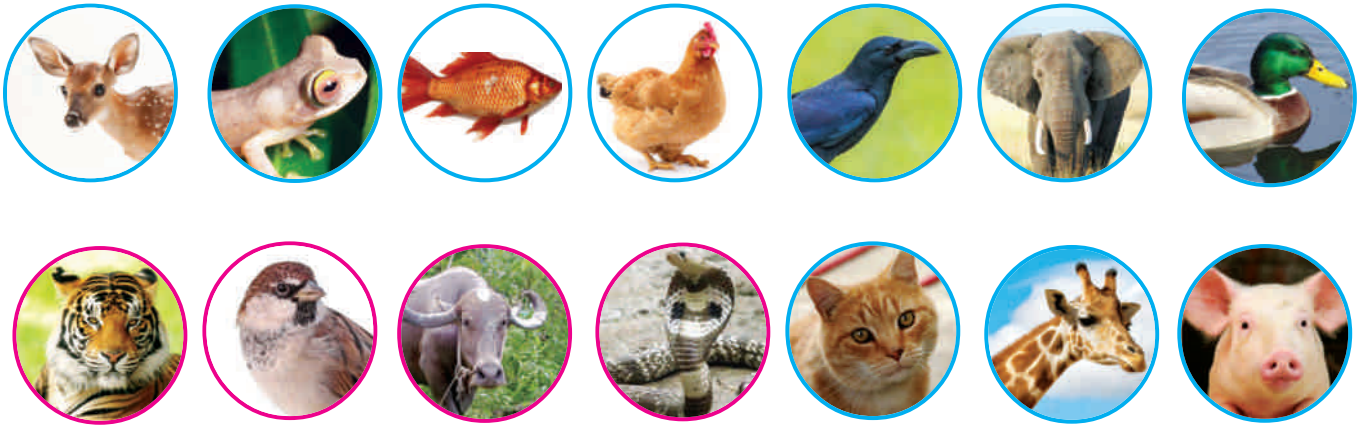


The ears of the animals differ in size and shape. It is also funny to note that we cannot see the ears of some animals.



Activity

Identify the animals given according to the visibility of their ears and group them.

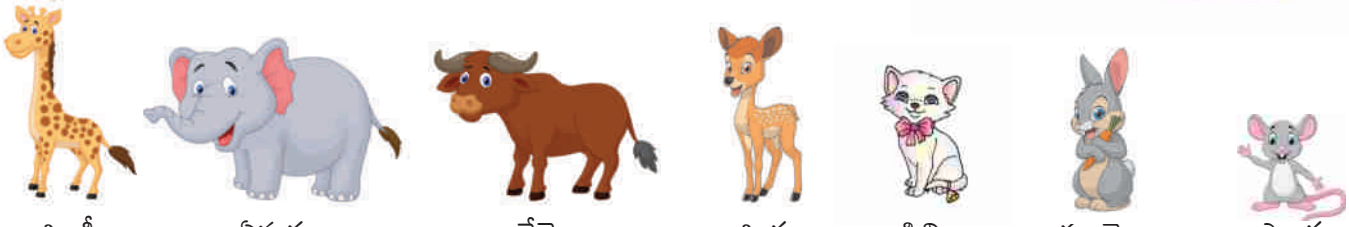


www.apteachers.in

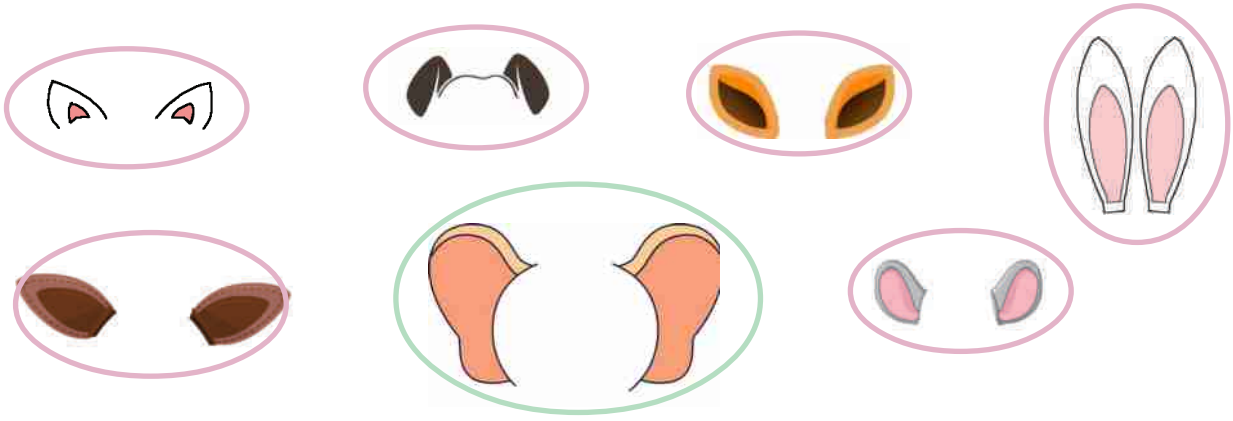
కృత్యం

ముందు పేజిలో ఉన్న పటాన్ని గమనించండి. ఏనుగుకు చిన్న చెవులున్నాయి. ఇది నవ్వు తెప్పించేలా ఉంది. నిజానికి అవి ఏనుగు చెవులుకాదు. ఎలుక చెవులు. కింద ఇవ్వబడిన జంతువులను సరైన చెవులతో కలపండి.





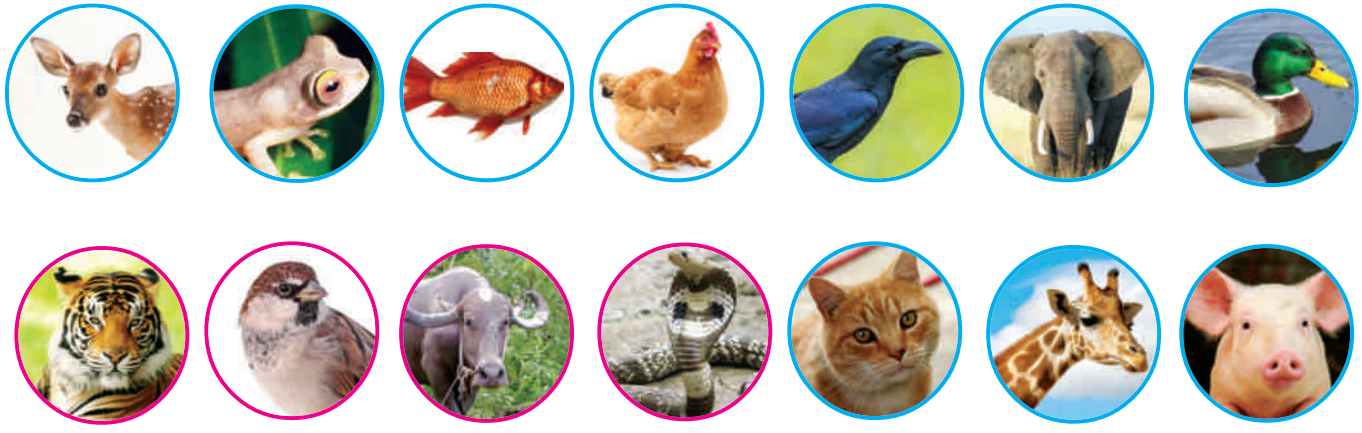
జిరాఫీ ఏనుగు గేదె జింక పిల్లి కుందెలు ఎలుక



జంతువుల చెవులన్నీ వేరువేరు ఆకారాలలోనూ, పరిమాణాలలోనూ ఉన్నాయి. కొన్ని జంతువుల చెవులను మనం చూడలేమంటే మీకు సరదాగా అనిపిస్తోంది కదా !

కృత్యం

చెవులు కనిపించే తీరుని బట్టి కింద ఇవ్వబడిన జంతువులను గుర్తించండి.



www.apteachers.in

Ears Visible	Ears Invisible

Closely observe birds in your surroundings. Can you see their ears? They all have ears but we cannot see them.



You know very well that ears help us to hear. A bird has tiny holes on both sides of its head. Generally, these holes are covered with feathers. They help the bird to hear. If you observe carefully, you will see tiny holes on the head of a hen.

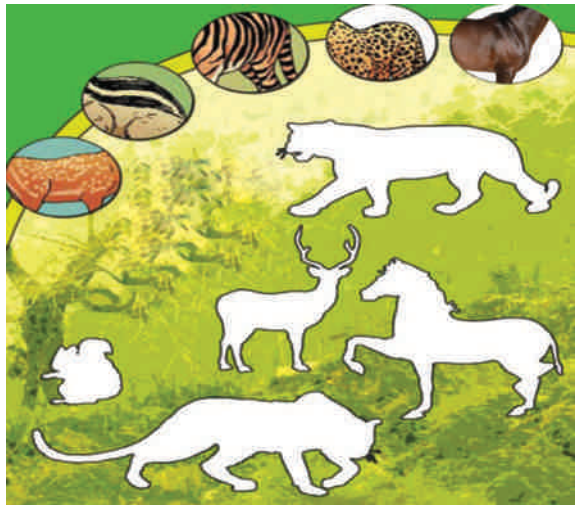
Kiran : Sarath! Did you see a zebra in the zoo?

Sarath : Yes Kiran, I saw it. The black and white stripes of the zebra are so attractive and I also saw the leopard. It has black spots on it.



Have you observed the skin of the dog, cat or any other animals around you?

We can recognize the animals by the colour, pattern and texture of the hair present on their skin. Touch a dog, how do you feel? Touch a buffalo, how do you feel? Some animals have thick fur. The skin of some animals are very smooth. The skin of some animals is used to make bags. The thick fur of the sheep is used to make sweaters and blankets.





Activity

Match the animals shown here with the picture of their skins.

www.apteachers.in

చెవులు బయటకు కనిపిస్తాయి	చెవులు బయటకు కనిపించవు

మీ పరిసరాలలో తిరిగే పక్షులను పరిశీలించండి. వాటి చెవులను ఎప్పుడైనా చూశారా? వాటన్నిటికీ చెవులుంటాయి కానీ బయటకు కనిపించవు.



చెవులు మనకు వినిపించేలా చేస్తాయని మీకు తెలుసు. పక్షి తలకు ఇరువైపులా సన్నని రంధ్రాలుంటాయి. అయితే, ఆ రంధ్రాలు ఈకలతో కప్పి వేయబడి ఉంటాయి. ఈ రంధ్రాలు పక్షులకు వినికిడిని కలిగిస్తాయి. జాగ్రత్తగా పరిశీలించినట్లయితే, కోడి తలపై ఇరువైపులా చిన్ని రంధ్రాలను మనం చూడగలం.

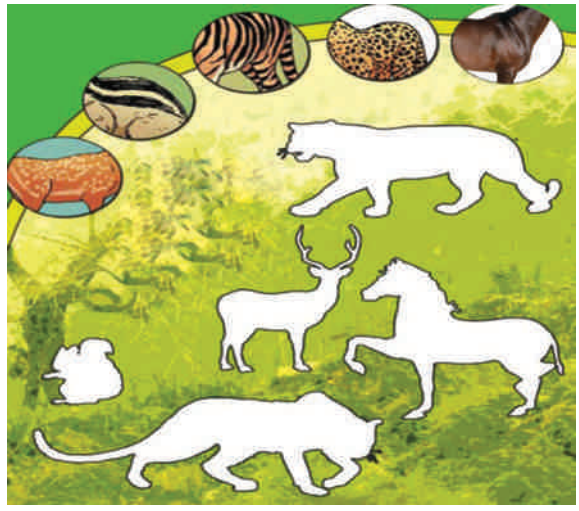
కిరణ్ : శరత్! జూలో జీబ్రాను చూశావా?

శరత్ : హా! కిరణ్, చూశాను. జీబ్రా శరీరంపై నలుపు, తెలుపు చారలు చాలాఅందంగా ఉన్నాయి. చిరుతను కూడా చూశాను తెలుసా! దాని శరీరంపై నల్లని మచ్చలున్నాయి.



మీరు మీ పరిసరాలలోని కుక్క, పిల్లి ఇంకా ఇతర జంతువుల చర్మాన్ని పరిశీలించారా?

మనం చర్మం రంగు, వెంట్రుకలను బట్టి, చారలను బట్టి అది ఏ జంతువో గుర్తించగలం. కుక్క చర్మాన్ని తాకి చూడండి, ఎలా ఉంటుంది? గేదె చర్మాన్ని తాకి చూడండి, ఎలా అనిపిస్తుంది? కొన్ని జంతువులు చర్మంపై దట్టమైన వెంట్రుకలను కలిగి ఉంటాయి. కొన్ని జంతువుల చర్మం చాలా మృదువుగా ఉంటుంది. కొన్ని జంతువుల చర్మాలను చెప్పుల తయారీలో ఉపయోగిస్తారు. గొర్రె చర్మంపై ఉన్న దట్టమైన వెంట్రుకలను స్వెట్టర్‌లు, కోట్‌లు తయారీలో ఉపయోగిస్తారు.





కృత్యం

చిత్రంలో ఇవ్వబడిన జంతువులను వాటి చర్మంతో కలపండి.

www.apteachers.in

The animals whose ears can be seen and has fur on their skin give birth to babies. They are called as Viviparous. The animals whose ears cannot be seen and does not have hair on the skin lay eggs, incubate and hatch their young ones. They are called as Oviparous. Generally mammals are viviparous and give milk to their young ones.

Do You Know

Dolphins give birth to babies and feed their young ones with milk.



Discuss in groups and fill in the table.

Animals that give birth to babies	Cow, _____ _____ _____
Animals that lay eggs	Hen, _____ _____ _____

In the zoo, Sarath also saw many animals eating their food.



Have you seen what animals eat?

All animals do not eat the same food. Some eat only plants, some eat meat and some eat both plants and meat. The mouth and limbs of animals are patterned based on the type of food they eat.

Herbivores eat only plants or plant products. They have sharp cutting and strong grinding teeth. Some examples for herbivores are Buffalo, Goat, Zebra, Deer and Horse.
You might have seen a Caterpillar eating leaves.
• Can you say that a Caterpillar is a herbivore ?



Hi! Do you know me? I am a cow. I eat grass and greens.
I am a herbivore.



I am a tiger. I eat the flesh of other animals. I am a carnivore.

Carnivores are the animals that eat the meat of other animals. They have long sharp teeth. Some examples are cat, dog, lion. Birds that are carnivores use their beaks to tear the meat. e.g. eagle, vulture.

www.apteachers.in

ఏ జంతువుల చెవులైతే బయటకు కనిపిస్తాయో, అలాగే చర్మంపై వెంట్రుకలు ఉంటాయో ఆ జంతువులు పిల్లలకు జన్మనిస్తాయి. వాటిని శిశోత్పాదకాలు అంటారు. ఈ జంతువులనే క్షీరదాలు లేదా పాలిచ్చే జంతువులు అని కూడా అంటారు. ఏ జంతువుల చెవులయితే బయటకు కనిపించవో, చర్మంపై వెంట్రుకలు ఉండవో ఆ జంతువులు అవి గుడ్లు పెట్టి వాటిని పొదిగి పిల్లలకు జన్మనిస్తాయి. ఇలాంటి జంతువులను **అండోత్పాదకాలు** అంటారు.



మీకు తెలుసా

డాల్ఫిన్‌లు పిల్లలను కని పాలిచ్చి పెంచుతాయి.



జట్లలో చర్చించి, పట్టికను నింపండి

పిల్లలను కనే జంతువులు	ఆవు _____ _____ _____
గ్రుడ్లు పెట్టే జంతువులు	కోడి _____ _____ _____

జూలో, శరత్‌కి అనేక జంతువులు ఆహారం తింటూ కనిపించాయి.



జంతువులు ఏమి తింటాయో మీరు ఎప్పుడైనా గమనించారా?

జంతువులన్నీ ఒకే రకమైన ఆహారం తీసుకోవు. కొన్ని జంతువులు మొక్కలను మాత్రమే తింటాయి, కొన్ని మాంసాన్ని తింటాయి, మరికొన్ని జంతువులు మొక్కలను, జంతువులను కూడా తింటాయి. ఆయా జంతువుల నోరు, చలనాంగాలు అవి తీసుకునే ఆహారాన్ని బట్టి నిర్మించబడ్డాయి.

శాకాహారులు మొక్కలు, మొక్కల నుండి లభించే పదార్థాలను ఆహారంగా తీసుకుంటాయి. వీటికి పదునైన కొరికే దంతాలు, బలమైన నమిలే దంతాలుంటాయి. గేదె, మేక, జింక, గుఱ్ఱం శాకాహారులకు ఉదాహరణలు.

• ఆకులను తినే గొంగళిపురుగును మీరు చూసే ఉంటారు. గొంగళిపురుగును శాకాహారి అనవచ్చా?



హాయ్! నేనెవరో మీకు తెలుసా? నేను ఆవును. నేను గడ్డి తింటాను. నేను **శాకాహారిని.**



నేను పులిని. ఇతర జంతువుల మాంసాన్ని ఆహారంగా తీసుకుంటాను. నేను **మాంసాహారిని.**

మాంసాహారులనగా ఇతర జంతువుల మాంసాన్ని ఆహారంగా తీసుకునే జంతువులు. ఈ జంతువులకు పొడవైన, బలమైన చీల్చే దంతాలు ఉంటాయి. పిల్లి, కుక్క, సింహం, మాంసాహారులకు ఉదాహరణలు. మాంసాహార పక్షులు పదునైన ముక్కుతో మాంసాన్ని చీల్చుకుని తింటాయి. ఉదాహరణ గద్ద, రాబందు.

www.apteachers.in



I am a bear. I eat both plants and animals. I am an omnivore.



Omnivores eat both plants and animals. They have sharp cutting teeth, strong grinding teeth and canines.

Human beings are also Omnivores due to their food habits.

• Can you say why a crow is an omnivore?



Activity

Identify the animals and classify them in the given table.


Pigeon


Cat


Dog


Kangaroo


Tiger


Rabbit


Lizard


Monkey


Snake


Fish


Squirrel


Frog


Crow

Herbivores	Carnivores	Omnivores

Sudha : Sarath,what else have you seen in the zoo?

Sarath : I have also seen birds in their nests and observed the way they eat their food.

Sudha : Do all the birds eat in the same way as hens eat?

www.apteachers.in



నేను ఎలుగుబంటిని. మొక్కలను, జంతువులను రెండింటినీ తింటాను. నేను **ఉభయాహారిని.**



ఉభయాహారులు మొక్కలు, జంతువులు రెండిటినీ ఆహారంగా తీసుకుంటాయి. ఈ జంతువులకు పదునైన కొరికే దంతాలు, బలమైన నమిలే దంతాలతో పాటు చీల్చే దంతాలు కూడా ఉంటాయి.

మానవుల ఆహారపు అలవాట్ల వలన వారిని ఉభయాహారులు అంటారు.

• కాకిని ఉభయాహారి అనవచ్చా ఎందుకు ?



కృత్యం

కింద జంతువులను గుర్తించి, పట్టిక ఆధారంగా వర్గీకరించండి.


పావురం


పిల్లి


కుక్క


కంగారూ


పులి


కుందేలు


బల్లి


కోతి


పాము


చేప


ఉడత


కప్ప


కాకి

శాకాహారులు	మాంసాహారులు	ఉభయాహారులు

సుధ : శరత్, ఇంకా జూలో ఏమేం చూశావు?

శరత్ : నేను ఇంకా కొన్ని పక్షులను వాటి గూళ్ళలో ఉండగా చూశాను. అవి ఆహారం ఎలా తీసుకుంటున్నాయో చూశాను.

సుధ : పక్షులన్నీ కోడి ఆహారం తీసుకునే విధంగానే తీసుకుంటాయా?

www.apteachers.in

Let us observe the beaks of the birds. Are they same?

The beaks of the birds are not the same. The shapes of the beaks depend on their food habits. Some have small beaks; some have long and some have curved beaks. They are sharp and strong.



Do You Know

Beaks are actually jaws of birds.



Birds use their feet for walking, climbing, swimming and perching. Claws are used for holding food and in self-defense. The shape of their claws and feet depends on their food habits. The claws of the bird have long curved nails.






Birds build different nests. They build their nests for laying eggs. Usually the male birds build the nests and the female birds lay eggs in them. Once the young ones develop wings, they fly off from the nest. Birds build very strong nests.

A crow builds its nest with twigs and dried leaves. The weaver bird weaves its nests with grass, leaves, twigs and roots. The tailor bird stitches leaves together into a nest. An eagle builds its nest with large sticks, grass or plant stalks, on the rocky cliffs or on high trees.

We have learnt where birds live. Do you know where animals live?

Animals live in different shelters. Some animals live with us in our surroundings and some lives in the forest. Wild animals live in the forest. Animals like rabbits live in burrows; lions and tigers live in caves or bushes. Monkeys live on trees. Insects like spiders weave their own web.

Activity

List the animals that live with us in our surroundings.

Group behaviour of animals

Sudha always wondered why the ants move in a line. She came to the classroom and asked her teacher the reason behind it.

www.apteachers.in

ఇక్కడి పక్షుల ముక్కులను పరిశీలిద్దాం. అన్నీ ఒకేలా ఉన్నాయా?

పక్షుల ముక్కులు ఒకేలా ఉండవు. పక్షుల ముక్కుల ఆకారాలు వాటి ఆహారపు అలవాట్లపై ఆధారపడి ఉంటాయి. కొన్ని పక్షులు చిన్న ముక్కులు, కొన్ని పొడవాటి ముక్కులు మరియు కొన్ని వంగిన ముక్కులు కలిగి ఉంటాయి. పక్షుల ముక్కులు పదునుగా, బలంగా ఉంటాయి.



మీకు తెలుసా

ముక్కులు పక్షుల యొక్క దవడలు



పక్షులు నడవడానికి, చెట్లెక్కడానికి, ఈదడానికి, ఎగరడానికి కాళ్ళను వాడతాయి. ఆహారాన్ని పట్టుకోవడానికి తమను తాము రక్షించుకోవడం కోసం పక్షులు తమ కాలిగోళ్ళను ఉపయోగిస్తాయి. పాదం, కాలిగోళ్ళ ఆకారం అవి తీసుకునే ఆహారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. కాలిగోళ్ళు పొడువుగా వంపు తిరిగి ఉంటాయి.






పక్షులు రకరకాలైన గూళ్ళను కట్టుకుంటాయి. అవి గుడ్లు పెట్టే సమయానికి ముందుగా గూళ్ళను కట్టుకుంటాయి. సాధారణంగా మగ పక్షులు గూళ్ళు కడతాయి. ఆడ పక్షులు గూళ్ళలో గుడ్లు పెడతాయి. పక్షిపిల్లలు రెక్కలు బలంగా పెరగగానే, ఎగిరిపోతాయి. పక్షులు తమ గూళ్ళను చాలా బలంగా నిర్మిస్తాయి.

కాకి తన గూడును చిన్న కొమ్మలు, ఎండుటాకులతో నిర్మిస్తుంది. గిజిగాడు తన గూడును ఆకులు, గడ్డి, కొమ్మలు, వేర్లతో అల్లుకుంటుంది. టైలర్‌బర్డ్ పక్షి చెట్టు ఆకులను కలిపి కుట్టి, గూడుగా మలుస్తుంది. గద్ద తన గూడును పొడవైన పుల్లలు, గడ్డి, చెట్ల కొమ్మలతో రాతి శిఖరాల పైనా లేదా ఎత్తైన చెట్లపైన గూడును కడుతుంది.



పక్షులు ఎక్కడ నివసిస్తాయో తెలుసుకున్నాం. జంతువులు ఎక్కడ జీవిస్తాయో నీకు తెలుసా?

జంతువులు రకరకాల నివాసాలలో ఉంటాయి. కొన్ని జంతువులు మనతో పాటుగ మన పరిసరాలలోనే జీవిస్తాయి. మరికొన్ని అడవులలో ఉంటాయి. అడవులలో ఉండే జంతువులు పొదలు, గుహలు, బొరియలలో జీవిస్తుంటాయి. కుందేలు బొరియలో ఉంటుంది. పులులు, సింహాల వంటివి గుహలు లేక పొదలలో ఉంటాయి. కోతులు చెట్లపై జీవిస్తుంటాయి. సాలెపురుగు తన గూడును తానే అల్లుకుంటుంది.



కృత్యం

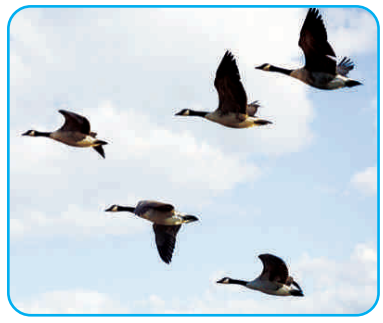
మీ ఇంటిలో మరియు మీ చుట్టూ ఉన్న ప్రదేశాలలో మీతో పాటుగా జీవించే జంతువుల జాబితా రాయండి.

జంతువులలో సమూహ ప్రవర్తన

చీమలు ఒక వరుసలో ఎందుకు వెళతాయో అని సుధ ఎప్పుడు ఆలోచిస్తూ ఉంటుంది. ఆమె తరగతి గదికి వచ్చి ఉపాధ్యాయున్ని దాని వెనుక గల కారణాన్ని అడిగింది.

www.apteachers.in

Sarath also expressed his doubt about the flock of birds flying in the sky in a V-shape. Then the teacher explained them about the group behaviour of birds and animals.



Regarding the flock of birds, migrating birds need to fly long distances. During their journey they may lose their energy. To avoid this they fly in a V-formation.



Ants live together like us. The colony consists of queen-ants, male-ants and the worker-ants. There is discipline and work division in their colonies. Ants release a secretion which help to pass information of food to other ants.

Honeybees build the hives and live in groups. They share food with other bees and feed the bee larvae. Without working as a group they cannot build such an awesome honey-comb.





The elephants in the forest live together in herds. Nearly ten or twelve elephants move in a herd along with their babies. The elderly female elephant leads the herd. This way of living in groups provides protection.

Animals make the Earth an interesting place to live in. We should not destroy the dwelling places or harm them. Like us they also have a right to live on this Earth.

Key words

viviparous, oviparous, mammals, pattern, colonies, secretion, migration, protection

www.apteachers.in

శరత్ పక్షుల గుంపు ఆకాశంలో 'V' ఆకారంలో ఎగురుతూ వెళ్ళడాన్ని గురించి టీచర్‌తో తన సందేహం వ్యక్తం చేశాడు. అప్పుడు టీచర్ వారికి జంతువులలో సమూహ ప్రవర్తనను గురించి వివరించారు.



వలసవెళ్ళే పక్షులకు సుదూరాలకు ఎగిరివెళ్ళవలసిన అవసరం ఉంటుంది. ఈ ప్రయాణంలో అవి తమ శక్తిని కోల్పోయే అవకాశం ఉంది. దీనిని నివారించుకోవడానికి 'V' ఆకారంలో ఏర్పడి ప్రయాణిస్తాయి.



చీమలు మనలాగా సమూహంగా జీవిస్తాయి. చీమల కాలనీలో రాణి చీమ, మగ చీమలు, శ్రామిక చీమలు ఉంటాయి. చీమల కాలనీలోని చీమలలో క్రమశిక్షణ, పని విభజన కనిపిస్తుంది. చీమలు ఒక రసాయనాన్ని స్రవిస్తాయి. ఈ రసాయనం సహాయంతో ఒక దారిని ఏర్పరచి, ఆహారానికి సంబంధించిన సమాచారాన్ని ఇతర చీమలకు అందిస్తాయి.



తేనెటీగలు అన్నీ కలసి తమ ఇంటి(తుట్టి)ని నిర్మించుకుని జీవిస్తాయి. తేనెటీగలన్నీ కలసి ఆహారాన్ని పంచుకుంటూ, తమ లార్వాలకూ ఆహారాన్ని అందిస్తాయి. సమూహంగా కలసి పనిచేయకపోతే తేనెటీగలు అంతటి అందమైన ఇంటిని నిర్మించుకోలేవు.



అడవులలో నివసించే ఏనుగులు కూడా సమూహాలుగా ఉంటాయి. పది నుండి పన్నెండు ఏనుగులు వాటి పిల్లలతో పాటుగా సమూహాలుగా వెళుతుంటాయి. వయసులో పెద్ద ఏనుగు గుంపునకు నాయకత్వం వహిస్తుంది. ఈ విధమైన గుంపులుగా జీవించే ప్రవర్తన ఏనుగులకు రక్షణను ఇస్తుంది.

జంతువులు భూమిని ఒక ఆసక్తికర ప్రదేశంగా తయారు చేస్తాయి. మనం వాటి ఆవాసాలను నాశనం చేయకూడదు. వాటికి హాని చేయకూడదు మనలాగే వాటికి భూమి పై జీవించే హక్కు ఉంది.

కీలక పదాలు

శిశోత్పాదకాలు, అండోత్పాదకాలు, క్షీరదాలు, అమరిక, సమూహాలు, స్రావం, వలస, రక్షణ, జీవించే హక్కు.

www.apteachers.in

www.apteachers.in



What we have learnt

T5V6J5

- Animals adapt themselves to the place where they live.
- Different birds have different beaks and claws.
- Herbivores eat only plants.
- Carnivores eat meat of animals.
- Omnivores eat both plants and animals.
- Some animals have special behaviour to protect themselves.
- Animals that lay eggs are called oviparous and animals that give birth to young ones are called viviparous.
- Birds use beaks and claws to get their prey.
- Birds build their nests to lay eggs.
- Animals live in groups for their survival and defend themselves from enemies.
- We should show concern towards animals.

www.apteachers.in



Improve Your Learning

I. Conceptual Understanding.

1. Give some examples of animals that have thick fur on their skin.
2. Why is a hen called an oviparous?
3. Sarath says that the duck and the crocodile belong to the same group. Do you agree, why or why not?

II. Questioning and Hypothesis.

4. What will happen if there are no crows ?

III. Experiments and Field Observations.

5. Observe the legs of a dog and a hen and write about them.

IV. Information Skills and Projects.

6. Collect the pictures of Herbivores, Carnivores and Omnivores and make a scrapbook.

V. Drawing and Model making.

7. Draw the picture of the animal that you like very much and colour it.

VI. Appreciation.

8. What activities would you like to do to protect birds?



మనం ఏమి నేర్చుకున్నాం

E5F7I8

- జంతువులు అవి జీవించే ప్రదేశానికి అనుగుణంగా తమను తాము సర్దుబాటు చేసుకుంటాయి.
- వివిధ పక్షులు రకరకాల ముక్కులు, కాళ్ళగోళ్ళను కలిగి ఉన్నాయి.
- శాకాహారులు మొక్కలను మాత్రమే ఆహారంగా తీసుకుంటాయి.
- మాంసాహారులు జంతువుల మాంసాన్ని మాత్రమే తింటాయి.
- ఉభయాహారులు మొక్కలనూ జంతువులనూ తింటాయి.
- కొన్ని జంతువులు తమను తాము రక్షించుకోవటం కోసం ప్రత్యేకమైన ప్రవర్తనను కలిగి ఉంటాయి.
- గుడ్లు పెట్టే జంతువులను అండోత్పాదకాలు అనీ, పిల్లలను కనే జంతువులను శిశోత్పాదకాలు అనీ అంటారు.
- జంతువులు వాటి జీవనం కోసం, ఇతర జీవుల దాడి నుండి కాపాడుకునేందుకు సమూహంగా నివశిస్తాయి.
- పక్షులు గుడ్లు పెట్టడం కోసం గూళ్ళు కట్టుకుంటాయి.
- పక్షులు వాటి ఆహారాన్ని తీసుకోవడం కోసం ముక్కులను, కాలిగోళ్ళను ఉపయోగిస్తాయి.
- మనం జంతువుల పట్ల ఆదరణ చూపాలి.



అభ్యసనం మెరుగుపరుచుకోండి

I. విషయావగాహన

1. చర్మంపై దట్టమైన వెంట్రుకలను కలిగి ఉండే జంతువులకు కొన్ని ఉదాహరణలివ్వండి.
2. కోడిని అండోత్పాదకము అని ఎందుకంటారు?
3. బాతు, మొసలి ఒకే సమూహానికి చెందినవని శరత్ చెప్పాడు? నువ్వు ఏకీభవిస్తావా ? ఎందుకని?

II. ప్రశ్నించడం – పరికల్పనలు చేయడం

4. కాకులు లేకపోతే ఏమవుతుంది ?

III. ప్రయోగాలు – క్షేత్ర పరిశీలనలు

5. కుక్క, కోడి కాళ్ళను పరిశీలించి, వాటిని గురించి రాయండి.

IV. సమాచార నైపుణ్యాలు – ప్రాజెక్టులు

6. శాకాహారులు, మాంసాహారులు, ఉభయహారుల చిత్రాలను సేకరించి, స్క్రాప్‌బుక్‌ను తయారు చేయండి.

V. బొమ్మలు గీయడం – నమూనాలు తయారు చేయడం

7. మీకు బాగా ఇష్టమైన జంతువుల బొమ్మను గీసి, రంగులు దిద్దండి.

VI. ప్రశంస

8. పక్షులను సంరక్షించడానికి ఏయే చర్యలను చేపట్టాలనుకుంటున్నావు?

www.apteachers.in

www.apteachers.in



Chapter 4 Sense Organs

A7E6H6

Learning Outcomes

Pupils will be able to:

- identify the sense organs.
- understand the functions of sense organs.
- understand the difference between Good touch and Bad touch.

www.apteachers.in

It was Swetha's birthday. She arranged a party in her home. She wore a new dress. Friends greeted her with a birthday song "Happy Birthday to You". She was happy to listen to the song. Swetha gave chocolates to everyone. They all enjoyed the taste of the chocolates. They shook hands and wished her. Raju gave a handmade birthday card. Swetha was happy and when she opened the card it gave out a pleasant smell.





- Which organ helped to taste the chocolate?
- How did Swetha smell the perfume?



Activity

In class 3 we have learnt that our body is divided into three parts head, trunk and limbs (hands and legs). Now label the parts of the head.





పాఠం 4

జ్ఞానేంద్రియాలు

H5D2U5

అభ్యసన ఫలితాలు

విద్యార్థులకు సిద్ధించే సామర్థ్యాలు:

- జ్ఞానేంద్రియాలను గుర్తిస్తారు.
- జ్ఞానేంద్రియాల విధులను అవగాహన చేసుకుంటారు.
- మంచి స్పర్శ, చెడు స్పర్శ మధ్య తేడాలను అవగాహన చేసుకుంటారు.

www.apteachers.in

ఆరోజు శ్వేత పుట్టినరోజు. ఆమె ఇంటిలో పుట్టిరోజు వేడుకను ఏర్పాటు చేసింది. కొత్తబట్టలు వేసుకుంది. "హ్యాపి బర్త్‌డే టూ యూ" గానంతో ఆమె స్నేహితులు ఆమెకి శుభాకాంక్షలు తెలియచేశారు. ఆ గానం వినడం శ్వేతకు ఆనందాన్ని కలిగించింది.

శ్వేత అందరికి చాక్లెట్లు ఇచ్చింది. అందరూ చాక్లెట్ల రుచిని ఆస్వాదించారు. వారందరూ శ్వేతకు కరచాలనం చేసి అభినందించారు. గ్రీటింగ్ కార్టును రాజు అందించాడు. శ్వేత దానిని చూడగానే సంతోషపడింది. కార్డు తెరవగానే రాజు దానిపై చల్లిన సుగంధం కారణంగా పరిమళం వెలువడింది.





- ఏ అవయవం సహాయంతో చాక్లెట్ రుచిని గ్రహించారు ?
- శ్వేత ఏవిధంగా పరిమళాన్ని గ్రహించింది ?



కృత్యం



మూడవ తరగతిలో మన శరీరం తల, మొండెం, చేతులు, కాళ్ళు అని మూడు రకాలుగా విభజింపబడిందని నేర్చుకున్నారు. తలలోని భాగాలను గుర్తించండి (పటం చూడండి).

Our Senses

Have you ever tasted an ice cream? While eating the ice cream you can feel a chillness, and you can taste the sweetness.

Let us see the following. Name the parts of the body that help you to know the senses. Write it in the space provided. One has been done for you.



Ice is cold

skin (touch)



Elephant is big



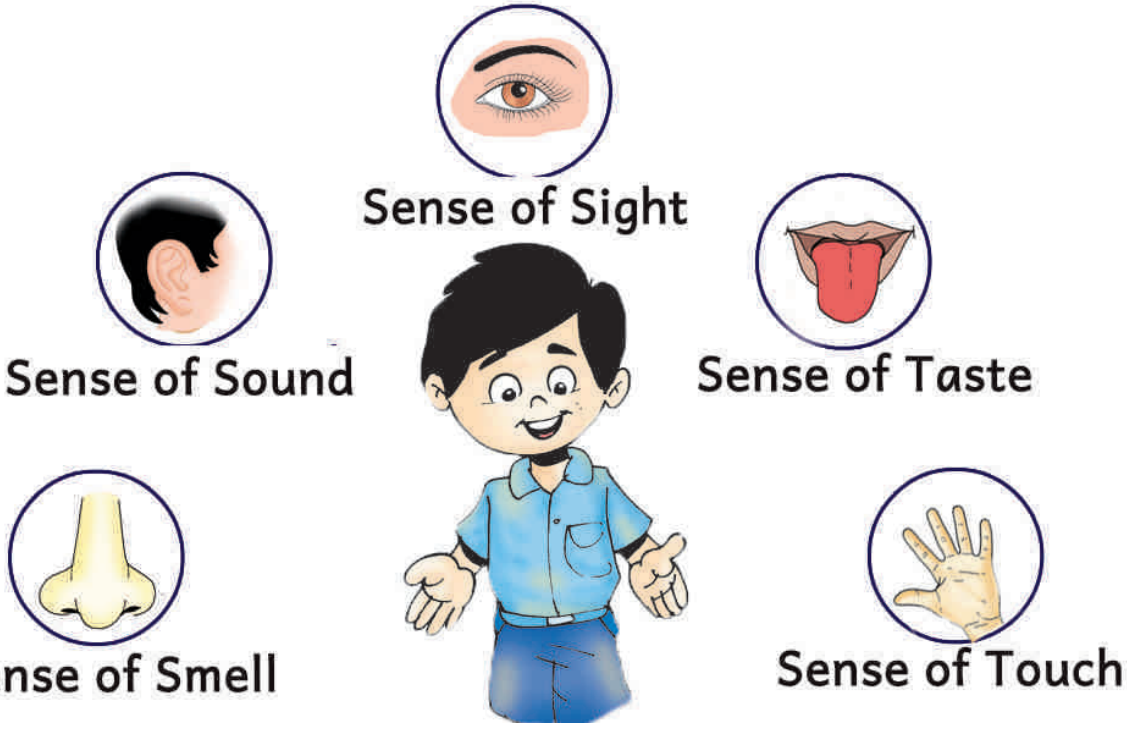
Phone is ringing



Candy is sweet



Flower smells good



The eyes help us to see. The nose helps us to smell things. The ears help us to listen, the tongue helps us to taste food and the skin helps us to feel the sense of touch, hot or cold. We can see, hear, taste, smell and feel with the help of these five organs. They are called sense organs. Sense organs help our body to respond to different stimuli. They are very sensitive. We need to take care of them. The effective functioning of these organs is a symbol of a healthy body.



Can you walk in complete darkness? Why?

www.apteachers.in

మన జ్ఞానములు

ఎప్పుడయినా ఐస్‌క్రీమ్‌ను రుచిచూశారా? ఐస్‌క్రీమ్‌ను తినేటప్పుడు మీరు దాని చల్లదనాన్ని ఆస్వాదిస్తారు, దానిలోని తీయదనాన్ని రుచిచూస్తారు.

కింది వాటిని చూడండి. వీటిని తెలుసుకునేందుకు ఏ శరీర భాగాలను ఉపయోగిస్తారు. ఇచ్చిన గీతలపై రాయండి. ఒకటి మీ కోసం చేయబడింది.



ఐస్ చల్లగా ఉన్నది

చర్మం (స్పర్శ)



ఏనుగు పెద్దగా ఉన్నది

_____



ఫోన్ మోగుతోంది

_____



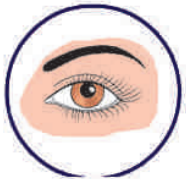
లాలిపాప్ తీయగా ఉన్నది

_____



పుష్పాలు సువాసననిస్తాయి

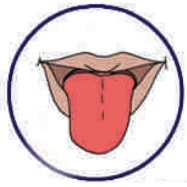
_____



దృష్టిజ్ఞానం



శబ్ద జ్ఞానం



రుచికి సంబంధించిన జ్ఞానం





వాసనకు సంబంధించిన జ్ఞానం



స్పర్శ జ్ఞానం

కళ్ళు మనకు చూడటానికి ఉపయోగపడుతున్నాయి. ముక్కు వాసన చూడటానికి సహాయపడుతుంది. చెవులు వినడానికి ఉపయోగపడుతున్నాయి. నాలుక రుచి చూడటానికి, చర్మం స్పర్శకు ఉపయోగపడుతున్నాయి. ఈ అయిదు శరీరభాగాల సాయంతో మనం చూడగలుగుతున్నాం, వినగలుగుతున్నాం, రుచి, వాసన, స్పర్శలు తెలుసుకుంటున్నాం. వీటిని "జ్ఞానేంద్రియాలు" అంటారు. ఈ జ్ఞానేంద్రియాలు మనం వివిధ అంశాలకు అనుగుణంగా ప్రతిస్పందించడానికి ఉపయోగపడుతున్నాయి. ఈ జ్ఞానేంద్రియాలు చాలా సున్నితమైనవి, కాబట్టి మనం వాటిని సంరక్షించుకోవాలి. ఈ జ్ఞానేంద్రియాలు చక్కగా పనిచేయడమే మన శరీరం ఆరోగ్యంగా ఉందనడానికి చిహ్నం.



మనం చిమ్మచీకటిలో నడువగలమా? ఎందువలన?

www.apteachers.in

www.apteachers.in

Eyes

Our eyes help us to see. Eyes are our sense of sight. We enjoy watching this colourful world. The eyelids and eyelashes protect our eyes. We need to take care of our eyes.





What other activities can we do with our eyes ?

Care of the eyes



1. Read in an appropriate light only. Too dim or too bright light is harmful to our eyes.While reading keep a distance of 30 centimetres between the eyes and the book.
2. Watch television from a minimum distance of 6 feet.
3. Playing of video games continuously in a cell phone or computer, watching T.V. may stress the eyes and affect our eyesight.
4. When you have an itch, in the eye, do not rub your eyes, gently wash your eyes with clean and cool water.
5. Do not play with sharp and pointed objects. They may accidentally cause damage to eyes which leads to blindness.
6. Do not look at the sun or at bright light directly. It may damage the eye sight.

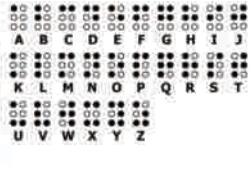


Do You Know



The Braille script is used by blind people to read. People who can't see are blind. But they can walk with the support of a special stick. They can read a special script called Braille. Louis Braille invented this special script for the blind. The sense of touch helps them to read.







Bees have five eyes, typical from other insects.

Birds like eagle, vultures and hawks have a very good sense of vision.



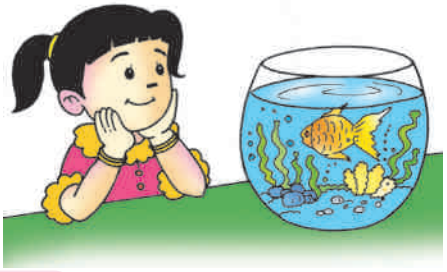


The owl can see in the dark.

www.apteachers.in

కళ్ళు

మన కళ్ళు చూడటానికి సహాయపడతాయి. కళ్ళు దృష్టికి సంబంధించిన జ్ఞానేంద్రియం. ఈ రంగుల ప్రపంచాన్ని చూసి మనం ఆనందంగా అనుభూతి చెందుతాం. కనురెప్పలు, కంటి పక్ష్మాలు కంటిని సంరక్షిస్తుంటాయి. మనం కూడా మన కళ్ళను సంరక్షించుకోవాలి.





మన కంటితో మనం చేయగలిగిన ఇతర పనులేవి ?

కంటి సంరక్షణ



1. తగినంత కాంతిలో చదవండి. మసక లేదా దేదీప్యవంతమైన కాంతి కళ్ళకు హానికరం. చదివే సమయంలో కంటికీ, పుస్తకానికి మధ్య కనీసదూరం 30 సెంటీమీటర్లు ఉండేలా చూసుకోండి.
2. కనీసం 6 అడుగుల దూరం నుండి టెలివిజన్‌ను వీక్షించాలి.
3. సెల్‌ఫోన్ లేదా కంప్యూటర్‌లో అదేపనిగా గేమ్‌లు ఆడటం, టీవీ చూడటం మన కళ్ళపై ఒత్తిడిని కలిగించి, కంటి చూపుపై ప్రభావం పడుతుంది.
4. కంటిలో దురద కలిగినట్టయితే, కంటిని రుద్దకూడదు. కంటిని నెమ్మదిగా, శుభ్రమైన, చల్లని నీటితో కడగాలి.
5. పదునైన వస్తువులతో ఆడకూడదు. ఈ వస్తువులు ఒకోసారి ప్రమాదవశాత్తూ అంధత్వానికి దారితీయవచ్చు.
6. సూర్యుని వైపు లేదా తీవ్ర కాంతివైపు ప్రత్యక్షంగా చూడరాదు. అలా చూడటం మన కంటి చూపును దెబ్బతీయవచ్చు.

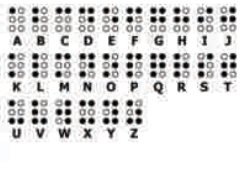


మీకు తెలుసా



అంధులు ఉపయోగించే లిపిని బ్రెయిలీ లిపి అంటారు. కంటి చూపు లేనివారిని అంధులు అంటారు. అయితే వారు ప్రత్యేకమైన కర్ర సాయంతో నడవగలరు ప్రత్యేకమైన బ్రెయిలీ లిపితో చదువగలరు. లూయిస్ బ్రెయిలీ అంధులకోసం ప్రత్యేకమైన ఈ లిపిని కనుగొన్నారు. స్పర్శ ద్వారా వారు ఈ లిపిని చదవగలగుతారు.







ఈగలు ఇతర కీటకాల వలెకాక ఐదు కళ్ళను కలిగి ఉంటాయి.

గద్ద, రాబందు, డేగ వంటి పక్షులు మంచి కనుదృష్టిని కలిగి ఉంటాయి.





గుడ్లగూబ చీకటిలో కూడా చూడగలుగుతుంది.

www.apteachers.in

www.apteachers.in

Let us Play

Blind fold your eyes with a cloth. Try to touch your friends. Can you catch them? Discuss in your class.





What will you do if you see a blind man waiting to cross the road?

Nose



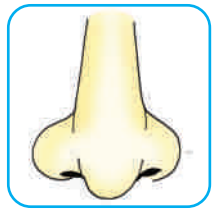
Raju came home from school. Before entering house itself, he found his mother preparing some delicious food. How did he know? Can you smell a rose when you are affected by cold? Why?

We breathe and smell things with our nose. The hairs in the nose, filter dust particles in the air and help us to breathe clean air.

- Which smells do you like and which you do not like?

Safety Precations

1. Do not put any objects inside the nose
2. If anything strucks inside the nose, gently blow it out, or consult a doctor immediately.
3. If the nose is blocked due to cold, it's better to inhale vapour. That will help to clear it.
4. Do not put your finger into your nose. It may spread infections.
5. Always breathe with the nose and not with the mouth.



www.apteachers.in

ఆడుకుందాం

ఒక గుడ్డను కళ్ళకు గంతలుగా కట్టుకోండి. మీ స్నేహితులను ముట్టు కోడానికి ప్రయత్నించండి. మీరు వారిని ముట్టుకోగలిగారా? మీ తరగతిలో చర్చించండి.





ఒకవేళ కంటి చూపు లేని వ్యక్తి రోడ్డు దాటడానికి ప్రయత్నించడం నీవు చూశావనుకుందాం. నీవేమి చేస్తావు ?

ముక్కు



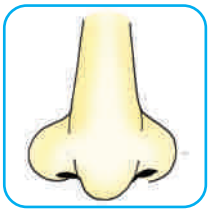
రాజు బడి నుండి ఇంటికి వచ్చాడు. ఇంటి గుమ్మం దగ్గరే అతని తల్లి అతనికోసం రుచికరమైన వంటకమేదో తయారుచేస్తోందని తెలుసుకున్నాడు. అతను ఈ విషయాన్ని ఎలా తెలుసుకున్నాడు? నీకు జలుబు చేసినప్పుడు గులాబి వాసనను గ్రహించగలవా? ఎందుకని?

మనం మన ముక్కు సాయంతో శ్వాసతీసుకుంటాం, వాసనలు తెలుసుకుంటాం. కొన్ని వాసనలను మనం సుగంధపూరితంగాను, కొన్ని వాసనలను గాఢమైనవిగాను మనం గుర్తిస్తాం. ముక్కులోపలి సన్నని వెంట్రుకలు గాలిలోని దుమ్మును వడకట్టి శుభ్రమైన గాలిని లోనికి పంపుతాయి.

- ఏ వాసనను నీవు బాగా ఇష్టపడతావు? నీకు ఇష్టం లేని వాసనలు ఏవి?

ముందు జాగ్రత్త చర్యలు

1. ముక్కులో ఎటువంటి వస్తువులను ఉంచుకోకూడదు.
2. ఏదైనా వస్తువు ముక్కులోనికి వెళ్ళినట్లయితే ముక్కు ఒక రంధ్రాన్ని మూసి మరో రంధ్రంలోని గాలిని నెమ్మదిగా బయటకు వదులుతూ ఆ వస్తువు బయటకు వచ్చేలా చేయాలి. సాధ్యమైనంత త్వరగా వైద్యుని సంప్రదించాలి.
3. జలుబు కారణంతో ముక్కు పూడుకు పోయినట్లయితే, ఆవిరి పట్టడం మంచి ఉపశమనాన్ని ఇస్తుంది.
4. ముక్కులో వేళ్ళను పెట్టుకో వద్దు వ్యాధులొచ్చే ప్రమాదముంది.
5. ఎల్లప్పుడూ ముక్కుతోనే గాలిని పీల్చండి, నోటితో పీల్చవద్దు.



www.apteachers.in

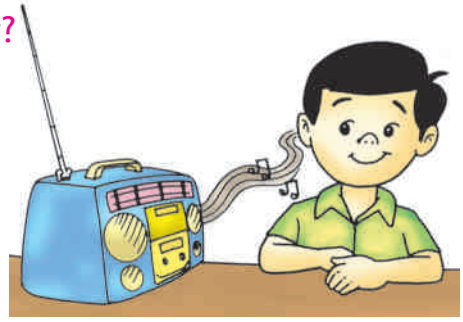
www.apteachers.in

Do You Know

- Animals like dogs and cats have a very keen sense of smell.
- Sniffer dogs are used by the police for tracking criminals, hidden weapons and bombs. So, police train the dogs.
- Elephants can smell water even from a distance of three kilometres.

Ears

When there is a very loud noise, you close your ears. Why?



We hear sounds with our ears. Different sounds help us to understand the world around us. The eardrums present in our ears are very sensitive. If you hear loud sounds like thunder, Diwali crackers, loud speakers or music continuously through ear-phones it may damage your sense of hearing. We should keep our ears clean.

Care of the ears

1. Do not clean the ears with hair pins, match sticks or any other objects. It may harm the ears.
2. Dry the ears after taking a bath with a soft cloth as water may go into the ears and harm you.
3. Do not insert pencils or slate pencils into your ears as they may damage your ears.
4. Do not burst crackers as they frighten animals, disturb babies and old people.

Do You Know

- Nocturnal animals that are active during night such as owls, bats have a very sharp sense of hearing.
- Cats can hear even low noise.



Tongue

How do you feel when you eat a tasty item?



The tongue senses different tastes such as sweet, bitter and sour through the taste buds present on the tongue. It helps us to taste different food. The tongue helps us to speak.

Can you speak without moving your tongue? Just try.

www.apteachers.in

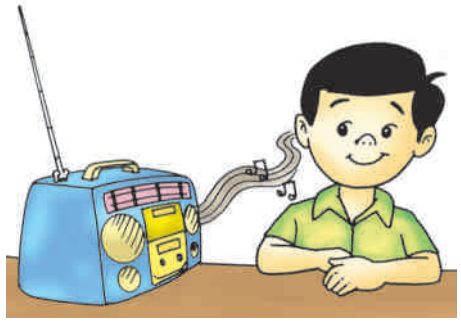
మీకు తెలుసా

- పిల్లులు, కుక్కలకు బాగా సునిశితమైన ఘ్రాణశక్తి అనగా వాసన చూసే శక్తి ఉంటుంది.
- స్నిఫర్ కుక్కలను నేరస్థులను గుర్తించటం కోసం, దాచి ఉంచిన బాంబులు, ఆయుధాలను కనుగొనడం కోసం పోలీసు వారు తర్ఫీదును ఇచ్చి వాటిని డాగ్‌స్క్వాడ్‌గా ఉపయోగిస్తారు.
- ఏనుగులు మూడు కిలోమీటర్ల దూరం నుండే నీటిజాడను గుర్తించగలవు.

చెవులు

పెద్ద శబ్దాలు విన్నప్పుడు మనం చెవులను మూసుకుంటాము ఎందుకు?

మనం మన చెవులతో శబ్దాలను వింటాం. చుట్టూ ఉన్న ప్రపంచాన్ని అర్థం చేసుకోవటానికి ఈ శబ్దాలు మనకు ఉపయోగపడతాయి. చెవిలో ఉండే కర్ణభేరి చాలా సున్నితంగా ఉంటుంది. పెద్ద శబ్దాలైన ఉరుములు, పిడుగుల శబ్దాలు, దీపావళి బాంబులు, లౌడ్‌స్పీకర్లను వినడం, మన వినికిడి శక్తిని దెబ్బతీస్తుంది. మన చెవులను ఎప్పుడూ శుభ్రంగా ఉంచుకోవాలి.



చెవులు సంరక్షణ

1. హెయిర్ పిన్నులు, అగ్గి పుల్లలు వంటి పదునైన వస్తువులతో చెవులను శుభ్రం చేసినట్లయితే, అది చెవులకు హాని చేస్తుంది.
2. స్నానం చేసిన తరువాత, మెత్తని పొడి గుడ్డతో చెవులను శుభ్రం చేసుకోవాలి. లేకపోతే చెవిలోనికి వెళ్ళిన నీరు హాని కలిగించవచ్చు.
3. చెవిలో పెన్సిళ్ళు, బలపాలను పెట్టుకోవడం వల్ల మీ చెవి దెబ్బ తినే ప్రమాదం ఉంది.
4. టపాసులు కాల్చవద్దు. వీటి శబ్దాల వలన జంతువులు, చిన్న పిల్లలు, వృద్ధులు భయపడతారు.

మీకు తెలుసా

- గుడ్లగూబలు, గబ్బిలాలు వంటి నిశాచర జీవులకు వినికిడి శక్తి చాలా ఎక్కువ.
- పిల్లులు చిన్న శబ్దాలను కూడా వినగలవు.



నాలుక

మంచి రుచికరమైన ఆహారాన్ని తిన్నప్పుడు ఎలా అనుభూతి చెందుతావు ?

తీపి, చేదు, పులుపు మొదలైన రుచులను నాలుక గ్రహిస్తుంది. నాలుకపై ఉండే రుచి మొగ్గలు మనకు వివిధ రకాల ఆహారపదార్థాల రుచిని కనుగొనడానికి సహాయపడతాయి. నాలుక సహాయంతో మనం మాట్లడగలం.

మీ నాలుకను కదిలించకుండా మాట్లాడటానికి ప్రయత్నించండి.



www.apteachers.in

www.apteachers.in

Care of the tongue

- Clean your tongue daily with the tongue cleaner after brushing. If you do not clean your tongue, it may cause bad breath.
- Brush your teeth twice a day, after you wake up and before going to bed.
- Do not eat too hot or too cold food. They may damage your taste buds and teeth.
- The people who cannot talk, use sign language to express their feelings.

Do You Know

- Frogs, lizards, chameleon use their tongue to catch food.



- Giraffes have long tongue.
- Snakes use their tongue to feel the sense of smell.

Skin

If you touch a hot tumbler, what will you do immediately? Why? Our body is covered with skin which helps us to feel the things around us. The skin allows us to know whether the things are hot, cold, rough, smooth, hard or soft. The skin is the most sensitive of all these senses. It responds to touch.



Care of the skin

1. Have a bath daily. Always use a mild soap.
2. Always keep your skin dry and clean to prevent infections.
3. Take extra care of your skin around fingers, toes, knees, elbows, private parts as they are likely to get infections easily.
4. Take a bath after play. Bathing washes away the dirt and sweat.



While playing games you may get hurt. If we do not bathe properly you may get skin allergies like itching and infections.

How do you feel, when you get hurt?

How can you keep yourself safe?

Personal hygiene is a good habit to take care for your body. This habit includes bathing, washing hands and brushing teeth. Every day you come into contact with millions of germs and microbes. They settle on your body and make you sick. Personal hygiene keeps us healthy.

Do You Know



• The skin of a snake can sense its enemies even from a long distance.

www.apteachers.in

నాలుక సంరక్షణ

- బ్రష్ చేసే సమయంలో ప్రతిరోజూ విధిగా నాలుక బద్దతో నాలుకను శుభ్రం చేసుకోవాలి. ఒకవేళ అలా శుభ్రం చేసుకోనట్లయితే, అది దుర్వాసనకు, వివిధ వ్యాధులు కలగడానికి కారణమవుతుంది.
- ప్రతిరోజు రెండుసార్లు, ఉదయం నిద్రలేచిన వెంటనే మరియు రాత్రి నిద్రపోయే ముందు నోటిని బ్రష్‌తో శుభ్రపరచుకోవాలి.
- బాగా వేడిగా ఉన్న లేదా బాగా చల్లగా ఉన్న ఆహారాన్ని తినకూడదు. అలా తినడం నాలుక లేదా దంతాలకు హానికరం కావచ్చు.
- వినలేని, మాటలాడలేని వారు సంకేతాలతో తమ భావాలను ఇతరులతో పంచుకుంటారు.

మీకు తెలుసా

- కప్పలు, బల్లులు, ఊసరవెల్లులు ఆహారాన్ని పట్టుకోవడానికి నాలుకను ఉపయోగిస్తాయి.



- జిరాఫీలో పొడవైన నాలుక ఉంటుంది.
- పాములు నాలుక ద్వారా వాసనను పసిగడతాయి.

చర్మం

మీరు ఒక వేడి చెంబును ముట్టుకున్నారనుకోండి, వెంటనే ఏమి చేస్తారు ? ఎందుకు ?
మన పరిసరాలలోని వస్తువుల స్పర్శను తెలుసుకోవడం కోసం మన శరీరమంతా చర్మంతో కప్పబడి ఉన్నది. చర్మం సహాయంతో మనం చుట్టూ ఉన్న వస్తువులు, పదార్థాలు వేడిగా ఉన్నాయా, చల్లగా ఉన్నాయా, గరుకుగా లేదా నునుపుగా ఉన్నాయా, గట్టిగా లేదా మెత్తగా ఉన్నాయా తెలుసుకోగలుగుతున్నాం. జ్ఞానేంద్రియాలు అన్నిటిలోనూ చర్మం సున్నితమైనది. ఇది స్పర్శకు ప్రతిస్పందిస్తుంది.



చర్మ సంరక్షణ

1. ప్రతిరోజూ స్నానం చేయండి. తేలికపాటి రసాయనాలను ఉపయోగించి తయారుచేసిన సబ్బును వాడండి.
2. అంటువ్యాధులను నివారించడం కోసం చర్మాన్ని ఎల్లప్పుడూ పొడిగాను, పరిశుభ్రంగాను ఉంచుకోవాలి.
3. అంటువ్యాధులకు గురయ్యే భాగాలైన చేతివేళ్ళు, కాలివేళ్ళు, మోచేతులు, చంకలు, తొడల మధ్య భాగాల్లోని చర్మాన్ని జాగ్రత్తగా శుభ్రపరచుకోవాలి.
4. ఆడుకున్న వెంటనే స్నానం చేయాలి. స్నానం చేయటం వలన చర్మానికి అంటిన మురికిని, చెమటను పోగొట్టగలం.



ఆటలాడేటప్పుడు పడిపోవడం, గాయాలపాలు కావడం జరుగుతుంది. సరిగా స్నానం చేయకపోతే దురదలు, తామర వంటి చర్మవ్యాధులకు గురవుతాం.

గాయపడినప్పుడు ఎలా అనుభూతి చెందుతావు?
దెబ్బలు తగలకుండా నిన్ను నీవు ఎలా కాపాడుకోగలవు ?

వ్యక్తిగత పరిశుభ్రత కలిగిఉండటం ద్వారా శరీరాన్ని పరిశుభ్రంగా ఉంచుకోగలం. వ్యక్తిగత పరిశుభ్రత అనగా స్నానం చేయటం, దంతాలను శుభ్రపరుచుకోవటం, చేతులను కడుగుకోవటం. ప్రతిరోజూ మనం అనేక వ్యాధికారక క్రిములు, వైరస్‌ల తాకిడికి గురవుతాం. అవి శరీరంపై చేరి మనల్ని వ్యాధులకు గురిచేయగలవు. వ్యక్తిగత పరిశుభ్రత మనల్ని ఆరోగ్యంగా ఉంచుతుంది.

మీకు తెలుసా



- పాము తన చర్మంతో దూరంగ ఉన్న శత్రువుల్ని పసిగట్టగలదు.

www.apteachers.in

www.apteachers.in

To be strong and healthy

- Take a head bath at least twice a week.
- Trim nails regularly. It helps to prevent spreading germs into the body.
- Cover the mouth and nose while sneezing.
- Wash hands before and after eating.
- Wash hands with soap after using the toilet.

Differently Abled Persons



Raju won the first prize in the singing competition. He was given the prize on August 15th. When his name was called out, he came in a wheel chair to receive the prize. He was cheered by his friends. The headmaster appreciated saying that disability is not a hindrance and does not come in the way to success. We should encourage them.

Have you ever seen such type of persons in your surroundings?



People who cannot walk, see, hear or talk are known as person with disabilities as per the PWD ACT-2016. Some of them are born so, or some may lose their body parts in accidents. Differently-abled people must be encouraged to face life boldly. They are equally talented like us. If they are given equal opportunities, they too will become successful people.

Every person on the earth deserves equal respect. Family members, friends and teachers must support the differently-abled people. You should not tease or bully them. Be friendly with them and do not call them by nicknames.

www.apteachers.in

ఆరోగ్యంగా, శక్తివంతంగా ఉండడానికి...

- వారానికి కనీసం రెండుసార్లు తలస్నానం చేస్తాను.
- క్రమం తప్పకుండా గోళ్ళను కత్తిరించుకుంటాను. ఇది క్రిముల వ్యాప్తిని అరికడుతుంది.
- తుమ్మినప్పుడు ముక్కుకు, దగ్గినపుడు నోటికి చేతిరుమాలును అడ్డుగా ఉంచుకుంటాను.
- ఆహారం తినేముందుగాను, తిన్న తరువాత చేతులను శుభ్రపరుచుకోవాలి.
- మరుగుదొడ్లను ఉపయోగించిన తరువాత సబ్బుతో చేతులను శుభ్రపరుచుకోవాలి.

విభిన్న ప్రతిభావంతులు



రాజు పాటల పోటీలో ప్రథమబహుమతిని సాధించాడు. ఆగస్టు 15, స్వాతంత్ర దినోత్సవం నాడు అతనికి బహుమతి ప్రదానం చేశారు. స్టేజిపై అతని పేరును పిలవగానే, చక్రాల కుర్చీలో అతను వెళ్ళి బహుమతిని అందుకున్నాడు.

అతని స్నేహితులంతా అతనిని అభినందించారు. ప్రధానోపాధ్యాయుడు అతనిని మెచ్చుకుంటూ శారీరక వైకల్యం విజయం సాధించేందుకు అడ్డంకి కాకూడదని చెప్పారు. మీరు వీరిని ప్రోత్సహిస్తూ ఉండాలి.

కింది విధమైన వారిని మీ పరిసరాలలో ఎప్పుడైనా చూశారా ?



పి.డబ్ల్యు.డి. చట్టం – 2016 ప్రకారం నడువలేని, చూడలేని, వినలేని, మాటలాడలేని వారిని 'దివ్యాంగులు' లేదా 'విభిన్న ప్రతిభ గల వ్యక్తులు' అని అంటారు. కొందరు పుట్టుకతోనే శారీరక వైకల్యంతో పుడతారు, కొందరు ప్రమాదవశాత్తూ తమ శరీరభాగాలను కోల్పోతారు. వీరిని తమ జీవితంలోని ఏ సమస్యనైనా ధైర్యంగా ఎదుర్కొనేలా మనం ప్రోత్సహించాలి. వారికి మిగతా వారితో సమానమైన అవకాశాలను అందించినట్లయితే వారు గొప్ప విజయాలను సాధించగలరు.

భూమిపైన ప్రతి వ్యక్తీ సమానమైన గౌరవమర్యాదలకు అర్హుడు. విభిన్న ప్రతిభ గల వ్యక్తులకు కుటుంబ సభ్యులు, స్నేహితులు, ఉపాధ్యాయుల సహకారం అవసరం. వీరిని మనం అవహేళన చేయకూడదు. వారిని మారుపేర్లు పెట్టి పిలవకుండా, వీరితో స్నేహంగా మెలగాలి.

www.apteachers.in

The Government provide financial support and facilities like ramps, crutches, callipers and wheelchairs etc. to the differently abled persons. In our country there are many differently abled people who have succeeded in life. Sudha Chandran, Ravindra Jain are living examples.



Sudha Chandran is a dancer. She lost her leg in an accident. But she began dancing with an artificial leg. She attained success through her hard work and perseverance.

Ravindra Jain was born blind. Though he is blind he achieved success in the movie field due to his talent and hard work.



Good Touch - Bad Touch

One day Usha's uncle came to her house. Her grandmother asked Usha to bow down and touch her uncle's feet. Usha did so, then uncle hugged Usha. She didn't like his touch. She felt very uncomfortable.

Let us recall what is good touch and bad touch

Good touch is physical contact that the child is comfortable with and bad touch is physical contact that make one uncomfortable. Young kids are naturally trusting of the adults around them and will extend friendships towards strangers without any doubt.









www.apteachers.in

ప్రభుత్వం వీరికి ఆర్థికపరమైన సాయమందించటమే కాకుండా ర్యాంపులు, ఊతకర్రలు, ఆసరానిచ్చే బూట్లు, చక్రాల కుర్చీల వంటి పరికరాలను అందచేస్తోంది. మన దేశంలో అనేకమంది ప్రత్యేక సామర్థ్యాలు కలిగన దివ్యాంగులు జీవితంలో గొప్ప గొప్ప విజయాలను సాధించారు. సుధా చంద్రన్, రవీంద్ర జైన్ వంటి వారు దీనికి ఉదాహరణలు.



సుధాచంద్రన్ ఒక నర్తకి. ప్రమాదంలో ఒక కాలును కోల్పోయింది. కృత్రిమ కాలి సాయంతో నాట్యం చేయడం ప్రారంభించింది. తన కఠోర శ్రమ, నాట్యం పట్ల అంకితభావంతో ఈమె విజయాన్ని సాధించారు.

రవీంద్ర జైన్ పుట్టుకతోనే అంధత్వం కలిగి ఉన్నారు. కంటిచూపు లేనప్పటికీ ఆయనలోని ప్రతిభ, కఠోరశ్రమ ఆయనకు సినిమా ప్రపంచంలో గాయకునిగా గొప్ప స్థానాన్ని, విజయాన్ని అందించాయి.



మంచి స్పర్శ – చెడు స్పర్శ

ఒక రోజు ఉష మావయ్య ఉష వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చాడు. నాన్నమ్మ ఉషని మామయ్య పాదాలకు నమస్కారం చేయమన్నది. నాన్నమ్మ చెప్పినట్టు చేసింది. మామయ్య ఉషను హత్తుకున్నాడు. ఉషకి అతని స్పర్శ నచ్చలేదు. చాలా అసౌకర్యంగా అనిపించింది.

మంచి స్పర్శ – చెడు స్పర్శ అనగా గుర్తు తెచ్చుకుందాం

భద్రతా భావాన్ని కల్గించే శారీరక స్పర్శను మంచి స్పర్శ అంటారు. అభద్రతా భావం కలిగించే స్పర్శను చెడు స్పర్శ అంటారు. చిన్న పిల్లలు చుట్టు ప్రక్క ఉన్న వాళ్ళందరినీ నమ్ముతారు. వాళ్ళతో స్నేహంగా ఉంటారు. అపరిచితులతో కూడా ఎలాంటి అనుమానం లేకుండా స్నేహంగా ఉంటారు.



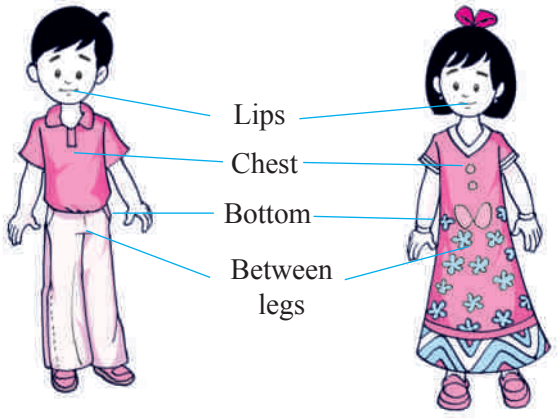






www.apteachers.in

Private Parts



It is never right for anyone to look at, touch or talk about your private parts. And it is never right for someone older to you to ask you to look, touch or talk about their private parts.

There are some body parts that no one should see or touch like our chest, between our legs and our bottom. These parts are called private parts.



What do you do when someone touches you in the wrong way?

1. Say no! Tell the person that you don't like it and you don't want to be touched.
2. Get away fast! Run away from the person.
3. Call for help. You can scream.
4. Tell someone you trust what has happened.
5. Believe in yourself. You did nothing wrong.



Tell elders (like parents or teacher) till you get help



Leave the spot quickly



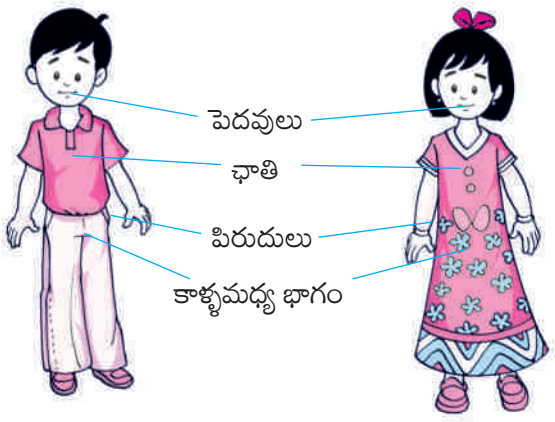
Say "Don't touch" in a loud voice

Some people may play dirty tricks to abuse children. Some of them are,

- Your mother is admitted in the hospital.So I have come to take you there.
- Could you please accompany me and guide me to reach this address.
- Tempting you with gifts or money.
- Distracting you with the promise of sweets or food.
- Take you to room or place when there is no one.
- Touch your body unnecessarily while talking.
- Show you pictures or videos which you are not comfortable in phone/computer or in books.
- Force you to kiss or kiss you without your permission.
- Offer to dress you or undress you.

www.apteachers.in

రహస్య భాగాలు



మీ రహస్య భాగాలను చూచుటకు, తాకుటకు, వాటి గురించి మాట్లాడుటకు ఎవరికి హక్కు లేదు. నీకంటే పెద్దవారు నీతో వారి రహస్య భాగాల గూర్చి మాట్లాడటం కాని, తాకమనడంగాని వాటి గురించి అడగటం సరైనది కాదు.

మన శరీరంలో ఎవరూ చూడకూడని, తాకకూడని కొన్ని భాగాలు ఉంటాయి. మనఛాతి, కాళ్ళ మధ్యభాగం, వెనుక భాగాన్ని రహస్యభాగాలు అంటారు.



ఎవరైన మిమ్మల్ని తప్పుడు విధానంలో తాకినట్లయితే మీరేం చేస్తారు ?

1. 'కాద'ని 'వద్ద'ని చెప్పడం – ఈ స్పర్శ మీకు ఇష్టం లేదని చెప్పండి.
2. దూరంగా వెళ్ళిపోవడం – ఆ వ్యక్తికి దగ్గరగా, ఒంటరిగా మరెప్పుడూ ఉండకండి.
3. సహాయం కోసం పిలవడం – గట్టిగా అరవవచ్చు.
4. మీకు నమ్మకం ఉన్నవారికి ఏమి జరిగిందో చెప్పండి.
5. మీ మీద మీకు నమ్మకం ఉంచుకోండి. మీరేమి తప్పు చేయలేదు.



పెద్దలకు (అమ్మ, నాన్న, టీచర్ జరిగినది చెప్పుట)



ఆ ప్రదేశం వదిలి దూరంగా వెల్లుట



'నన్ను తాకవద్దు' అని బిగ్గరగా చెప్పుట

కొంత మంది పిల్లలని తప్పుదోవ పట్టించటానికి మాయమాటలను ఉపయోగిస్తారు. ఏం చెప్తారంటే

- మీ అమ్మ ఆసుపత్రిలో చేరింది. నేను నిన్ను తీసుకువెళ్తాను.
- ఈ చిరునామా మీకు తెలుసా! నాతో వచ్చి చూపిస్తారా !
- బహుమతులు, డబ్బు ఇవ్వచూపటం.
- స్వీట్లు, ఆహారం ఇస్తామని వాగ్దానం చేసి మీ దృష్టి మరల్చటం.
- ఎవ్వరూ లేని గదిలోకి గాని ప్రదేశానికి గానీ తీసుకుపోవటం.
- మాట్లాడుతూ అనవసరంగా మీ శరీర భాగాన్ని తాకటం.
- పుస్తకం, కంప్యూటర్, మొబైల్‌లలో అసభ్యకరమైన బొమ్మలను, వీడియోలను చూపించటం.
- నీ అనుమతి లేకుండా నిన్ను ముద్దుపెట్టుకోవటం, ముద్దు పెట్టమని అడగటం.
- మిమ్మల్ని దుస్తులు ధరించమనుట, దుస్తులు విప్పమని చెప్పుట.

www.apteachers.in

www.apteachers.in

Activity

If a touch makes me feel unsafe, I say _____

I tell to my _____



Hi... Papa! Come with me, I will give you a chocolate.

What would you do if a stranger asks you to come with him?



Activity

Look at the picture and write whether they are good touch or bad touch







_____ _____ _____ _____ _____

How to check signs of bad touch in your friends and family ?

- They are always alone and sad.
- They stay away from their friends and try to harm themselves.
- Fear or afraid of a particular person.
- Asking to accompany where ever they go.
- Lack of interest in studies.

Key words

sense organs, blindness, infection, eardrum, Braille script, taste-buds, good touch, bad touch

www.apteachers.in

కృత్యం

ఒక స్పర్శ నన్ను అభద్రతకు, భయానికి గురి చేసినట్టయితే, నేను ఇలా చెప్తాను

వీరికి ఈ విషయాన్ని తెలియచేస్తాను



ఏయ్, పాప! ఇటురా,
నీకో చాక్లెట్ ఇస్తాను.

ఒక అపరిచిత వ్యక్తి మిమ్మల్ని అతనితో రమ్మని అడిగినప్పుడు మీరేమి చేస్తారు?



కృత్యం

కింది చిత్రాలు పరిశీలించి ఏది మంచి స్పర్శో, ఏది చెడు స్పర్శో చెప్పండి.







కుటుంబంలోని వ్యక్తులు, స్నేహితుల చెడు స్పర్శ సంకేతాలను పిల్లలు ఎలా తెలుసుకుంటారు ?

- ఒంటరిగా విచారంగా ఉంటారు.
- వాళ్ళకు వారు శిక్షించుకుని స్నేహితులకు దూరంగా ఉంటారు.
- భయపెట్టిన వ్యక్తుల పట్ల భయంతో బెరుకుగా ఉంటారు.
- ఎక్కడకు వెళ్ళాలన్నా తోడుగా రమ్మంటారు.
- చదువులో శ్రద్ధ చూపించరు.

కీలక పదాలు

జ్ఞానేంద్రియాలు, అంధత్వం, అంటువ్యాధి, కర్ణభేరి, బ్రెయిలీలిపి, రుచిమొగ్గలు, మంచి స్పర్శ, చెడు స్పర్శ

www.apteachers.in

www.apteachers.in



What we have learnt

F5P3U6

- Sense organs help our body to respond to different things.
- We have to take care of our sense organs.
- The skin is the most sensitive part of the body.
- We should never make fun of people who are differently-abled.
- We should say no if it is a bad touch.



Improve Your Learning

I. Conceptual Understanding.

1. How many sense organs are there? What are they?
2. Why are sense organs so important to us?

II. Questioning and Hypothesis.

3. What questions would you ask a differently-abled person to know how he/she handles his/her difficulty?

III. Experiments and Field Observations.

4. Taste the food items in your kitchen and list them under different tastes.

IV. Information Skills and Projects.

5. Collect information about successful people who are differently-abled and fill in the table. One is done for you.

S.No	Name	What is the disability
1	Helen Keller	Deaf - Blind
2		
3		

V. Drawing and Model making.

6. Draw the picture of your face and label the sense organs.

VI. Appreciation.

7. What will you tell your parents if you experienced bad touch?

www.apteachers.in



మనం ఏమి నేర్చుకున్నాం

I3T9J7

- జ్ఞానేంద్రియాలు మన శరీరంలో వివిధ విషయాలకు స్పందించేందుకు సహాయం చేస్తాయి.
- మన జ్ఞానేంద్రియాలను మనం సంరక్షించుకోవాలి.
- చర్మం శరీరంలో స్పర్శ పరంగా అతి సున్నితమైన జ్ఞానేంద్రియం.
- ప్రత్యేక అవసరాలున్న వ్యక్తులను మనం అవహేళన చేయకూడదు.
- చెడు స్పర్శను వద్దని చెప్పాలి.



అభ్యసనం మెరుగుపరుచుకోండి

I. విషయావగాహన.

1. మనకు జ్ఞానేంద్రియాలు ఎన్ని? అవి ఏవి?
2. మనకు జ్ఞానేంద్రియాలు ఎందుకు ప్రధానమైనవి?

II. ప్రశ్నించడం – పరికల్పనలు చేయడం.

3. విభిన్న సామర్థ్యాలున్న వారు జీవిత సవాళ్లను ఎలా ఎదుర్కొంటున్నారో తెలుసుకోవడానికి మీరు ఏ ప్రశ్నలను అడుగుతారు.

III. ప్రయోగాలు – క్షేత్ర పరిశీలనలు.

4. ప్రత్యేక అవసరాలున్న ఒక వ్యక్తిని పరిశీలించి, వారు తమ సమస్యలను ఎలా అధిగమిస్తున్నారో తెలియచేయండి.

IV. సమాచార నైపుణ్యాలు – ప్రాజెక్టులు.

5. మీ స్నేహితుల నుండి సమాచారాన్ని సేకరించి, కింది పట్టికలో నింపండి.

వ. సం	పేరు	అంగవైకల్యం
1	హెల్లన్ కిల్లర్	మూగ – అంధత్వం
2		
3		

V. బొమ్మలు గీయడం – నమూనాలు తయారు చేయడం.

6. మీ ముఖాన్ని గీసి, దానిలో జ్ఞానేంద్రియాలను గుర్తించండి.

VI. ప్రశంస.

7. నీవు చెడు స్పర్శకు గురైనట్లయితే నీ తల్లిదండ్రులకు ఏమని చెబుతావు ?

www.apteachers.in

www.apteachers.in



Chapter 5

Eat Together

V1G5Q1

Learning Outcomes

Pupils will be able to:

- learn the importance of eating together on different occasions.
- know how food is wasted.
- learn the process of preserving food.

www.apteachers.in

Teja, Kamali and their parents went to their uncle's marriage at Ongole.

They were served a variety of vegetarian and non-vegetarian food. They ate what they liked and enjoyed eating with family and relatives.



- Did all of them eat the same kind of food?
- Are the food habits similar for everyone?

We like to take food with our friends and family members. During picnics and functions, we enjoy eating together.

- Name the other occasions where you will get a chance to eat together.



Do you like to share your food with others?

Eating food is not only fun but it gives us energy to work. If we do not eat we may get sick. So, we need to eat food at timely intervals.



పాఠం 5

మనం తినే ఆహారం

F4N2D8

అభ్యసన ఫలితాలు

విద్యార్థులకు సిద్ధించే సామర్థ్యాలు:

- వివిధ రకాల సందర్భాలలో అందరితో కలసి కూర్చుని తినడంలోని ప్రాముఖ్యతను గ్రహిస్తారు.
- ఆహారం వృథా ఎలా అవుతుందో తెలుసుకుంటారు.
- ఆహారం నిలువచేసే విధానాన్ని నేర్చుకుంటారు.

www.apteachers.in

తేజ, కమలి వారి తల్లిదండ్రులతో కలసి ఒంగోలులోని వారి మామయ్య పెళ్ళికి వెళ్ళారు. ఆ వేడుకలో వారికి వివిధ రకాలైన శాకాహార మరియు మాంసాహార పదార్థాలను వడ్డించారు. తమ కుటుంబం, బంధువులతో కలసి తమకు ఇష్టమైన ఆహారాన్ని తినడాన్ని వారు చాలా ఆనందంగా అనుభూతి చెందారు.



- అందరూ ఒకే రకమైన ఆహారాన్ని తీసుకున్నారా?
- అందరి ఆహారపు అలవాట్లు ఒకటేనా?

మనం మన స్నేహితులు, కుటుంబ సభ్యులతో కలసి భోజనం చేయడాన్ని బాగా ఇష్టపడతాం. వేడుకలు, విహార యాత్రలలో కలసి తింటాం.

- అందరితో కలసి తినే సందర్భాలను ఇంకా కొన్నిటిని రాయండి.



మీ ఆహారాన్ని ఇతరులతో పంచుకోవడాన్ని మీరు ఇష్టపడతారా?

ఆహారం తీసుకోవడం సంతోషదాయకమే కాదు. అది మనకు పని చేయడానికి శక్తిని ఇస్తుంది కూడా. ఆహారం తీసుకోకపోతే మనం జబ్బు పడతాం. కాబట్టి సరైన సమయానికి భోజనం తినడం అత్యవసరం.

One day, Teja fell down during the school assembly. The teachers and students took him to a shade and gave him some water to drink. The reason is, he did not take his breakfast. Most of the children skip breakfast because they may be late or they do not like what is served at home. Some children may also come to school without eating because of lack of food also. This makes them feel weak and they do not show interest in their studies.

- How many of your classmates take breakfast?
- If yes, what do they eat?
- If no, why have they not eaten?



Mid-day meal



During the mid-day meal, Teja and his class mates sit together and have their lunch regularly. They are served eggs, rice, sambar, chikki, vegetable rice, lemon rice. The mid-day meal is based on the daily menu. Teja brought lemon pickle and Rafi brought chips from home. They shared with their friends. Eating together is a joyful activity. It develops friendship among them.

Some children like eggs, some do not. Some are vegetarian and some are non-vegetarian. Some children do not complete all the food served in the plate. They waste food. This is not a good practice.



Do all the children eat mid-day meal in your school?
What is the menu today in the mid-day meals at your school?

- Some children leave out the vegetables and curry leaves put in the sambar.
  Is it a good practice? Why?

Many children in our surroundings do not even get to eat a full meal every day. This is due to their poverty. They go to school on an empty stomach. Our Government has decided to provide healthy food to all the children. A nutritious and tasty mid-day meal scheme has been introduced.

www.apteachers.in

ఒకరోజు, తేజ పాఠశాల ప్రార్థనా సమయంలో కళ్ళు తిరిగి పడిపోయాడు. ఉపాధ్యాయులు, కొందరు విద్యార్థులు కలసి తేజను నీడలోనికి తీసుకొనివెళ్ళి, తాగటానికి కొన్ని నీటిని ఇచ్చారు. అతను కళ్ళు తిరిగి పడిపోవడానికి కారణం, అతను ఉదయం అల్పాహారాన్ని తీసుకోకపోవటమే. చాలామంది పిల్లలకు ఇంటి వద్ద వండినది నచ్చక లేదా చాలినంత ఆహారం లభించక, ఏమీ తినకుండానే పాఠశాలకు వస్తారు. ఆహారం లేని కారణంగా చదువుపై శ్రద్ధ చూపలేరు. తరగతి గదిలో ఉత్సాహం లేకుండా ఉంటారు.



- ఈరోజు మీ స్నేహితులలో ఎంతమంది ఉదయం అల్పాహారం తీసుకుంటారు?
- తిన్నట్లయితే, ఏమి తింటారు.
- ఎవరయినా తినకపోయినట్లయితే, ఎందుకని తినలేదు?

మధ్యాహ్న భోజనం



బడిలో మధ్యాహ్న భోజన సమయంలో తేజ, ప్రతిరోజూ తన స్నేహితులతో కలసి కూర్చుని ఆహారం తీసుకుంటాడు. ఈరోజు మధ్యాహ్న భోజనంలో గుడ్డు, అన్నం, సాంబారు, చిక్కీ, వెజిటబుల్ రైస్. లెమన్ రైస్ మధ్యాహ్న భోజనం రోజువారీ మెనూ పై ఆధారపడి ఉంటుంది. ఒకరోజు తేజ ఇంటి నుండి నిమ్మకాయ పచ్చడి తెచ్చాడు. రఫీ ఇంటి నుండి చిప్స్ తెచ్చాడు. వాటన్నిటినీ స్నేహితులతో పంచుకున్నారు. అందరూ కలసి తినడం ఆనందకరమైన పని. ఇలా పంచుకోవటం వలన వారి మధ్య స్నేహం వృద్ధి చెందుతుంది.

కొందరు పిల్లలు గుడ్డును ఇష్టపడతారు, కొందరు ఇష్టపడరు. కొందరు శాకాహారులు మరియు మరికొందరు మాంసాహారులు. అలాగే కొందరు పిల్లలు ప్లేటులో వడ్డించుకున్న ఆహారం పూర్తిగా తినరు. ఆహారాన్ని వృథా చేస్తారు. ఇది మంచి అలవాటు కాదు.



మీ పాఠశాలలోని విద్యార్థులందరూ మధ్యాహ్న భోజనాన్ని ఇష్టంగా తింటున్నారా?
మీ పాఠశాలలో ఈ రోజు మధ్యాహ్న భోజనం మెనూ ఏమిటి?

- కొందరు పిల్లలు సాంబారులోని కూరగాయ ముక్కలను కరివేపాకును తినకుండా వదిలివేస్తారు.
  అది సరి అయిన పనేనా? ఎందుకని?

మన పరిసరాలలోని పిల్లలు చాలా మంది ఏ రోజూ పూర్తి భోజనం తీసుకోరు. ఈ పరిస్థితికి కారణం వారి పేదరికం. పేదరికం కారణంగా పిల్లలకు సరైన భోజనం అందించలేరు. అటువంటి పిల్లలు ఖాళీకడుపుతోనే బడికి వస్తుంటారు. కాబట్టి మన ప్రభుత్వం విద్యార్థులందరికీ ఆరోగ్యకరమైన ఆహారాన్ని అందించాలని నిర్ణయించింది. పోషకవిలువలతో కూడిన మరియు రుచికరమైన మధ్యాహ్న భోజన పథకం ప్రవేశపెట్టబడింది.

www.apteachers.in

www.apteachers.in

Activity

List out the food items served during mid-day meals at your school for the last few days.

Day	Name of the food served
Monday	
Tuesday	
Wednesday	
Thursday	
Friday	
Saturday	

www.apteachers.in

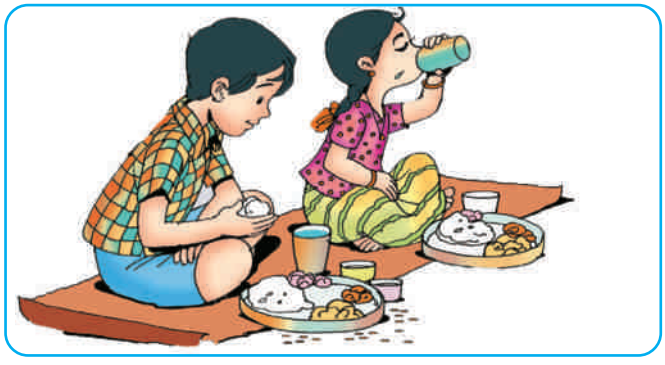


What do you do with the leftover of the mid-day meals at school?

We love to eat food, but sometimes we may like, and sometimes we may not. Some of us do not like to eat vegetables. But we should always eat vegetables to stay healthy.

Wastage of food at home

Observe the picture given below on how food is wasted in a lot at functions. In the same manner food is also wasted at home.







How is food wasted at functions?
Is food wasted at your home?

కృత్యం

గత కొద్ది రోజుల నుండి మీ బడిలో మధ్యాహ్న భోజనంలో ఇవ్వబడిన ఆహార పదార్థాల జాబితా రాయండి.

రోజు	వడ్డించిన ఆహార పదార్థాలు
సోమవారం	
మంగళవారం	
బుధవారం	
గురువారం	
శుక్రవారం	
శనివారం	



పాఠశాలలో మధ్యాహ్న భోజనంలో మిగిలిన ఆహారంతో మీరేం చేస్తారు.

మనందరికీ ఆహారం తీసుకోవడం ఇష్టమే. అయితే కొన్నిసార్లు ఇష్టపడతాం, కొన్నిసార్లు ఇష్టం అనిపించదు. మనలో కొందరు కూరగాయలు తినడానికి ఇష్టపడరు. అయితే మనం ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే కూరగాయలు తప్పకుండా తినాలి.

ఇంటిలో ఆహారం వృథా చేయుట

కింది పటంలో వేడుకల సమయంలో ఏ విధంగా చాలా ఆహారం వృథా అయిపోతుందో కనిపిస్తోంది. అదే విధంగా ఇంటి వద్ద కూడా ఆహారం వృథా అవుతుంది.







వేడుకలలో ఆహారం ఎలా వృథా అవుతుంది?
మీ ఇంటిలో కూడా ఆహారం వృథా అవుతుందా?

www.apteachers.in

Food is precious

If food is cooked in excess, then it gets wasted. Even at our home the leftover food is thrown away. Some people spill food while eating and some people leave it out in the plate.

During marriages and other functions, huge amounts of food gets wasted. In addition to food, water is also wasted at the functions. People take a glass full of water but they drink a little water and leave out the rest in the glasses.



What kind of plates are used to serve food at functions ?



We use plastic plates, glasses, bowls, spoons to eat food at functions. Using plastic is unsafe to our health. Have you ever seen plates stitched with leaves? If yes, describe how they are made? Prepare plates for eating with banyan or almond or moduga leaves.

We should say no to plastic



If we preserve food in plastic plates, covers and bottles, plastic particles may enter into the food and finally get into our body causing ill-health. And in case we discard the food it will pollute the soil. Cows and buffaloes may eat plastic covers along with food causing sickness. If we burn the plastic, the air gets polluted. So, what can we do? The only solution is to **say no to plastic.** We should think of alternatives. Instead of plastic glasses and plastic plates what can we use?

Look at the picture and understand how we can reuse plastic wastes



www.apteachers.in

ఆహారం విలువైనది

ఆహారం అవసరానికి మించి వండినట్లయితే వృథా అయ్యే అవకాశమున్నది. కొన్నిసార్లు మన ఇంట్లో తినగా మిగిలిన ఆహారాన్ని కూడా పారవేస్తూ ఉంటాం. కొందరు ఆహారం తినే సమయంలో పళ్ళెం చుట్టూ చిమ్ముతారు. మరికొందరు పళ్ళెంలో ఆహారం కొంత వదిలేస్తారు.

వివాహాలు, వేడుకలలో ఎక్కువ మొత్తంలో ఆహారం వృథా అవుతుంది. ఆహారంతో పాటు, తాగే నీటిని కూడా వృథా చేస్తారు. గ్లాసు నిండుగా నీటిని తీసుకుని సగం తాగి, సగం గ్లాసులోనే వదిలేస్తారు.



వేడుకలలో భోజనం వడ్డించడానికి
ఏ విధమైన పళ్ళాలను ఉపయోగిస్తున్నారు?



వేడుకలలో ప్లాస్టిక్‌తో తయారైన ప్లేట్లను, గ్లాసులను, గిన్నెలను, స్పూన్లను ఉపయోగిస్తున్నాం. ప్లాస్టిక్ వాడకం ఆరోగ్యానికి మంచిది కాదు. ఎప్పుడైనా ఆకులను కుట్టి తయారు చేసిన ప్లేట్లను చూశారా? చూసినట్లయితే, వాటిని ఎలా తయారు చేస్తారో వివరించగలరా? మోదుగ, బాదం, మర్రి చెట్ల ఆకులను ప్లేట్లుగా తయారు చేయండి.

ప్లాస్టిక్ వద్దని చెపుదాస్త్ర

ప్లాస్టిక్ ప్లేట్లను, కవర్లు, సీసాలను ఆహారం నిలువ చేయడానికి ఉపయోగించినట్లయితే ఆహార పదార్థాలలోకి ప్లాస్టిక్ రేణువులు చేరి, అవి ఆహారం ద్వారా మన శరీరంలోకి కూడా ప్రవేశించి వ్యాధులను కలిగిస్తాయి. ఒకవేళ వీటిలోని ఆహారాన్ని నేలపై పారవేసినట్లయితే అవి నేలను కలుషితం చేస్తాయి. ప్లాస్టిక్ కవర్లలోని ఆహారాన్ని కవర్లతో సహా ఆవులు, గేదెలు తిన్నట్లయితే అవి అనారోగ్యానికి గురవుతాయి.



ఒకవేళ ఈ ప్లాస్టిక్‌ను మండిస్తే, గాలి కలుషితమవుతుంది. కాబట్టి, మనం ఏమి చేయగలం? ఒకటే పరిష్కార మార్గం **ప్లాస్టిక్‌ని వద్దని చెప్పటం**. ప్లాస్టిక్‌కు ప్రత్యామ్నాయాలను ఆలోచించవలసిన అవసరం మనకున్నది. ప్లాస్టిక్ గ్లాసులు, ప్లేట్లకు బదులుగా మనం ఏ వస్తువులను ఉపయోగించవచ్చు?

చిత్రాన్ని చూడండి మరియు ప్లాస్టిక్‌ను ఎలా తిరిగి ఉపయోగించవచ్చో అర్థం చేసుకోండి



www.apteachers.in

www.apteachers.in



Activity — Make a Pen Stand

Take a used water bottle and prepare a penstand.



Let us Do

My flower pot

- Take a plastic bottle. (Any empty water / drink bottle)
- Cut it in the centre. (Ask your teacher or parent to help you.)
- You can wrap a colour paper or colour it.
- Pour water in it and put a money plant. (Any plant)
- Your flower pot is ready.
- Change the water every week. Otherwise mosquitoes will breed.

Preservation of food

One day Teja's mother opened the pickle jar. A white coloured layer had formed on the pickle. She called Teja to throw the pickle jar into the dustbin. He asked why we should do so. She said fungus had formed on the pickle.



How can we preserve pickles for a long period without getting spoiled?

Teja's mother adds salt and oil to the pickle and dries the fryums in the sunlight. We can preserve pickles, jams and fryums for a long time.

In the same manner, there are many ways of preserving food. Pickles, chutneys, jams, fryums (vadiyalu) etc. are some of the common preserved food. Salt is a preserving agent and oil prevents bacteria and fungus to form in the pickle.

Discuss in groups

1. Prepare a list of food items preserved for many days by using extra salt and oil or drying in the sun.
2. Write the process of preparation of salted - vegetables or fryums (orugulu / vadiyalu).

- Fresh fruits can be preserved with the help of sugar syrup and by making jams.
- Some vegetables, meat and fish can be preserved for few days by keeping them in freezers. This method is called freezing.
- We make pickles of fruits, vegetables and green leaves to preserve them for a long time. By adding excess salt, chilly powder and oil to the vegetables, fruits, meat and milk also are preserved for long periods.

www.apteachers.in



కృత్యం **పెన్ను స్టాండ్‌ని తయారుచేయుట.**

వాడేసిన వాటర్ బాటిల్‌తో పెన్ను స్టాండ్‌ని తయారు చేయండి.



మనం చేద్దాం



నా పూల కుండీ

- ఒక ప్లాస్టిక్ బాటిల్ తీసుకోండి. (ఖాళీ వాటర్/డ్రింక్ బాటిల్)
- దానిని అడ్డంగా మధ్యలోకి కట్ చేయండి. (టీచరు లేదా తల్లిదండ్రుల సహాయం తీసుకొండి)
- దానికి రంగు కాగితం అతికించండి తేదా రంగులు వేయండి.
- అందులో నీరు పోసి మనీ ప్లాంట్ ఉంచండి. (ఏ మొక్కైనా)
- మీ పూలకుండీ సిద్ధంగా ఉంది.
- ప్రతి వారం దానిలో నీటిని మార్చండి. లేదంటే దానిలో దోమలు పెరుగుతాయి.

ఆహారాన్ని నిల్వ చేయటం

ఒకరోజు తేజ అమ్మగారు పచ్చడి జాడీని తెరిచారు. ఆ పచ్చడిపై తెల్లని పొర ఏర్పడి ఉండటం చూశారు. ఆమె తేజను పిలిచి, జాడీని చెత్తకుండీలో పారవేయమని చెప్పారు. తేజ అలా ఎందుకు చేయాలని అడిగాడు. ఆ పచ్చడిపై బూజు ఏర్పడిందని ఆమె చెప్పారు.



మనం పచ్చళ్ళు పాడవకుండా ఎక్కువ కాలంపాటు ఏ విధంగా నిలువ చేయగలం?

తేజ వాళ్ళ అమ్మగారు పచ్చళ్ళకు నూనె, ఉప్పు కలుపుతారు, వడియాలను ఎండలో ఆరబెడతారు. పచ్చళ్ళు, జామ్‌లు, వడియాలు మొదలైనవి చాలా కాలం పాటు నిల్వ ఉంచుతారు.

అదే విధంగా ఆహారాన్ని నిల్వ చేయడానికి అనేక మార్గాలు ఉన్నాయి. పచ్చళ్ళు చట్నీలు, జామ్‌లు, వడియాలు మొదలైనవి సాధారణంగా నిల్వ చేసే ఆహారపదార్థాలు. పచ్చళ్లు బూజు పట్టకుండా, బాక్టీరియాను నిరోధించడానికి నూనెను, నిలువచేసే కారకంగా ఉప్పును వాడుతారు.

జట్లలో చర్చించండి

1. ఎక్కువ ఉప్పు మరియు నూనె కలిపి, ఎండలో ఎండబెట్టి నిల్వచేయగలిగిన ఆహార పదార్థాల జాబితా రాయండి.
2. ఒరుగులు లేదా వడియాలు తయారుచేసే ప్రక్రియను వివరించండి.

- తాజా పండ్లను చక్కెర పాకంలో నిలవ ఉంచవచ్చు. లేదా జామ్‌గా తయారుచేసి నిలవ ఉంచవచ్చు.
- కొన్ని కూరగాయలు, మాంసం, చేపలను అధిక చల్లదనం కలిగి ఉన్న పెట్టెలలో ఉంచి నిల్వ ఉంచుతారు. ఈ పద్ధతిని ఫ్రీజింగ్ అంటారు.
- పండ్లు, కూరగాయలు, ఆకుకూరలు పచ్చళ్ళుగా చేసి ఎక్కువ కాలం నిల్వ చేయవచ్చు. ఉప్పు, కారం, నూనె చేర్చి పండ్లు, కూరగాయలు, మాంసం ఎక్కువ కాలం నిలువ చేయవచ్చు. పాలు కూడా ఎక్కువ కాలం నిల్వచేయవచ్చు.

www.apteachers.in


Jams


Freezing


Pickle


Fridge

- We can keep vegetables, fruits and milk in the refrigerator for a few days at our home because of cooling effect.

Project work

1. Prepare Bengal gram (Kandi podi) powder. (Required Ingredients:- Bengal gram, salt, red chillies and cumin seeds)

Think and Discuss



- How do rats, ants and cockroaches spoil the stored food grains?
- Have you ever felt bad while throwing away food and spoilt food grains?
  If yes? Why did you feel so?



Food grains like rice, wheat, pulses like grams and oil seeds like ground nuts are infected by insects and fungi, causing spoilage and damage to them. Hence to avoid this, neem leaves are dried and put in the storage bags. The harvested grain is dried well and stored. Large containers of tin, steel, aluminum or bamboo are used to keep grains safe from rats, mice and insects.

Field to plate

- Do you know how we get delicious food that is served, in our plate?
- Do you know the persons and activities involved behind the food you eat?

We buy rice from the market. Usually mother cook our food. Are there any other persons involved in the preparation of food we eat?



www.apteachers.in



జామ్



ఫ్రీజింగ్/శీతలీకరణం



పచ్చడి



ఫ్రిజ్

మన ఇంట్లో రిఫ్రిజరేటర్లలో శీతలీకరణ ప్రభావం కారణంగా కూరగాయలు, పండ్లు, పాలు కొంతకాలం నిలువ చేయవచ్చు.

ప్రాజెక్టు పని

1. అమ్మసాయంతో కందిపొడిని తయారు చేయండి. (కావలసిన పదార్థాలు:- కందిపప్పు, ఉప్పు, ఎండు మిరపకాయలు, జీలకర్ర)

ఆలోచించండి - చర్చించండి



- ఎలుకలు, చీమలు, బొద్దింకలు నిల్వ ఉంచిన ఆహార ధాన్యాలను ఎలా పాడు చేస్తాయి?
- పాడైన ఆహారాన్ని లేదా ఆహార ధాన్యాలని పారవేసినప్పుడు నీకెప్పుడైనా బాధ కలిగిందా?
  అయితే ఎందుకు బాధపడ్డావు?

వరి, గోధుమ వంటి ఆహార ధాన్యాలు, పప్పు ధాన్యాలు, వేరు శనగ వంటి నూనె గింజలు కీటకాలు, బూజుల చేత పాడుచేయబడతాయి. దీనిని నివారించడం కోసం వేపాకులను ఎండబెట్టి నిల్వ ఉంచే సంచులలో ఉంచుతారు. నూర్పిడి చేసిన ధాన్యాన్ని బాగా ఎండబెట్టిన తర్వాత సురక్షిత ప్రదేశంలో ఉంచడం నిల్వ చేస్తారు. టిన్, స్టీల్, అల్యూమినియం పాత్రలలో, వెదురులతో చేసిన పెద్దపెద్ద బుట్టలలో నిల్వ ఉంచటం ద్వారా ఎలుకలు, చుంచులు, కీటకాల నుండి కాపాడగలం.



పాలం నుండి పళ్ళెంలోనికి

- మన ప్లేటు లేదా పళ్ళెంలోనికి వడ్డించబడిన రుచికరమైన ఆహారాన్ని మనం ఎలా పొందగలుగుతున్నామో మీకు తెలుసా?
- మనం తింటున్న ఆహారానికి వెనుక ఎవరెవరి పనులు ఇమిడి ఉన్నాయో తెలుసా?

మార్కెట్ నుండి మనం బియ్యం కొనుగోలు చేస్తాం. సాధారణంగా అమ్మ మనకు ఆహారం వండిపెడుతుంది. ఇంకా ఎవరైనా వ్యక్తులు మనం తీసుకునే ఆహారం వెనుక పనిచేస్తున్నారా?



www.apteachers.in

Observe the list given below. Discuss with your teacher and add a few more to the list.

1. Blacksmith – Make sickle
2. Carpenter – Make plough
3.
4.








Every grain is precious because many people like farmers, agriculturalists, agricultural labourers, blacksmiths, carpenters, millers, vendors etc., put in a lot of effort and labour in its preparation. With all the combined effort of different artisans, we get our food. We must thank them and appreciate their valuable services.

Key words

mid-day meal, food, preservation, nutritious, food wastage, foodgrains

What we have learnt

- Eating together makes us happy.
- Mid-day meal is a right of children.
- It is improper to waste food and water.
- Eating food without spilling is a good habit.
- Food can be preserved by adding salt and oil or drying in the sun.
- A mouthful of food that we eat is the sweat of lakhs of farmers and labourers behind it.

www.apteachers.in

కింది జాబితాను పరిశీలించండి. మీ టీచర్‌తో చర్చించి ఇంకొన్నిటిని జాబితాలో కలపండి.

1. కంసాలి – కొడవలి తయారుచేస్తాడు
2. వడ్రంగి – నాగలి తయారుచేస్తాడు
3.
4.








ప్రతి ధాన్యపు గింజ విలువైనది మన దగ్గరకు వచ్చి చేరటం వెనుక అనేకమంది వ్యక్తులు, అనగా రైతులు, రైతు కూలీలు, కంసాలి, వండ్రంగి, మిల్లర్లు, ధాన్యం అమ్మేవారు మొదలగువారు వివిధ దశలలో వారి సేవలు ఉంటాయి. వివిధ వృత్తుల వారి సమిష్టి కృషి చేతనే మనకు ఆహారం లభిస్తుంది. మనం వారి సేవల కొరకు తప్పక కృతజ్ఞతను కలిగి ఉండాలి.



కీలక పదాలు

మధ్యాహ్న భోజనం, ఆహారం, నిల్వ చేయటం, బలవర్ధకమైన ఆహారాన్ని వృథా చేయటం, ధాన్యపు గింజలు.



మనం ఏమి నేర్చుకున్నాం

- అందరితోనూ కలసి తినడం మనకు సంతోషాన్నిస్తుంది.
- మధ్యాహ్న భోజనం పిల్లలందరి హక్కు.
- ఆహారాన్ని, నీటిని వృథా చేయడం సరైన పని కాదు.
- కింద పడకుండా ఆహారం తినడం మంచి అలవాటు.
- ఉప్పు, నూనె కలపడం ద్వారా, ఎండలో ఎండబెట్టడం ద్వారా ఆహారాన్ని నిల్వ చేయవచ్చు.
- మనం తినే ప్రతి ఆహారపు ముద్ద వెనుక అనేకమంది రైతులు, శ్రామికుల కృషి ఉన్నది.

www.apteachers.in

www.apteachers.in



Improve Your Learning

W5T1V2

I. Conceptual Understanding.

1. Name some occasions where people eat food together.
2. When does the food get wasted at home?
3. Mention the people whose efforts are behind the process of producing the food we eat.

II. Questioning and Hypothesis.

4. What questions would you ask a farmer about how they can keep food grains safe from rats, mice and insects?

III. Experiments and Field Observations.

5. Observe the list of vegetables used at the mid-day meal for a week and write them in your notebook.

IV. Information Skills and Projects.

6. List out the food items that you preserve at home for long periods.

S. No.	Name of the Food Item	Preservation Process

V. Drawing and Model making.

7. Make a tree diagram of vegetarian and non-vegetarian food and healthy and junk food.

VI. Appreciation.

8. You noticed kavya feeding the birds with some grains everyday. How would you appreciate her act ?

www.apteachers.in



అభ్యసనం మెరుగుపరుచుకోండి

Y2G1Y6

విషయావగాహన

1. ప్రజలందరూ కలసి కూర్చుని ఆహారం తీసుకునే సందర్భాలను రాయండి.
2. మన ఇంటిలో ఆహారం ఎప్పుడెప్పుడు వృథా అవుతుంది?
3. మనం తీసుకునే ఆహారం వెనుక ఎంతోమంది ప్రజల శ్రమ ఉంది కదా. వారెవరో రాయండి.

ప్రశ్నించడం - పరికల్పనలు చేయడం

4. ఎలుకలు, కీటకాల నుండి ఆహార ధాన్యాలను ఎలా వారు సరక్షితంగా ఉంచుకుంటున్నారో తెలుసుకోవడానికి రైతును ఏమేమి ప్రశ్నలు అడుగుతారు?

ప్రయోగాలు - క్షేత్ర పరిశీలనలు

5. మధ్యాహ్న భోజనంలో వారం మెనూను పరిశీలించి, ఏయే కూరగాయలను ఉపయోగించారో రాయండి.

సమాచార నైపుణ్యాలు - ప్రాజెక్టులు

6. దీర్ఘ కాలం పాటు నిల్వ చేయగలిగిన మీ ఇంటిలోని ఆహార పదార్థాల జాబితాను రాయండి.

క్ర.సం.	ఆహార పదార్థం పేరు	నిల్వ చేసే విధానం

బొమ్మలు గీయడం - నమూనాలు తయారుచేయడం

7. శాఖాహారం – మాంసాహారం, ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం – జంక్ ఆహారాన్ని సూచిస్తున్న చెట్టు బొమ్మ తయారు చేయండి.

ప్రశంస

8. కావ్య కొన్ని గింజలు తెచ్చి ప్రతిరోజూ పక్షులకు వేస్తోంది. ఆమెను నీవు ఏలా అభినందిస్తావు?

www.apteachers.in

www.apteachers.in

Chapter 6



Water

L2F7W8

Learning Outcomes

Pupils will be able to:

- explain the process of producing and procuring water in our daily life.
- understand how we get water from local resources.
- get a basic idea on the process of evaporation and condensation.
- follow the suggested ways to keep water resources hygienic.
- explain how water is essential in our daily life.



Latha went to her Grandmother's house during summer vacation. She went to play along with her friends Ravi and Nikhitha. While they were playing Latha felt thirsty and she drank water which Ravi offered.

Latha: Why is this water so salty? Do you drink this water daily?

Ravi: Yes, this water is from our borewell. We drink this.

Latha: Oh! What about you Nikhitha?

Nikhitha: We drink water from the tap. The gram panchayath supplies pure drinking water to our houses. We have a big tank in our village. The water gets purified and is supplied to the houses.



What are the different kinds of water resources available in your village?

www.apteachers.in



పాఠం 6

నీరు

A9E3X3

అభ్యసన ఫలితాలు

విద్యార్థులకు సిద్ధించే సామర్థ్యాలు:

- దైనందిన అవసరాల జీవితంలో నీటిని ఉత్పత్తి చేసే, సేకరించే ప్రక్రియలను వివరిస్తారు.
- స్థానిక వనరుల నుండి నీరు ఎలా పొందుతామో అర్థం చేసుకొంటారు.
- నీటి భాష్పీభవనలు, ఘనీభవన ప్రక్రియలను అర్థం చేసుకొంటారు.
- నీటి వనరుల పరిశుభ్రత కొరకు సూచించిన పద్ధతులను పాటిస్తారు.
- మన జీవితంలో నీటి ఆవశ్యకతను వివరిస్తారు.



లత వేసవి సెలవులలో వాళ్ళ అమ్మమ్మ గారింటికి వెళ్ళింది. అక్కడ ఆమె తన మిత్రులైన రవి, నిఖితతో ఆడుకోవడానికి వెళ్ళింది. ఆడుకునేటప్పుడు లతకు దాహం వేసింది, రవి ఆమెకు నీరు తెచ్చిస్తే తాగింది.

లత : రవీ ఈ నీరు ఎందుకు ఉప్పగా ఉన్నాయి? మీరు రోజూ ఈ నీటినే తాగుతారా?

రవి : అవును, ఇవి మా బోరుబావిలోని నీరు. మేం ఇవే తాగుతాం.

లత : ఓహ్! మరి మీరు ఏమి చేస్తారు నిఖిత?

నిఖిత : మేము కుళాయి నీళ్ళు తాగుతాం. మా గ్రామ పంచాయితీ స్వచ్ఛమైన త్రాగు నీటిని మా ఇళ్ళకు సరఫరాచేస్తుంది. మా గ్రామంలో ఒక పెద్ద చెరువు ఉంది. దానిలోని నీరు శుద్ధి చేయబడి ఇళ్ళకు సరఫరా చేయబడుతుంది.



మీ గ్రామంలో ఎన్ని రకాల నీటి వనరులు ఉన్నాయి?

www.apteachers.in



Most villages have tanks for water resources. This water is mainly used for agriculture, drinking and other purposes. Let us know about a village tank.

Our village tank: Yathalavanka cheruvu.

Hello! I am Venkat of Neetiguntlapalli village of Punganoor mandal in Chittoor district. In our village we have a tank named Yathalavanka cheruvu. Let us know about this tank. The tank was constructed by our villagers. Earlier this was a small pond. During rainy season the rain water is collected and stored in the tank. This tank helps us in irrigating the large areas of land. It is the source of drinking water to the cattle. The tank is holy to all of us.

- Where does water come from, to the tank?
- What are the main uses of the tank?

Let us Do

- Collect information from your grand parents or elders about the tank, canal nearby your village.

How is a water tank built?

The construction of a tank is a collective programme. First the villagers identify the source of flood water and a low laying area for the construction of a tank. They dig the tank and construct tankbunds with mud and stone for storage. Then they dig the canals from the regions where the water is flooding to the tank. Outlets from the embankment are built on both the sides.

Why do tanks have outlets?

Do You Know

Some tanks are connected with other tanks with the help of canals. Water flows from one tank to another in the rainy season. Bukkapatnam and Dharmavaram tanks in Sri Satya Sai district are of this type. In the same way canals are dug to fill the tanks with river water. Such tanks are found in Krishna, East and West Godavari Districts.

www.apteachers.in



చాలా గ్రామాలలో నీటి వనరులుగా చెరువులుంటాయి. ఇది ప్రధానంగా వ్యవసాయానికి, తాగటానికి, ఇతర అవసరాలకు వినియోగించబడుతుంది. మనం ఒక గ్రామ చెరువు గురించి తెలుసుకుందాం.

మా గ్రామ చెరువు: యతలవంక చెరువు

హలో! నాపేరు వెంకట్. మాది చిత్తూరు జిల్లా పుంగనూరు మండలంలోని నీటి గుంట్లపల్లి. మా గ్రామ చెరువు పేరు యతలవంక చెరువు. దీని గురించి తెలుసుకుందాం. ఈ చెరువు మా గ్రామస్తులు నిర్మించినది. అంతకు ముందు ఇది ఒక చిన్న కొలను. వర్షా కాలంలో వర్షపు నీరు ఈ చెరువులోకి చేరి అక్కడ నిల్వ ఉంటుంది. ఈ చెరువు నీటితో మా గ్రామంలోని అత్యధిక ప్రాంతం సాగుచేయబడుతుంది. పశువులకు కూడా తాగునీరుగా ఉపయోగపడుతుంది. మా అందరికి చెరువు పవిత్రమైనది.

- చెరువులోకి నీరు ఎక్కడి నుండి వస్తుంది?
- చెరువు యొక్క ముఖ్య ఉపయోగాలేంటి?

మనం చేద్దాం

- మీ గ్రామ సమీపంలోని చెరువు లేక కాలువ గురించి విశేషాలను మీ తాతగారు లేక గ్రామ పెద్దలనడిగి సమాచారాన్ని సేకరించండి.



నీటి చెరువును ఎలా నిర్మిస్తారు?

నీటి చెరువు నిర్మాణమనేది ఒక సమిష్టి కార్యక్రమం.మొదటగా గ్రామస్థులు వరదనీటి వనరును, చెరువు నిర్మాణానికి తగిన స్థలమును గుర్తిస్తారు. వారు చెరువును తవ్వి దానికి మట్టితో గట్టు నిర్మిస్తారు. రాళ్ళతో నిర్మించిన గట్లు నీటిని నిల్వ చేయడానికి ఉపయోగిస్తారు. చెరువుకు నీరు ప్రవహించే ప్రాంతాల నుండి కాలువలను తవ్వుతారు. గట్టు నుండి బయటకు నీరు వదిలే దార్లు రెండు వైపులా ఉండాలి.



చెరువులకు బయటకు నీళ్ళు వదిలే దారులెందుకుంటాయి?

మీకు తెలుసా !

కొన్ని చెరువులు కాలువలతో అనుసంధానం చేయబడి ఉంటాయి. వర్షాకాలంలో నీరు ఒక చెరువు నుండి మరొక చెరువుకు ప్రవహిస్తుంది. శ్రీ సత్యసాయి జిల్లాలోని బుక్కపట్నం, ధర్మవరం చెరువులు ఈ రకానికి చెందినవి. అదే విధంగా నదుల నీటితో చెరువులను నింపడానికి కూడా కాలువలు తవ్వుతుంటారు. ఇటువంటి చెరువులు కృష్ణా, ఉభయ గోదావరి జిల్లాలలో ఉన్నవి.

www.apteachers.in

Before digging the tank, the ground water level was very low in our village. All the bore-wells got dried up during summer. After the construction of the village tank, the water level in the ground increased and the water in the wells and bore wells also increased. Farmers get water from these bore wells for their fields.

Think and Discuss



- What should be done to increase water level in the ground?
- Why is silt removed from the tank and used in the fields?

Let us Do



Can we drink water directly from the tank? Is it safe?

Take a water bottle. Collect water from your village tank. Keep the bottle aside for 30 minutes.

Observe the bottom of the bottle

- What did you find at the bottom of the bottle?
- What happens if we drink this water?
- What are the pollutants that pollute the water?



We get diseases like typhoid, cholera, and diarrhea by drinking water directly from the tank. It is unsafe for drinking.

Tank Pollution

Look at the following picture.



How are tanks being polluted?



www.apteachers.in

మా గ్రామంలో చెరువు తవ్వకముందు భూగర్భ నీటి మట్టం చాలా కిందికి ఉండేది. అందుచేత వేసవిలో అన్ని బోరు బావులు ఎండిపోయాయి. మా గ్రామ చెరువు నిర్మాణం తరువాత భూగర్భ నీటి మట్టం పెరిగి బావులు, బోరుబావులలో నీరు పెరిగింది. రైతులు బోరు బావుల నుండి వచ్చిన నీటిని ఉపయోగించి పంటలు పండిస్తున్నారు.

ఆలోచించండి - చర్చించండి



- భూగర్భ నీటి మట్టం పెంచడానికి ఏమి చేయాలి?
- చెరువుల నుండి పూడిక తీసి పొలాలలో ఎందుకు వేస్తారు?

మనం చేద్దాం



మనం చెరువు నుండి తీసుకున్న నీటిని అలాగే తాగవచ్చా? అది సురక్షితమైనదేనా?

ఒక సీసా తీసుకొని మీ గ్రామంలోని చెరువులోని నీటిని సేకరించండి. ఆ సీసాని 30 నిమిషాల పాటు పక్కనుంచండి.

సీసా అడుగు భాగాన్ని పరిశీలించండి.



- సీసా అడుగు భాగాన మీకు ఏమి కనబడింది?
- మనం ఈ నీటిని తాగితే ఏమవుతుంది?
- నీటిని కలుషితం చేసే కాలుష్యం కారకాలేమిటి?

చెరువులోని నీటిని అలాగే త్రాగితే మనకు టైఫాయిడ్, కలరా మరియు నీళ్ళ విరేచనాలు వంటి వ్యాధులు వస్తాయి. చెరువులోని నీరు తాగడం సురక్షితం కాదు.

చెరువుల కాలుష్యం

కింది చిత్రాన్ని చూడండి.



చెరువులు ఎలా కలుషితమవుతున్నాయి?



www.apteachers.in

Let us see how tanks are being polluted

The people of the village take bath, wash their cattle, clothes, vehicles etc., in the tanks. Some throw household wastes and dead bodies of animals into the tank.

Some people do not have toilets and use tanks for this purpose. People immerse idols made with chemicals in the tank every year. It pollutes the water due to which the fish and the water plants die. The sewage water from the houses are let into the tank.

Chemical effluents from factories also pollute the tank water as well as the underground water. If the water from such a tank is used for drinking, people will be prone to diseases and ill-health. These days, people are taking up various programmes to control water pollution.

Think and Discuss



- What will you do to stop pollution of water in tanks?

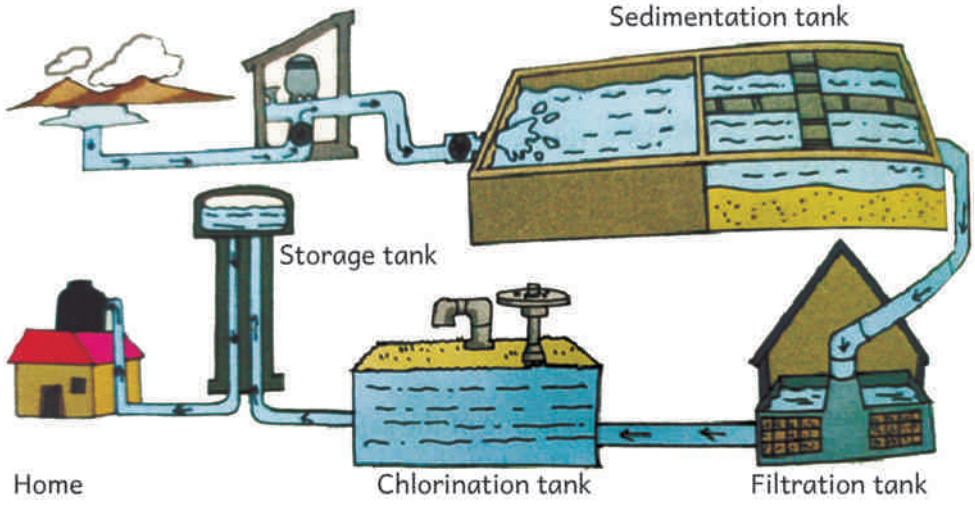
Safe drinking water scheme



- How is drinking water supplied in your village?
- Is there a tank of this kind in your village?



The village panchayat is responsible for the supply of pure drinking water to the people in rural areas. Overhead tanks are built under the rural water schemes. The filtered and safe water is supplied through this scheme to the houses.



WATER TREATMENT PLANT

www.apteachers.in

ట్యాంకులు ఎలా కలుషితం అవుతాయో చూద్దాం

గ్రామంలోని ప్రజలు చెరువులోనే స్నానం చేయడం, బట్టలు ఉతకడం, పశువులను, వాహనాలను కడగడం వంటివి చేస్తుంటారు. కొందరు ఇంటిలోని వ్యర్థాలను, చనిపోయిన జంతు కళేబరాలను కూడా చెరువులో వేస్తుంటారు.

కొంతమందికి మరుగుదొడ్లు లేకపోవడం వలన చెరువుగట్లపై మల విసర్జన చేస్తారు. ప్రతి సంవత్సరం గ్రామస్థులు గణేశ్ విగ్రహాలను చెరువులో నిమజ్జనం చేస్తారు. వాటి రంగులలోని విష పదార్థాలు నీటిని కలుషితం చేసి చేపలు చనిపోవడానికి కారణమవుతోంది. ఇళ్ళ నుండి వెలువడే మురుగునీటిని కూడా చెరువులోకి విడుదల చేస్తున్నారు.

కర్మాగారాలనుండి వెలువడే రసాయనిక వ్యర్థాలు కూడా చెరువుల నీటిని మరియు భూగర్భ జలాలను కూడా కలుషితం చేస్తున్నాయి. అటువంటి చెరువుల నీటిని తాగిన ప్రజలకు వ్యాధులు, అనారోగ్యం కలుగుతాయి. ఇటీవల ప్రజలు నీటి కాలుష్య నియంత్రణకు అనేక కార్యక్రమాలు చేపడుతున్నారు.

ఆలోచించండి - చర్చించండి



- చెరువులలోని నీటి కాలుష్యాన్ని ఆపడానికి నీవు ఏం చేస్తావు?

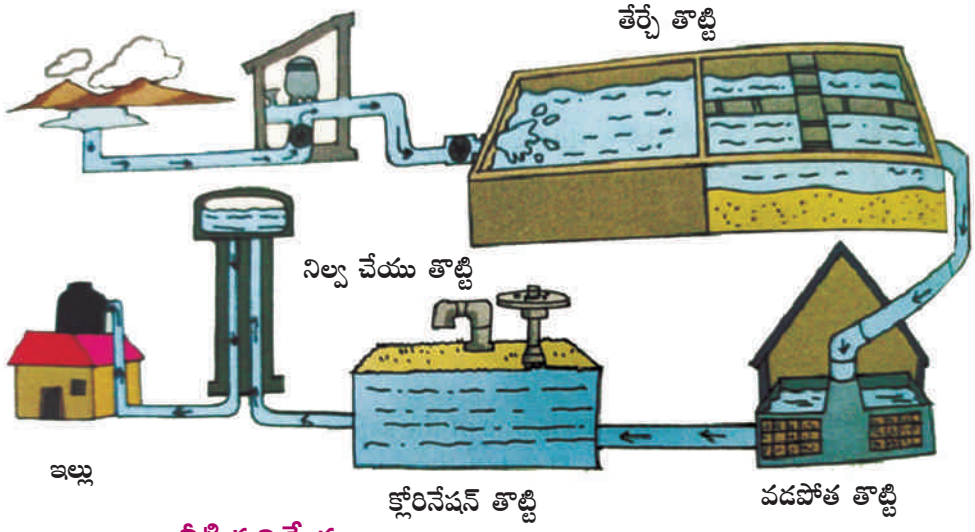
గ్రామీణ సురక్షిత త్రాగునీటి పథకం



- మీ గ్రామంలో తాగునీరు ఎలా సరఫరా చేయబడుతుంది?
- ఇలాంటి ట్యాంక్ మీ గ్రామంలో ఉందా?



గ్రామ పంచాయతీ వారు గ్రామీణ ప్రాంత ప్రజలకు స్వచ్ఛమైన తాగునీటిని అందించే బాధ్యతను తీసుకుంటారు. గ్రామీణ నీటి పథకాలలో భాగంగా ఓవర్ హెడ్ ట్యాంకులను నిర్మిస్తారు. శుద్ధిచేసిన సురక్షితమైన మంచి నీటిని గ్రామీణ నీటి సరఫరా పథకం ద్వారా ఇంటింటికీ అందిస్తారు.



నీటి శుద్ధి కేంద్రం

www.apteachers.in

There are certain stages involved in purification of tank water.

1. Water from a pond or river is pumped into large tanks called sedimentation tanks. The sand particles settle down in the tank. Solid particles like leaves, twigs etc. are removed.
2. Water is sent to the filtration tank. The water is filtered here. Small particles are removed from the water.
3. The filtered water is sent to the chlorination tank. Bleaching powder is added to the water. This is called chlorination. This helps to kill the germs in the water.
4. Chlorinated water is pumped to big overhead tanks.
5. Water from the overhead tanks is supplied through water pipes to our homes.



Do You Know

Water without treatment has a lot of harmful micro-organisms. If this water is taken directly it causes ill-health. It is good to boil the water before drinking.



Do you know who is responsible to maintain the cleanliness of the tank?

Let us listen to the sorrowful story of the tank

Sorrow of the tank

Hello friends!

Look at me! I am a village tank. I am dried up and have cracks in me. I used to be very beautiful with plenty of water.

When I was full of water, children enjoyed swimming and watching the colourful fish. I used to supply water to the fields. Now, I am dried up and no one comes to me. My heart melts to see the sorrowful faces of the farmers without water supply. I am waiting for the rains.

Some people have occupied my river beds and turned them into farms and some built the houses. So, the water which has to be channelized into me is closed. Water has stopped flowing into me even during rainy season. Some people's greed is the reason for how I am today! Will you help me?



www.apteachers.in

చెరువులోని నీటిని శుద్ధి చేయడంలో కొన్ని దశలు ఉంటాయి.

1. చెరువు లేక నది నుండి నీరు పెద్ద పరిమాణంలో ఉండే తేర్చే తొట్టెలలో నింపబడుతుంది. నీటిలోని ఇసుక రేణువులు కిందకి చేరుతాయి. ఆకులు, చిన్న కొమ్మలు వంటివి కూడా తొలగించబడతాయి.
2. అక్కడ నుండి నీరు వడపోత తొట్టెలోనికి పంపబడుతుంది, ఇక్కడ వడపోత జరుగుతుంది. ఇక్కడ చిన్న చిన్న పదార్థాలు తొలగించబడతాయి.
3. వడపోయబడిన నీరు క్లోరినేషన్ తొట్టెలోకి పంపబడుతుంది. అక్కడ నీటికి బ్లీచింగ్ పొడి చేర్చబడుతుంది. దీనినే క్లోరినేషన్ అంటారు. నీటిలో సూక్ష్మజీవులు చంపడానికి ఇది ఉపయోగపడుతుంది.
4. క్లోరినేషన్ చేయబడిన నీరు పెద్దగా ఉండే ఓవర్ హెడ్ ట్యాంకులకు పంపు చేయబడుతుంది.
5. ఓవర్ హెడ్ ట్యాంకుల నుండి పైపుల ద్వారా ఇళ్ళకు నీరు సరఫరా చేయబడుతుంది.

మీకు తెలుసా !

శుద్ధిచేయని నీటిలో హానికారక సూక్ష్మజీవులు ఉంటాయి. ఈ నీటిని తాగినట్లయితే మనం అనారోగ్యం బారిన పడతాము. కాచి చలార్చిన నీరు తాగడం మంచిది.



చెరువులను పరిశుభ్రంగా ఉంచవలసిన బాధ్యత ఎవరిదో మీకు తెలుసా?

చెరువు వ్యథను విందాం:

చెరువు ఆవేదన

మిత్రులారా!

నన్ను చూడండి! నేనొక గ్రామ చెరువును. నా శరీరం ఎండిపోయి పగుళ్ళు వచ్చాయి. ఇన్నాళ్ళు నేను పుష్కలమైన నీటితో అందంగా ఉండేదాన్ని.

నేను నిండుగా ఉన్నప్పుడు పిల్లలు ఆనందంగా ఈదేవారు. రంగురంగుల చేపలను, ఎగిరే కప్పలను చూసి ఆనందించే వారు. నేను పొలాలకు నీరు అందించేదాన్ని. కానీ ఇప్పుడు నేను ఎండిపోయాను. ఎవ్వరూ నా వద్దకు రావడం లేదు. ఇప్పుడు నీటి సరఫరా లేక రైతుల దీనమైన ముఖాలను చూసి ద్రవించిపోతున్నది. నేను వర్షాల కొరకు ఎదురుచూస్తున్నాను.



కొందరైతే నన్ను ఆక్రమించి పంట పొలాలుగా మార్చి సాగు చేస్తున్నారు. మరి కొందరు ఇళ్ళు కట్టుకొన్నారు. కాబట్టి నాలోకి ప్రవహించవలసిన నీటి మార్గాలు మూసుకుపోయాయి. ఫలితంగా వర్షాకాలంలో కూడా నీరు నాలోకి ప్రవహించడం లేదు. కొందరి మనుష్యుల స్వార్థమే నా ఈ పరిస్థితికి కారణం! మీరు నాకు సహాయం చేస్తారా?

www.apteachers.in

www.apteachers.in

Tank management



Look at the picture given. You can see Eichhornia plants (Gurrapudekka) and algae grown in this tank. It is our responsibility in protecting our tanks. The Government has formed a team of farmers as Water User's Society who are responsible for the maintenance of the tanks. They remove the weeds in the tank and its canals. They take the soil deposits from tanks to their fields. With this, the level of the water in the tank increases.

Think and Discuss



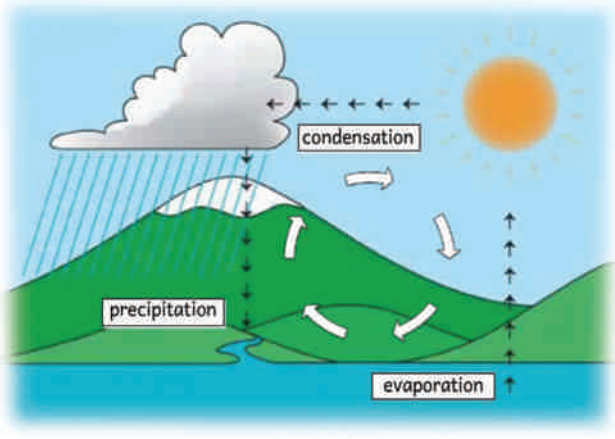
• Low rainfall and closing of water channels are the main cause for drying of tanks. Discuss other possible reasons for the drying up of tanks.

How does it rain?

Activity

Place a cup full of water under the sun. Mark a line to show the level of water. Note the changes in the water level for three days. You will notice that the level of water has decreased.

Journey of a rain drop



This is because water goes up as water vapour due to the heat of the sun light.The process of changing of water into water vapour is called evaporation.

Generally, the water in the ponds, tanks, rivers and seas gets evaporated into the air. It condenses and forms the clouds. These clouds cool down due to cool air. Water vapour turns into little droplets. This is called condensation. When water-drops fall from clouds, it is called precipitation or rain.

Water evaporates from the surface of the earth and forms the clouds. The clouds get cooled and fall again to the surface in the form of rain. This continuous cycle is called the water cycle.

www.apteachers.in

చెరువు నిర్వహణ



ఈ చిత్రాన్ని చూడండి. మీకు ఈ చెరువులో గుర్రపు డెక్క మొక్కలు, శైవలాలు కనబడుతున్నవి. చెరువులు కలుషితమవకుండా చూడవలసిన బాధ్యత మనదే!

మన చెరువులను రక్షించుకోవడం మన బాధ్యత. ప్రభుత్వం రైతులతో నీటి వినియోగదారుల సంఘాలను ఏర్పాటు చేసి వారికి చెరువుల నిర్వహణ బాధ్యతలను ఇచ్చింది. వారు కాలువలు, చెరువుల నుండి మొక్కలను, పూడికలను తీయించి పరిశుభ్రంగా ఉంచుతారు. చెరువులోని మట్టి నిక్షేపాలను పొలంలో వేస్తారు. దీనితో చెరువులలో నీటి మట్టం పెరుగుతుంది.

ఆలోచించండి - చర్చించండి



- తక్కువ వర్షపాతం, నీటి దారులు మూసివేయడం చెరువులు ఎండిపోవడానికి ముఖ్య కారణం.
- చెరువులు ఎండిపోవడానికి గల ఇతర కారణాలను చర్చించండి.

వర్షం ఎలా వస్తుంది?

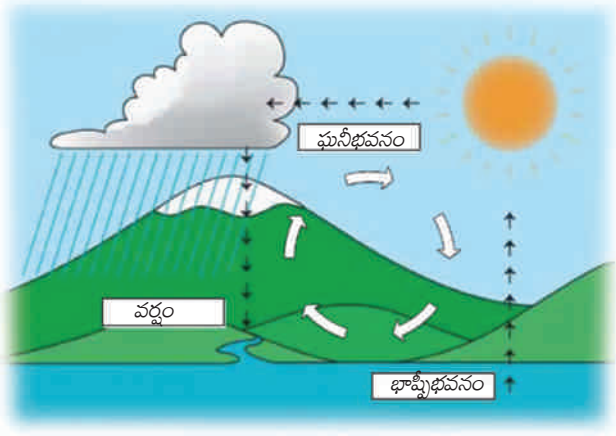
కృత్యం

ఒక కప్పు నిండా నీళ్ళు తీసుకొని దానిని ఎండలో పెట్టండి. నీటి మట్టాన్ని సూచించడానికి ఒక గీత గీయండి. మూడు రోజులు వరుసగా నీటి మట్టంలోని మార్పును గమనించండి. మీరు నీటి మట్టం తగ్గడాన్ని గమనిస్తారు.

వర్షపు బిందువు ప్రయాణం

దీనికి కారణం సూర్యరశ్మి వలన నీరు ఆవిరిగా మారిపోవడం. నీరు ఆవిరిగా మారే ప్రక్రియను బాష్పీభవనం అంటారు.

సాధారణంగా కొలనులు, చెరువులు, నదులు, సముద్రంలోని నీరు గాలిలోకి బాష్పీభవనం చెందుతుంది. అవి ఘనీభవనం చెంది మేఘాలుగా మారుతాయి. మేఘాలు చల్లగాలి వలన చల్లబడి చిన్న బిందువులుగా మారతాయి. దీనినే ఘనీ భవనం అంటారు. నీటి చుక్కలు మేఘాల నుండి కిందికి రావడాన్నే వర్షం అంటారు.



నీరు భూమి ఉపరితలం నుండి బాష్పీభవనం చెంది మేఘాలుగా ఏర్పడతాయి. మేఘాలు చల్లబడి భూమిపై వర్షం రూపంలో చేరుకుంటాయి. ఈ నిరంతర ప్రక్రియనే నీటి చక్రం లేదా జలచక్రం అంటారు.

www.apteachers.in

Water magic

We love to drink lemon water, butter milk etc. We add salt or sugar to make such drinks. They dissolve in water.

Water has the property of dissolving substances.





Activity

Take six glasses and fill them with water. Make sure there is an equal amount of water in all the glasses. Now, put the following things into the water. Stir it with a spoon. Write your observations in the table by putting (✔) mark.

Things	Dissolved (mixed) in water	Did not dissolve in water	Change in colour
Sugar			
Salt			
Milk			
Flour			
Dal			
Oil			

You must have heard people say this water is sweet, this water is salty or this has no taste. This is because some substances in the soil dissolve in the water that gives taste to water.



Key words

ground water, irrigation, pollution, filtration, effluents, village tank, evaporation, condensation, water cycle, embankment

www.apteachers.in

నీటితో గమ్మత్తు

మనకు నిమ్మరసం, మజ్జిగ మొదలైనవి తాగడం ఇష్టం. వీటిలో మనం ఉప్పు లేదా చక్కెర వాడతాం. ఇవి నీటిలో కరిగిపోతాయి.

నీటికి పదార్థాలను కరిగించే గుణం ఉంటుంది.





కృత్యం

ఆరు గ్లాసులను తీసుకొని వాటిని నీటితో నింపండి. అన్ని గ్లాసులలో నీరు సమానంగా ఉండేటట్లు చూసుకోండి. ఇప్పుడు ఒక్కో గ్లాసులో ఒక్కో పదార్థాన్ని వేసి ఒక గరిటెతో కలపండి. మీరు గమనించిన విషయాలను కింది పట్టికలో (✔) సూచించండి :

పదార్థం	నీటిలో కరిగింది	నీటిలో కరగలేదు	రంగు మారింది
చక్కెర			
ఉప్పు			
పాలు			
పిండి			
పప్పు			
నూనె			

కొందరు 'నీరు తియ్యగా ఉన్నాయి, ఉప్పుగా ఉన్నాయి లేక చప్పగా ఉన్నాయి' అంటుంటే మీరు వినే ఉంటారు. నేలలోని కొన్ని పదార్థాలు నీటిలో కరగడం వలన నీటికి రుచి వస్తుంది.



కీలక పదాలు

భూగర్భ జలం, నీటి పారుదల, కాలుష్యం, వడపోత, క్లోరినేషన్, మలిన పదార్థాలు, గ్రామ చెరువు, బాష్పీభవనం, ఘనీభవనం, నీటిచక్రం, చెరువు గట్టు

www.apteachers.in

www.apteachers.in



What we have Learnt

R7I4I2

- Every village tank has a history.
- Human activities are polluting the tanks.
- The construction of a water tank is a collective work.
- Villagers take the responsibility of maintaining the tank clean.
- Safe drinking water is being supplied to our homes.
- The continuous process of evaporation, condensation, forming rain is called water cycle.



Improve Your Learning

I. Conceptual Understanding.

1. Why do we need tanks?
2. How are tanks being polluted?
3. How should we conserve our tanks?

II. Questioning and Hypothesis.

4. Ask your teacher what will happen if all the tanks dry up.

III. Experiments and Field Observations.

5. With the help of your teacher, visit a nearby field. Observe how water is supplied to the fields. Draw a block diagram.

IV. Information Skills and Projects.

6. Collect information about a tank in your village and write the history of the tank.

V. Drawing and Model making.

7. Prepare a chart showing water cycle.

VI. Appreciation.

8. Prepare some slogans to stop pollution of water.

www.apteachers.in



మనం ఏమి నేర్చుకున్నాం

L3R4V4

- ప్రతి గ్రామ చెరువుకు ఒక చరిత్ర ఉంటుంది.
- మానవుని కర్యాక్రమాలు చెరువులను కలుషితం చేస్తున్నాయి.
- గ్రామ చెరువు నిర్మాణం ఒక సమిష్టి పని.
- గ్రామస్థులు చెరువు నిర్వహణకు బాధ్యత వహిస్తారు.
- సురక్షితమైన త్రాగునీరు ఇళ్ళకు సరఫరా చేయబడుతుంది.
- బాష్పీభావనం, ఘనీభావనం, వర్షం ఏర్పడటం అనే నిరంతర ప్రక్రియను నీటి చక్రం అంటారు.



అభ్యసనం మెరుగుపరుచుకోండి

విషయావగాహన

1. మనకు చెరువుల అవసరమేమిటి?
2. చెరువులు ఎందుకు, ఎలా కలుషితమవుతున్నాయి?
3. మనం చెరువులను ఎలా సంరక్షించుకోవాలి?

ప్రశ్నించడం - పరికల్పనలు చేయడం

4. చెరువులు ఎండిపోతే ఏమవుతుందో మీ ఉపాధ్యాయుడిని అడగండి.

ప్రయోగాలు - క్షేత్ర పరిశీలనలు

5. మీ ఉపాధ్యాయుని సహాయంతో ఒక పంట పొలాన్ని సందర్శించి దానికి గల నీటివనరులను గుర్తించండి. ఒక నమూనా బొమ్మ గీయండి.

సమాచార నైపుణ్యాలు - ప్రాజెక్టులు

6. మీ గ్రామంలోని ఒక చెరువు గురించిన సమాచారాన్ని సేకరించి దాని చరిత్రను రాయండి.

బొమ్మలు గీయడం - నమూనాలు తయారుచేయడం

7. జలచక్రం చూపే ఒక చార్టును తయారు చెయ్యండి.

ప్రశంస

8. నీటి కాలుష్యం నివారణ కొరకు కొన్ని నినాదాలు రాయండి.

www.apteachers.in

www.apteachers.in



FUNDAMENTAL DUTIES

Fundamental duties: It shall be the duty of every citizen of India-

(a) to abide by the Constitution and respect its ideals and institutions, the National Flag and the National Anthem;
(b) to cherish and follow the noble ideals which inspired our national struggle for freedom;
(c) to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India;
(d) to defend the country and render national service when called upon to do so;
(e) to promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India transcending religious, linguistic and regional or sectional diversities; to renounce practices derogatory to the dignity of women;
(f) to value and preserve the rich heritage of our composite culture;
(g) to protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers and wild life, and to have compassion for living creatures;
(h) to develop the scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform;
(i) to safeguard public property and to abjure violence.
(j) to strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rises to higher levels of endeavour and achievement;
(k) who is a parent or guardian, to provide opportunities for education to his child or, as the case may be ward between the age of six and fourteen years;

- **Constitution of India,**
Part IV A (Article 51 A)

Right of Children to Free and Compulsory Education (RTE) Act, 2009

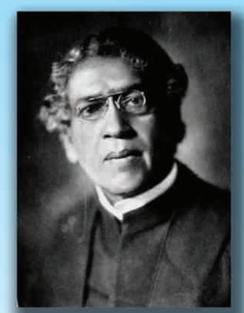
The RTE Act provides for the right of children to free and Compulsory Education to every child in the age group of 6 – 14 years which came into force from 1st April 2010 in Andhra Pradesh.

Important provisions of RTE Act

- Ensure availability of schools within the reach of the children.
- Improve School infrastructure facilities.
- Enroll children in the class appropriate to his / her age.
- Children have a right to receive special training in order to be at par with other children.
- Providing appropriate facilities for the education of children with special needs on par with other children.
- No child shall be liable to pay any kind of fee or charges or expenses which may prevent him or her from pursuing and completing the elementary education. No test for admitting the children in schools.
- No removal of name and repetition of the child in the same class.
- No child admitted in a school shall be held back in any class or expel from school till the completion of elementary education.
- No child shall be subjected to physical punishment or mental harassment.
- Admission shall not be denied or delayed on the ground that the transfer and other certificates have not been provided on time.
- Eligible candidates alone shall be appointed as teachers.
- The teaching learning process and evaluation procedures shall promote achievement of appropriate competencies.
- No board examinations shall be conducted to the children till the completion of elementary education.
- Children can continue in the schools even after 14 years until completion of elementary education.
- No discrimination and related practices towards children belonging to backward and marginalized communities.
- The curriculum and evaluation procedures must be in conformity with the values enshrined in the constitution and make the child free of fear and anxiety and help the child to express views freely.

www.apteachers.in





Jagadish Chandra Bose (1858-1937)
Sir Jagadish Chandra Bose, also known as J.C. Bose was born on November 30-11-1858 at Munshiganj district, now in Bangladesh. He demonstrated that just like humans plants too have feelings. He invented a device called crescograph, that could detect very small motions within plant tissues. He was awarded companion of the Indian Empire (1903), Companion of the Star of India (1911), Knight Bachelor. He died on 23 November 1937 in Giridih, Bihar.

www.apteachers.in

State Council of Educational Research and Training
Andhra Pradesh

Our World

మన ప్రపంచం

ENVIRONMENTAL STUDIES

Free distribution by Samagra Shiksha, Government of Andhra Pradesh

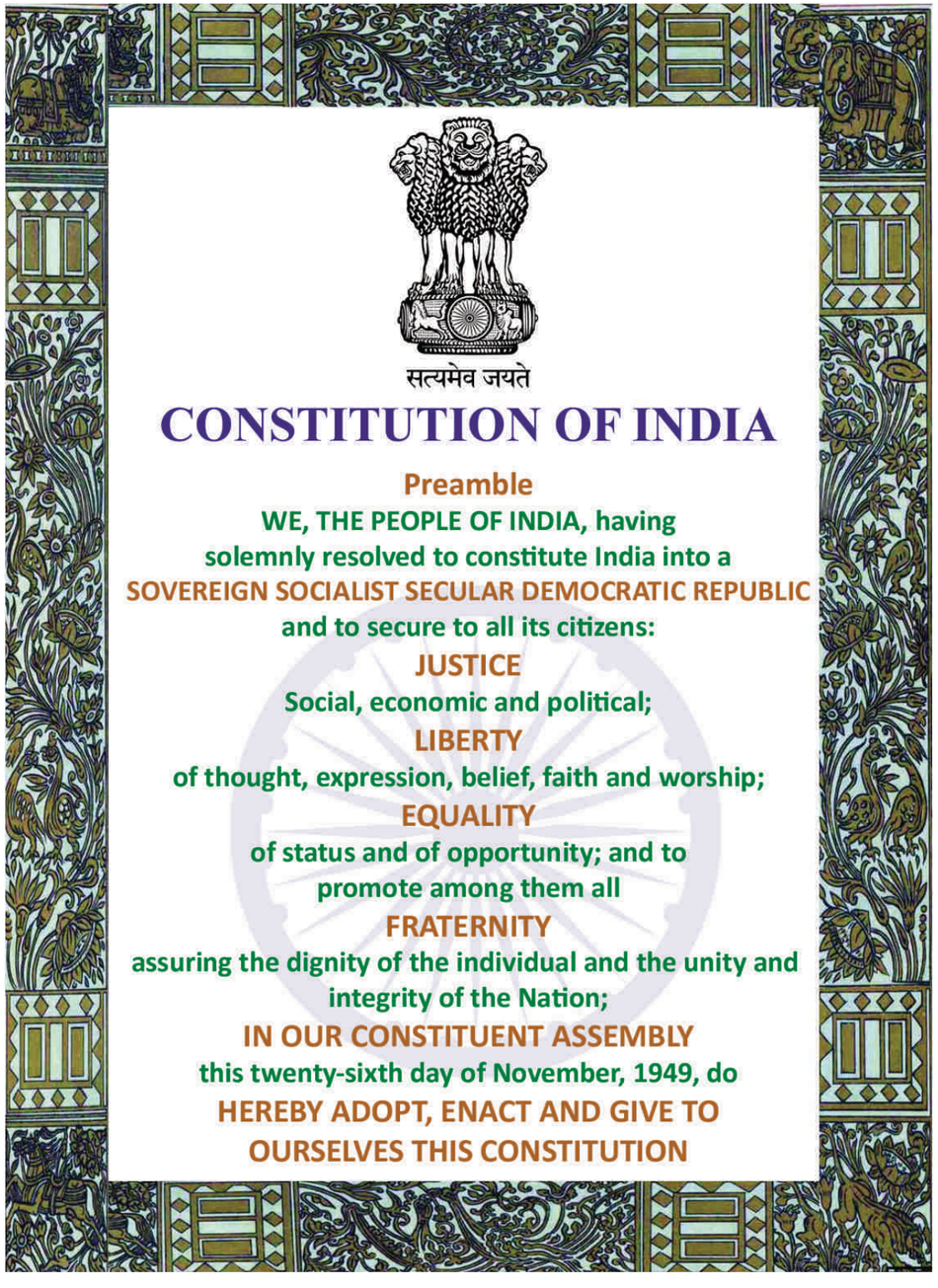
4

Semester (సెమిస్టర్) - 2



L4S6C2

www.apteachers.in



భారత రాజ్యాంగం - పౌర విధులు

1. రాజ్యాంగమునకు బద్ధుడై వుండుట, దాని ఆదర్శాలను, సంస్థలను, జాతీయ పతాకమును,జాతీయ గీతమును గౌరవించుట;
2. జాతీయ స్వాతంత్ర్య పోరాటమునకు స్ఫూర్తినిచ్చిన ఉన్నతాదర్శములను మనస్సుయందు ఉంచుకొని వాటిని అనుసరించుట;
3. భారత సార్వభౌమత్వం, ఐక్యత, అఖండతను సమర్థించుట మరియు సంరక్షించుట.
4. దేశమును రక్షించుట మరియు కోరినపుడు జాతికి సేవ చేయుట;
5. భారత ప్రజల మధ్య మత, భాష, ప్రాంతీయ, వర్గ వైవిధ్యములను అధిగమించి, సామరస్యమును, సోదర భావమును పెంపొందించుట, స్త్రీల గౌరవం తగ్గించు ఆచారములను విడనాడుట;
6. మన ఉమ్మడి సంస్కృతినీ, సుసంపన్న సంప్రదాయాలను గౌరవించి రక్షించుట;
7. అడవులు, సరస్సులు, నదులు, అడవి జంతువులతో సహా ప్రాకృతిక పరిసరాలను కాపాడి అభివృద్ధి చేయుట మరియు సమస్త జీవుల యెడల కరుణార్ద్రత కలిగి వుండుట.
8. శాస్త్రీయ దృక్పథాన్ని, మానవతావాదాన్ని, జిజ్ఞాసను, సంస్కరణ తత్వాన్ని పెంపొందించుకొనుటం;
9. ప్రజల ఆస్తిని సంరక్షించుట, హింసను విడనాడుట;
10. ప్రయత్నాలు, సాధనల ఉన్నతస్థాయిలను నిరంతరం అందుకొనునట్లుగా వైయక్తిక, సమిష్టి కార్య రంగాలన్నింటిలో శ్రేష్ఠత కోసం, కృషి చేయుట ప్రాథమిక కర్తవ్యమై వుండవలెను.
11. ఆరు నుండి పద్నాలుగు సంవత్సరముల వయస్సు కలిగిన బాలునికి లేదా బాలికకు తల్లి తండ్రి లేదా సంరక్షకునిగావున్న వ్యక్తి తనబిడ్డ లేదా సందర్భానుసారము తన సంరక్షితునికి విద్యార్జనకు అవకాశములు కల్పించవలెను.

(అధికరణం 51 A)

విద్యాహక్కు చట్టం

6 నుండి 14 సంవత్సరముల పిల్లలందరికి ఉచిత నిర్భంద ఎలిమెంటరీ విద్యనందించడానికి ఉద్దేశించబడినవి. ఇది ఏప్రిల్ 1, 2010 నుండి అమల్లోకి వచ్చింది.

చట్టంలోని ముఖ్యాంశాలు:

- పిల్లలందరికి అందుబాటులో పాఠశాలలను ఏర్పాటుచేయాలి.
- పాఠశాలలకు మౌలిక వసతులను కల్పించాలి.
- పిల్లలందరిని వయస్సుకు తగిన తరగతిలో చేర్పించాలి.
- వయస్సుకు తగ్గ తరగతిలో చేర్చిన తర్వాత తోటి వారితో సమానంగా ఉండటానికి ప్రత్యేకశిక్షణ ఇప్పించాలి.
- ప్రత్యేక అవసరాలు కల్గిన పిల్లలకు సాధారణ పిల్లలతోపాటు విద్యకొనసాగించడానికి తగువసతులు ఏర్పాట్లు చేయాలి.
- బడిలో చేర్చుకోడానికి ఎలాంటి పరీక్షలు నిర్వహించరాదు. ఎటువంటి రుసుము, చార్జీలు వసూలు చేయరాదు.
- బడిలో చేరిన పిల్లల పేరు తీసివేయడం, అదే తరగతిలో కొనసాగించడం చేయరాదు.
- పిల్లల్ని శారీరకంగా, మానసికంగా హింసించరాదు.
- వయస్సు నిర్ధారణ పత్రం, ఇతర ధృవీకరణ పత్రాలు లేవనే కారణం చేత పిల్లలకు బడిలో ప్రవేశాన్ని నిరాకరించరాదు.
- తగిన అర్హతలున్న వారిని మాత్రమే ఉపాధ్యాయులుగా నియమించాలి.
- పిల్లలు నిర్దేశించిన సామర్థ్యాలు సాధించేలా బోధనాభ్యసనం, మూల్యాంకనం ఉండాలి.
- ఎలిమెంటరీ విద్య పూర్తయ్యేవరకు పిల్లలకు ఎలాంటి బోర్డు పరీక్షలు నిర్వహించరాదు.
- పద్నాలుగు సంవత్సరాలు పూర్తయినప్పటికినీ, ఎలిమెంటరీ విద్య పూర్తయ్యేవరకు పాఠశాలలో పిల్లలు కొనసాగవచ్చును.
- బలహీన వర్గాలకు, ప్రతికూల పరిస్థితులను ఎదుర్కొంటున్న బృందాలకు చెందిన పిల్లలు ఏ విధమైన వివక్షతకు గురికాకుండా చూడాలి.
- రాజ్యాంగంలో పొందుపరిచిన విలువలకు అనుగుణంగా, విద్యార్థులను భయం, ఆందోళనకు గురిచేయని రీతిలో వారి సర్వతోముఖాభివృద్ధికి తోడ్పడే పాఠ్యప్రణాళిక రూపొందించాలి.

www.apteachers.in

ENVIRONMENTAL STUDIES

Class - 4 (Semester - 2)

Textbook Development Committee

Sri. **S. Suresh Kumar** IAS
Commissioner of School Education & State Project Director, SS, AP, Amaravati.

Smt. **Vetriselvi. K** IAS
Special Officer, English Medium Project, O/o CSE-AP, Amaravati.

Dr. **B. Pratap Reddy** MA., B.Ed., Ph.D.
Director, SCERT, AP, Amaravati.

Sri **K. Ravindranath Reddy** MA., B.Ed.
Director, Govt. Textbook Press, AP, Amaravati.

Editors

Dr. **K. N. Shoba** M.A., M.Phil., Ph.D (English), M.A. (Edu.)
Asst. Professor, Anna University, Chennai.

Dr. **E. Uday Bhaskar Reddy** Prof. (Retd.)
Andhra University, Visakhapatnam.

Dr. **Suman Bandi** Prof.
Regional Institute of English, Bangalore.

Dr. **K. Sreeramulu** Prof. (Retd.)
Head of the Dept. of Zoology,
VSR & NVR College, Nagarjuna University.

Dr. **R. Pardhasaradhi**
Associate Professor and Head,
Sri Y.N. College, Narsapur.

Dr. **D. Gopala Krishna** Principal (Retd.)
IASE, Rajamahendravaram.

Dr. **G. Chenna Reddy** Associate Prof.
Acharya Nagarjuna University, Guntur.

Dr. **N. Upendar Reddy** Prof. (Retd.)
SCERT, Hyderabad.

Dr. **P. Vinay Kumar** Principal,
DIET, Angaluru, Krishna (Dt.).

Dr. **V. Raghava Rao** Lecturer (Retd.)
APRJC, Hyderabad.

Published by Samagra Shiksha, Government of Andhra Pradesh, Amaravati.

www.apteachers.in

www.apteachers.in

© Government of Andhra Pradesh, Amaravati

First Published 2020
New Impression - 2021, 2022, 2023

All rights reserved

No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means without the prior permission in writing of the publisher, nor be otherwise circulated in any form of binding or cover other than that in which it is published and without a similar condition including this condition being imposed on the subsequent purchaser.

The copy right holder of this book is the Commissioner of School Education, Amaravati, Andhra Pradesh.

This book has been printed on 70 G.S.M. SS Maplitho
Title Page 200 G.S.M. White Art Card

Free distribution by Samagra Shiksha, Government of Andhra Pradesh

Printed in India
at the A.P. Govt. Text Book Press
Amaravati
Andhra Pradesh

www.apteachers.in

Co-ordinators

Dr. **T. V. S. Ramesh** M.Sc., M.Ed., Ph.D.
Dept. of C&T, SCERT, AP.

Sri **D. David** M.Sc., M.Ed.
Assessment Cell, SCERT, AP

Smt **S. Umamaheswari** M.Sc., B.Ed.
Digital Education, SCERT, AP

Authors

Sri. **M. Hari Prasad** SA (BS),
ZPHS, Giddaluru, Kurnool District

Sri. **V. Srinivasulu** SA (BS),
MPUPS, Chintalapalli, Kurnool District

Sri. **C. Nagendra Prasad** SGT,
MPPS, GC Palem, Bandiatmakur, Kurnool District

Smt. **K. Sabitha Lakshmi** SA
ZPHS, Kannurupalem, Visakhapatnam District

Smt. **S.Padmavathi** SA
ZPHS, Vepagunta, Visakhapatnam District

Smt. **N. Kusuma** SGT
GDET, MCPS, Patamata, Vijayawada, Krishna District

Sri **B. RajaSekhar** SGT
MPUPS, Chukkavalasa, Vijayanagaram District.

Smt. **G. Sujatha** SA
ZPHS, Kalluru, Ananthapuram District.

Smt. **K. Sri Latha** SGT
MPPS, Kothagudem, West Godavari District.

Sri **M. Zakir Hussain** SGT
MPPS, Palyamthanda, Pamidi, Ananthapuram District.

Illustrator

Uttam
Sri **P. Ramachandra Rao,** MPPS, Jakeru, Vizianagaram District
Sri **T. Kalidasu,** ZPHS, Vepagunta, Visakhapatnam

DTP & Designing

Star Media Services, Hyderabad.
Sri **A. Ramaraju,** Lasya Graphics, Vijayawada.

www.apteachers.in

www.apteachers.in

Foreword

The Government of Andhra Pradesh has unleashed a new era in school education by introducing extensive curricular reforms from the academic year 2020-21. The Government has taken up curricular reforms intending to enhance the learning outcomes of the children with focus on building solid foundational learning and to build up an environment conducive for an effective teaching-learning process. To achieve this objective, special care has been taken in designing the textbooks to achieve global standards.

As a part of the curricular reform, in order to ensure quality transaction of textbooks, handbooks are given to teachers with elaborate lesson plans for better pedagogical techniques. For the practice of the students, workbooks are given which will reinforce the learning in the classroom. Parental handbooks are prepared to impart awareness regarding the teaching-learning process to the parent community. QR codes are incorporated in the beginning of each lesson to enable learning outside the classroom.

Semester system is going to be implemented from this academic year for 1 to 5 classes. Environmental studies textbooks have been developed in bilingual approach. In this textbook, eleven lessons have been incorporated on various themes like Family, Plants and Animals around us, Our body, Food, Water, Shelter, Travel, Relations, Games and Recreations etc. In order to reinforce the concepts, several projects and activities are given to inculcate scientific temperament. Questions are framed for each lesson to recapitulate the conceptual understanding and to achieve competencies required for project work, drawings and model makings. Each lesson is provided with eye catching illustrations to engage the children. The key concepts of the lessons are included under key words and the salient features of the lessons are given under the title "What we have learnt " for the review of the important concepts. An effort has been made to relate the scientific concepts with the real-life events thereby developing and promoting scientific temperament.

We are grateful to Honourable Chief Minister Sri.Y.S. Jagan Mohan Reddy for being our source of inspiration to carry out this extensive reform in the education department. We extend our gratitude to Sri. Botcha Satyanarayana, Honourable Minister of Education for striving towards qualitative education. Our special thanks to Sri. Budithi Rajsekhar, IAS, Special Secretary, School Education, Sri. S. Suresh Kumar, IAS, Commissioner of School Education & State Project Director, SS, Smt. Vetriselvi.K, IAS, Special Officer, English Medium Project for their constant motivation and guidance.

We convey our thanks to the textbook writers who studied curriculum from Chicago to Singapore and recommended best practices across the globe to reach global standards. Our heartfelt thanks to NCERT, SCERT of Kerala, Tamilnadu and Karnataka in designing the textbooks. We also thank our textbook writers, editors, artists and layout designers for their contribution in the development of this textbook. We invite constructive feedback from the teachers and parents in further refinement of the textbook.

Dr. B. Pratap Reddy
Director
SCERT, Andhra Pradesh

www.apteachers.in

ముందుమాట

ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం 2020-21 విద్యా సంవత్సరం నుండి పాఠశాల విద్యా ప్రణాళికలో విస్తృత సంస్కరణలను ప్రవేశపెట్టడం ద్వారా నవశకానికి నాంది పలికింది. పటిష్టమైన పునాది అక్షరాస్యతను లక్ష్యంగా చేసుకొని అభ్యసన ఫలితాలు సాధించేందుకు నాణ్యమైన బోధనాభ్యసన విధానాన్ని ప్రభావవంతంగా అమలు చేయడానికి విద్యా ప్రణాళిక సంస్కరణలతో కూడిన పాఠ్య పుస్తకాలు రూపొందించారు.

విద్యా సంస్కరణలలో భాగంగా మునుపెన్నడూ లేని విధంగా పాఠ్యపుస్తకాల రూపకల్పనతోపాటు నాణ్యమైన బోధనావ్యూహాలు అమలు పరచేందుకు వీలుగా ఉపాధ్యాయుల కోసం పాఠ్యప్రణాళికలు కరదీపికలు రూపొందించారు. బాలలు అభ్యాసం చేసేందుకు వీలుగా వర్క్‌బుక్‌లు రూపొందించారు. ఇవి బాలలు తరగతిగదిలో నేర్చుకున్న అంశాలను పునశ్చరణ చేసుకునేందుకు దోహదపడతాయి. పాఠశాలలో అమలవుతున్న నూతన బోధనాభ్యసన వ్యూహాలను అవగతం చేసుకునేందుకు తల్లిదండ్రుల కోసం కూడా ఒక కరదీపిక రూపొందించారు. విద్యా సంవత్సరం ప్రారంభంలో మొదటి రెండు నెలల పాటు బాలలను పాఠశాలకు సంసిద్ధం చేసే కార్యక్రమాలను రూపొందించి అమలు చేయడం జరుగుతుంది. ఇది వారు బడికి, అభ్యసన వాతావరణానికి అలవాటుపడేలా చేస్తుంది. పాఠ్యపుస్తకంలో భావనలకు అదనంగా నేర్చుకోవడం కోసం ప్రతి పాఠంలో క్యూ.ఆర్. కోడ్‌లు జతచేయబడ్డాయి.

ఈ విద్యా సంవత్సరం నుండి 1-5 తరగతులలో సెమిస్టరు విధానాన్ని ప్రవేశ పెడుతున్నాం. పరిసరాల విజ్ఞానం పాఠ్య పుస్తకాలలో ద్విభాషా విధానంలో ముద్రిస్తున్నాం. ఈ పాఠ్యపుస్తకంలో 11 పాఠ్యాంశాలు కుటుంబం, మొక్కలు - జంతువులు, ఆహారం - నీరు, నివాసం, సమాచారం - రవాణా, మన సంస్కృతి - సంప్రదాయాలు, విశ్వం మొదలైన ఇతి వృత్తాల ఆధారంగా తయారుచేయబడ్డాయి. భావనలను బలోపేతం చేయడానికి, శాస్త్రీయ దృక్పథాన్ని పెంపొందించడానికి వీలుగా ప్రాజెక్టులు, కృత్యాలు ఇవ్వబడ్డాయి. విషయ అవగాహనను పునశ్చరణ చేసుకోవటానికి, ప్రాజెక్టు పనులు చేయడం, బొమ్మలు గీయడం, నమూనాల తయారీకి అవసరమైన సామర్థ్యాలను సాధించడానికి ప్రతి పాఠం చివర ప్రశ్నలు ఇవ్వబడ్డాయి. పిల్లలను అభ్యసన ప్రక్రియలో చురుకుగా పాల్గొనేలా చేయుటకు ప్రతి పాఠంలో ఆకర్షణీయమైన చిత్రాలు ఉన్నాయి. కీలక భావనలను "కీలక పదాలు" అనే శీర్షిక కింద, ముఖ్యమైన భావనలను "మనం ఏం నేర్చుకున్నాం" అనే శీర్షిక కింద పునఃశ్చరణ చేయుటకు వీలుగా ఇవ్వబడ్డాయి. శాస్త్రీయ భావనలను నిజజీవిత సంఘటనలతో కలిపి నేర్చుకోవడానికి, శాస్త్రీయ దృక్పథాన్ని అభివృద్ధి చేయడానికి ఈ పాఠ్యపుస్తకాలు దోహదపడతాయి.

పాఠశాల విద్యలో సంస్కరణలు చేపట్టేందుకు నిరంతరం స్ఫూర్తినిస్తూ ముందుకు నడిపించిన గౌరవనీయ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ వై.యస్. జగన్ మోహన్ రెడ్డి గారికి హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. గుణాత్మక విద్యను అందించేందుకు నిరంతరం కృషి చేస్తున్న మాన్య మంత్రివర్యులు శ్రీ బొత్స సత్యనారాయణ గారికి నమస్కృతులు. తమ అమూల్యమైన సూచనలు, సలహాలతో పాఠ్యపుస్తక రూపకల్పనలో దిశానిర్దేశం చేసిన శ్రీ బుడితి రాజశేఖర్ IAS పాఠశాల విద్య ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి గారికి, పాఠశాల విద్య కమీషనర్ & స్టేట్ ప్రాజెక్ట్ డైరెక్టర్ సమగ్ర శిక్ష, శ్రీ ఎస్. సురేష్‌కుమార్, ఐ.ఎ.ఎస్.గారికి, ఆంగ్ల మాధ్యమ ప్రత్యేక అధికారిణి, పాఠశాల విద్య కె. వెట్రిసెల్వి, ఐ.ఎ.ఎస్.గారికి, ధన్యవాదాలు.

అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో కూడిన పాఠ్యాంశాలు రూపొందించేందుకు సింగపూర్ నుండి చికాగో వరకు విద్యా ప్రణాళికలను అధ్యయనం చేసిన పాఠ్యపుస్తక రచయితలకు ధన్యవాదాలు. తమ అమ్యూల్యమైన సలహాలిచ్చిన డా॥ మాయా గుణవర్ధన, కాన్‌బెర్రా యూనివర్సిటి, ఆస్ట్రేలియా వారికి ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు. కేరళ, తమిళనాడు, కర్ణాటక, మహారాష్ట్ర, రాజస్థాన్, హరియానా, ఛత్తీస్‌ఘడ్ రాష్ట్రాల విద్యా పరిశోధన కేంద్రాలకు ధన్యవాదాలు. పాఠ్యపుస్తక రూపకల్పనలో విశేష కృషి చేసిన రచయితలు, సంపాదకులు, చిత్రకారులు, డి.టి.పి. లే-అవుట్ డిజైనింగ్ వారందరికీ ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. ఈ పాఠ్యపుస్తకంపై ఉపాధ్యాయులు, తల్లిదండ్రుల నుండి నిర్మాణాత్మక సూచనలు, సలహాలు స్వాగతిస్తున్నాం.

డా. బి. ప్రతాప్ రెడ్డి
సంచాలకులు
రాష్ట్ర విద్యా పరిశోధన శిక్షణా సంస్థ

www.apteachers.in

www.apteachers.in

Instructions to the Teachers

- Children should understand, observe, explore and love their environment. Hence, the text book on Environmental studies at primary level is given the title 'Our World'.
- The syllabus and lessons are written according to the context of our Andhra Pradesh State and the themes based on the learning outcomes of the National Council For Educational Research And Training (NCERT).
- The contents of the lessons are prepared on the themes family, plants and animals, food and water, where do we live, communication and transport, our traditions and cultures and our universe.
- There are eleven lessons under seven themes. Each lesson is enriched with colourful pictures to make children understand the concepts better.
- Every lesson starts with either a real life situation or child experiences. It give opportunity to hands on experience.
- Children are encouraged to talk about the concepts and their experiences in the classroom.
- Activities are designed in such a way that the children observe and explore their surroundings, discuss with their friends, family members, elders and collect the information, tabulate the data, do experiments, participate in activities and projects.
- This textbook focuses mainly on the processing skills. Hence whole classroom, groups or individual activities, logos and Q.R codes are also given to specify the different activities . The cat logo poses a question for children to observe their surroundings and the practices to be followed. The bird logo comes up with certain suggestions and practices children can do.
- Exercises are given not only to know what children have learnt, but also to exhibit and express their creativity, experiences and thoughts. So all children should be given a chance to participate in the activities.
- In each lesson there is an activity 'Let us do', to give scope for children to explore. Children should do these activities either individually or in a group.
- There is another activity by the title 'Think and Discuss.' A scope is provided for the children to think and discuss them with teachers or elders. Children should identify them independently.
- 'Key words' are given at the end of each lesson. These are the important concepts of the lesson. Children's conceptual understanding should be evaluated with the key words. Salient features of the lesson are given by the title 'What we have learnt'. Children should be made to read these features. These are given to review the concept.
- In each and every lesson, the activities are incorporated keeping in view the Continuous and Comprehensive Evaluation (C.C.E).
- Teacher should note down the progress of children based on the competencies achieved.
- If 80% of the children can do this, then only the next lesson should be taken up and remedial coaching should be conducted for those children lagging behind.

www.apteachers.in

ఉపాధ్యాయులకు సూచనలు

- పిల్లలు వారు నివసించే పరిసరాల గురించి అర్థం చేసుకోవాలి, పరిశీలించాలి, అన్వేషించాలి మరియు ప్రేమించాలి. కాబట్టి ఈ పాఠ్యపుస్తకానికి "మన ప్రపంచం" అను శీర్షిక ఇవ్వబడింది.
- మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర పరిస్థితులను అనుసరించి, జాతీయ విద్యా పరిశోధన, శిక్షణ సంస్థ ప్రతిపాదించిన ఇతివృత్తాలు, అభ్యసన ఫలితాల ఆధారంగా సిలబస్, పాఠ్యాంశాలు రూపొందాయి.
- పాఠ్యాంశ విషయాలు కుటుంబం, మొక్కలు – జంతువులు, ఆహారం – నీరు, నివాసం, సమాచారం – రవాణా, మన సంస్కృతి – సంప్రదాయాలు, విశ్వం మొదలైన ఇతివృత్తాల ఆధారంగా తయారు చేయబడ్డాయి.
- ఇందులో 7 ఇతివృత్తాలలో 11 పాఠ్యాంశాలు తయారు చేయబడ్డాయి. విద్యార్థులు భావనలను బాగా అర్థం చేసుకొనుటకు ప్రతిపాఠం రంగురంగుల చిత్రాలతో రూపొందింది.
- ప్రతి పాఠం నిజజీవిత పరిస్థితులు, పిల్లల అనుభవాలతో ప్రారంభమవుతుంది. ఇది ప్రత్యక్ష అనుభవాన్ని కలిగించడానికి అవకాశం కల్పిస్తుంది.
- తరగతిగదిలో పిల్లలు తమ భావాలను అనుభవాలను గురించి మాట్లాడడానికి ప్రోత్సహించాలి.
- పిల్లలు వారి పరిసరాలను గమనించి, అన్వేషించడానికి, వారి స్నేహితులు, కుటుంబ సభ్యులు, పెద్దలతో చర్చించి సమాచారాన్ని సేకరించడం, దత్తాంశాన్ని పట్టిక రూపంలో రాయుట, ప్రయోగాలు చేయుట, కృత్యాలు మరియు ప్రాజెక్టులలో పాల్గొనడం వంటి కృత్యాలు ఉన్నాయి.
- ఈ పాఠ్యపుస్తకం ప్రధానంగా ప్రక్రియ నైపుణ్యాలపై దృష్టి పెడుతుంది కాబట్టి పూర్తి తరగతి, జట్టు మరియు వ్యక్తిగత కృత్యాలు రూపొందించబడ్డాయి. లోగోలు మరియు సంకేతాలు విభిన్న కృత్యాలను సూచిస్తాయి. సరైన బోధనాభ్యసన సామగ్రిని ఉపయోగించి బోధనాభ్యసన ప్రక్రియను చేపట్టాలి, కాబట్టి ఉపాధ్యాయుడు అవసరమైన టి.ఎల్.ఎం.ను సిద్ధం చేసుకోవాలి. వర్చువల్, డిజిటల్ తరగతులను సమర్థవంతంగా ఉపయోగించుకోవాలి.
- పిల్లలు ఎంత వరకు నేర్చుకున్నారో తెలుసుకోవడమే కాకుండా వారి సృజనాత్మకతను, అనుభవాలను, ఆలోచనలను ప్రదర్శించడానికి, వ్యక్తీకరించడానికి వీలుగా కృత్యాలను నిర్వహించాలి. కాబట్టి పిల్లలందరు కృత్యాలలో పాల్గొనుటకు అవకాశం కల్పించాలి.
- ప్రతి పాఠంలో ఇవ్వబడిన "ఇలా చేద్దాం" అనే శీర్షికలోని కృత్యాలు చేస్తూ నేర్చుకోడానికి అవకాశం కలిపిస్తాయి. పిల్లలు ఈ కృత్యాలను వ్యక్తిగతంగా గాని జట్టుగా గాని చేయాలి.
- "ఆలోచించండి–చర్చించండి" అనే కృత్యం పిల్లలు తమ సహచరులు, ఉపాధ్యాయులు, పెద్దలతో ఆలోచించి చర్చించేందుకు వీలుగా రూపొందాయి. పిల్లలు వాటిని సొంతగా నిర్వహించాలి.
- "కీలక భావనలు" పాఠం చివర ఇవ్వబడ్డాయి. ఇవి పాఠంలోని ముఖ్యభావనలు. పిల్లలు విషయాన్ని ఎంత వరకు అవగాహన చేసుకున్నారో తెలుసుకోవడానికి వీటి గురించి పిల్లలతో మాట్లాడించాలి.
- పాఠంలోని ముఖ్య భావనలు "మనం ఏం నేర్చుకున్నాం" అనే శీర్షిక కింద ఇవ్వబడ్డాయి. వీటిని పిల్లలు చదివేలా ప్రోత్సహించాలి.
- నిరంతర సమగ్ర మూల్యాంకనం చేయడానికి వీలుగా ప్రతి పాఠంలోని "అభ్యసనం మెరుగుపరచుకోండి" శీర్షికలో ప్రశ్నలు ఇవ్వబడ్డాయి. వీటిని పిల్లతో సాధన చేయించాలి.
- 80% మంది పిల్లలు తరగతికి నిర్దేశించిన సామర్థ్యాలను సాధించారని నిర్ధారించుకున్న తరువాత మాత్రమే తరువాత పాఠానికి వెళ్ళాలి. వెనుక బడిన పిల్లలకు సంసిద్ధతా కార్యక్రమాల్ని చేపట్టాలి. విద్యార్థి సాధించిన సామర్థ్యాలను ఉపాధ్యాయుడు రిజిష్టరులో నమోదు చెయ్యాలి.

www.apteachers.in

www.apteachers.in

Our National Anthem | జాతీయ గీతం

Jana-gana-mana-adhinayaka jaya he	జనగణమన అధినాయక జయహే!
Bharata-bhagya-vidhata	భారత భాగ్యవిధాతా!
Panjaba-Sindhu-Gujarata-Maratha	పంజాబ, సింధు, గుజరాత, మరాఠా,
Dravida-Utkala-Banga	ద్రావిడ, ఉత్కళ, వంగా!
Vindhya-Himachala-Yamuna-Ganga	వింధ్య, హిమాచల, యమునా, గంగా!
uchchala-jaladhi-taranga	ఉచ్చల జలధి తరంగా!
Tava Subha name jage,	తవ శుభనామే జాగే!
tave subha asisa mage,	తవ శుభ ఆశిష మాంగే
gahe tava jaya-gatha.	గాహే తవ జయగాథా!
Jana-gana-mangala-dayaka jaya he	జనగణ మంగళదాయక జయహే!
Bharata-bhagya-vidhata.	భారత భాగ్య విధాతా!
Jaya he, Jaya he, Jaya he,	జయహే! జయహే! జయహే!
jaya jaya jaya jaya he.	జయ జయ జయ జయహే!!

- Rabindranath Tagore

– రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్

Pledge | ప్రతిజ్ఞ

India is my country. All Indians are my brothers and sisters.
I love my country and I am proud of its rich and varied heritage.
I shall always strive to be worthy of it.
I shall give my parents, teachers and all elders respect,
and treat everyone with courtesy. I shall be kind to animals.
To my country and my people, I pledge my devotion.
In their well-being and prosperity alone lies my happiness.

- Pydimarri Venkata Subba Rao

భారతదేశం నా మాతృభూమి. భారతీయులందరూ నా సహోదరులు.
నేను నా దేశాన్ని ప్రేమిస్తున్నాను. సుసంపన్నమైన, బహువిధమైన నా దేశ వారసత్వ సంపద నాకు గర్వకారణం.
దీనికి అర్హత పొందడానికై సర్వదా నేను కృషి చేస్తాను.
నా తల్లిదండ్రుల్ని, ఉపాధ్యాయుల్ని, పెద్దలందర్ని గౌరవిస్తాను. ప్రతివారితోను మర్యాదగా నడుచుకొంటాను.
జంతువులపట్ల దయతో ఉంటాను.
నా దేశంపట్ల, నా ప్రజలపట్ల సేవానిరతితో ఉంటానని ప్రతిజ్ఞ చేస్తున్నాను.
వారి శ్రేయోభివృద్ధులే నా ఆనందానికి మూలం.

– పైడిమర్రి వెంకట సుబ్బారావు

www.apteachers.in

Learning Outcomes - Academic Standards

The Learning outcomes - academic standards to be achieved through the Class - 4 Textbook 'Our World' have been given below. These should be achieved by the end of the academic year. The Teaching-Learning process should be carried out with the inclusion of these standards. The following processing skills should be developed among the children.

1) **Conceptual Understanding :** Children should understand the different concepts given in the 11 lessons of this text book. They should compare these with their real life experiences. They should be able to give examples, say similarities and differences, classify, explain and tell the reasons.

2) **Questioning and Hypothesis:** Children should be able to question about the surroundings, situations and incidents they have seen and observed.

3) **Doing and Explaining:** Children should be able to do smaller and simpler experiments and explain the concepts. They should be able to tell the sequence of the steps of the experiment and the things that are used.

4) **Information Skills - Projects :** Children should grasp, note, tabulate and analyze the things by observation, reading and discussing with others. They should be able to infer the analysis and do the generalization. They should participate actively in the projects. Projects should be exhibited and explained by them in the class.

5) **Drawing and Model Making:** Children should be able to explain the concepts by drawing and colouring the pictures and by making models.

6) **Appreciation:** Good attitudes should be developed among the children. They should recognize and appreciate the greatness of animals, birds, plants and people of their society. The values like kindness, co-operation, working together etc., should be inculcated. They should be able to identify and appreciate the diversities of the surroundings and society. They should be able to appreciate different food habits, life styles, cultures and traditions. Personal hygiene, good food habits, doing the personal work by themselves, helping the elders and children with special needs should be encouraged.

www.apteachers.in

www.apteachers.in

విద్యా ప్రమాణాలు - అభ్యసన ఫలితాలు

4వ తరగతి పాఠ్యపుస్తకం "మన ప్రపంచం" ద్వారా సాధించాల్సిన విద్యా ప్రమాణాలు కింద ఇవ్వబడ్డాయి. విద్యా సంవత్సరం పూర్తయ్యే సరికి విద్యార్థులు వీటిని సాధించాలి. ఈ విద్యా ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా బోధనాభ్యసన ప్రక్రియలు చేపట్టాలి. ఈ కింద ఇవ్వబడిన నైపుణ్యాలు పిల్లలలో అభివృద్ధి చేయాలి.

1) **విషయావగాహన :** పిల్లలు పాఠ్యపుస్తకంలోని వివిధ భావనలను అర్థంచేసుకొని, నిజజీవిత సంఘటనలతో పోలుస్తారు. వారు నేర్చుకున్న భావనలకు ఉదాహరణలు ఇవ్వడం. పోలికలు భేధాలు చెప్పడం. వర్గీకరించడం, కారణాలను వివరించడం చేస్తారు.

2) **ప్రశ్నించడం-పరికల్పనలు చేయడం :** పిల్లలు తాము పరిశీలించిన పరిసరాలలోని పరిస్థితులను, సంఘటనలను గురించి ప్రశ్నిస్తారు, ఏమి జరుగుతుందో ఊహిస్తారు.

3) **ప్రయోగాలు చేయడం :** పిల్లలు సరళమైన ప్రయోగాలుచేసి వాటి ద్వారా భావనలను అవగాహన చేసుకుంటారు, వివరిస్తారు. ప్రయోగం చేయుటకు ఉపయోగించిన పరికరాలను, విధానాన్ని వివరిస్తారు, జాగ్రత్తలు పాటిస్తారు.

4) **సమాచార నైపుణ్యాలు - ప్రాజెక్టు పనులు :** పిల్లలు పరిశీలించడం, చదవడం, చర్చించడం ద్వారా సమాచారాన్ని సేకరించడం, నమోదుచేయడం, పట్టిక రూపంలోకి మార్చడం, విశ్లేషించడం చేస్తారు. హేతుబద్దంగా విశ్లేషించి సాధారణీకరిస్తారు. ప్రాజెక్టు పనులలో చురుకుగా పాల్గొంటారు. వారు చేసిన ప్రాజెక్టులను తరగతిగదిలో ప్రదర్శించి వివరిస్తారు.

5) **బొమ్మలు గీయడం - నమూనాలు చేయడం :** పిల్లలు వారు నేర్చుకున్న భావనలకు చిత్రాలను గీసి రంగులు వేయుట ద్వారా వివరిస్తారు. వివిధ రకాల సామగ్రిని ఉపయోగించి నమూనాలు తయారుచేస్తారు. పిల్లలు వారి తరగతిగది, పాఠశాల, వారు నివసించే వీధి, గ్రామం మొదలైన పటాలు గీయ గలరు. వారు పటాలలోని చిహ్నాల ద్వారా సమాచారాన్ని గ్రహిస్తారు, వివరిస్తారు.

6) **ప్రశంస :** పిల్లలలో మంచి వైఖరులు అభివృద్ధి చేయాలి. వారు తమ చుట్టూ ఉన్న జంతువులు, పక్షులు, మొక్కలు, సంఘంలోని మనుషుల యొక్క గొప్పతనాన్ని గుర్తించి ప్రశంసిస్తారు. దయ, సహకారం, కలిసి పని చేయటం వంటి విలువలను పొందుతారు. సంఘం, పరిసరాలలోని భిన్నత్వాలను గుర్తించి ప్రశంసిస్తారు. రకరకాల ఆహారపు అలవాట్లు, జీవన విధానాలు, సంస్కృతి-సంప్రదాయాలను ప్రశంసిస్తారు. వ్యక్తిగత పరిశుభ్రత, మంచి ఆహారపు అలవాట్లు తమ పనులను తామే స్వయంగా చేసుకోవడం, పెద్దలకు, ప్రత్యేక అవసరాలు కలిగిన వ్యక్తులకు సహాయం చేయడం వంటి గుణాలు అలవాటు చేసుకుంటారు.

www.apteachers.in

ENVIRONMENTAL STUDIES

పరిసరాల విజ్ఞానం

Class (తరగతి) - 4

Semester (సెమిస్టర్) - 2

Lesson No. పాఠం సంఖ్య	Lesson Name పాఠం పేరు	No. of Periods పీరియడ్లు	Month నెల	Pages పేజీలు
7.	Professions and Services వృత్తులు మరియు సేవలు	9	November నవంబరు	02-19
8.	Transportation రవాణా	9	December డిసెంబరు	20-31
9.	Communication సమాచార ప్రసారం	11	January జనవరి	32-43
10.	Let us Visit చూసి వద్దాం	9	February ఫిబ్రవరి	44-57
11.	Where are we? మనమెక్కడ ఉన్నాం	9	February ఫిబ్రవరి	58-79

I7Q1J9

Teacher corner

L6V8Q8

Student corner

www.apteachers.in

www.apteachers.in

Chapter 7

Professions and Services

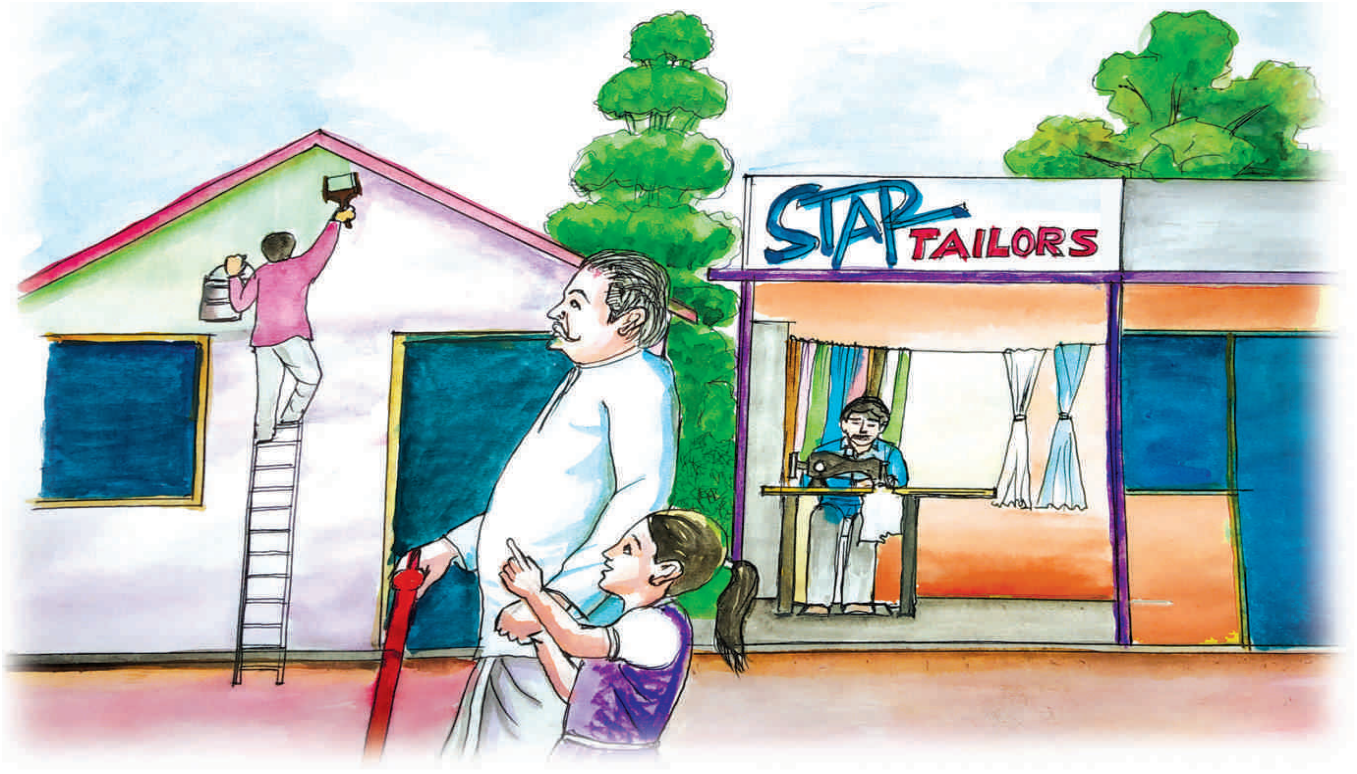
R9L6W8

Learning Outcomes

Pupils will be able to:

- observe the household materials, recognize their relevance to different professions.
- observe, collect data, explain reasons for existence of different professions and appreciate the services available.
- record observations/information on services available in rural places in support of farmers and villagers.

www.apteachers.in



While Vijaya was going with her grandfather to the market, she noticed a house being painted. Vijaya wishes to know about the work. Here is a conversation between Vijaya and her grandfather.

పాఠం 7



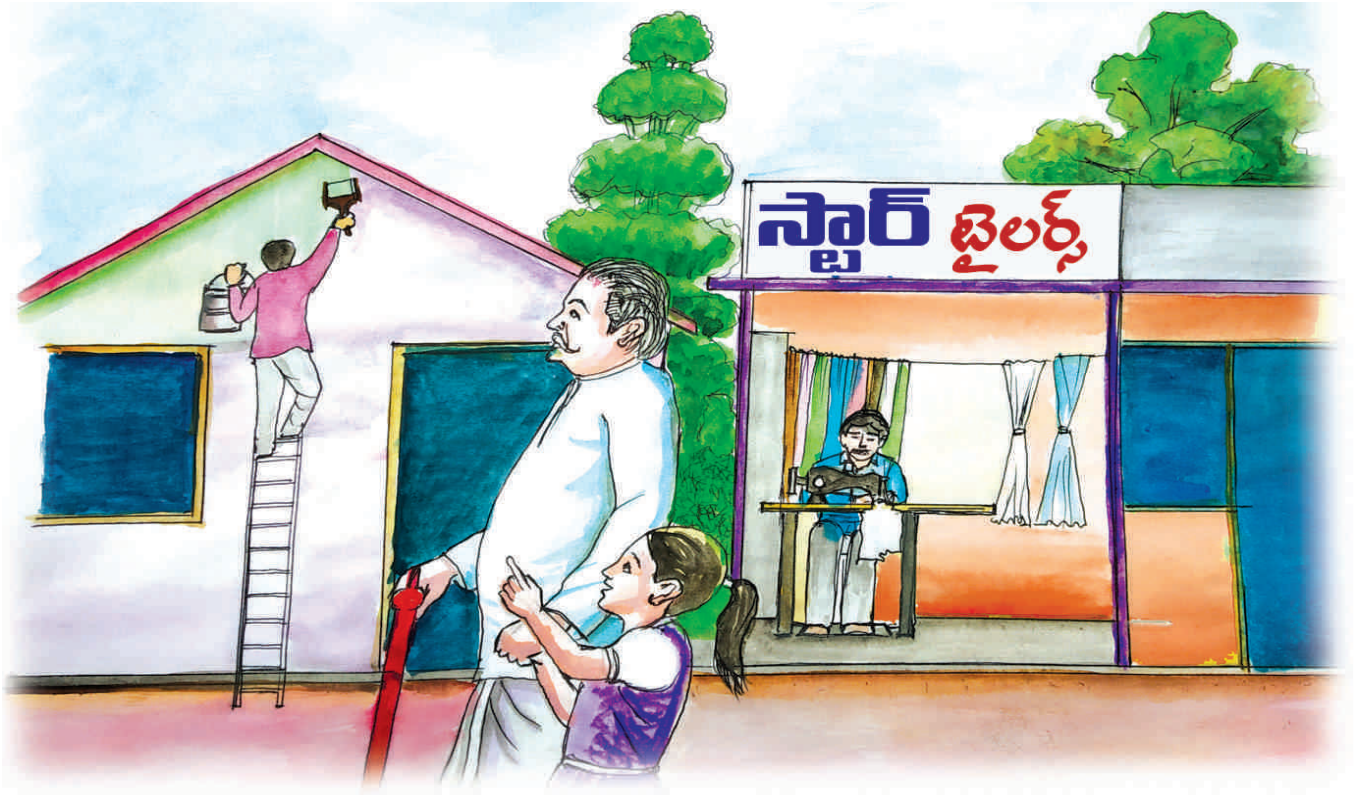
వారి సేవలు విలువైనవి

T9A5W7

అభ్యసన ఫలితాలు

విద్యార్థులకు సిద్ధించే సామర్థ్యాలు:

- ఇంటిలో వాడే వస్తువులను గమనిస్తారు. వివిధ వృత్తులకు వాటికి గల సంబంధాన్ని గుర్తిస్తారు.
- వివిధ వృత్తుల వారిని పరిశీలించి, సమాచారం సేకరించి అన్ని రకాల వృత్తులు ఉండటానికి కారణాలు, వారందించే సేవలను అభినందిస్తారు.
- గ్రామీణ ప్రాంతాలలో రైతులు, గ్రామస్థుల కొరకు లభ్యమయ్యే సేవల గురించిన సమాచారాన్ని సేకరించి నిక్షిప్తం చేస్తారు.



విజయ, తాతగారితో కలిసి మార్కెట్‌కు వెళుతున్నప్పుడు, దారిలో ఒక ఇంటికి రంగులు వేయడం గమనించింది. దాని గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంది. విజయ, ఆమె తాతగారి మధ్య జరిగిన సంభాషణ.

www.apteachers.in

Vijaya : Grand pa! Why do people paint their houses?

Grandfather : Well, a house looks beautiful and bright. So, we paint our houses. Look there, you see a man painting. He is a painter.

Vijaya : What do we use to paint, Grand pa?

Grandfather : We use a brush and colours to paint the house, dear. The brush is a tool to paint.

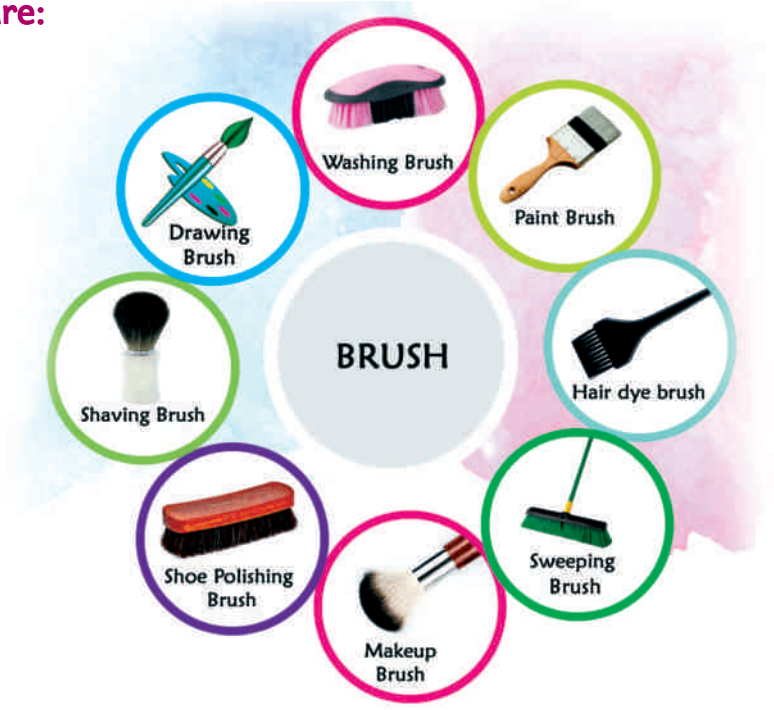
Vijaya : Grand pa! What is a tool?

Grandfather : A tool is an instrument to do the work easily. There are different tools for people doing different works. What tool do you use to sharpen your pencil?

Vijaya : Sharpener.

Grandfather : Yes, we should know the tools and their uses. Let us learn in detail:

Observe the picture:



There are different types of brushes used as the tools to do different work. A paint brush is used by painters, and a shaving brush is used by a barber. Who uses a shoe polishing brush ?

Discuss with your friends about the brushes shown in the picture and the people who utilize them for their profession.

People do different kinds of works for their livelihood. The work that involves any skill to get an income is called a profession.

www.apteachers.in

విజయ : తాతయ్య ! ఇళ్ళకు రంగులెందుకు వేస్తారు ?

తాత : ఇళ్ళు అందంగా కళగా ఉండడానికి ఇళ్ళకు రంగులు వేస్తారు. అదిగో అతను ఇంటికి రంగులు వేస్తున్నాడు. అతనిని పెయింటర్ అంటారు.

విజయ : రంగులు వేయడానికి, ఏమి ఉపయోగిస్తారు తాత !

తాత : ఇంటికి రంగులు వేయడానికి బ్రష్ వివిధ రంగులు ఉపయోగిస్తారు. రంగులు వేయడానికి ఉపయోగించే పనిముట్టు బ్రష్.

విజయ : తాత పనిముట్టు అంటే ఏమిటి ?

తాత : ఒక పనిని సులభంగా చేయడానికి ఉపయోగించే వస్తువును పనిముట్టు అంటాం. వివిధ పనులు చేయడానికి పనివారు వివిధ పనిముట్లు వాడుకొంటారు. నీవు పెన్సిల్ చెక్కడానికి ఉపయోగించే పనిముట్టేది ?

విజయ : మర (షార్పనర్)

తాత : అవును మనం పనిముట్లు, వాటి ఉపయోగాలను వివరంగా తెలుసుకోవాలి.

కింది చిత్రాలను పరిశీలించండి



వివిధ పనులు చేయడానికి వివిధ రకాల బ్రష్లను పనిముట్లుగా ఉపయోగిస్తారు. పెయింటర్స్ రంగు వేసే బ్రష్ను వాడితే క్షురకుడు (బార్బర్) షేవింగ్ బ్రష్ వాడతాడు. మరి షూ పాలీష్ బ్రష్ ఎవరు వాడతారు ?

మీ మిత్రులతో చర్చించి వివిధ వృత్తుల వారు వినియోగించే వివిధ రకాల బ్రష్లను, ఇవ్వబడిన బొమ్మలను గుర్తించండి.

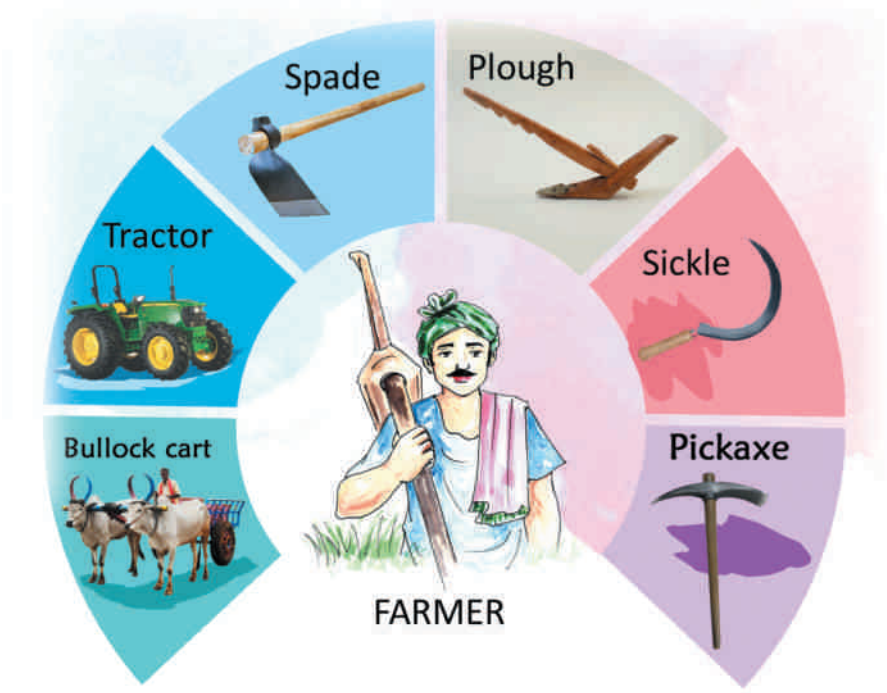
ప్రజలు జీవనాధారం కొరకు వివిధ రకాల పనులు చేస్తుంటారు. నైపుణ్యం కలిగి ఉన్న పనుల ద్వారా సంపాదించడాన్నే వృత్తి అంటారు.

www.apteachers.in

Let's see different kinds of professions and the tools they use.

Farmer-The food maker

In India, most of the people depend on agriculture. Farmers cultivate land and grow crops. Farmers use many tools in farming. Let us see the different tools used in farming.

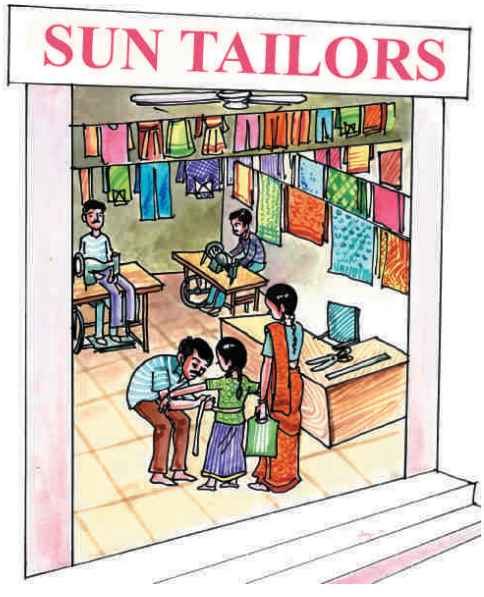


Let us see how the tools are used by the farmer

Farmers use different tools to do their work with ease. The level beam is used to level the field. The spade is also used for digging passages for water flow. A sickle is used to harvest the crops. A plough is used to till the land. Bullocks are used to pull the carts and to plough. But, now-a-days tractors are used to level or till the land.

Tailor -The Designer

There are many other professions which help us in our daily life, out of which, tailoring is one. The Tailor stitches pants, shirts, jackets, blouses etc. He takes measurements with a tape, cuts the cloth with a pair of scissors and stitches the cloth with a sewing machine.

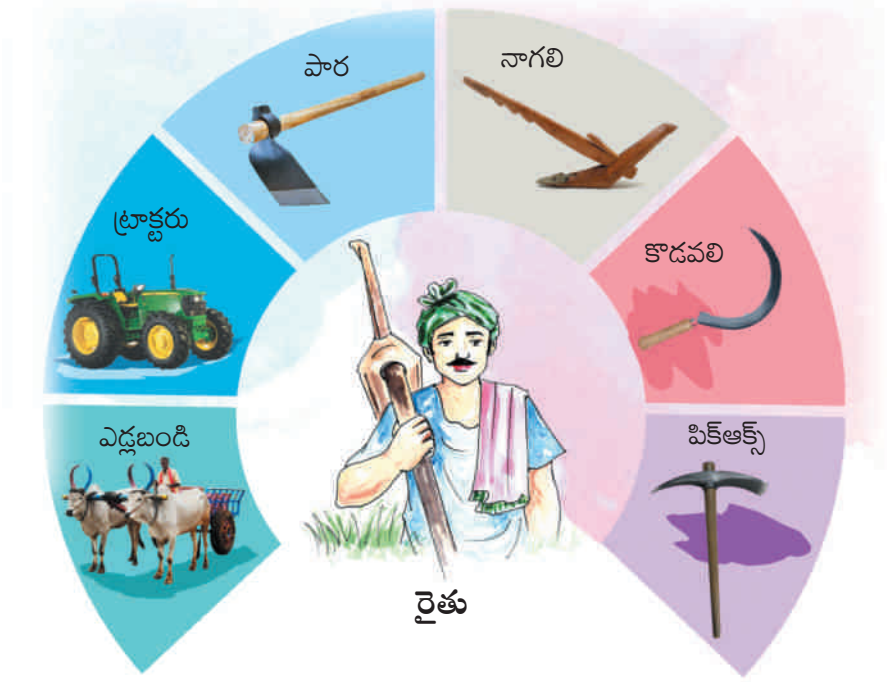


www.apteachers.in

మనం ఇప్పుడు వివిధ వృత్తుల వారు వినియోగించే పనిముట్లు గురించి తెలుసుకుందాం.

రైతు - అన్నదాత

భారతదేశంలో అత్యధిక మంది ప్రజలు వ్యవసాయంపై ఆధారపడతారు. రైతులు భూమిని సాగుచేసి పంటలు పండిస్తారు. రైతులు అనేక పనిముట్లను వ్యవసాయంలో వినియోగిస్తారు. మనం రైతులు వినియోగించే వివిధ పనిముట్లను గురించి తెలుసుకుందాం.

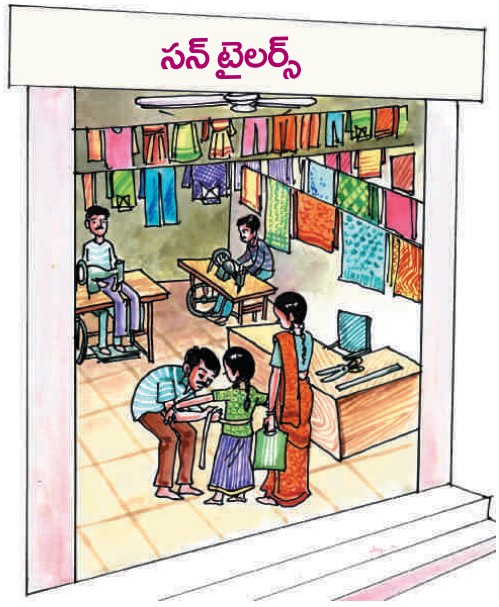


రైతులు ఈ పనిముట్లను ఎలా ఉపయోగిస్తున్నారో తెలుసుకుందాం

రైతులు తమ పనులు సులభంగా చేసుకోవడానికి అనేక పనిముట్లు ఉపయోగిస్తారు. పారతో నేలను చదును చేయడంతో పాటు నీరు పారడానికి కావలసిన బోదెలను ఏర్పాటు చేస్తారు. కొడవలితో కోతలు కోస్తారు. నాగలితో భూమిని దున్నుతారు. ఎద్దులను బళ్ళు లాగడానికి, భూమిని దున్నడానికి ఉపయోగిస్తారు. ఇటీవల కాలంలో ట్రాక్టర్లను ఉపయోగించి భూమిని చదును చేయడం, దున్నడం వంటి పనులు చేస్తున్నారు.

దర్జీ - దుస్తుల రూపకర్త

మన నిత్య జీవితంలో మనకు ఉపయోగపడే అనేక వృత్తులలో బట్టలు కుట్టడం ఒక ముఖ్యమైన వృత్తి. దర్జీలు నిక్కర్లు, చొక్కాలు, జాకెట్లు, గౌన్లు మొదలగునవి కుడుతుంటారు. అతను కొలతలకు టేపును, కత్తిరించడానికి కత్తెరను, కుట్టడానికి కుట్టుమిషన్‌ను ఉపయోగిస్తాడు.



www.apteachers.in

www.apteachers.in

The tools used by the tailor


Threads


Machine


Scissors


Bobbins


Scale & Markers


Machine Oil


Needle


Measuring Tape

Mason - The Constructor

We find various types of constructions around us. Whatever may be the construction it needs some professionals.



Observe the picture

1. What is the man in the picture doing?
2. What tools does he use in building a wall ?

The person who helps in the construction of a house is called mason. He builds our houses.

The tools used by the mason

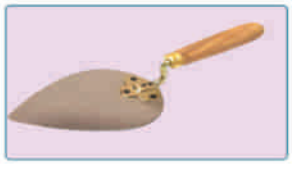

Spirit Level


Square trowel


Try Square


Saw


Spade


Trowel


Plumbob


Saw machine


Hammer


Iron Head Pan


Water level pipe


Tape

www.apteachers.in

దర్జీలు ఉపయోగించే పనిముట్లు


దారాలు


కుట్టుమిషన్


కత్తెర


బాబిన్‌లు


స్కేలు, మార్కర్


మిషన్ ఆయిల్


సూది


టేపు

తాపీ మేస్త్రీ - గృహ నిర్మాత

మన చుట్టూ అనేక రకాల కట్టడాలు ఉంటాయి. ఆ కట్టడాలు ఎటువంటివైనప్పటికీ వాటిని నిర్మించడానికి కొందరు వృత్తి నిపుణులు అవసరం.



ఈ చిత్రాన్ని పరిశీలించండి

1. ఈ చిత్రంలో వ్యక్తి ఏమి చేస్తున్నాడు ?
2. ఒక గోడ నిర్మాణంలో అతను ఉపయోగించే పనిముట్లేవి ?

ఇంటి నిర్మాణం చెయ్యడానికి మనకు సహాయం చేసే వ్యక్తిని తాపీమేస్త్రీ అంటారు. అతను మన ఇంటిని నిర్మిస్తాడు.

తాపీమేస్త్రీ వాడే పనిముట్లు


ద్రవమట్టం


రేకు తాపీ


మూలమట్టం


రంపం


పార


తాపీ


తూకం దారం


చువ్వలుకోసే మిషన్


సుత్తి


బొచ్చె / గమేలా


నీటిమట్టం పైపు


టేపు

www.apteachers.in

Can you name the tools used to build a wall?

_____ _____ _____ _____

_____ _____ _____ _____

Different Professionals in our daily life

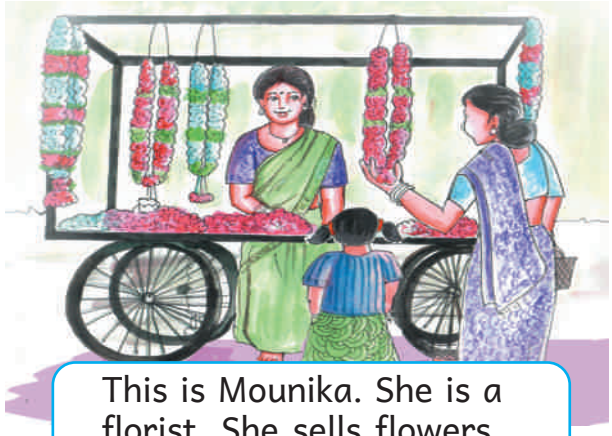
For different purposes we need different people who can help us. There are several people in our society who belong to different professions. This is Veeraiah. He is a greengrocer. He sells vegetables and fruits.



Farmers bring their vegetables to the whole sale market. The mandi merchants buy the vegetables from the farmers and sell them to the vendors. The vendors segregate the vegetables depending on the size and quality and sell them through the streets carrying them in their baskets or moving them on cart tray.



This is Gopal. He is a milk man. He supplies milk.



This is Mounika. She is a florist. She sells flowers.



This is John. He is a chemist. He sells medicines.



This is Basha. He is a grocer. He sells cereals, pulses, spices and rice.

www.apteachers.in

గోడ నిర్మాణానికి కావలసిన పనిముట్ల పేర్లు రాస్తావా?

_____ _____ _____ _____

_____ _____ _____ _____

మన నిత్య జీవితంలోని వివిధ వృత్తి నిపుణులు

మనకు వివిధ పనుల నిర్వహణకోసం రకరకాల వ్యక్తులు సహాయ పడుతుంటారు. సమాజంలో అనేక మంది పలు వృత్తుల వారు ఉంటారు. ఇతని పేరు వీరయ్య, ఇతను ఒక కూరగాయల వ్యాపారి. ఇతను కూరగాయలు, పండ్లు అమ్ముతాడు.

రైతులు తాము పండించిన కూరగాయలు హోల్‌సేల్ మార్కెట్‌కు తీసుకువస్తారు. అక్కడి వ్యాపారులు రైతుల నుండి కూరగాయలు కొని చిరు వ్యాపారులకు అమ్ముతారు. చిరు వ్యాపారులు కూరగాయలను కొని వాటిని సైజులు, నాణ్యతను బట్టి వేరు చేసుకొని గంపలలో కానీ, చెక్కబండిపై కానీ పెట్టుకుని వీధులలో తిరుగుతూ అమ్ముకుంటారు.





ఇతను గోపాల్ ఒక పాల వ్యాపారి.
పాలను సరఫరా చేస్తాడు



ఈమె మౌనిక, ఒక పూల వ్యాపారి.
పూలు అమ్ముతుంది.



ఇతను జాన్. ఒక కెమిస్ట్. మందులు అమ్ముతాడు.



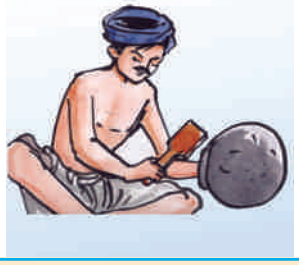
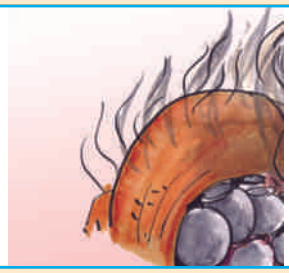
ఇతను బాషా, పచారీ వ్యాపారి. ధాన్యాలు, పప్పులు, దినుసులు, బియ్యం వంటివి అమ్ముతాడు.

www.apteachers.in

Let us watch the making of pots

Rajaiah is a potter. He makes different kinds of pots of different sizes. He sells them at the village market. He learnt the process of making pot from his grandfather.

Let us watch him making the pots

1 	2 	3 
Rajaiah brings clay to make the pots	He soaks the clay in water and kneads it with his legs to make it soft	He takes the soft clay and rolls it on a potter's wheel, and shapes the clay into a pot
4 	5 	6 
He taps the pot made on the wheel with a wooden plate to get the correct shape	He dries the pots in the shade first and then under the sun	He bakes the dried pots in a kiln



Activity

Bring some clay from a nearby field, mix the clay with a little water and make toys which you like and display in your class.



- Who cleans the toilets in your school?
- Who sweeps the streets in your village?
- What happens if there is no one to clean them?

In our society we find many people who help us in many ways. The people who keep our streets and gutters clean are known as sanitation workers. Sanitation workers protect us from diseases, just as soldiers protect the border from enemies. We should appreciate their importance and respect them.

Bezawada Wilson 'Magsaysay award winner' has been fighting one of the worst evils of Indian Society - The practice of manual scavenging by safai karmacharis, those involved in this most undignified of labours manually remove night soil from dry latrines. He fought for liberation and rehabilitation of safai karmacharis. He said "the son of manual scavenger need not take the same profession. If we are not providing that freedom and opportunity we are creating a social divide."



www.apteachers.in

కుండల తయారీ చూద్దాం

రాజయ్య ఒక కుమ్మరి. ఇతను వివిధ రకాల, వివిధ పరిమాణాలలో కుండలను తయారుచేసి గ్రామంలోని, సంతలో అమ్ముతుంటాడు. కుండల తయారీ పద్ధతిని ఇతను తన తాత నుండి నేర్చుకున్నాడు.

అతని కుండల తయారీని చూద్దాం

1 	2 	3 
రాజయ్య కుండల తయారీ కొరకు మట్టిని తెస్తాడు.	మట్టిని నీటితో తడిపి కాళ్ళతో తొక్కి మెత్తగా చేస్తాడు.	మెత్తగా అయిన మట్టిని కుమ్మరి చక్రంపై ఉంచి దానిని కుండ రూపంలో మలచుతాడు.
4 	5 	6 
కుమ్మరి చక్రంపై రూపొందిన కుండను ఒక చెక్క ముక్కతో సున్నితంగా వత్తి సరైన ఆకారంలోకి తెస్తాడు.	కుండలను ముందుగా నీడలో ఆరబెట్టి ఆ తరువాత ఎండలో ఉంచుతాడు.	ఎండిన కుండలను కొలిమిలో కాల్చుతాడు.



కృత్యం

మీ సమీపంలోని పొలంలోనికి వెళ్ళి కొంత మట్టిని తెచ్చి దానికి నీరు చేర్చి మెత్తగా చేసి, దానితో బొమ్మలను చేసి తరగతి గదిలో ప్రదర్శించండి.



- మీ పాఠశాలలోని మరుగుదొడ్లను ఎవరు శుభ్రం చేస్తారు ?
- మీ గ్రామంలోని రోడ్లను ఎవరు ఊడ్చుతారు ?
- వీటిని ఎవరూ శుభ్రపరచకపోతే ఏమౌతుంది ?

మన సమాజంలో మనకు అనేక రకాలుగా సహాయపడే వ్యక్తులు కనబడుతుంటారు. మన వీధులు, మురికి కాలువలు శుభ్రపరిచే వారిని పారిశుద్ధ్య కార్మికులు అంటారు. సైనికులు దేశాన్ని కాపాడుతున్నట్లే, పారిశుద్ధ్య కార్మికులు వారి పనుల ద్వారా మనల్ని అనేక రోగాల బారిన పడకుండా కాపాడుతున్నారు. వారి ప్రాముఖ్యతను అభినందించి, వారిని గౌరవించాలి.

బెజవాడ విల్సన్ : భారతీయ సమాజంలో వేళ్ళునుకున్న సామాజిక సమస్య పై పోరాడుతున్న మేగసేసే అవార్డు గ్రహిత సామాజిక ఉద్యమకారుడు బెజవాడ విల్సన్. పొడి మరుగుదొడ్లలోని మానవ విసర్జితాలను శుభ్రం చేసే పారిశుధ్య కార్మికులకు వృత్తినుండి విముక్తి కలిగించటానికి పునరావాసం కల్పించటానికి ఆయన కృషి చేశారు. 'మరుగుదొడ్డు శుభ్రం చేసే పారిశుద్ధి కార్మికుడిని కుమారుడు అదేవృత్తిని చేపట్టవలసిన అవసరం లేదు. వారికి స్వేచ్ఛను, సమాన అవకాశాలను ఇవ్వనట్లయితే సామాజిక విభజనను ప్రోత్సహించిన వారము అవుతాము" అని అంటారు ఆయన.



www.apteachers.in

We should keep our environment clean. Toilet is one of the places which has harmful micro organisms. Always flush the toilets. Wash your hands with soap after using or cleaning the bathroom.

Clean the toilet at home by using the following materials.



Bucket



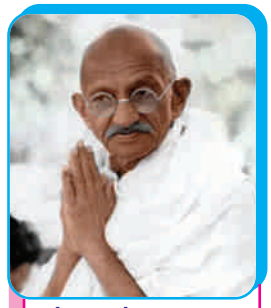
Phenol



Toilet cleaner



Broom



Cleanliness is next to Godliness

Let us know about professions

Washerman



Washes and irons clothes.

Gold smith



Makes ornaments of gold

Cobbler



Mends shoes

Electrician



Repairs electrical appliances

Plumber



Fits waterpipes and taps

Porter



Helps carry our luggage

Fisherman



Catches fish and sells them

Sanitation Worker



Clean the surroundings

Soldier



Protects the country

www.apteachers.in

మనం మన చుట్టూ ఉండే పరిసరాలను శుభ్రంగా ఉంచుకోవాలి. ముఖ్యంగా మరుగుదొడ్లను. ఎందుకంటే అక్కడ అనేక క్రిములు ఉంటాయి. మరుగుదొడ్లు వాడిన వెంటనే ఎక్కువ నీటితో ఫ్లష్ చేయండి. టాయిలెట్ వాడిన లేక శుభ్ర పరచిన తరువాత చేతులను సబ్బుతో శుభ్రంగా కడుక్కోండి.

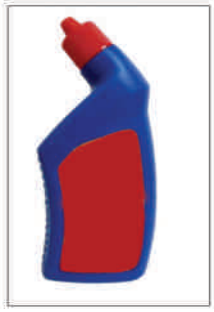
మీ ఇంటిలోని మరుగుదొడ్డిని ఈ కింది పదార్థాలను వినియోగించి శుభ్రం చెయ్యండి.



బకెట్



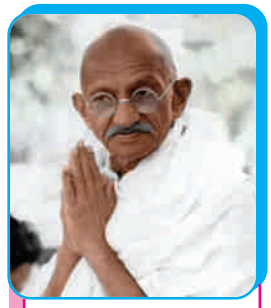
ఫినాయిల్



టాయిలెట్ క్లీనర్



చీపురు



పరిశుభ్రత దైవకార్యం వంటిది

వృత్తుల గురించి తెలుసుకుందాం

చాకలి / రజకుడు



బట్టలను ఉతికి ఇస్త్రీ చేస్తాడు

కంసాలి / స్వర్ణకారుడు



బంగారు ఆభరణాలు తయారు చేస్తాడు

చర్మకారుడు



చెప్పులను కుడతాడు, సరిచేస్తాడు

ఎలక్ట్రీషియన్



విద్యుత్ పరికరాలను మరమ్మత్తులు చేస్తాడు

పంబర్



నీటి పైపుల, పంపులు నిర్వహణ చేస్తాడు

కూలి (పోర్టర్)



సామానులు మోయ్యడానికి సహాయ పడతాడు

జాలరి



చేపలను పట్టి అమ్ముతాడు

పారిశుద్ధ్య కార్మికులు



పరిసరాలను శుభ్రంగా ఉంచుతారు

సైనికుడు

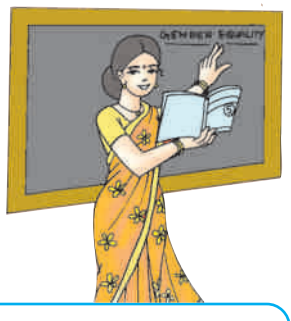


దేశాన్ని కాపాడుతాడు

www.apteachers.in

We also find people of many professions who give their services necessary for the welfare of the society.

Activity Name the professions for the given pictures.













There are many professions which support and help the farmer:

- The Agricultural Officer provides seeds and tools to the farmer at subsidised rates.
- The Electrical Engineer supports by supplying power to the farmer.
- A Bank Manager gives loans at low interests to help the farmer.
- A Tahsildar issues land rights pass books needed to the farmers.

A plate of served rice in our hands is the farmer's effort and hard work. Thus, we see that there are many offices which extend their services to help farmers.

Do You Know

During Covid - 19 the sanitation workers acted as a front line warriors without any fear by constantly sanitising the areas day and night. We should salute and respect their selfless service rendered during such situation.

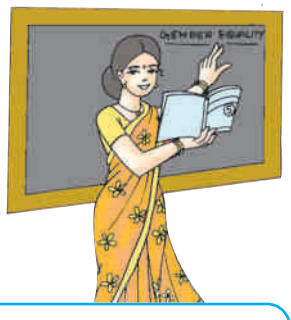


www.apteachers.in

పని ఆధారంగా మనం కొందరిని ఇతర సేవా రంగాలలో చూస్తుంటాం. సమాజం సంక్షేమం కొరకు వారి సేవలు సమాజానికి ఎంతో అవసరం.



కృత్యం చిత్రాలను చూసి వారి వృత్తులను రాయండి













రైతుకు సహకరించడానికి, సహాయం చేయడానికి అనేక వృత్తుల వారు ఉన్నారు

- వ్యవసాయ అధికారి రైతులకు తగ్గింపు ధరలలో విత్తనాలు, పనిముట్లు అందిస్తారు.
- విద్యుత్ ఇంజినీరు రైతులకు విద్యుత్ సరఫరా చేసి సహకరిస్తారు.
- బ్యాంకు మేనేజరు తక్కువ వడ్డీకి అప్పునందించి రైతులకు సహాయపడతారు.
- తహశీల్దారు భూమిహక్కు పాస్ పుస్తకాలు (పట్టాదారు పాస్ పుస్తకాలు) రైతులకు అందిస్తారు.

మన కంచంలోకి ఆహారం రైతు యొక్క శ్రమ, కష్టం వలన వస్తుంది. కాబట్టి అనేక మంది రైతుకు సహాయ సహకారాలందిస్తారు. అందుకే అనేక కార్యాలయాలు తమ సేవలను రైతులకు అందించి సహాయపడతారు.



మీకు తెలుసా !

కోవిడ్-19 సమయంలో పారిశుద్ధ్య కార్మికులు ఎటువంటి భయం లేకుండా నిరంతరం అన్ని ప్రాంతాలను శుభ్రపరచి మొదటి సమరయోధులుగా వ్యవహరించారు. ఇటువంటి ప్రమాదకర స్థితిలో వారు చేసిన నిస్వార్థసేవకు మనం వారికి వందనం చేసి గౌరవం ఇవ్వాలి.



www.apteachers.in

www.apteachers.in

Key words

professions, institutions, service, florist, plough, green grocer, farmer, tailor, mason, cobbler, driver, soldier, goldsmith, plumber

What we have learnt

- We have different household materials used in different professions.
- We have different professions in our society which help us.
- The government provides different services to the society through different professions.
- All professions are equal, we must respect them.

M1N2R8

Improve Your Learning

I. Conceptual Understanding.

1.Name any three professions by which people help us in our daily life.
2.Which professions support a farmer in farming?
3. Write how a plumber helps you.

II. Questioning and Hypothesis.

4. What questions would you like to ask a grocer in your village about his/her profession?

III. Experiments and Field Observations.

5. Visit a cobbler in your village. Observe how he repairs the shoes.

IV. Information Skills and Projects.

6. Collect pictures of tools used by different professionals from newspapers and prepare a scrap book.

V. Drawing and Model making.

7. Draw and colour the picture of a sickle or any tool in your workbook.

VI. Appreciation.

8. How would you appreciate the services of a scavenger in your village?
9. Look at the pictures and write how you feel about them.



www.apteachers.in

కీలక పదాలు

వృత్తులు, సంస్థలు, సేవాకార్యక్రమం, పూల వ్యాపారి, నాగలి, కూరగాయల వ్యాపారి, రైతు, దర్జీ, తాపీ మేస్త్రీ, చర్మకారుడు, డ్రైవర్, సైనికుడు, కంసాలి, ప్లంబర్

Y9X1P1

మనం ఏమి నేర్చుకున్నాం

- వివిధ వృత్తులలో వివిధ గృహోపకరణాలు ఉపయోగపడతాయి..
- సమాజంలో మన కొరకు అనేక వృత్తులవారు సహకరిస్తారు.
- ప్రభుత్వం సమాజానికి వివిధ వృత్తులలోని నిపుణుల ద్వారా అనేక సేవలందిస్తుంది.
- అన్ని వృత్తులవారు సమానమే, మనం వారిని గౌరవించాలి.



అభ్యసనం మెరుగుపరుచుకోండి

విషయావగాహన

1. మన దైనందిన జీవితంలో మనకు సహాయపడే ముగ్గురు వృత్తి కార్మికుల పేర్లు రాయండి.
2. రైతుకు వ్యవసాయంలో సహకరించే వృత్తుల వారెవరు ?
3. ఒక ప్లంబరు మీకు ఎలా సహాయపడతాడో రాయండి ?

ప్రశ్నించడం - పరికల్పనలు చేయడం

4. మీ గ్రామంలోని పచారీ కొట్టు వారిని వారి వృత్తిగురించి ఎలాంటి ప్రశ్నలు అడుగుతావు ?

ప్రయోగాలు - క్షేత్ర పరిశీలనలు

5. మీ గ్రామంలోని ఒక చర్మకారుడి వద్దకు వెళ్ళి అతను చెప్పులను కుట్టే విధానాన్ని పరిశీలించండి.

సమాచార నైపుణ్యాలు - ప్రాజెక్టులు

6. వార్తా పత్రికల నుండి వివిధ వృత్తుల వారు వినియోగించే పనిముట్ల చిత్రాలని సేకరించి స్క్రాప్ పుస్తకంలో అతికించండి.

బొమ్మలు గీయడం - నమూనాలు తయారుచేయడం

7. బొమ్మలు గీసి రంగులు వేయండి. అ) కొడవలి ఆ) నాగలి

ప్రశంస

8. మీ గ్రామంలోని పారిశుద్ధ్య కార్మికులు చేసే సేవలను నీవు ఎలా అభినందిస్తావు ?
9. కింది చిత్రాలను చూసి నీ అనుభూతులను రాయుము.



www.apteachers.in

www.apteachers.in

Chapter 8



Transport

B7B1T7

Learning Outcomes

Pupils will be able to:

- talk about their travel experiences.
- identify different transport systems used in different areas.
- explain the modes of transports in plain areas.
- locate airforce, shipyards on the map of Andhra Pradesh.

www.apteachers.in

Ajith and Manu are friends. Manu lives in Kurnool. She used to write letters to Ajith whenever she goes on a trip. Ajith received a letter from Manu regarding her travel. He was very excited to read the letter written on train journey.



Let us read the letter written by Manu regarding her trip.

Hi Ajith! This is Manu. I want to share my exciting journey with you. We started from home and reached the railway station by an auto. The train arrived and I sat by the window and started looking outside. One thing I noticed was that people putting big packages of goods in the luggage vans. We travelled through different places and I got to meet a lot of people.



Is the same means of transportation useful for people and goods?

What is transportation?

The movement of people and goods from one place to another by land, water or air is called transportation. Generally we use bicycle, bus, car, train, etc to travel from one place to another.

Let us imagine how our transport system works around us.

Life becomes miserable in the absence of transport system. Isn't it? Transportation keeps us comfortable. It is even more surprising to see how the transportation connects one another.

పాఠం 8



రవాణా

E7S5Y2

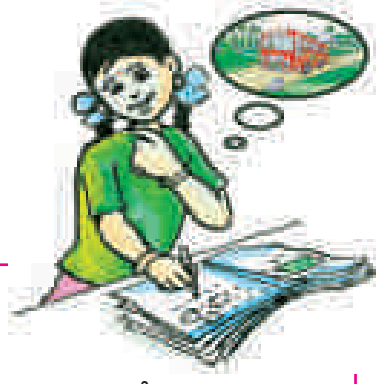
అభ్యసన ఫలితాలు

విద్యార్థులకు సిద్ధించే సామర్థ్యాలు

- వారి ప్రయాణ అనుభవాల గురించి మాట్లాడుతారు.
- వివిధ ప్రాంతాలలోని వివిధ రవాణా సౌకర్యాలను గుర్తిస్తారు.
- మైదాన ప్రాంతాలలోని వివిధ రవాణా పద్ధతులను వివరిస్తారు.
- ఆంధ్రప్రదేశ్ పటంలోని విమానాశ్రయాలను, ఓడరేవులను గుర్తిస్తారు.

www.apteachers.in

అజిత్, మను స్నేహితులు. మను కర్నూల్‌లో నివసిస్తుంది. ఆమె ప్రయాణంకి ఎక్కడికి వెళ్ళినా అజిత్‌కు ఉత్తరాలు రాస్తుంటుంది. ప్రయాణానికి సంబంధించి మను నుండి ఒక లేఖ అజిత్‌కు వచ్చింది. రైలు ప్రయాణం పై వచ్చిన లేఖను చదవడానికి అతను చాలా ఉత్సాహంగా ఉన్నాడు.



ఆమె పర్యటన గురించి మను రాసిన లేఖను చదువుదాం.

హాయ్ అజిత్! నేను మను, నా ఉత్సాహవంతమైన ప్రయాణం నీతో పంచుకోవాలనుకుంటున్నాను. మా ఇంటి నుండి ఆటోలో రైల్వేస్టేషనుకు చేరుకున్నాం. రైలు వచ్చింది. నేను కిటికీ దగ్గర కూర్చుని బయటకు చేస్తున్నాను. లగేజి వ్యాన్లో ప్రజలు పెద్ద సామాన్ల ప్యాకేజీలు పెట్టడం గమనించాను. వివిధ రకాల ప్రదేశాలకు ప్రయాణం చేసి చాలా మంది ప్రజలను కలిసాం.



సరుకుల రవాణాకి, మనుషుల ప్రయాణానికి ఒకే రకమైన వాహనాలను వాడతారా?

రవాణా అనగానేమి?

మనుషులు, వస్తువులు ఒక ప్రాంతం నుండి మరొక ప్రాంతానికి భూ, జల, వాయు మార్గాలలో జరిపే కదలికలను రవాణా అంటారు. సాధారణంగా మనం సైకిల్, బస్, కారు, ట్రైన్ మొదలైన వాటిని ఒక ప్రదేశం నుండి మరొక ప్రదేశానికి ప్రయాణించడానికి ఉపయోగిస్తాం.

మన రవాణా వ్యవస్థ మన చుట్టూ ఎలా పనిచేస్తుందో ఊహిద్దాం

రవాణా వ్యవస్థ లేకపోతే మన జీవితం దుర్భరమే. అవునా? కాదా? ప్రయాణసాధనాలు మనకు సౌఖ్యాన్నిస్తాయి. మనకు ఆశ్చర్యం కలిగించేదేంటంటే రవాణా వ్యవస్థ మనందరిని కలుపుతుంది.



Is the transport system same in all places?

The transport used in plain areas is different from hilly areas. The means of transport is based on the physical conditions of the place. Thus we see that the means of transport used in the hilly regions, forests, deserts, water or snow is entirely different. The means of transport is also different in urban and rural areas.

1. Transport in plain areas

Look at the following pictures.









• Where do these vehicles move?

The vehicles like cycle, bike, car, lorry, bus etc., move on the road.

Look at the following vehicles







• Where do we find the above kinds of transport?

• Have you ever travelled by these vehicles?

In rural areas, where there is no proper road facilities, villagers use bullock carts, tractors, horse buggies or tangas to travel from their village to the nearest towns.

2. Transport in hilly areas

In hilly areas people travel on foot paths only. Animals like donkeys and horses are used to transport goods in these areas. We can see this type of transport at Araku in Alluri Sita Rama Raju district of Andhra Pradesh. Now-a-days the rope-way is also used as a way of transport in the hilly areas.





www.apteachers.in



అన్ని ప్రాంతాలలో రవాణా వ్యవస్థ ఒకేలా ఉంటుందా?

మైదానప్రాంత రవాణాకి కొండప్రాంత రవాణాకి భేదమున్నది. రవాణా వ్యవస్థ అక్కడి భౌగోళిక పరిస్థితులపై ఆధారపడి ఉంటుంది. అందుకే కొండప్రాంతాలు, అడవులు, ఎడారులు, నీటిలో, మంచులో ఉపయోగించే రవాణా పద్ధతులు వేరువేరుగా ఉంటాయి. రవాణావ్యవస్థ పట్టణాల్లో, పల్లెల్లో కూడా వేరువేరుగా ఉంటుంది.

మైదానప్రాంత రవాణా

కింది బొమ్మలను పరిశీలించండి.






- ఈ వాహనాలు ఎక్కడికి వెళ్తాయి?

సైకిల్, బైక్, కారు, లారీ మొదలైనవి రోడ్లపై వెళ్తాయి.

కింది వాహనాలను చూడండి



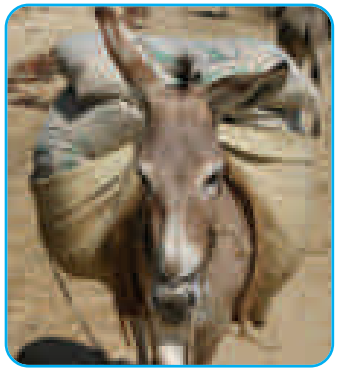


- ఇలాంటి రవాణా ఎక్కడ కనిపిస్తుంది.
- మీరెప్పుడైనా ఇలాంటి వాటిపై ప్రయాణించారా?

గ్రామీణ ప్రాంతాలలో రోడ్డు సౌకర్యం సరిగాలేని చోట గ్రామస్థులు ఎడ్లబండ్లు, ట్రాక్టర్లు, గుర్రపుబళ్ళు లేక టాంగాలు (జట్కా) ఉపయోగించి సమీప ఊళ్లకు వెళతారు.

కొండ ప్రాంత రవాణా

కొండప్రాంతాలలో ప్రజలు కాలిబాటలలో ప్రయాణిస్తారు. గాడిదలను, గుర్రాలను వస్తురవాణా కొరకు ఉపయోగిస్తారు. మన ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా అరకులోయలో ఇటువంటి రవాణా పద్ధతిని చూడవచ్చు. ఈ రోజుల్లో కొన్ని కొండప్రాంతాలలో రోప్‌వేలను కూడా రవాణా కొరకు వినియోగిస్తున్నారు.




www.apteachers.in

3. Transport in Forests



There are no permanent roads in the forests too. The Tribal people who live in the Nallamalla forest use foot-path to travel from one place to another. They walk a long distance to reach the main road to travel in a bus. People carry particularly the old people or patients in dolies. The persons who are sick, as well as pregnant women find it difficult to reach hospitals in time.



4. Transport in deserts

Transport in desert area is limited. Therefore the primary means of transport is the camel. Camel can walk easily on the sand. It can also walk long distances without taking water. Hence the Camel is known as the ship of the desert.



Do You Know

The hump of the camel helps it to survive in the hot desert regions without drinking water for weeks.

5. Transport in snowy areas

The polar regions are covered with snow all through the year. In such regions sledges are the most common means of transport. In our country we find the Himalayas covered with snow. Here people travel on Yak or dolies and sledges.



6. Transport in rivers and canals

In Kashmir we see boats moving along the Dal lake. So the boat is the means of transport. In our state we find this kind of transport service on the rivers of Godavari and Krishna. There are many Lanka villages (Islands) in the middle of these rivers. People travel to nearby towns or villages by *putti* or boats.





www.apteachers.in

అడవులలో రవాణా



అడవులలో కూడా శాశ్వత రోడ్డుమార్గాలు ఉండవు. నల్లమల వంటి అడవులలో నివసించే గిరిజనులు కాలిబాటలను ఉపయోగించి ఒక ప్రాంతం నుండి మరొక ప్రాంతానికి ప్రయాణిస్తారు. చాలాదూరం నడిచిన తరువాత వారు రోడ్డు మార్గాన్ని చేరి అక్కడి నుండి బస్సులలో ప్రయాణిస్తారు. అడవులలో వృద్ధులను, రోగులను, డోలీలలో మోసుకెళతారు. కొన్ని సందర్భాలలో రోగులు, గర్భిణీస్త్రీలు సమయానికి ఆసుపత్రులకు చేరుకోలేక ఇబ్బంది పడుతుంటారు.



ఎడారులలో రవాణా

ఎడారి ప్రాంతాలలో రవాణాసౌకర్యం చాలా పరిమితంగా ఉంటుంది. ఇక్కడ ప్రధానమైన రవాణా సౌకర్యం ఒంటె. ఇసుకలో ఎక్కువదూరం సునాయాసంగా నీరు కూడా తాగకుండా ప్రయాణించగలదు. అందుకే ఒంటెను 'ఎడారి ఓడ' అంటారు.



మీకు తెలుసా !

ఒంటె మూపురం వేడిగా ఉన్న ఎడారి ప్రాంతాలలో వారాలపాటు నీరు తాగకుండా జీవించడానికి సహాయపడుతుంది.

మంచు ప్రాంతాలలో రవాణా

ధృవప్రాంతాలు ఎల్లప్పుడూ మంచుతో కప్పబడి ఉంటాయి. కావున కుక్కలు లాగే స్లెడ్జ్‌లు అక్కడ వినియోగించే రవాణా సాధనం. మన దేశంలో హిమాలయ పర్వతాలు మంచుతో కప్పబడి ఉంటాయి. ఇక్కడ ప్రజలు జడలబర్రె, డోలీలు, లేక స్లెడ్జ్‌లను ప్రయాణం కొరకు వాడతారు.



నదులు, కాలువలో రవాణా

కాశ్మీర్‌లో దాల్ సరస్సుపై పడవ ప్రయాణం మనం చూడవచ్చు, అంటే పడవ కూడా రవాణా సాధనమే. మన రాష్ట్రంలో గోదావరి, కృష్ణా నదుల పై ఇటువంటి రవాణాను గమనించవచ్చు. ఈ నదుల మధ్య అనేక లంక గ్రామాలు (ఐలాండ్) ఉన్నాయి. ప్రజలు అక్కడకు దగ్గరగా ఉన్న పట్టణానికి గాని, గ్రామానికి గాని పుట్టీలు, పడవలు ద్వారా ప్రయాణిస్తారు.





www.apteachers.in

www.apteachers.in

Do You Know

Our future transport






• Do you know how we will travel in future?
Scientists are devoloping high speed bullet trains, water cars, flying drones to make travel easier and faster.

Ajith, this travel helped me to learn that people of different areas develop their way of living based on the environment. The language, clothing, food, means of transport etc., depend on the climatic conditions and availability of sources. India is a beautiful country with diverse elements. Inspite of all the differences everyone helped us wherever we travelled with food and accomodation. My father told me that is called 'Unity in diversity' which means our country is diverse in many ways yet we are united.

www.apteachers.in



Activity

Some vehicles like Tonga cart, Bullock cart etc. are pulled by animals.

How do we take care of these animals ?

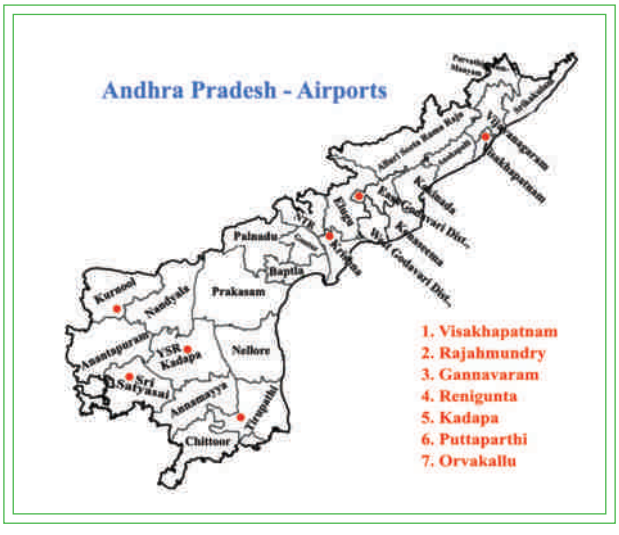
.....

.....



Activity

Look at the map of Andhra Pradesh showing Airports and Shipyards.





మీకు తెలుసా !

మన భవిష్యత్ రవాణా

• శాస్త్రవేత్తలు అత్యంతవేగంగా ప్రయాణించే బుల్లెట్ ట్రైన్‌లు, నీటిపైన వేగంగా ప్రయాణించే వాటర్ కార్లను, గాలిలో ఎగిరే డ్రోన్‌లను అభివృద్ధిచేసి ప్రయాణాన్ని మరింత వేగంగా, సులభతరంగా ఉండే వాహనాలను రూపొందిస్తున్నారు.






అజిత్ ఈ ప్రయాణంలో నేను చాలా నేర్చుకున్నాను. రకరకాల ప్రదేశాలలో నివసించే ప్రజలు పరిసరాలకు అనుగుణంగా తమ జీవన విధానాన్ని అభివృద్ధి చేసుకుంటారని తెలుసుకున్నాను. వస్త్రధారణ, ఆహారం, రవాణా సౌకర్యాలు మొదలైనవి పరిసరాలకు, వాతావరణ పరిస్థితులకు అనుగుణంగా మార్చుకున్నారు. భారతదేశం ఒక అందమైన ప్రదేశం. ప్రజలు భిన్న రకాలుగా విస్తరించి ఉన్నారు. బేధాలు మరిచి మేమెక్కడ ప్రయాణిస్తే అక్కడ అందరూ ఆహారం, వసతి సాయం చేశారు. దీనినే 'భిన్నత్వంలో ఏకత్వం' అంటారు అని మానాన్న గారు చెప్పారు. అనగా దేశం అనేక రకాలులో భిన్నత్వంగా ఉన్నా మనం ఏకత్వంగా ఉన్నాం.

www.apteachers.in

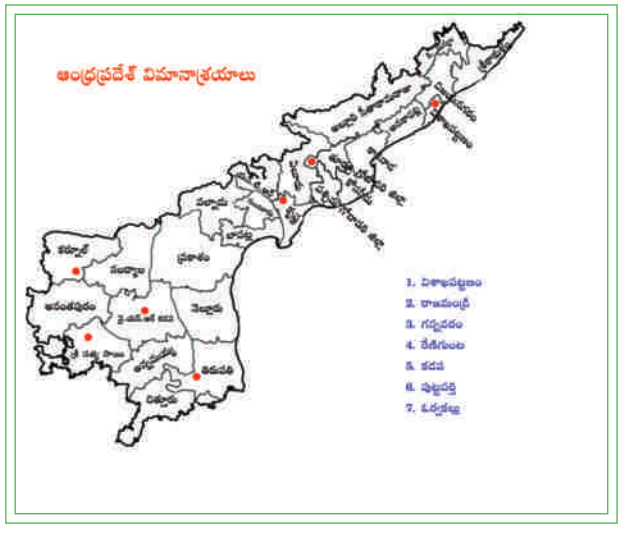
కృత్యం జంతువులను ఉపయోగించి మనం టాంగా, ఎడ్లబండి వంటి వాటిలో ప్రయాణిస్తున్నాం.

మీరు అలాంటి జంతువుల పట్ల ఎటువంటి శ్రద్ధ వహిస్తున్నారు ?

.....

.....

కృత్యం ఆంధ్రప్రదేశ్ పటంలోని విమానాశ్రయాలను, ఓడరేవులను పరిశీలించండి.





www.apteachers.in

Fill in the table given below

Airports in A.P (place)	Shipyards in A.P (place)



Key words

transport, bullock cart, tractor, tonga cart, rope way, dolies, trams, ship of the desert, sledge, water transport, Tribals, Islands, Goods



What we have learnt

- The movement of people and goods from one place to another by land, water or air is called transportation.
- The means of transport used in different areas like hills, forests, deserts, water, snow etc varies.
- In rural areas there are no proper road facilities. The villagers use bullock carts, tractors, horse buggies or tangas to travel from their village to the nearest towns.
- In hilly areas people use rope way to move from one place to the other.
- The most common use of transport for carrying goods in the forests is bullock carts, elephants etc.
- Camel is the common means of transport in desert.
- Sledge carts are used in snowy areas.
- Boats are the means of water transport.

www.apteachers.in

కింది పట్టికను పూరించండి

ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని విమానాశ్రయాలు ఉన్న ప్రదేశం	ఓడరేవులు ఉన్న ప్రదేశం



కీలక పదాలు

రవాణా, ఎడ్లబండి, ట్రాక్టర్, గుర్రపు టాంగా, రోప్ వే, డోలీలు, ట్రామ్‌లు, ఎడారి ఓడ, స్లెడ్జ్, జల రవాణా, గిరిజనులు, దీవులు, సరకులు.



మనం ఏమి నేర్చుకున్నాం ?

- నేల, నీరు, గాలి మార్గాల ద్వారా ప్రజలు, వస్తువులు ఒక ప్రదేశం నుండి వేరొక ప్రదేశానికి కదలడాన్ని రవాణా అంటారు.
- కొండలు, ఎడారులు, అడవులు, నీరు, మంచు మొదలగు వివిధ రకాల ప్రదేశాలలో రవాణా విధానాలు భిన్నంగా ఉంటాయి.
- ప్రజలు, వస్తువులు ఒక చోటి నుండి మరొక చోటికి భూ, జల లేక వాయు మార్గాల ద్వారా ప్రయాణించడాన్ని రవాణా అంటాం.
- రవాణా వ్యవస్థ ఆ ప్రాంతం భౌగోళిక పరిస్థితులు అనగా కొండలు, అడవులు, ఎడారులు, నీరు, మంచు వంటి వాటిపై ఆధారపడి ఉంటాయి.
- గ్రామీణ ప్రాంతాలలో సరైన రోడ్ల వసతి ఉండదు. గ్రామీణులు ఎడ్లబళ్లు, ట్రాక్టర్లు, గుర్రపు బళ్ళు లేక టాంగాలు ఉపయోగించి సమీప గ్రామాలకు లేక పట్టణాలకు చేరుకుంటారు.
- కొండ ప్రాంతాల ప్రజలు రోప్‌వేలను ఉపయోగించి ఏరియల్ కార్లలో ప్రయాణిస్తారు.
- అడవులలో ఎడ్లబళ్ళు, ఏనుగులు, గాడిదలు సర్వసాధారణంగా వినియోగించే సరకు రవాణా సాధనాలు.
- ఎడారిలో ఒంటె సాధారణంగా వినియోగించే రవాణా సాధనం.
- మంచు ప్రాంతాలలో కుక్కలు లాగే స్లెడ్జ్ బళ్ళను వినియోగిస్తారు.
- నీటిలో పడవలు రవాణా సాధనాలు.

www.apteachers.in

www.apteachers.in



Improve Your Learning

E6G8Z6

I. Conceptual Understanding.

1. What are the vehicles used for transport in your village or town?
2. Have you ever travelled by bullock cart? When and where?
3. Why is the camel called the "Ship of the desert"?

II. Questioning and Hypothesis.

4. What questions will you ask to your father about transport facilities to visit your uncles village.

III. Experiments and Field Observations.

5.Visit a near by bus station of your locality and collect the information about the in the number of buses and timing of their bus departure.

IV. Information Skills and Projects.

6. Collect the pictures of different modes of transport and prepare a scrapbook.

V. Drawing and Model making.



7. Identify any two shipyards on the map of Andhra Pradesh.

VI. Appreciation.

8. How do you feel when you travel in a car and in a bullock cart? Do you find any difference?

www.apteachers.in



అభ్యసనం మెరుగుపరుచుకోండి

E9V8C8

విషయావగాహన

1. మీ గ్రామంలో లేక పట్టణాల్లో వినియోగించే రవాణా వాహనాలేమిటి?
2. మీరెప్పుడైనా ఎడ్లబండిలో ప్రయాణించారా? ఎప్పుడు, ఎక్కడ?
3. ఒంటెను ఎడారి ఓడ అనడానికి కారణమేమిటి?

ప్రశ్నించడం - పరికల్పనలు చేయడం

4. మీ మామయ్య వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళడానికి గల ప్రయాణ సౌకర్యాల గురించి తెలుసుకోవడానికి మీ నాన్నగారిని ఏయే ప్రశ్నలు వేస్తావు?

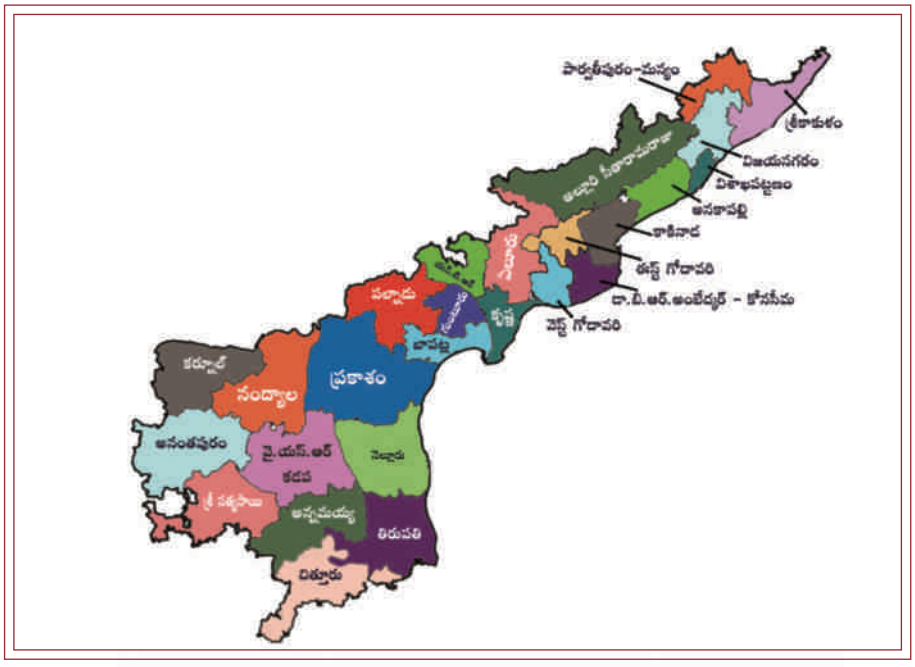
ప్రయోగాలు - క్షేత్ర పరిశీలనలు

5. మీకు దగ్గరలోని ఒక బస్‌స్టాండును సందర్శించి అక్కడ లభ్యమయ్యే సౌకర్యాల గురించి డిపోమేనేజర్ గారిని అడిగి, బస్సుల రాకపోకల సమాచారాన్ని సేకరించండి.

సమాచార నైపుణ్యాలు - ప్రాజెక్టులు

6. వివిధ రవాణా సాధనాల బొమ్మలను సేకరించి స్క్రాప్ పుస్తకం తయారు చేయండి?

బొమ్మలు గీయడం - నమూనాలు తయారుచేయడం



7. ఇవ్వబడిన ఆంధ్రప్రదేశ్ పటంలో ఏవైనా రెండు ఓడరేవులను గుర్తించండి.

ప్రశంస

8. మీరు కారులో / ఎడ్లబండిలో ప్రయాణించేటప్పుడు ఎలా అనుభూతి చెందుతావు? ఏమైనా తేడా గమనించావా?

www.apteachers.in

www.apteachers.in

Chapter 9



Communications

V5W6J1

Learning Outcomes

Pupils will be able to:

- talk about different modern forms of communication.
- differentiate between the ways of communications used in the past and the present.
- understand the advantages of mass communication in the transfer of information at a global level.
- know about communication through post card, cell phone, Internet etc.,

We have learnt in the previous class about how different organisms communicate with each other. Now we will discuss modern systems of communication and their usages.

Communication is the process of expressing ideas and feelings, and the ways in which we send and receive information through messages or news. Communication is of two types.



One-to-one communication, postal services

We use different ways to carry out one-to-one communication in our daily lives. We use postal services as a means of communication. Post cards and inland letters are some of the common mode of communication around the world.

www.apteachers.in

పాఠం 9



సమాచార ప్రసారం

P1C1R7

అభ్యసన ఫలితాలు

విద్యార్థులకు సిద్ధించే సామర్థ్యాలు

- వివిధ ఆధునిక భావప్రసార సాధనాలను గురించి చెప్తారు.
- సమాచార ప్రసారానికి సంబంధించి, నిన్న, నేడు ఉపయోగిస్తున్న పద్ధతుల మధ్య భేదాలు చెప్తారు.
- సమాచారం ప్రస్తుత కాలంలో ప్రపంచమంతటా బహుళ ప్రసార మాధ్యమరూపంలో చేరవేయబడటం వలన కలిగే ప్రయోజనాలను అవగాహన చేసుకుంటాడు.
- పోస్ట్‌కార్డ్, సెల్‌ఫోన్, ఇంటర్‌నెట్‌ల సాయంతో సమాచార ప్రసారాన్ని ఎలా చేయాలో నేర్చుకుంటారు.

www.apteachers.in

వివిధ జీవులు ఒక దానితో ఒకటి ఎలా భావవ్యక్తీకరణ చేస్తాయో పూర్వ తరగతిలో నేర్చుకున్నారు. ఇప్పుడు మనం సమాచార ప్రసారంలోని ఆధునిక పద్ధతులను గురించి, ఆ పద్ధతుల వాడకాన్ని గురించి చర్చిద్దాం.

భావాలను, అనుభూతులను వ్యక్తం చేసే ప్రక్రియలనే భావ ప్రసారం అంటారు. ఇది వార్తలను, సందేశాలను పంపించడం లేదా తీసుకోవడం ద్వారా జరుగుతుంది. భావ ప్రసారం రెండు రకాలు.

వ్యక్తిగత భావప్రసారం కోసం మనం వివిధ పద్ధతులను ఉపయోగిస్తాము. పోస్టల్ సేవలను ప్రసార మాధ్యమంగా వాడతాం.



వ్యక్తిగత భావప్రసారం, పోస్టల్ సేవలు

మనం నిత్య జీవితంలో వ్యక్తిగత భావప్రసారం రకరకాలుగా ఉంటుంది. ఒకరితో ఒకరు వ్యక్తిగత భావ ప్రసార సౌకర్యం కోసం పోస్టల్ విధానంను నెలకొల్పడం జరిగింది. భారతదేశంలో వేలసంఖ్యలో పోస్ట్ ఆఫీసులు ఉన్నాయి. పోస్టు కార్డులు, ఇన్లాండ్ ఉత్తరాలు, పోస్టల్ కవర్లు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఉన్న కమ్యూనికేషన్.

www.apteachers.in

We should write the address of the receiver on the letter. The address consists of the following information i.e., Name, Door number, Village, Mandal, District and Pincode.



Activity Observe the following pictures.



Post card



Inland letter



Envelope

Do this



Write the address of your uncle with pin code.



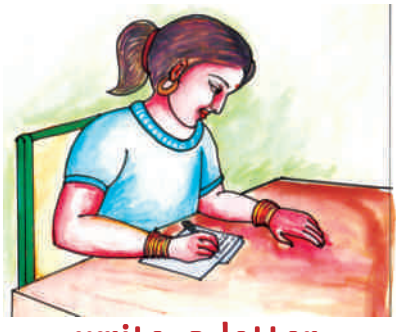


- We learnt there are three types of letters.
- Have you written a letter to anyone?

The journey of a letter

Do you know how our letters reach the address?

Let us see



write a letter



post in the post box

post man collects the



sort out according to the address

www.apteachers.in

ఉత్తరంలో దానిని ఎవరికి చేర్చాలో వారి చిరునామాను వ్రాయవలసి ఉంటుంది. చిరునామాలో క్రింది అంశాలు ఉంటాయి. అవి, పేరు, ఇంటి క్రమసంఖ్య, గ్రామము, మండలము, జిల్లా మరియు పిన్‌కోడ్ నంబరు.



కృత్యం **కింది చిత్రాలను పరిశీలించండి.**



పోస్టుకార్డు



ఇన్లాండు ఉత్తరం



ఎన్వలప్ కవరు

ఇలా చేయండి



మీ బంధువుల చిరునామా రాసి పిన్‌కోడ్ నెంబరు వేయండి.





- మూడు రకాల ఉత్తరాలు ఉన్నాయని మనం తెలుసుకున్నాం.
- మీరు ఎప్పుడైనా ఎవరికైనా ఉత్తరం రాశారా?

ఉత్తరం యొక్క ప్రయాణం

ఉత్తరం వాటి చిరునామాకు ఎలా చేరుతుందో తెలుసా ?

పరిశీలిద్దాం

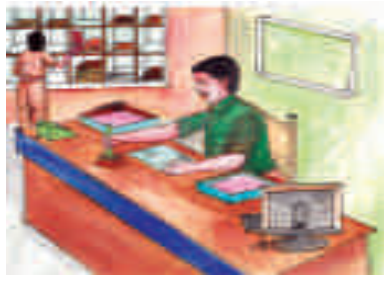


ఉత్తరం వ్రాయటం



పోస్టుబాక్సులో వేయటం

పోస్ట్‌మాన్ ఉత్తరాలను పోస్టుబాక్సు నుండి తీయటం



చిరునామాల ననుసరించి ఉత్తరములను వేరుపరచటం

www.apteachers.in

www.apteachers.in



reaches the place in a vehicle



post man brings the letter to our home



Do You Know

What is PIN code?

Every post office is given a number Nationwide. This is called PIN code (Postal index number). This PIN code must be written along with the address. This helps to identify the location easily.



Know the PIN code of your village.

Activity

Let us make a toy phone

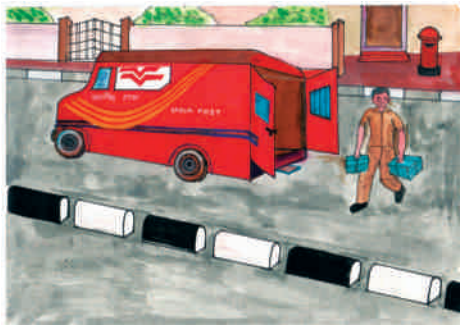
Material required: 2 Cool drink tins, string, iron nail, hammer.



Method

1. Take a piece of string and the empty cans.
2. Punch a small hole at the bottom of each can with a nail and put the string to fit through.
3. Pass the edges of the string through the holes of the two cans.
4. Tie a knot at the end of the string that is inside the can.
5. Place the open end of one can over your ear and ask your partner to speak at the open end of the other can.

www.apteachers.in



వాహనంలో వాటి గమ్య స్థానాలకు చేర్చటం



పోస్ట్‌మాన్ ద్వారా ఇంటికి ఉత్తరాల పంపిణి

మీకు తెలుసా !

పిన్‌కోడ్ అనగానేమి ?

దేశ వ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రతి పోస్టాఫీసుకూ ఒక సంఖ్య ఇవ్వబడుతుంది. దీనిని పిన్ కోడ్ అంటారు (Postal index number) ఈ పిన్‌కోడ్‌ను అడ్రెస్‌తోపాటు వ్రాయాలి. పిన్‌కోడ్ సంఖ్య చిరునామాను కలిగి ఉన్న ప్రదేశమును సులభంగా గుర్తించడానికి వీలయ్యేలా చేస్తుంది.

మీ గ్రామ పోస్టాఫీస్ పిన్‌కోడ్ నంబర్‌ను తెలుసుకోండి.

కృత్యం

బొమ్మ ఫోన్‌ను తయారుచేద్దాం

కావలసిన వస్తువులు : 2 కూల్‌డ్రింక్ టిన్నులు, దారం, ఇనుపమేకు, సుత్తి



పద్ధతి

1. ఒక దారం ముక్కను, ఖాళీ కూల్‌డ్రింక్ కాన్‌లను తీసుకోండి.
2. డబ్బాలకు అడుగు భాగంలో మేకు సహాయంతో రంధ్రం చేసి, దారమును ఆ రంధ్రం గుండా డబ్బాలోనికి పంపండి.
3. దారం మరొక చివరను రెండవ డబ్బాలోనికి అమర్చండి.
4. దారం రెండు చివర్లలో ముడులు వేసి, దారం ఆ డబ్బాల నుండి ఊడి రాకుండా చేయండి.
5. ఒక డబ్బా మూతి భాగాన్ని మీ చెవి వద్ద ఉంచుకోండి, రెండవ డబ్బా మూతిని నీ స్నేహితుని మూతి వద్ద ఉంచుకొని, మాట్లాడమనండి.

www.apteachers.in

www.apteachers.in

Now-a-days we use mobile phones or e-mails to pass on the information quickly. The different devices we use to communicate are given below.

Mobile phones



Through mobile phones we can communicate immediately. Video and audio conference calls are also available. There are a lot of apps which render services to us. Games, banking services, booking travel tickets can be done easily through mobile phones using the apps.

• What are the other services that can be availed in a cell phone?

_____

_____

www.apteachers.in

Do You Know

How to talk with others in a phone?

- Greet with hello or good morning.
- Give your name.
- Say please, to hold on / call back later.
- Hold a hand kerchief, if you have to cough or sneeze.
- Say thank you /nice talking to you at the end of a call.
- Say sorry I cannot hear you well. (when the voice is un-clear)

e-mail - a faster transfer of information

An e-mail is a message sent from one computer to another. E-mails can be used for sending letters, files, photos, videos, documents etc. To send E-mails, we need a computer or a laptop or a smart phone with internet connection.

Mass Communication



- Are you reading the news paper regularly? What do you find in the news papers?
- Are you watching news on T.V? How is it useful to you?



Mass communication is the process of exchanging information through media to large segments of the population. News papers, T.V and Radio are used in mass communication.

ప్రస్తుత రోజుల్లో మనం సత్వర సమాచార ప్రసారం కోసం మొబైల్‌ఫోన్లు, ఇ-మెయిల్స్ ఉపయోగిస్తున్నాం.

మొబైల్ ఫోన్‌లు



మొబైల్ ఫోన్ల ద్వారా సంభాషణ చాలా వేగంగా జరుగుతుంది. కాన్ఫరెన్స్ కాల్స్‌లో ఆడియో మరియు వీడియో కాన్ఫరెన్స్ కాల్స్ ఉంటాయి. రకరకాలైన ఆప్‌లు, వేరువేరు సేవలను అందిస్తున్నారు. గేమ్‌లు, బాంకింగ్ సర్వీసులు, ప్రయాణ టికెట్లు బుక్ చేయటం, అన్నీ మొబైల్ ఫోన్ల ద్వారా చాలా తేలికగా చేయవచ్చు.

- ఇంకా ఏయే సేవలను మొబైల్ ఫోన్లు మనకి అందిస్తున్నాయి ?

_____

_____

_____

మీకు తెలుసా !

ఫోన్ ద్వారా ఇతరులతో మాట్లాడటం ఎలా ?

- మొదటగా అవతలివారిని హలో లేదా గుడ్‌మార్నింగ్‌తో పలకరించాలి.
- మీ పేరును వారికి తెలియచేయాలి.
- చెప్పండి, లైన్‌లో ఉండండి, తిరిగి కాల్‌చేస్తాను-పదాలను ఉపయోగించాలి.
- దగ్గు లేదా తుమ్ము వచ్చినట్లయితే, కర్చీఫ్‌తో ముక్కును కవర్ చేయాలి.
- కాల్ పూర్తయిన తరువాత ధన్యవాదాలు లేదా "నైస్ టాకింగ్ టు యు" అని చెప్పాలి.
- అవతలి వారి స్వరం సరిగా వినిపించనపుడు 'సారీ, నాకు సరిగా వినబడలేదు' అని అనాలి.

ఇ - మెయిల్ వేగవంతమైన సమాచార ప్రసారం

ఒక కంప్యూటర్ నుండి మరొక కంప్యూటర్‌కు పంపే సంక్షిప్త సమాచారంను ఇ-మెయిల్ అంటారు. సూచనలు చేయటానికి, డాక్యుమెంట్లను, లెటర్లు, ఫైళ్ళు, ఫొటోలు, వీడియోలు పంపడానికి ఇ-మెయిల్‌ను ఉపయోగిస్తారు. అంతర్జాలంతో సంధానించబడిన స్మార్ట్ ఫోన్, లాప్‌టాప్, కంప్యూటర్‌ను ఇమెయిల్ కొరకు వినియోగిస్తారు.



బహుళ సమాచార ప్రసారం

- వార్తాపత్రికను ప్రతిరోజూ చదువుతుంటారా ? వార్తా పత్రికలో ఏమేమి ఉంటాయి ?
- T.V. లో వార్తలను చూస్తుంటారా ? అవి మీకు ఎలా ఉపయోగపడుతాయి ?



బహుళ సమాచార ప్రసారం ఒకే సమయంలో పెద్ద సంఖ్యలో జనాభాకు సమాచారాన్ని అందించే మాధ్యమం. వార్తా పత్రికలు, టీవి (టెలివిజన్), రేడియో బహుళ ప్రసార సాధనాలుగా ఉపయోగపడుతాయి.

www.apteachers.in

Let us know about them



News paper : It is a printed paper containing news, articles of opinion, features, and advertisements. One can get information of the entire world in the form of print.



Radio: It is an audio communication device. We get news, opinions, debates etc in the radio. People get hour to hour information during cyclones and floods.



Television (T.V): It is an audio visual communication device. People can watch news, movies and many programmes.



Which of the above devices are available in your village?

Advanced communication - social media

You may have seen the following symbols in your father's mobile. The symbols below indicate different social media apps. Social media is another technology of communication which helps us in creating and sharing of information, ideas etc., through internet communication and computer.





You have to take some precautions while using mass media. Continuous watching of mobile phones may damage our eye sight. In the same way continuous listening of music with ear phones may damage our hearing power.

Activity

Read the given phrases and categorise them into advantages and disadvantages of modern means of communication.

● Lazy ● improves knowledge ● not spending time with parents ● useful for the studies ● improves communication skills ● less interaction with the people ● reduced reading books ● reduces proper communication ● wasting reading hours ● can gather information.

Advantages	Disadvantages

www.apteachers.in

బహుళ సమాచార ప్రసార సాధనాలను గురించి తెలుసుకుందాం



వార్తాపత్రిక : వార్తలు, వివిధ వ్యాసాలు, ప్రకటనలు వంటి అనేక అంశాలు వార్తాపత్రికలలో ఉంటాయి. ప్రపంచ వార్తలను, సమాచారాన్ని ప్రింట్ రూపంలో ఎవరైనా పొందవచ్చు.



రేడియో : వినికిడికి సంబంధించిన పరికరం. వార్తలు, అభిప్రాయాలు, ప్రసంగాలు రేడియో ద్వారా వినవచ్చు. తుఫానులు, వరదల సమయంలో వాటి గురించిన సమాచారాన్ని గంటగంటకు రేడియో ద్వారా తెలిసికోవచ్చు.



టెలివిజన్ (T.V): వినికిడి మరియు దృష్టికి సంబంధించిన సమాచార ప్రసార సాధనం ప్రపంచంలోని వార్తలను అప్పటికప్పుడే తెలుసుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది. టీవీలో వార్తలు, సినిమాలు ఇంక అనేక కార్యక్రమాలు చూడవచ్చు.



పైన చెప్పిన ప్రసార సాధనాలలో ఏవి మీ గ్రామంలో లభ్యమవుతాయి ?

ఆధునిక సమాచార ప్రసారం /సామాజిక మాధ్యమం

మీ నాన్నగారి మొబైల్ ఫోన్‌లో అనేక గుర్తులను మీరు చూసే ఉంటారు. ఈ గుర్తులు ఆ మొబైల్ ఫోన్‌లోని సామాజిక యాప్‌లను లేదా సేవలను సూచిస్తాయి. ఈ ఆప్‌లలో కొన్ని మనకు కావలసిన సమాచారాన్ని అందిస్తాయి. వీటినే సామాజిక మాధ్యమాలు అంటారు. సామాజిక మాధ్యమాల ద్వారా మన అభిప్రాయాలను కూడా పంచుకోవచ్చు.





మీకు తెలుసా !

బహుళ ప్రసార మాధ్యమాలను ఉపయోగించటంలో కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి.
అదే పనిగా మొబైల్‌ఫోన్ చూడటం కంటిచూపును దెబ్బతీస్తుంది. అలాగే అదేపనిగా ఇయర్‌ఫోన్‌తో సంగీతాన్ని వినడం కూడా వినికిడిశక్తిని దెబ్బతీస్తుంది.

కృత్యం

క్రింది వాక్యములను చదివి, వాటిని ఆధునిక సమాచారం ప్రసార సాధనాల వలన కలిగే ప్రయోజనాలు, నష్టాలుగా వర్గీకరించి రాయండి.

● బద్దకం కలిగించటం ● జ్ఞానమును పెంచటం ● తల్లిదండ్రులతో సమయం గడపకపోవటం ● చదువుకు ఉపయోగం ● భావ వ్యక్తీకరణ సామర్థ్యాన్ని పెంపొందించటం ● తోటి ప్రజలతో సంబంధాలు తగ్గిపోవటం ● పుస్తకాలు చదవకపోవటం ● జ్ఞాపక శక్తి తగ్గటం ● ఇతరులతో మాటలాడకపోవటం ● చదివే గంటలు తగ్గిపోవటం ● అత్యధిక సమాచారాన్ని గ్రహించగలగటం.

ప్రయోజనాలు	నష్టాలు

www.apteachers.in

www.apteachers.in

Key words communication, mass communication, postal services, post card, inland letter, mobile phone, SMS, e-mail, internet, newspaper, radio television, social media, smart phone

Z9E9V1

What we have learnt

- Communication is the process of transfering ideas and feelings from one person to another.
- Communication is of two types **1. One- to- one communication**
  2. Mass communication.
- Mobile phone is a device which is used to communicate quickly with each other.
- e-mailing is one of the fastest means of transfer of information now-a-days.
- Mass communication is the process of exchanging information through mass media to a large segment of the population.
- Newspaper, Radio, Television are the main modes of mass communication.



Improve Your Learning

I. Conceptual Understanding

1. What is the means of communication? How many types of communication are there?
2. Mention the ways for a speedy communication.
3. What are the precautions you should take in the use of mass media?

II. Questioning and Hypothesis

4. What questions would you ask the post master about the postal services?

III. Experiments and Field Observations

5. Visit a nearby post office and observe its services in and write a brief note?

IV. Information Skills and Projects

6. Collect information about the uses of cell phones and display it in your class room.

V. Drawing and Model making

7. Make a cellphone model using clay or cardboard.

VI. Appreciation

8. Write a letter to your friend requesting him to attend a function in your house.

www.apteachers.in

కీలక పదాలు

భావ ప్రసారం, బహుళ ప్రసారం, పోస్టర్ సేవలు, పోస్టుకార్డు, ఇన్లాండ్ లెటర్, మొబైల్‌ఫోన్, SMS, ఇ- మెయిల్, అంతర్జాలం, వార్తాపత్రిక, రేడియో, టెలివిజన్, సామాజిక మాధ్యమం, స్మార్ట్‌ఫోన్.

మనం ఏమి నేర్చుకున్నాం ?

H9T3N5

- ఇతరులతో తమ భావనలను, అనుభూతులను పంచుకోవటాన్ని భావ ప్రసారం అంటారు.
- భావ ప్రసారం రెండు రకాలు **1. వ్యక్తిగత భావప్రసారం 2. బహుళ సమాచార ప్రసారం.**
- ఒకరితో ఒకరు వేగంగా సంభాషించటం కోసం ఉపయోగించే పరికరమే మొబైల్ ఫోన్.
- ప్రస్తుతవు రోజుల్లో ఇ-మెయిలింగ్ ద్వారా వేగంగా సమాచారాన్ని చేరవేస్తున్నాం.
- బహుళ సమాచార ప్రసారం బహుళ ప్రసార మాధ్యమాల సాయంతో అధిక సంఖ్యలో జనాభాకు సమాచారాన్ని అందించే ప్రక్రియ.
- వార్తాపత్రిక, రేడియో, టెలివిజన్ బహుళ సమాచార ప్రసార మాధ్యమాలు.



అభ్యసనం మెరుగుపరుచుకోండి

విషయావగాహన

1. భావ ప్రసారం అనగానేమి ? భావ ప్రసారం ఎన్ని రకములు ?
2. వేగంగా భావ ప్రసారం సాగించటానికి ఏఏ మార్గాలున్నాయో తెలపండి.
3. బహుళ ప్రసార మాధ్యమం ఉపయోగించేటప్పుడు తీసుకోవలసిన జాగ్రత్తలు ఏవి ?

ప్రశ్నించడం - పరికల్పనలు చేయడం

4. పోస్టల్ సేవలను గురించి పోస్టుమాస్టర్‌ను ఏమేమి ప్రశ్నలు అడుగుతారు ?

ప్రయోగాలు - క్షేత్ర పరిశీలనలు

5. దగ్గరలోని పోస్టాఫీసుకు వెళ్ళి పోస్టల్ సేవలను గురించి తెలుసుకొని క్లుప్తంగా రాయండి.

సమాచార నైపుణ్యాలు - ప్రాజెక్టులు

6. సెల్‌ఫోన్ల ఉపయోగాలు గురించిన సమాచారాన్ని సేకరించి, తరగతి గదిలో ప్రదర్శించండి.

బొమ్మలు గీయడం - నమూనాలు తయారుచేయడం

7. అట్టముక్క లేక మట్టితో సెల్‌ఫోన్ మోడల్‌ను తయారు చేయండి.

ప్రశంస

8. మీ ఇంటికి ఏదైన ఒక వేడుకకు రమ్మని ఆహ్వానిస్తూ నీ స్నేహితునికి ఉత్తరం రాయండి.

www.apteachers.in

www.apteachers.in

Chapter 10



Let Us Visit

D4Z3D9

Learning Outcomes

Pupils will be able to:

- talk about local festivals and jataras.
- identify the historical places of Andhra Pradesh.
- give examples of famous historical and tourism places.
- locate the historical places of Andhra Pradesh in the map.
- appreciate the cultural heritage of Andhra Pradesh.

Mutyalu lives in Bandapalli. She went to Paderu on the occasion of Ugadi to her grandma's house along with her parents. She wore a new dress and ate Ugadi pachadi and sweets which were prepared by her grandmother. She spent the whole day happily with her friends, and relatives. She received blessings from her elders.



Next day she returned to her village. While leaving, her Grandmother invited her to visit again in the month of May, at the time of the Jatara.



What do you do during festival days? How do you feel?



We celebrate festivals in our house as well as in schools. Festivals are of different types. They are National festivals and religious festivals.

www.apteachers.in

పాఠం 10



చూసి వద్దాం

T2R2P1

అభ్యసన ఫలితాలు

విద్యార్థులకు సిద్ధించే సామర్థ్యాలు :

- స్థానికంగా జరిగే వేడుకలు, జాతరలను గురించి చెప్తారు.
- ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని చారిత్రక ప్రదేశాలను గుర్తిస్తారు.
- ప్రసిద్ధ చారిత్రక మరియు పర్యాటక ప్రదేశాలకు ఉదాహరణలు ఇస్తారు.
- ఆంధ్రప్రదేశ్ మాప్‌లో చారిత్రక ప్రదేశాలను గుర్తిస్తారు.
- ఆంధ్రప్రదేశ్ యొక్క సాంస్కృతిక వారసత్వ సంపదను అభినందిస్తారు.

ముత్యాలు బండపల్లిలో నివసిస్తుంది. ఉగాది పండుగకు, ఆమె పాడేరులోని తన అమ్మమ్మ ఇంటికి తన తల్లిదండ్రులతో పాటుగా వెళ్ళింది. కొత్త బట్టలు తొడుగుకొని అమ్మమ్మ తయారు చేసిన ఉగాది పచ్చడి, స్వీట్లు తిన్నది. ఆ రోజంతా తన స్నేహితులు, బంధువులతో సంతోషంగా గడిపింది. పెద్దల ఆశీర్వాదాలను తీసుకున్నది.



తర్వాతి రోజు ఆమె తన గ్రామానికి తిరిగి వచ్చింది. అమ్మమ్మను వదిలి వచ్చే సమయంలో అమ్మమ్మ తనను మే నెలలో జరగబోయే జాతరకు మరలా రావలసిందిగా కోరింది.



పండుగ రోజులలో నీవేమి చేస్తావు?
నీవెలా అనుభూతి చెందుతావు?

మన పాఠశాలలలోనూ, ఇంటిలోనూ పండుగలను జరుపుకుంటాం. పండుగలు వేరు వేరు రకాలు. జాతీయ పండుగలు, వ్యవసాయ సంబంధమైన పండుగలు, మత పరమైన పండుగలు అనేవి పండుగలలో రకాలు.



www.apteachers.in



Republic Day and Independence Day are National festivals. Eruvaka is a harvesting festival. Diwali, Christmas, Ramzan are the religious festivals.



Name some National festivals that you celebrate in your school.

- Name some festivals that are common in your locality.
- Name some religious festivals which are familiar to you.



Hindus celebrate Ramanavami in the month of March or April. It is the birthday of Sri Rama. People offer prayers to Rama and make a jaggery syrup called 'Panakam'.



Christians celebrate Christmas on the 25th of December every year. It is the birthday of Jesus Christ. It is believed that Santa Claus gives gifts and sweets to children.



Muslims celebrate Id - ul - Fitar. People assemble at a Mosque to pray. They give gifts and alms to the poor. They greet each other, saying Id Mubarak.



Gurunanak jayanthi is an important festival of the Sikhs. They go to the Gurudwara and pray. It is the birthday of Gurunanak who is popularly known as Guruparab.



Buddha's Jayanthi is an important festival of the Buddists. It is popularly known as 'Buddha purnima'.



Which is your favourite festival? Why?

www.apteachers.in



గణతంత్ర దినోత్సవం, స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం జాతీయ పండుగలు. ఏరువాక వ్యవసాయానికి సంబంధించిన పండుగ. దీపావళి, క్రిస్‌మస్, రంజాన్ మత పరమైన పండుగలు.



మీ పాఠశాలలో జరుపుకునే
జాతీయ పండుగల పేర్లను చెప్పండి.

- మీ ప్రాంతంలో సాధారణంగా జరిపే పండుగల పేర్లను చెప్పండి.
- మీకు బాగా తెలిసిన మతపరమైన పండుగల పేర్లను చెప్పండి.



హిందువులు మార్చి లేదా ఏప్రిల్‌లో శ్రీరామనవమి పండుగను జరుపుకుంటారు. ఇది శ్రీరాముని పుట్టిన రోజు పండుగ. శ్రీరాముని పూజించి, బెల్లంతో తయారు చేసిన పానకం అనే ద్రవాన్ని తీసుకుంటారు.



క్రైస్తవులు క్రిస్‌మస్ పండుగను డిసెంబర్ 25 వ తేదీన ప్రతి సంవత్సరం జరుపుతారు. క్రిస్‌మస్ అనగా ఏసుక్రీస్తు పుట్టిన రోజు. ఆరోజు శాంతాక్లాజ్ పిల్లలకు ఇష్టమైన బహుమతులు, స్వీట్లు ఇస్తారని నమ్ముతారు.



ముస్లింల ప్రధాన పండుగ ఈద్ - ఉల్ - ఫితర్. మసీదులో ప్రజలంతా చేరి అల్లాను ప్రార్థిస్తారు. పేదవారికి బహుమతులను, కానుకలను అందజేస్తారు. "ఈద్ ముబారక్" అంటూ ఒకరికొకరు శుభాకాంక్షలు తెలియచేసుకుంటారు.



సిక్కుల ప్రధాన పండుగ గురునానక్ జయంతి. ఆ రోజు వారు గురుద్వారాకు వెళ్ళి, ప్రార్థనలు చేస్తారు. ఆరోజు గురునానక్ పుట్టిన రోజు. ఆరోజును "గురుపరబ్"గా పిల్చుకుంటారు.



బౌద్ధులు జరుపుకునే ముఖ్యమైన పండుగ బుద్ధుని జయంతి. ఈ పండుగ 'బుద్ధపూర్ణిమ' అని ప్రాముఖ్యం చెందింది.



నీకు ఇష్టమైన పండుగ ఏది? ఎందుకని?

www.apteachers.in



People celebrate festivals by serving the poor and the needy. It gives joy and happiness. **"Service to man is service to God."**

During summer vacation Mutyalu went to her grandmother's house again. They went to *'Modakondamma Jatara'* at Madugula village near Paderu. Mutyalu had many doubts about this Jatara. She asked her Mama.

Mutyalu : Mama! What is a *Jatara*?

Mama : *Jatara* means a seasonal local temple festival.

Mutyalu : What is the speciality of this *Jatara*?

Mama : People pray the goddess of *Modakondamma*. It is one of the biggest *Jatara* celebrated by the tribal people of North Andhra. It is a three day celebration and devotees visit the temple with family and friends. They cook food in the temple premises itself and offer the deity. People get together in the *Jataras* for prayers and recreation.



Activity

Is there any *Jatara* celebration in your village / district? Discuss with your friends. Fill in the table.

Name of the village	
Name of the *Jatara*	
Name of the Goddess	
Date of the *Jatara*	
How *jatara* is celebrated	

Our village our culture

Mutyalu asked her uncle why their village was named Bandapalli? He said, that there is a big rock (banda)near the village. People believed that the Deity or Goddess visited the rock during night. They believed that it was a sacred rock and the village is named after the rock (banda) Bandapalli. This rock was their heritage and the festival was a tradition. Mutyalu and her Mama made a trip to visit famous places in our state of Andhra Pradesh. Please come, let us visit along.

www.apteachers.in

పేదవారికి, అవసరంలో ఉన్నవారికి సహాయం చేయడం పండుగలప్పుడు ప్రజలు విధిగా చేసే పని. ఇది వారికి ఆనందాన్ని కలుగచేస్తుంది. "మానవ సేవయే మాధవ సేవ."



ఎండాకాలం సెలవులలో ముత్యాలు తన అమ్మమ్మ ఇంటికి మరలా వెళ్ళింది. పాడేరు వద్ద మోదుగల గ్రామంలో జరిగే మోదకొండమ్మ జాతరకు వారు వెళ్ళారు. ముత్యాలుకు జాతర గురించి అనేక సందేహాలు కలిగాయి. ఆమె తన మామయ్యను ఇలా అడిగింది.

ముత్యాలు : మామా! జాతర అంటే ఏమిటి?

మామ : జాతర అనగా సంవత్సరంలో ఒకసారి స్థానిక దేవాలయంలో జరిపే పండుగ.

ముత్యాలు : ఈ జాతర ప్రత్యేకత ఏమిటి?

మామ : ప్రజలు మోదుకొండమ్మ తల్లిని పూజిస్తారు. ఉత్తరాంధ్రలోని గిరిజనులు జరిపే జాతరలలో ఇది ప్రధానమైనది. మూడు రోజుల పాటు జరిపే ఈ జాతరకు భక్తులు, స్నేహితులు, బంధువులతో వస్తారు. గుడి ప్రాంగణంలో నైవేద్యం తయారుచేసి, దేవతకు సమర్పిస్తారు. ప్రజలంతా జాతర సమయంలో ప్రార్థనలకోసం వినోదం కోసం ఒకరితో ఒకరు కలుస్తారు.



కృత్యం

మీ గ్రామం లేదా జిల్లాలో ఏదయినా జాతర వేడుక జరుగుతుందా మీ స్నేహితులతో చర్చించి, కింది పట్టికను పూరించండి.

గ్రామం పేరు	
జాతర పేరు	
దేవత పేరు	
జాతర జరిగిన తేదీ	
జాతరను ఎలా జరుపుతారు?	

మన గ్రామం మన సంస్కృతి

ముత్యాలు తన మామయ్యను వారి గ్రామంనకు బండపల్లి అని పేరు రావడానికి గల కారణంను అడిగింది. వారి ఊరిలో పెద్ద రాయి ఉండటమే దానికి కారణమని చెప్పాడు. గ్రామ దేవత ప్రతి రోజు రాత్రి వేళ ఆ బండను సందర్శిస్తుందని ప్రజలు నమ్ముతారు. ఆ రాయిని పవిత్రమైనదిగా భావిస్తారు కాబట్టి, ఆ ఊరిని బండపల్లి అని పిలుస్తారు. ఆ రాయి వారి సాంస్కృతిక వారసత్వానికి ప్రతీక. ఆ వేడుక వారి సాంప్రదాయం. ముత్యాలు, తన మామయ్యతో కలసి ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని ప్రముఖ పర్యాటక ప్రదేశాలను చూడటానికి బయలుదేరింది, మీరూ వారితో పాటుగా రండి.

www.apteachers.in

Historical and tourism places in Andhra Pradesh

Sri Satya Sai District - Lepakshi



The Veerabhadra temple is located at Lepakshi in Sri Satya Sai district. The temple was built in 1530 by the brothers Virupannand and Veeranna who were Governors of the Vijayanagar Empire. The world famous "Nandi" idol is situated here. The Nandi is called Lepakshi Basavanna.



YSR Kadapa District - Siddavatam Fort

Siddavatam Fort is located on the banks of the river Penna. The fort was constructed in 1303 AD in 30-acres of land. The two gateways stand for the architectural splendour. The fort is considered as a gateway to Dakshina Kasi.

Tirupathi District- Chandragiri Fort



Chandragiri fort was built by the Yadavanayaks in the 11th century, under the control of the Vijayanagara rulers. Inside the fort there are the Raja Mahal and the Rani Mahal which are well maintained till date, for more than 300 years.



Kurnool District- Rollapadu

Rollapadu Wild life Sanctuary is a bird sanctuary, It is a habitat for the great Indian bustard (Battameka pitta).

Tirupathi District - Satish Dhavan space center of Indian Space Reasearch Organisation (I.S.R.O)



This rocket launching centre is located at Sriharikota near Pulicat lake. Artificial satellites are sent into space by using rockets from here.

Nelapattu Flamingo Bird Sanctuary is located at pulicat lake. Flamingo festival is held every year.

www.apteachers.in

ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని చారిత్రక ప్రదేశాలు

శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా - లేపాక్షి



శ్రీ సత్యసాయి జిల్లాలోని లేపాక్షిలో వీరభద్రుని గుడి ఉన్నది. 1530 లో విజయనగరరాజ్య గవర్నర్లైన విరూపానంద మరియు వీరన్నలు ఈ గుడిని కట్టారు. ప్రపంచ ప్రఖ్యాతిగాంచిన "నంది" విగ్రహం ఇక్కడ ఉన్నది. ఈ నందిని లేపాక్షి బసవన్న అని పిలుస్తారు.



వై.యస్.ఆర్ కడప జిల్లా - సిద్ధవటం కోట

సిద్ధవటం కోట పెన్నానది ఒడ్డున ఉన్నది. దీనిని క్రీ.శ. 1303 సంవత్సరంలో ముప్పై ఎకరాల భూమిలో కట్టారు. కోటకు ఉన్న రెండు ప్రధానద్వారాలు నిర్మాణపరంగా శోభాయమానంగా ఉన్నాయి. ఈ కోటను దక్షిణ కాశీకి ప్రధాన ద్వారంగా అక్కడి ప్రజలు భావిస్తారు.

తిరుపతి జిల్లా - చంద్రగిరి కోట



చంద్రగిరి కోట యాదవనాయకుల చేత 11వ శతాబ్దంలో విజయనగర రాజ్య పాలకుల ఆధీనంలో కట్టబడినది. కోటలో రాజమహల్, రాణీ మహల్ చెక్కు చెదరకుండా 300 సంవత్సరాలుగా అలాగే ఉండటం గొప్ప విషయం.



కర్నూలు జిల్లా - రోళ్ళపాడు

రోళ్ళపాడు శాంక్చ్యుయరీ అనేది పక్షి సంరక్షణా కేంద్రము. బట్టమేక పిట్టకు ఈ ప్రదేశము ఆవాసం.

తిరుపతి జిల్లా - సతీష్ ధావన్ ఇండియన్ స్పేస్ రీసెర్చ్ ఆర్గనైజేషన్ (I.S.R.O)



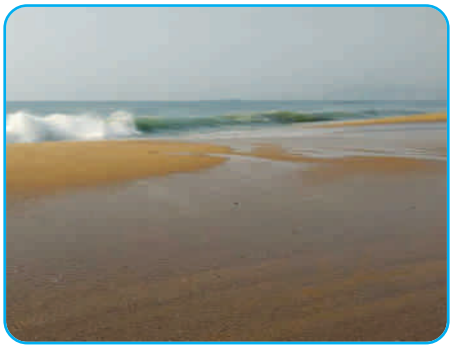
ఈ రాకెట్ ప్రయోగ కేంద్రం పులికాట్ సరస్సు దగ్గరలో సూళ్ళూరుపేటలో నిర్మించబడింది. కృత్రిమ ఉపగ్రహాలను రాకెట్ల ద్వారా ఇక్కడి నుండి అంతరిక్షంలోనికి పంపుతుంటారు.

నేలపట్టు వద్ద పులికాట్ సరస్సులో ఫ్లెమింగో పక్షుల శాంక్చ్యుయరీ ఉన్నది. ఇక్కడ ప్రతి సంవత్సరం 'ఫ్లెమింగో పండుగ' జరుపుతారు.

www.apteachers.in

Prakasam District - Motupalli port

Motupalli was a famous sea port during Kakatiya period. Marco Polo was a Portuguese navigator, who visited the port during the 11th century. The goods like sandal, ivory, pearls, metals, silk, pepper etc., were exported throughout the world from this port.





Palnadu District - Amaravati Stupa

The great Amaravati stupa is the ruined Buddhist monument. Amaravathi and Dharanikota both were the capital cities of Andhra Sathavahanas. They followed Buddhism and built Stupas.

N.T.R. District - Kondapalli Fort

Kondapalli Fort is located near Vajayawada, N.T.R. district. This fort was constructed by Musunuri Nayaks. After the fall of the Musunuri Nayakas in 1370, the Reddys of Kondaveedu dynasty occupied the fort. The village is famous for Kondapalli toys.





Eluru District - Kolleru lake

The Kolleru lake is one of the largest fresh water lakes in India. It lies between Godavari and Krishna rivers. Atapaka bird sanctuary is located in Kolleru lake. It covers 673 square kilometers. The sanctuary protects many migrated birds such as Pelicans, Siberian cranes, Paintedstorks etc.

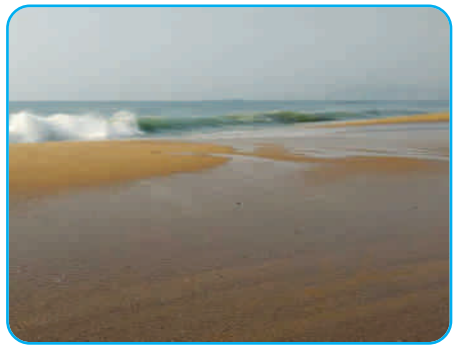
Kakinada District - Coringa

Coringa Wildlife Sanctuary is situated in the Kakinada district. It is the second largest stretch of mangrove forests in India. It has different mangrove tree species and more than 120 bird species. In a mangrove ecosystem the water bodies of the ocean/sea and the river meet together at a point.



www.apteachers.in

ప్రకాశం జిల్లా - మోటుపల్లి పోర్టు



మోటుపల్లి కాకతీయుల కాలంలో నిర్మించబడిన ప్రసిద్ధ నౌకాశ్రయం. 11వ శతాబ్దంలో ప్రసిద్ధ నావికులు, పోర్చుగీసు దేశస్థుడైన మార్కోపోలో ఈ పోర్టును సందర్శించడం జరిగింది. గంధం, ముత్యాలు, లోహం, పట్టు, మిరియాలు, దంతం వంటివి ఈ పోర్టు నుండి ప్రపంచవ్యాప్తంగా అన్ని దేశాలకూ ఎగుమతి అయ్యేవి.



పల్నాడు జిల్లా - అమరావతి స్థూపం

అమరావతి స్థూపం శిధిలావస్థకు చేరిన బౌద్ద స్థూపం. అమరావతి, ధరణి కోట – ఈ రెండు ఆంధ్ర శాతవాహనుల రాజధానులు. శాతవాహనులు బౌద్ధ మతాన్ని అనుసరించి అనేక స్థూపాలను నిర్మించారు.

యన్.టి.ఆర్. జిల్లా - కొండపల్లి కోట



కొండపల్లి కోట యన్.టి.ఆర్. జిల్లాలో, విజయవాడకు దగ్గరలో ఉన్నది. ముసునూరి నాయకులు ఈ కోటను కట్టించారు. 1370 లో ముసునూరి నాయకుల పతనం తరువాత, కొండవీడు రెడ్డిరాజులు ఈ కోటను ఆక్రమించారు. కొండపల్లి గ్రామం కొండపల్లి బొమ్మలకు ప్రసిద్ధి.



ఏలూరు జిల్లా - కొల్లేరు సరస్సు

భారతదేశంలోని పెద్ద మంచినీటి సరస్సులలో కొల్లేరు సరస్సు ఒకటి. గోదావరి – కృష్ణా నదుల మధ్య విస్తరించి ఉన్నది. కొల్లేటి సరస్సు వద్ద ఆటపాక పక్షి సంరక్షణా కేంద్రం నెలకొని ఉన్నది. దీని విస్తీర్ణం 673 చదరపు కిలోమీటర్లు. ఈ పక్షి సంరక్షణా కేంద్రం పెలికాన్లు, సైబీరియా కొంగలు, పెయింటెడ్‌స్టార్క్ అను వలసపక్షులకు సంరక్షణా ప్రదేశం.

కాకినాడ జిల్లా - కోరింగ



కోరింగ వన్య ప్రాణ సంరక్షణా కేంద్రం కాకినాడ జిల్లాలో ఉన్నది. భారతదేశంలో విస్తరించిన మడ అడవులలో రెండవ పెద్దది. ఈ ప్రదేశంలో అనేక రకాల మడచెట్లు మరియు 120 కన్నా ఎక్కువ సంఖ్యలో పక్షి జాతులు ఉన్నాయి. మడ ఆవరణ వ్యవస్థ సముద్రం లేదా మహా సముద్రంలో నది కలిసే ప్రదేశం.

www.apteachers.in



Alluri Sita Rama Raju District - Borra caves

The Borra Caves are located on the East Coast of India, in the Ananthagiri hills of the Araku Valley, Visakhapatnam district. These caves, are one of the largest and deepest caves with an elevation of about 705 m. and depth of 80 m. Borra caves were formed as a result of the Gosthani River on the limestone deposits.

Vizianagaram District - Bobbili Fort

The Bobbili Fort is located in the Vizianagaram district. It was built during the middle of the 19th century in Bobbili. It has a historical link to the nearby mud fort of the same name which was destroyed during the Bobbili war in 1757 in a fight between the Rajas of Bobbili and the neighbouring Maharaja of Vizianagaram. The Famous Bobbili Veena is made by Sarwasiddi craftsmen from Gollapalli.





Srikakulam District - Telineelapuram

Telineelapuram and Telukunchi Bird Sanctuaries are located in Srikakulam district. Every year, over 3,000 pelicans and painted storks visit from Siberia to these villages during September and stay until March. We feel proud of our glorious culture and heritage.

We must preserve our great culture and appreciate its importance.

Key words

jatara, culture, historical, deity, harvest, festival, port

What we have learnt ?

- We celebrate National, Regional and Local Festivals.
- Lepakshi is an example of Vizianagara architecture style.
- Siddavatam, Udayagiri, Bobbili, Chandragiri and Kondapalli forts are our historical glorious forts.
- Rollapadu, Telineelapuram, Telukunchi, Kolleru are our bird sanctuaries.
- The Amaravati Stupa is a symbol of our religious culture.

www.apteachers.in



అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా - బొర్రా గుహలు

విశాఖపట్నం జిల్లా అరకు లోయలోని అనంతగిరి కొండలలో బొర్రా గుహలు కేంద్రీకరించబడి ఉన్నాయి. 705 మీటర్ల పొడవునా 80 మీటర్ల లోతుకు విస్తరించి ఉన్న ఈ గుహలు, భారతదేశంలోని లోతైన పెద్ద గుహలలో ఒకటి. ఈ బొర్రా గుహలు సున్నపురాయి నిక్షేపాలు మధ్య ప్రవహించిన గోస్తనీ నది కారణంగా ఏర్పడినాయి.

విజయనగరం జిల్లా - బొబ్బిలి కోట



బొబ్బిలి కోట విజయనగరం జిల్లాలో ఉన్నది. 19 వ శతాబ్ధి మధ్య కాలంలో ఈ కోట బొబ్బిలిలో నిర్మించబడింది. 1757 లో బొబ్బిలి రాజులకు, విజయనగర రాజులకు మధ్య జరిగిన బొబ్బిలి యుద్ధంలో మట్టికోట నాశనమైనది. తరువాత అదే పేరుతో తిరిగి నిర్మించబడింది. ఇక్కడికి దగ్గరలోని గొల్లపల్లికి చెందిన సర్వసిద్ధి వడ్రంగులు ప్రసిద్ధి పొందిన బొబ్బిలి వీణను తయారుచేస్తున్నారు.



శ్రీకాకుళం జిల్లా - తేలినీలాపురం

తేలినీలాపురం మరియు తేలుకుంచి పక్షి సంరక్షణా కేంద్రాలు శ్రీకాకుళం జిల్లాలో ఉన్నాయి. ప్రతి సంవత్సరం సుమారు 3,000 సంఖ్యలో పెలికాన్లు మరియు పెయింటెడ్ స్టార్క్ పక్షులు సైబీరియా నుండి ఈ గ్రామాలను సెప్టెంబరు నుండి మార్చి నెల వరకూ సందర్శిస్తూ ఉంటాయి.

మనం మన ప్రశస్తమైన సంస్కృతీ వారసత్వ సంపదను చూసి గర్వించాలి.

గొప్పదైన ఈ సంస్కృతిని మనం పరిరక్షించి, దాని ప్రాముఖ్యతను అభినందించాలి.



కీలక పదాలు

జాతర, సంస్కృతి, చారిత్రాత్మక, దైవం, వ్యవసాయం, పండుగ, కోట



మనం ఏమి నేర్చుకున్నాం ?

- జాతీయ, ప్రాంతీయ, స్థానిక పండుగలను మనం జరుపుకుంటాం.
- విజయనగర నిర్మాణ కౌశలానికి లేపాక్షి ప్రతీక.
- సిద్ధవటం, ఉదయగిరి, బొబ్బిలి, చంద్రగిరి, కొండపల్లి కోటలు మన చారిత్రక కోటలు.
- రోళ్ళపాడు, తేలినీలాపురం, తేలుకుంచి, కొల్లేరు పక్షి సంరక్షణ కేంద్రాలు.
- మన మత సంస్కృతిని ప్రతిబింబించే గుర్తుగా అమరావతి స్థూపాన్ని చెప్పుకోవచ్చు.

www.apteachers.in

www.apteachers.in



Improve Your Learning

C1B7P9

I. Conceptual Understanding.

1. Name some festivals that you celebrate in your village.
2. Name the national festivals you celebrate in your school.
3. What places would you like to visit ?

II. Questioning and Hypothesis.

4. What questions will you ask your teacher to know about the purpose of a bird sanctuary?

III. Experiments and Field Observations.

5. Visit the holy places in your village. Write your findings.

IV. Information Skills and Projects.

6. Prepare a list of historical places in your surrounding villages/mandal.
   (Ask your parents for information)

V. Drawing and Model making.

7. Draw on a chart representing festivals like a lamp for Diwali, a tree for Christmas and a half moon for Ramzan.

VI. Appreciation.

8. Have you ever seen a Jatara? What makes you happy in the event ?

www.apteachers.in



అభ్యసనం మెరుగుపరుచుకోండి

X7N7X6

విషయావగాహన

1. మీ గ్రామంలో జరుపుకునే కొన్ని పండుగల పేర్లను రాయండి.
2. మీ పాఠశాలలో జరుపుకునే జాతీయ పండుగల పేర్లను రాయండి.
3. నీవు ఏ ప్రదేశాలను సందర్శించాలనుకుంటావు ?

ప్రశ్నించడం - పరికల్పనలు చేయడం

4. పక్షి సంరక్షణా కేంద్రాల ఆవశ్యకతను గురించి, మీ టీచర్‌ను ఏమేం ప్రశ్నలడుగుతావు?

ప్రయోగాలు - క్షేత్ర పరిశీలనలు

5. మీ గ్రామంలోని పవిత్రమైన ప్రదేశాలను సందర్శించండి. మీరేం తెలుసుకున్నారో రాయండి.

సమాచార నైపుణ్యాలు - ప్రాజెక్టులు

6. మీ గ్రామ పరిసరాలలోని చారిత్రక ప్రదేశాలను జాబితాగా రాయండి.

   (మీ తల్లిదండ్రులను సమాచారం అడగండి)

బొమ్మలు గీయడం - నమూనాలు తయారుచేయడం

7. దీపావళి దీపాల డిజైన్, క్రిస్‌మస్ చెట్టు, నెలవంక బొమ్మలు గీయండి.

ప్రశంస

8. మీరెప్పుడైనా జాతరను చూశారా? జాతరలో మీకు ఆనందాన్నిచ్చే విషయాలు ఏమిటి?

www.apteachers.in

www.apteachers.in

Chapter 11



Where Are We?

H6E4B3

Learning Outcomes

Pupils will be able to:

- locate the address of their house.
- understand the maps of the village, mandal, district, state, country and their boundaries.
- identify the continents and oceans on the globe.
- understand the geographical structure of the earth and its diversity.

Let us read the phone conversation between Latha and Charitha



Hello Charitha! Please give me your address. I want to send a gift for your birthday?



Sure! Thank you so much Latha. This is my address. D.No:18-1-453, Pedda veedhi, Donubai (village) Seetampeta (mandal), Parvathipuram Manyam Dist., Andhra Pradesh, INDIA, Pin Code:532460

www.apteachers.in

పాఠం 11



మనమెక్కడ ఉన్నాం

Z3X7K3

అభ్యసన ఫలితాలు

విద్యార్థులు చేయగలిగేవి .....

- వారి ఇంటి చిరునామాను గుర్తిస్తారు.
- గ్రామ, మండల, జిల్లా, రాష్ట్ర, దేశ పటాలను, వాటి వాటి సరిహద్దులను వివరిస్తారు.
- గ్లోబులో ఖండాలు, మహాసముద్రాలను కనుగొంటారు, గుర్తిస్తారు.
- భూమి నైసర్గిక స్వరూపంలోని వ్యత్యాసాలను వివరిస్తారు.

లత, చరితల మధ్య సంభాషణను చదవండి



హలో చరిత! నీ చిరునామా చెప్పు. నీ పుట్టినరోజుకు బహుమతిని పంపాలను కుంటున్నాను.

కృతజ్ఞతలు. తప్పకుండా చెప్తా లత!
నా చిరునామా, ఇంటి నెంబరు :*18-1-453*,
పెద్దవీధి, దోనుబాయ్ (గ్రామం)
సీతంపేట (మండలం), పార్వతీపురం–మన్యం జిల్లా.
ఆంధ్రప్రదేశ్, భారతదేశం.
పిన్‌కోడ్ : *532460*



www.apteachers.in



Do you know the postal address of your friend? Let's discuss.



Prepare a list of addresses of your classmates with pin code.

Village

We live in different places depending on our needs and demands. People living together in a particular place is called a village. A village constitutes a group of people settled together in a small area.

You just remember the boundaries of your village. Now let us see the map of Charita's village Donubai

North
Mutyalu Village



West
Malli Village

East
Pineapple Gardens

South
Sumbhum Village

www.apteachers.in



మీకు మీ స్నేహితులది ఎవరిదైనా చిరునామా తెలుసా ? చర్చించండి.

మనం చేద్దాం

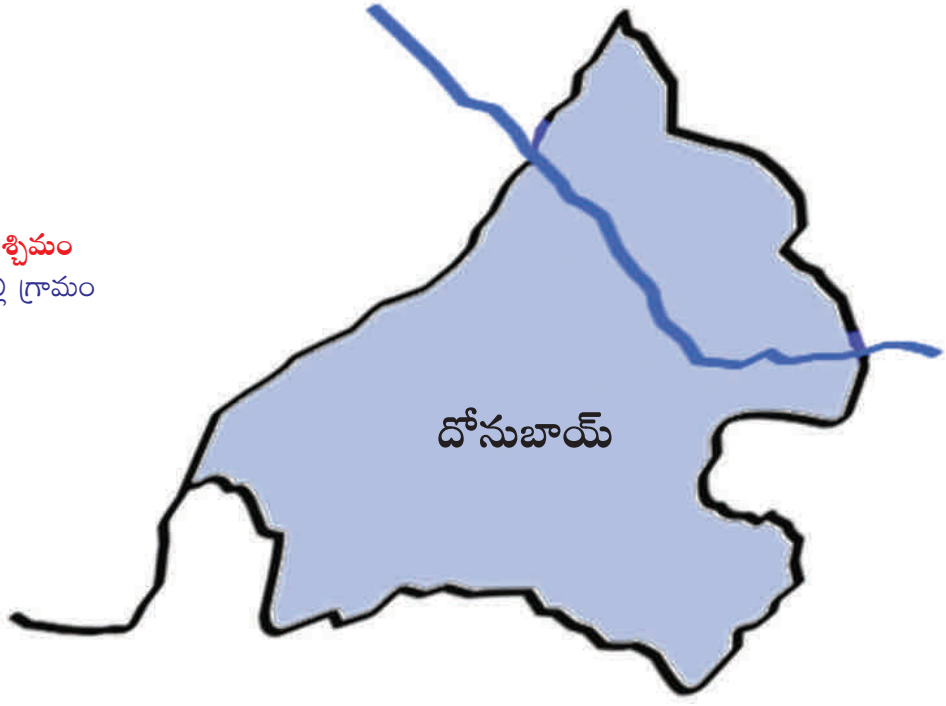


మీ తోటి విద్యార్థుల చిరునామాలను జాబితాగా రాయండి. పిన్‌కోడ్‌తో సహా.

గ్రామం

మన అవసరాన్ని బట్టి మనం వివిధ ప్రదేశాలలో నివసిస్తుంటాం. ప్రజలు కలసి నివసించే ప్రదేశాన్ని గ్రామం అంటారు. ఒక గ్రామం కలిసి స్థిరపడిన వ్యక్తుల సమూహాన్ని కలిగి ఉంటుంది.

మీ గ్రామ సరిహద్దులను గుర్తుకు తెచ్చుకోండి. చరిత యొక్క గ్రామం దోనుబాయ్ మ్యాప్‌ను పరిశీలించండి.



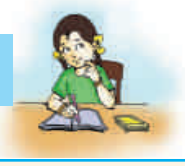
www.apteachers.in

www.apteachers.in



I am Charitha. I live in Donubai village of Seethampeta mandal, Srikakulam district. The boundaries of my village are hills and pineapple gardens located to the East, Malli village to the West, and the Muthyalu village to the North and Sambham village to the South.

Think and Discuss



What is the name of your village?

What are the boundaries to your village?

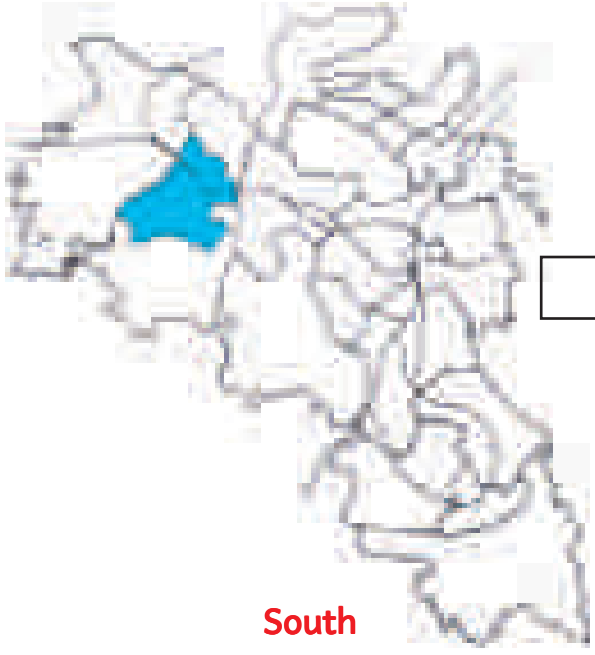
East ..... West .....

North ..... South .....

Donubai village is located in the Seetampeta mandal. A mandal consists of a group of villages.

North

Seethampeta Mandal Map



West

East

South

The boundaries of Seethampeta mandal are - Kothuru mandal to the East, Palakonda mandal to the West, Bhamini mandal to the North and Burja mandal to the South.

www.apteachers.in



నా పేరు చరిత. నేను శ్రీకాకుళం జిల్లా సీతంపేట మండలం, దోనుబాయ్ గ్రామంలో నివసిస్తున్నాను. మా గ్రామానికి తూర్పుగా కొండలు, పైనాపిల్ తోటలూ ఉన్నాయి. పశ్చిమాన మల్లి గ్రామం, ఉత్తరం వైపు ముత్యాలు గ్రామం, దక్షిణాన సంభం గ్రామం సరిహద్దులుగా లేదా ఎల్లలుగా ఉన్నాయి.

ఆలోచించండి - చర్చించండి



మీ గ్రామం పేరేమిటి ?

మీ గ్రామానికి ఎల్లలు ఏవి ?

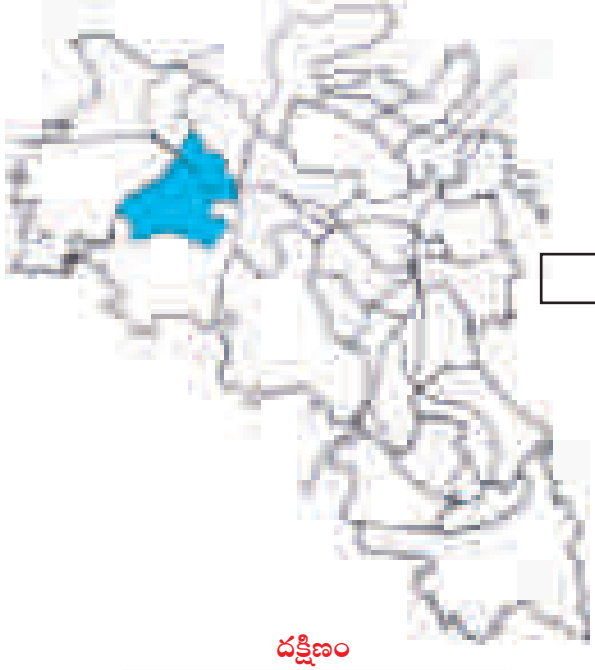
తూర్పు ..... పడమర .....

ఉత్తరం ..... దక్షిణం .....

దోనుబాయ్ గ్రామం సీతంపేట మండలంలో ఉన్నది. మండలంలో కొన్ని గ్రామాలు ఉంటాయి.

ఉత్తరం

సీతంపేట మండలం మ్యాప్



పశ్చిమం

తూర్పు

దక్షిణం

సీతంపేట మండలానికి సరిహద్దులు – తూర్పున కొత్తూరు మండలం, పశ్చిమాన పాలకొండ మండలం, ఉత్తరాన భామిని మండలం, దక్షిణాన బూర్జ మండలం.

www.apteachers.in

www.apteachers.in

Think and Discuss



What is the name of your mandal?

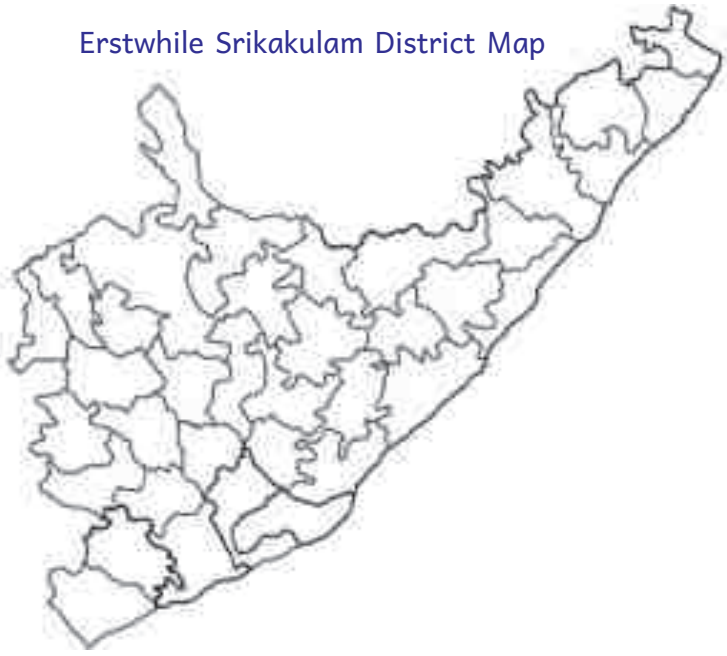
What are the boundaries of your mandal?

East ..... West .....

North ..... South .....

Present Seetampeta Mandal is in the district of Parvathipuram-Manyam. As we have villages in a mandal, so too there are many mandals in a district.

Erstwhile Srikakulam District Map



The boundaries of Srikakulam district are - Bay of Bengal to the East, Vizianagaram district to the West, Odisha to the North and Vizianagaram district to the South.

Think and Discuss



What is the name of your district?

What are the boundaries of your district?

East ..... West .....

North ..... South .....

www.apteachers.in

ఆలోచించండి - చర్చించండి



మీ మండలం పేరేమిటి ?

మీ మండలానికి సరిహద్దులేవి ?

తూర్పు ..... పడమర .....

ఉత్తరం ..... దక్షిణం .....

సీతంపేట మండలం ప్రస్తుతం పార్వతీపురం-మన్యం జిల్లాలో ఉన్నది. ఒక మండలంలో అనేక గ్రామాలున్నట్లే, ఒక జిల్లాలో కొన్ని మండలాలు ఉంటాయి.

పూర్వపు శ్రీకాకుళం జిల్లా మ్యాప్



శ్రీకాకుళం జిల్లాకి సరిహద్దులు - తూర్పున బంగాళాఖాతం, పడమరన, దక్షిణాన విజయనగరం జిల్లా, ఉత్తరాన ఒరిస్సా రాష్ట్రం ఉన్నాయి.

ఆలోచించండి - చర్చించండి



మీ జిల్లా పేరు ఏమిటి ?

మీ జిల్లా సరిహద్దులను తెలియచేయండి.

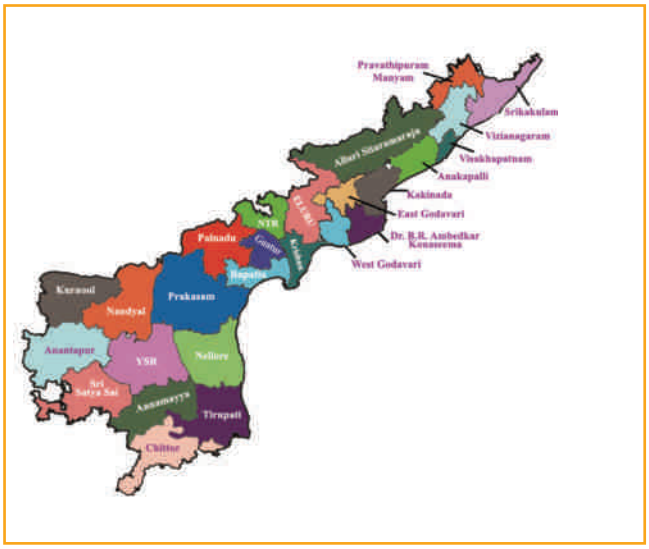
తూర్పు ..... పడమర .....

ఉత్తరం ..... దక్షిణం .....

www.apteachers.in

www.apteachers.in

Srikakulam district is located in the state of Andhra Pradesh.



Andhra Pradesh is our State. Amaravati is the capital city of Andhra Pradesh. The boundaries of Andhra Pradesh are - Bay of Bengal to the East, Karnataka state to the West, Odisha, Telangana and Chhattisgarh states to the North and Tamilnadu to the south of the state. The state of Andhra Pradesh has 26 districts. It occupies the seventh place in the country, in terms of area.

Some villages together form a mandal. Mandals together form a district and some districts together form a State.

www.apteachers.in

Do You Know

Districts in Andhra Pradesh and their Headquarters



Srikakulam	Srikakulam	Guntur	Guntur
Parvathipuram	Parvathipuram	Palnadu	Narsaraopeta
Vizianagaram	Vizianagaram	Bapatla	Bapatla
Visakhapatnam	Visakhapatnam	Prakasam	Ongole
Anakapalli	Anakapalli	SPSR Nellore	Nellore
Alluri Sita Rama Raju	Paderu	Tirupathi	Tirupathi
Kakinada	Kakinada	Chittoor	Chittoor
Dr.B.R. Ambedhkar Konaseema	Amalapuram	Annamayya	Rayachoti
East Godavari	Rajahmundry	YSR-Kadapa	Kadapa
West Godavari	Bhimavaram	Sri Satya Sai	Puttaparthi
Eluru	Eluru	Anantapur	Anantapur
Krishna	Machilipatnam	Kurnool	Kurnool
N.T.R.	Vijayawada	Nandyala	Nandyala

శ్రీకాకుళం జిల్లా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఉంది.



మన రాష్ట్రం ఆంధ్రప్రదేశ్. అమరావతి ఆంధ్రప్రదేశ్‌కి రాజధాని నగరం. ఆంధ్రప్రదేశ్ సరిహద్దులు – తూర్పున బంగాళాఖాతము, పడమర కర్ణాటక రాష్ట్రం ఉత్తరాన ఒరిస్సా, తెలంగాణ, చత్తీస్‌ఘడ్ రాష్ట్రాలు, దక్షిణాన తమిళనాడు రాష్ట్రం. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో 26 జిల్లాలు ఉన్నాయి. దేశంలో విస్తీర్ణపరంగా మన రాష్ట్రం ఏడవది.

కొన్ని గ్రామాలు కలసి మండలం, మండలాలు కొన్ని కలసి జిల్లా, కొన్ని జిల్లాలు కలసి రాష్ట్రం అవుతుంది.



Districts in Andhra Pradesh and their Headquarters



శ్రీకాకుళం	శ్రీకాకుళం	గుంటూరు	గుంటూరు
పార్వతీపురం–మన్యం	పార్వతీపురం	పల్నాడు	నర్సరావుపేట
విజయనగరం	విజయనగరం	బాపట్ల	బాపట్ల
విశాఖపట్టణం	విశాఖపట్టణం	ప్రకాశం	ఒంగోలు
అనకాపల్లి	అనకాపల్లి	SPSR నెల్లూరు	నెల్లూరు
అల్లూరి సీతారామరాజు	పాడేరు	తిరుపతి	తిరుపతి
కాకినాడ	కాకినాడ	చిత్తూరు	చిత్తూరు
Dr.B.R. అంబేద్కర్ కోనసీమ	అమలాపురం	అన్నమయ్య	రాయచోటి
తూర్పు గోదావరి జిల్లా	రాజమండ్రి	YSR-కడప	కడప
పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా	భీమవరం	శ్రీ సత్యసాయి	పుట్టపర్తి
ఏలూరు	ఏలూరు	అనంతపురం	అనంతపురం
కృష్ణ	మచిలీపట్నం	కర్నూల్	కర్నూల్
యన్.టి.ఆర్.	విజయవాడ	నంద్యాల	నంద్యాల

www.apteachers.in

www.apteachers.in

Some states together form a country. India is our country. India's capital city is New Delhi. Geographically India is comprised into 28 states and 9 union territories. India occupies the 7th place in terms of area and second place in terms of population in the world.

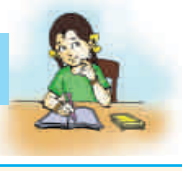




Do You Know

Andhra Pradesh	Amaravati
Arunachal Pradesh	Itanagar
Assam	Dispur
Bihar	Patna
Chhattisgarh	Raipur
Goa	Panaji
Gujarat	Gandhinagar
Haryana	Chandigarh
Himachal Pradesh	Shimla
Jharkhand	Ranchi
Karnataka	Bengaluru
Kerala	Thiruvananthapuram
Madhya Pradesh	Bhopal
Maharashtra	Mumbai
Manipur	Imphal
Meghalaya	Shillong
Mizoram	Aizawl
Nagaland	Kohima
Odisha	Bhubaneswar
Punjab	Chandigarh
Rajasthan	Jaipur
Sikkim	Gangtok
Tamil Nadu	Chennai
Telangana	Hyderabad
Tripura	Agartala
Uttar Pradesh	Lucknow
Uttarakhand	Dehradun
West Bengal	Kolkata

Think and Discuss



What is the name of your country?
What are the boundaries of your country?

East ..... West .....

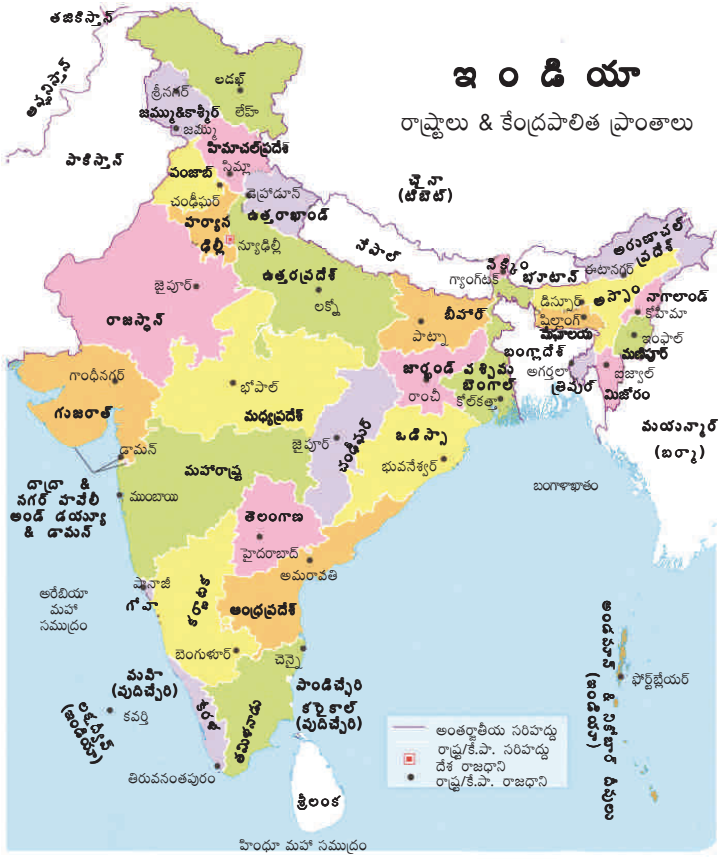
North ..... South .....

Some Countries together form a continent.

The Earth is covered with three parts of water and one part of land. The land portion on the Earth is divided into seven continents. The earth, together with all of its continents makes the world.

www.apteachers.in

కొన్ని రాష్ట్రాలు కలిసి దేశాన్ని ఏర్పరుస్తాయి. మన దేశం భారతదేశం. న్యూఢిల్లీ భారతదేశ రాజధాని. నైసర్గికంగా భారతదేశం 28 రాష్ట్రాలు, 9 కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలుగా విభజింపబడింది. భారతదేశం విస్తీర్ణ పరంగా ప్రపంచంలో 7వ స్థానాన్ని, జనాభా పరంగా 2వ స్థానాన్ని ఆక్రమించిన దేశం.



ఆలోచించండి - చర్చించండి



మన దేశం పేరు ఏమిటి ?

మన దేశానికి సరిహద్దులేవి ?

తూర్పు ..... పడమర .....

ఉత్తరం ..... దక్షిణం .....

మీకు తెలుసా !

రాష్ట్రాలు	రాజధానులు
ఆంధ్రప్రదేశ్	అమరావతి
అరుణాచల్‌ప్రదేశ్	ఈటానగర్
అస్సాం	డిస్పూర్
బీహార్	పాట్నా
ఛత్తీస్‌ఘడ్	రాయ్‌పూర్
గోవా	పానాజీ
గుజరాత్	గాంధీనగర్
హర్యానా	ఛండీగడ్
హిమాచల్‌ప్రదేశ్	సిమ్లా
జార్ఖండ్	రాంచీ
కర్ణాటక	బెంగళూరు
కేరళ	తిరువనంతపురం
మధ్యప్రదేశ్	భోపాల్
మహారాష్ట్ర	ముంబాయి
మణిపూర్	ఇంఫాల్
మేఘాలయ	షిల్లాంగ్
మిజోరాం	ఐజ్వాల్
నాగాలాండ్	కోహిమా
ఒడిశా	భువనేశ్వర్
పంజాబ్	ఛండీగడ్
రాజస్థాన్	జైపూర్
సిక్కిం	గ్యాంగ్‌టక్
తమిళనాడు	చెన్నై
తెలంగాణ	హైదరాబాద్
త్రిపుర	అగర్తలా
ఉత్తరప్రదేశ్	లక్నో
ఉత్తరాఖండ్	డెహ్రాడూన్
పశ్చిమ బెంగాల్	కోల్‌కతా

కొన్ని దేశాలను కలిపి ఖండం అంటారు. మొత్తం భూగోళం మూడు వంతులు నీటితోనూ, ఒక వంతు భూభాగంతోనూ ఉన్నది. భూగోళం పైన ఉన్న భూభాగం మొత్తాన్ని 7 భాగాలుగా విభజించారు. వీటిని ఖండాలంటారు. ఖండాలన్నిటితో కలిపిన భూమిని ప్రపంచం అంటున్నాం.

www.apteachers.in

www.apteachers.in



Asia, Africa, Australia, Europe, North America, South America and Antarctica are the seven continents of the Earth.

Look at the map and observe the sizes. Write the answers with the help of your teacher

Which is the largest continent? .....

Which is the smallest continent? .....



Do You Know

South America is known as the Bird's continent.

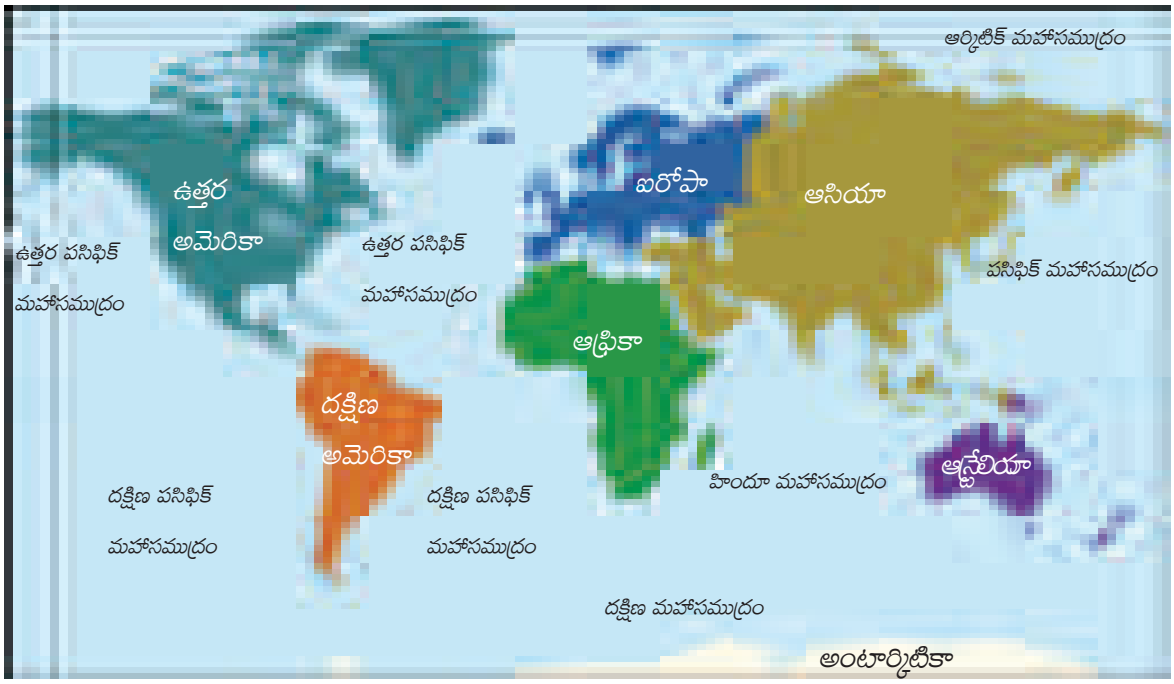




The water portion on the Earth is divided into five oceans

They are Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Indian Ocean, Arctic Ocean and Antarctic Ocean. The Pacific Ocean is the deepest ocean.

www.apteachers.in



ఆసియా, ఆఫ్రికా, ఆస్ట్రేలియా, ఐరోపా, ఉత్తర అమెరికా, దక్షిణ అమెరికా, అంటార్కిటికా భూమిపైన ఉన్న ఏడు ఖండాలు.

మ్యాప్‌ను చూసి, ఖండాలను వాటి పరిమాణాన్ని పరిశీలించండి. మీ టీచర్ సహాయంతో క్రింది ప్రశ్నలకు సమాధానాలు రాయండి.

అతి పెద్ద ఖండం ఏది? .....

అతి చిన్న ఖండం ఏది? .....

మీకు తెలుసా !

దక్షిణ అమెరికాను 'పక్షి ఖండం' అంటారు.





భూగోళం పైనున్న జలభాగాన్ని 5 భాగాలుగా విభజించారు.

అవి మహాసముద్రాలు. ఫసిఫిక్ మహాసముద్రం, అట్లాంటిక్ మహాసముద్రం, హిందూ మహాసముద్రం, ఆర్కిటిక్ మహాసముద్రం మరియు అంటార్కిటికా మహా సముద్రం. మహా సముద్రాలలో ఫసిఫిక్ మహా సముద్రం బాగా లోతైనది.

www.apteachers.in

The Earth is covered with dense forests like the Amazon, huge mountains like the Himalayas, vast deserts like the Sahara and deep oceans like the Pacific.

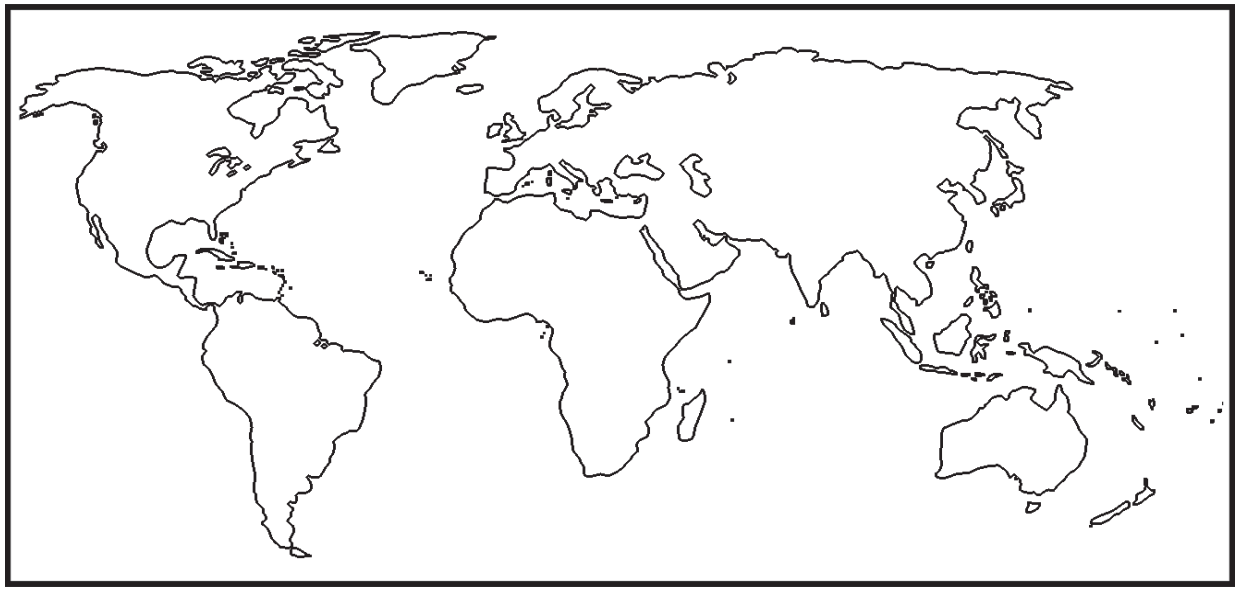

Amazon forest


Himalayan mountain


Sahara desert

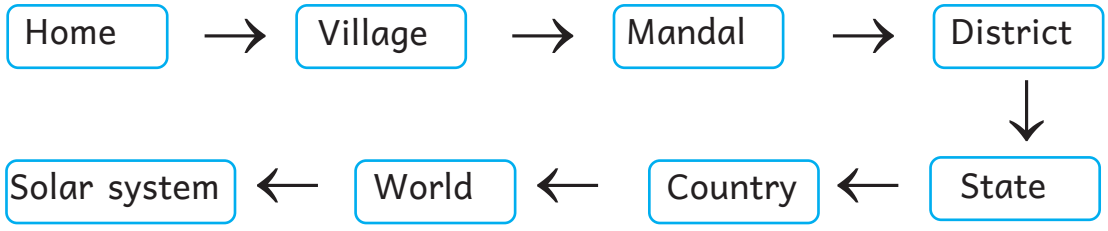

Pacific ocean

Colour and label, the Continents [brown colour] and Oceans [blue colour] in the given map.



The livelihood of the people across the world depends on the climatic conditions of the Earth.

Let us see the geographical structure of the earth in a flow chart



Fill in the table given below.

My Home	My Village	My Mandal .....
My District	My State	My Country .....

www.apteachers.in

భూమిపై అమెజాన్ వంటి బాగా దట్టమైన అరణ్యాలు, హిమాలయాల వంటి ఎత్తైన పర్వతాలు, సహారా వంటి విశాలమైన ఎడారులు, పసిఫిక్ వంటి గొప్ప లోతైన మహా సముద్రాలు ఉన్నాయి.

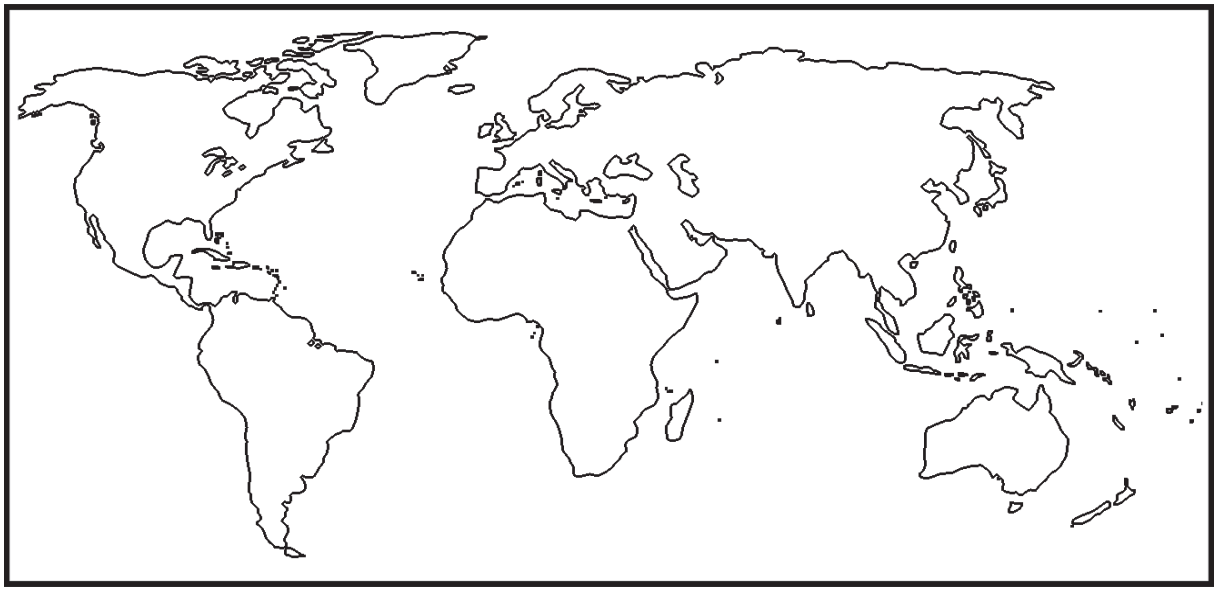

అమెజాన్ అడవి


హిమాలయ పర్వతాలు


సహారా ఎడారి

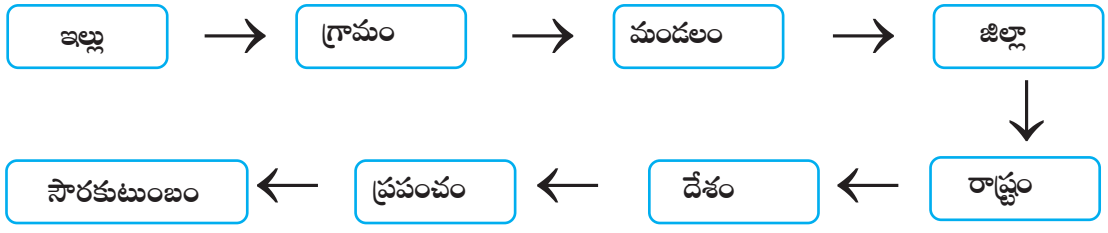

ఫసిఫిక్ సముద్రం

కింది ప్రపంచంలోని ఖండాలకు గోధుమ రంగును, మహాసముద్రాలకు నీలి రంగును వేయండి.



ప్రపంచంలోని వివిధ ప్రదేశాలలో నివశించే ప్రజల జీవన స్థితిగతులు అక్కడి శీతోష్ణస్థితి పరిస్థితులపై ఆధారపడి ఉంటాయి.

భూమి యొక్క భౌగోళిక నిర్మాణంను కింది ఫ్లో చిత్రంలో గమనిద్దాం



క్రింది పట్టికను పూరించండి

మన ఇల్లు	మన గ్రామం	మన మండలం .....
మన జిల్లా	మన రాష్ట్రం	మన దేశం .....

www.apteachers.in

Charitha made a call to Reshma who lives in America to greet her on her birthday.





Charitha : Hi Reshma ! Happy birthday. What are you doing?
Reshma : Thank you Reshma. We are sitting under the moon light and talking.
Charitha : Moon light ! Is it night for you there?

www.apteachers.in

Think and Discuss



Why is there a difference in the day and night between India and America?

The Earth revolves around the sun and also rotates on its axis.

The movement of the earth on its axis is called Rotation. It takes twenty four hours to rotate on its axis. The movement of the earth around the sun is called Revolution. It takes 365¼ days to move around the sun. The rotation of the earth causes day and night. The Earth moves around the Sun. While moving, the part of the Earth that faces the Sun has day and the part away from the Sun has night.



So, the place where Charitha lives is day and the place where Reshma lives is night.

చరిత అమెరికాలో నివశించే రేష్మకు ఆమె పుట్టినరోజుకు శుభాకాంక్షలు చెప్పడానికి ఫోన్ చేసింది.





చరిత : హాయ్ రేష్మ ! పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు, ఏమి చేస్తున్నావు?

రేష్మ : ధన్యవాదాలు చరిత. మేము మూన్‌లైట్‌లో కూర్చుని కబుర్లు చెప్పుకుంటున్నాం.

చరిత : ఏమిటి మూన్‌లైటా ! అక్కడ ఇప్పుడు రాత్రివేళనా?

ఆలోచించండి - చర్చించండి



భారత్, అమెరికాల మధ్య పగలు, రాత్రి వేళలలో భేదాలు ఎందుకున్నాయి?

భూమి తనచుట్టూ తాను తిరుగుతూ సూర్యుని చుట్టూ కూడా తిరుగుతుంది. భూమి తన చుట్టూ తను తిరగడాన్ని భ్రమణం అంటారు. ఒకసారి పూర్తిగా తిరగడానికి భూమికి 24 గంటలు పడుతుంది. భూమి సూర్యుని చుట్టూ తిరగడాని పరిభ్రమణం అంటారు. భూమి పరిభ్రమించడానికి 365 1/4 రోజులు పడుతుంది.

భూమి యొక్క చలనం రాత్రి పగలుకు కారణమవుతుంది. భూమి సూర్యుని చుట్టూ కూడా తిరుగుతుంది. తాను గుండ్రంగా తిరుగుతూ, సూర్యుని చుట్టూ తిరుగుతూ ఉన్నప్పుడు సూర్యునికి ఎదురుగా ఉన్న భూభాగంలో పగటి పూట ఉంటుంది. సూర్యునికి ఎదురుగా లేని ప్రదేశాలలో రాత్రి పూట ఉంటుంది.



కాబట్టి, చరిత రేష్మ మాటలాడుకుంటున్న సమయంలో చరిత ఉన్న ప్రదేశంలో పగటి పూట, రేష్మ ఉన్న ప్రదేశంలో రాత్రిపూట ఉన్నది.

www.apteachers.in

While watching the moon Reshma found the shape of the Moon to be like a bowl. She also found that the stars are in groups with different patterns.

She asked her uncle, When will the moon look round?

He suggested her to watch and draw the shape of the moon for 15 days.

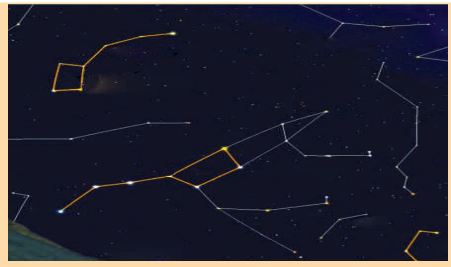
Her observations are as follows.



At the time of her observations she also found some patterns of the stars.

Do You Know

A group of stars that appear to form a pattern or picture is called a constellation.



Reshma sent her drawing to her cousin Charita and asked her to observe the moon. Charita's observations are as follows:

They found that the shape of the moon was changing day by day.These changes of the moon are known as the phases of the moon. If at night the moon is completely round and bright, that is the full moon day (Pournami) and the night where we do not see the moon at all is the no moon day (Amavasya).



www.apteachers.in

మూన్‌లైట్‌లో ఉన్న రేష్మ, చంద్రుణ్ణి ఒక గిన్నెలాగా ఉండటం చూసింది. అలాగే అనేక నక్షత్రాలు గుంపులుగానూ, ఆ గుంపులను గమనిస్తే, అవి వివిధ ఆకారంలోనూ ఉన్నట్లుగా చూసింది.

తమ మామయ్యను, చంద్రుడు గుండ్రంగా ఎప్పుడు ఉంటాడని అడిగింది?

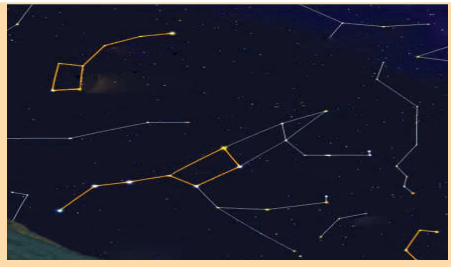
ఆయన 15 రోజుల పాటు ప్రతిరోజూ చంద్రుని గమనించి, దాని ఆకారాన్ని చిత్రిస్తూ ఉండమని సలహా ఇచ్చాడు. ఆమె తన పరిశీలనను యీ క్రింది విధంగా చిత్రించింది.



చంద్రుని పరిశీలించిన సమయంలో, రేష్మ నక్షత్రాల గుంపుల ఆకారాలను కూడా పరిశీలించింది.

మీకు తెలుసా !

నక్షత్రాలు గుంపులుగా ఒక ఆకారంలో అమరి ఉంటాయి. ఆ ఆకారాలను నక్షత్ర కూటమి లేదా నక్షత్ర రాశి అంటారు.



రేష్మ తాను గీసిన చిత్రాన్ని చరితకు పంపి, తననూ చంద్రుని పరిశీలించమని కోరింది. చరిత పరిశీలన కింది విధంగా ఉన్నది.

వీరిద్దరూ చంద్రుని ఆకారం రోజురోజుకూ మారుతోందని కనుగొన్నారు. ఈ మార్పులను చంద్ర దశలు అంటారు. రాత్రివేళ చంద్రుడు పూర్తిగా గుండ్రంగా కనిపిస్తే ఆరోజును పౌర్ణమి అని, చంద్రుడు కనిపించని రోజును అమావాస్య అని అంటారు.



www.apteachers.in

www.apteachers.in



Key words

postal address, pincode, boundaries, continent, climate

H8H6P9



What we have learnt ?

- People live in different areas depending on their needs and demands.
- The Earth is covered with three parts of water and one part of land.
- The land portion on the Earth is divided into seven continents.
- Asia, Africa, Australia, Europe, North America, South America and Antarctic are the seven continents of the Earth.
- The water portion on the Earth is divided into five oceans.
- They are Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Indian Ocean, Arctic Ocean and Antarctic Ocean.
- The two movement of the Earth are rotation and revolution.



Improve Your Learning

I. Conceptual Understanding.

1. How many continents are there on the Earth? What are they?
2. Name the oceans on the Earth?
3. What is rotation? What is revolution?

II. Questioning and Hypothesis.

4. Aruna wants to visit Vijay's home. What questions should she ask to reach his home?

III. Experiments and Field Observations.

5. Visit your village gram panchayat office and observe the functions and write a brief note.

IV. Information Skills and Projects.

6. Draw a map from your home to the school.

V. Drawing and Model making.

7. Draw the oceans and continents on a chart and colour them.

VI. Appreciation.

8. Write two slogans to save the Earth.

www.apteachers.in

కీలక పదాలు

పోస్టల్ చిరునామా, పిన్‌కోడ్, సరిహద్దులు, ఖండం, శీతోష్ణస్థితి, వైవిధ్యం.

C2M4N5

మనం ఏమి నేర్చుకున్నాం ?

- ప్రజలు తమ అవసరాల నిమిత్తం వేరువేరు ప్రదేశాలలో జీవిస్తున్నారు.
- భూగోళంపై మూడు వంతుల నీరు, ఒక వంతు భూభాగం ఉన్నాయి.
- భూభాగాన్ని 7 ఖండాలుగా విభజించారు.
- ఆసియా, ఆఫ్రికా, ఆస్ట్రేలియా, యూరప్, ఉత్తర అమెరికా, దక్షిణ అమెరికా, అంటార్కిటికా అనేవి భూమిపైని 7 ఖండాలు.
- భూమి పైని జల భాగాన్ని 5 మహా సముద్రాలుగా విభజించారు.
- పసిఫిక్ మహాసముద్రం, అట్లాంటిక్ మహాసముద్రం, హిందూ మహాసముద్రం, ఆర్కిటిక్ మహాసముద్రం మరియు దక్షిణ మహా సముద్రం. ఇవి భూమిపైనున్న మహా సముద్రాలు.
- భూమి యొక్క రెండు కదలికలు భ్రమణం, పరిభ్రమణం.

అభ్యసనం మెరుగుపరుచుకోండి

విషయావగాహన

1. భూమిపై ఎన్ని ఖండాలున్నాయి? అవి ఏవి?
2. భూమి పైని మహాసముద్రాలు ఎన్ని? అవి ఏవి?
3. భూ భ్రమణం అనగా నేమి ? భూ పరిభ్రమణం అనగా నేమి ?

ప్రశ్నించడం - పరికల్పనలు చేయడం

4. అరుణ విజయ్ ఇంటికి వెళ్ళాలనుకున్నది. ఆమె ఆ చిరునామాకు చేరడం కోసం ఏయే ప్రశ్నలు అడుగుతుంది?

ప్రయోగాలు - క్షేత్ర పరిశీలనలు

5. మీ గ్రామంలోని గ్రామ పంచాయితీకి వెళ్ళి, అక్కడ జరిగే పనులను గురించి క్లుప్తంగా రాయండి.

సమాచార నైపుణ్యాలు - ప్రాజెక్టులు

6. మీ ఇంటి నుండి స్కూలుకు రోడ్ మ్యాప్‌ను గీయండి.

బొమ్మలు గీయడం - నమూనాలు తయారుచేయడం

7. చార్టుపై ఖండాలు, మహాసముద్రాలతో కూడిన ప్రపంచ పటం గీసి రంగులు దిద్దండి.

ప్రశంస

8. భూమిని సంరక్షించడానికి రెండు నినాదాలు రాయండి.

www.apteachers.in

www.apteachers.in

Glossary

1. Siblings = brothers and sisters in a family (తోబుట్టువులు)
2. Nuclear family = Family with mother, father and children (చిన్న కుటుంబం)
3. Joint family = Family with grandparents, parents, uncles, aunts and cousins. (ఉమ్మడి కుటుంబం)
4. Single parent family = Family with mother or father and children (అమ్మ లేదా నాన్న మాత్రమే ఉన్న కుటుంబం)
5. Features = characteristics (లక్షణాలు)
6. Swampy place = Wet land or marshy (చిత్తడినేల)
7. Aquatic plants = plants living in water (నీటి మొక్కలు)
8. Ingredients = substances used to make a particular dish (దినుసులు)
9. Photosynthesis = process of preparing food in plants (కిరణజన్య సంయోగక్రియ)
10. Secretion = substances that are produced and discharged from the cell (స్రావం)
11. Nocturnal = active at night. (నిశాచరులు)
12. Hygiene = cleanliness (పరిశుభ్రత)
13. Disability = a physical or mental condition that limits a persons movement. (శారీరక లేదా మానసిక లోపం)
14. Recipe = directions for cooking (వంటకం తయారీ విధానం)
15. Habits = practice or routine (అలవాట్లు)
16. Process = series of action (విధానం)
17. Sprinkle = Applying water in a controlled manner. (చల్లుట)
18. Chlorination = the process of adding chlorine compounds to water to kill germs (నీటిలో సూక్ష్మజీవులను చంపుటకు క్లోరిన్ కలుపుట)
19. Ground water = The water present beneath earth's surface. (భూగర్భజలాలు)

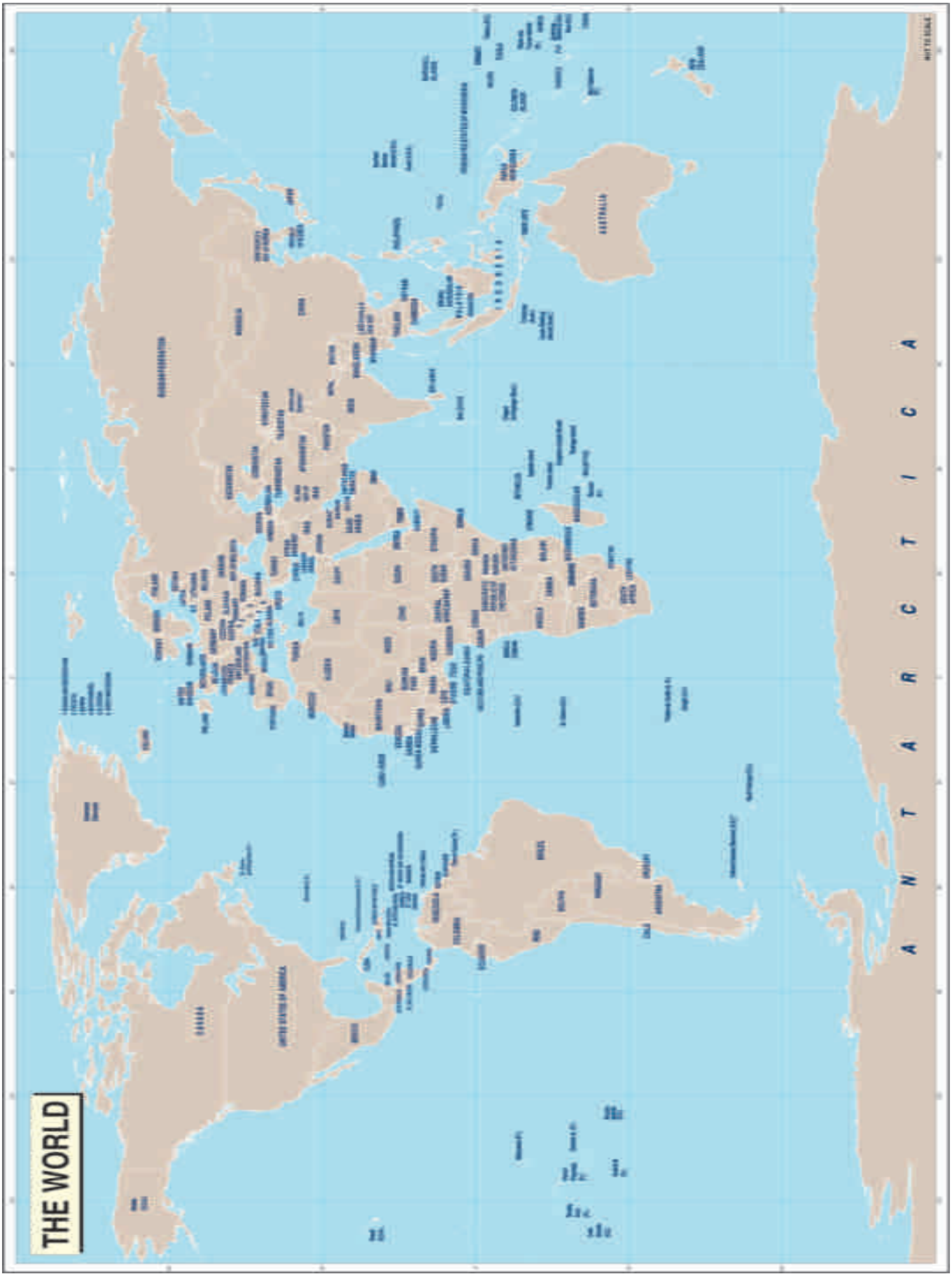
www.apteachers.in

20. Filtration = a process used to separate solids from liquids or gases. (వడపోయుట)
21. Decantation = process to separate mixtures from precipitate. (వేరుపరచుట)
22. Chemical = a distinct compound or substance (రసాయనం)
23. Evaporation = the process of turning from liquid into water. (ఆవిరవడం)
24. Institution = An organization (సంస్థ)
25. Service = To offer a work (సేవ)
26. Florist = One who sells flowers (పూలు అమ్మేవాడు)
27. Green grocer = One who sells vegetables (కూరగాయలు అమ్మేవాడు)
28. Rural transport = Transport in villages (గ్రామాల్లో రవాణా)
29. Bullock cart = the cart pulled by bullocks (ఎడ్ల బండి)
30. Tonga cart = the cart pulled by horse (గుర్రపు బండి)
31. Transportation = arrangement to move people for one place to another (రవాణా)
32. Sledges = carts pulled by dogs on the snow (మంచు ప్రదేశాల్లో కుక్కలు లాగే బండ్లు)
33. Internet = networks of computers around the globe (అంతర్జాలం)
34. Historical place = a place represents past culture, tradition, monuments etc. (చారిత్రక ప్రదేశం)
35. Fort = a place where a king lives and rules (కోట)
36. Sacred Place = holy place of a particular religion (పవిత్రమైన స్థలం)
37. Port = the place where ships load and unload their cargo. (ఓడలు నిలుపు స్థలం)
38. Mangroves = shrubs or small trees that grow in coastal saline or brackish water. (మడ అడవులు)
39. Boundaries = dividing lines (సరిహద్దులు)
40. Continent = one are several land masses on the earth. (ఖండం)
41. Perseverance = continued effort to do (పట్టుదల)
42. Tankbunds = enclosure that surrounds a tank (కరకట్ట)

www.apteachers.in



www.apteachers.in



www.apteachers.in

www.apteachers.in

ROUGH WORK

www.apteachers.in

ROUGH WORK

www.apteachers.in

www.apteachers.in

FUNDAMENTAL DUTIES

Fundamental duties: It shall be the duty of every citizen of India-

(a) to abide by the Constitution and respect its ideals and institutions, the National Flag and the National Anthem;
(b) to cherish and follow the noble ideals which inspired our national struggle for freedom;
(c) to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India;
(d) to defend the country and render national service when called upon to do so;
(e) to promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India transcending religious, linguistic and regional or sectional diversities; to renounce practices derogatory to the dignity of women;
(f) to value and preserve the rich heritage of our composite culture;
(g) to protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers and wild life, and to have compassion for living creatures;
(h) to develop the scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform;
(i) to safeguard public property and to abjure violence.
(j) to strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rises to higher levels of endeavour and achievement;
(k) who is a parent or guardian, to provide opportunities for education to his child or, as the case may be ward between the age of six and fourteen years;

- **Constitution of India,**
Part IV A (Article 51 A)

Right of Children to Free and Compulsory Education (RTE) Act, 2009

The RTE Act provides for the right of children to free and Compulsory Education to every child in the age group of 6 – 14 years which came into force from 1st April 2010 in Andhra Pradesh.

Important provisions of RTE Act

- Ensure availability of schools within the reach of the children.
- Improve School infrastructure facilities.
- Enroll children in the class appropriate to his / her age.
- Children have a right to receive special training in order to be at par with other children.
- Providing appropriate facilities for the education of children with special needs on par with other children.
- No child shall be liable to pay any kind of fee or charges or expenses which may prevent him or her from pursuing and completing the elementary education. No test for admitting the children in schools.
- No removal of name and repetition of the child in the same class.
- No child admitted in a school shall be held back in any class or expel from school till the completion of elementary education.
- No child shall be subjected to physical punishment or mental harassment.
- Admission shall not be denied or delayed on the ground that the transfer and other certificates have not been provided on time.
- Eligible candidates alone shall be appointed as teachers.
- The teaching learning process and evaluation procedures shall promote achievement of appropriate competencies.
- No board examinations shall be conducted to the children till the completion of elementary education.
- Children can continue in the schools even after 14 years until completion of elementary education.
- No discrimination and related practices towards children belonging to backward and marginalized communities.
- The curriculum and evaluation procedures must be in conformity with the values enshrined in the constitution and make the child free of fear and anxiety and help the child to express views freely.

www.apteachers.in